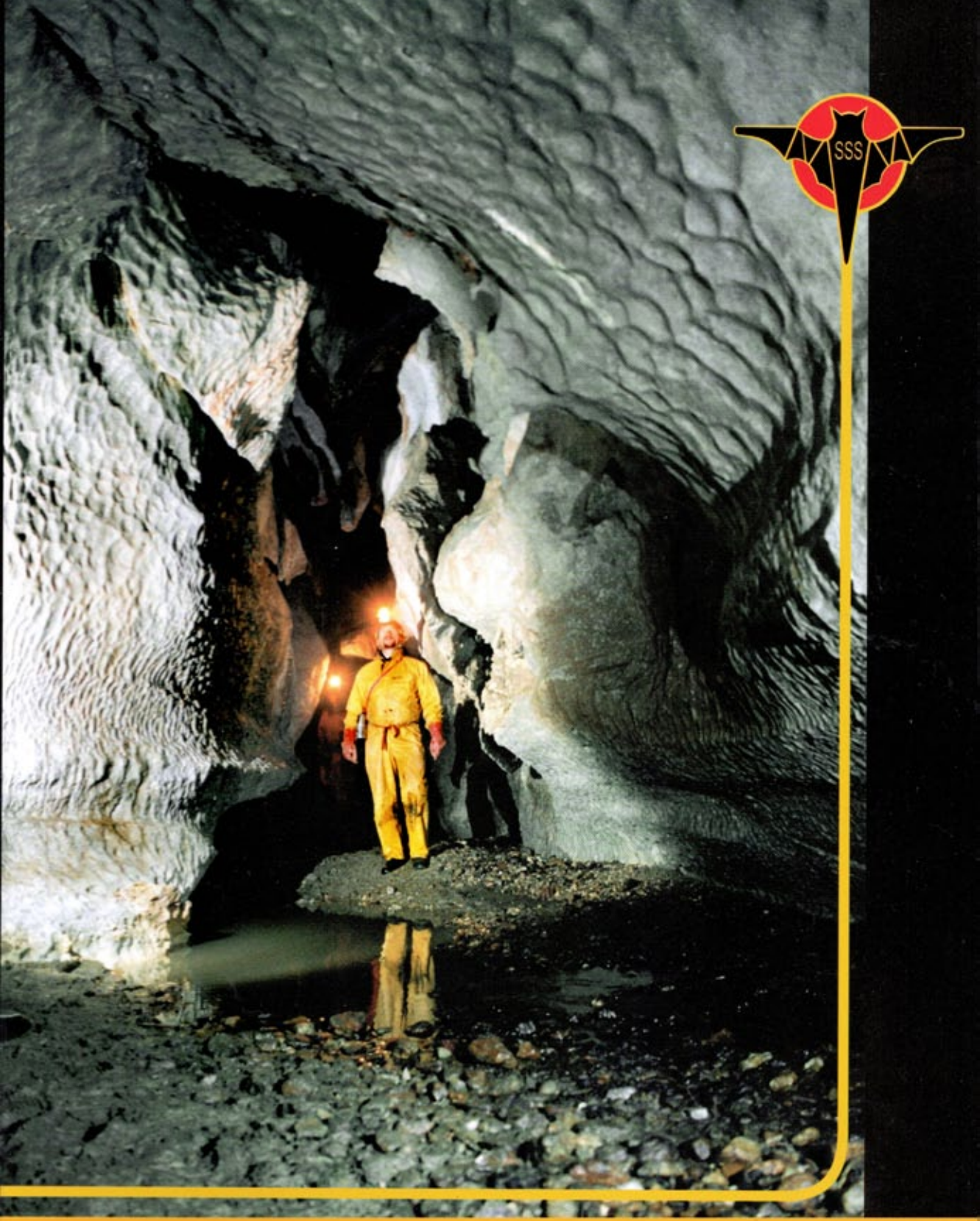


SPRAVODAJ 1/2004

slovenskej speleologickej spoločnosti



SPRAVODAJ SSS 1 / 2004 ročník XXXV

OBSAH

Bohuslav Kortman:Správa o činnosti SSS za rok 2003 3
Ján Tencer: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku 29
Igor Pap: Noc pri Dlhom vrchu 31
Igor Pap - Branislav Šmída - Radek Macháň - Juraj Szunyog:
Novoobjavená jaskyňa Stratený potok pod Muránskou planinou 33
Ján Dzúr: Prieskum jaskyne Pustej v r. 2001 - 2004 45
Branislav Šmída: Speleopotápačský prieskum vyvieračky Pod hradom (Muránska planina) 49
Miloš Hačo - Branislav Šmída: Zbožné jamy pri Bukovej 53
Miroslav Bural': Jaskyne v masíve Stinskej 58
Ján Ducár: Pseudokras Stinskej a Jules Verne 62
Miroslav Bural': Dve neznáme jaskyne vo Vihorlatských vrchoch 66
Matúš Matejka, Ľubomír Múka: Jaskyňa „U DIERY“ 67
František Radinger, Peter Nociar: Ružinská diera 70
František Radinger, Peter Nociar: Morháčova jaskyňa v Tuhárskej doline 71
Wojciech W. Wišniewski: Diera nad Žiarskym Sedlom v Západných Tatrách 72
Peter Holúbek, Zdenko Hochmuth: Jaskyne nad sútokom Oravy a Váhu 73
Peter Magdolen: O Starej garde 77
Ľubomír Múka, Peter Molčanyi - Anton Bučko: Jaskyňa Pieskový potok 83
Matúš Matejka, Ľubomír Múka, Martin Ceľuch, Peter Kaňuch:
Zimné sčítanie netopierov na južnej strane Nízkych Tatier 86
Juraj Szunyog: Jesenná expedícia do Kosova a jaskyne Velika klisura v roku 2003 88
Branislav Šmída: Expedícia Velebit / január 2004, Objav priepasti siréna·(-281 m) 95
Jozef Gliviak - Branislav Šmída - Michal Megela: Potápanie v jaskyni Velika klisura 99
Daniel Hutňan: Skryté svety Yucatanu 101
Peter Čarný: Budovanie vstupu do jaskyne J - I vo Veľkorn Prepadlom 103
Milan Antal: Boli ste už niekedy v jaskyni? 105
František Bernadovič: J. W. Goethe a jaskyne 106
Peter Holúbek: Koľko je na Slovensku jaskýň 107
Speleofotografia 2004 108
Správa o činnosti jaskyniarskeho oddelenia SMOPaJ za rok 2003 108
Pavol Horváth: Historické pozadie prvých zostupov do Zvonice 110
Peter Medzihradský: Halogénové svietidlo 112
Ján Kasák: Bezúdržbové plynotesné olovené akumulátory 113
Spoločenské správy 115
Summary 120

Fotografie na obálke: 1. str. V jaskyni Strateného potoka *Foto: Branislav Šmída*
2. str. Traverz v Jaskyni Velika Klisura *Foto: Peter Vaněk*
4. str. Studňa James Bond v jaskyni Siréna *Foto: Marek Audy*

Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Bohuslav Kortman, Ján Tulis, Peter Holúbek
Adresa redakcie: Zdenko Hochmuth, M. Nešpora 17, 08001 Prešov
e-mail: hochmuth@ kosice.upjs.sk
Tlač: Grafotlač PREŠOV
ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society **No l / 2004**

CONTENTS

Bohuslav Kortman: Report on activities of SSS in 2003 3
Ján Tencer: Scale ofthe longest as well as the deepest caves in Slovakia 29
Igor Pap: A night near Long hill 31
Igor Pap - Branislav Šmída - Radek Macháň - Juraj Szunyog:
Newly discovered cave The Lost creek under Muráň plateau 33
Ján Dzúr: Exploration in Pustá cave 2001-2004 45
Branislav Šmída: Speleodiving exploration of karst spring Below the Castle in Muráň. plateau 49
Miloš Hačo - Branislav Šmída: Religious holes near Buková 53
Miroslav Bural': Caves in the massif of Stinská 58
Ján Ducár: Pseudokarst of Stinská and Jules verne 62
Miroslav Bural': Two unfamiliar caves in Vihorlat' mountains 66
Matúš Matejka, Eubomír Múka: Cave "U Diery" 67
František Radinger, Peter Nociar: The gap of Ružinská 70
František Radinger, Peter Nociar: Morháč' cave in Tuhár valley 71
Wojciech W. Wišniewski: Gap above Žiarske Sedlo in Western Tatras 72
Peter Holúbek: Caves above a junction of Orava and Váh 73
Peter Magdolen: About The Old Guard 77
Ľubomír Múka, Peter Molčanyi - Anton Bučko: The Sandy creek cave 83
Matúš Matejka - Ľubomír Múka - Martin Ceľuch - Peter Kaňuch:
Winter bat summation in southern side of Low Tatras 86
Juraj Szunyog: Autumn expedition to Kosovo and Velika Klisura cave in 2003 88
Branislav Šmída: Expedition Velebit/ january 2004, Discovery of The shaft of Siren (-281 m) 95
Jozef Gliviak - Branislav Šmída - Michal Megela: Diving in Velika Klisura cave 99
Daniel Hutňan: Hidden worlds of Yucatan 101
Peter Čarný: Constructing an entrance gate into J-1 cave in Veľké Prepadlé 103
Milan Antal: Have you ever been in a cave? 105
František Bernadovič: J. W. Goethe and caves 106
Peter Holúbek: How many caves have we got in Slovakia? 107
Speleophotography 2004 108
Report on activities of Speleological dpt. of Slovak museum of nature protection and speleology 108
Pavol Horváth: Historical backround of the first descends into the shaft of Zvonica 110
Peter Medzihradský: Halogenic lamp 112
Ján Kasák: Maintainance-free and gas-proof lead accumlators 113
Social reports 115
Summary 120

Cover photos: *Photo on the 1st cover page:*
From the cave of Stratený potok (Lost creek) *Photo by: Branislav Šmída*
Photo on the 2st cover page:
From the cave Velika Klisura (Kosovo) *Photo by: Peter Vaněk*
Photo on the 4st cover page:
The puits James Bond in the Sirena cave in Velebit *Photo by: Marek Audy*

Editorial office: Slovak Speleological Society
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
e-mail: hochmuth@kosice.upjs.sk



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2003

Bohuslav Kortman, predseda SSS

Činnosť riadiacich, výkonných a kontrolných orgánov SSS

Udalosťou roka bolo valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti. Na riadnom zasadnutí tohto vrcholného riadiaceho a výkonného orgánu spoločnosti 11. 4. vo Svite 84 delegátov z 38 základných organizačných zložiek SSS schválilo správu o činnosti, hospodárení a revíznu správu za obdobie 1999 – 2002, zmeny a doplnky stanov, návrhy na ocenenia najaktívnejších členov, skupín a klubov, zvolilo nového predsedu, výbor a kontrolnú komisiu. Výbor dostal v uznesení za úlohu vyzvať MŽP SR na užšiu spoluprácu v zmysle vytvorenia lepších podmienok pre praktický speleologický prieskum, zabezpečiť výmenu členských preukazov a prehodnotiť pôsobenie a funkčnosť dobrovoľnej záchrannej služby.

Výbor SSS sa týmito otázkami zaoberal na svojich zasadnutiach 30. 5., 26. 9. a 12. 12. Ešte predtým sa stretli členovia výboru spolu s členmi kontrolnej komisie 14. 2. a 11. 4; v tento deň sa uskutočnilo aj zasadnutie kontrolnej komisie SSS. Tá na základe poznatkov z priebehu volieb na valnom zhromaždení vypracovala návrh volebného a rokovacieho poriadku, ktorý sa po prerokovaní na výbore predloží predsedníctvu. Na jednom z prvých zasadnutí pod vedením nového predsedu sa rozdelili funkcie vo výbore: podpredseda T. Ďurka, tajomník B. Šmída, ekonóm P. Holúbek, členovia Z. Hochmuth a G. Lešinský. Novým predsedom kontrolnej ko-misie sa stal P. Strečanský, členmi E. Hipmanová a V. Mikula. Výbor vzal na vedomie informácie o stret-nutí predsedu s ministrom L. Miklósom a Dr. Klindom v Banskej Štiavnici a o rokovaniach s Dr. Juskovou na MŽP SR v Bratislave (13. 5. T. Ďurka, G. Lešinský a P. Červeň, 14. 11. B. Kortman), ktoré sa týkali možností riešenia postavenia dobrovoľného jaskyniarstva a speleologickej činnosti u nás po prijatí nového zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj grantov na činnosť SSS. Kým v prvom prípade sa získanie centrálnej výnimky na prieskumnú činnosť ukázalo ako ťažko priechodné, v druhom sa v termínoch do 31. 12. 2003 (Program na podporu rea-lizácie environmentálnych opatrení), resp. 31. 1. 2004 (súťaž Zelený projekt) podarilo predložiť dva projekty – Projekt environmentálneho vzdelávania členov SSS v roku 2004 a projekt publikácie Čo je speleológia. Riešenie pôsobenia dobrovoľných jaskyniarov v praktickom speleologickom prieskume a výskume v rámci platnej legislatívy a spolupráca SSS so Správou slovenských jaskýň a Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva boli aj náplňou stretnutí so zástupcami týchto organizácií. Hoci zatiaľ sa v nadväznosti na dohodu o vzájomnej spolupráci pri ochrane a starostlivosti o jaskyne uzavretú SSS a SSJ 23. 1. 2003 nepodpísala podobná strešná dohoda o speleologickej strážnej službe, spolupráca pri jej zabezpečovaní sa rozvíja na základe takýchto dohôd medzi jednotlivými jaskyniarskymi klubmi a SSJ. Zmluva so SMOPaJ sa napĺňala v oblasti súčinnosti pri dopĺňaní centrálnej evidencie jaskýň a poskytovaní informačných materiálov. Uskutočnilo sa predbežné rokovanie s Horskou záchrannou službou o spolupráci pri nácviku záchranných akcií a nehodách v jaskyniach.

Zmenu stanov SSS vzalo MV SR na vedomie 8. 10. 2003. Nové znenie stanov dostali všetky OS a K. Ich členovia boli oboznámení aj s tým, že sa skončila platnosť poistnej zmluvy SSS so Slovenskou poisťovňou a zatiaľ sa nepodarilo uzavrieť novú zmluvu s touto alebo inou poisťovňou za prijateľných podmienok; členovia SSS teda od 1. 5. 2003 nie sú centrálne poistení.

Výbor sa ďalej zaoberal posudzovaním žiadostí na vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne podľa par. 24 zákona č. 543/2002 Z. z. (Podľa vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z. dáva SSS k žiadostiam svoje stanovisko.) Z troch predložených žiadostí sa výbor vyjadril kladne k zámeru sprístupnenia Krásnohorskej jaskyne od J. Stankoviča.

Na programe spoločných rokovaní výboru a kontrolnej komisie boli aj príprava a hodnotenie centrálnych podujatí – valného zhromaždenia a Speleo-

mítingu vo Svite a jaskyniarskeho týždňa v Strážovských vrchoch, edičná činnosť (najmä vydanie mimoriadneho čísla Spravodaja SSS 2/2003 o expedícii do Venezuely) a problematika prezentácie spoločnosti na internete, osobitne vytvorenia a prevádzkovania webovej stránky SSS. Členovia týchto orgánov zastupovali SSS na niekoľkých jaskyniarskych podujatiach u nás i v zahraničí, napríklad na vedeckej konferencii Výskum, využívanie a ochra-na jaskýň na Táľoch, seminári speleologickej strážnej služby na Prednej Hore, oslavách 50. výročia organizovaného jaskyniarstva v Liptovskom Trnovci a 30. výročia objavu jaskyne Javorinka alebo na otvorení výstavy o spolupráci slovenských a čes-kých jaskyniarov v Múzeu Českého krasu v Beroune. Venovali sa aj činnosti sekretariátu, hospodáreniu organizácie a členskej agende. Predseda odovzdal v Nitre zlatú medailu čestnému členovi SSS a vý-znamnému slovenskému speleoarcheológovi Jurajovi Bártovi pri príležitosti jeho životného jubilea.

Ku koncu roka 2003 sme evidovali 730 členov, z toho 29 nezaradených a 11 čestných členov. Počas roka sme prijali 51 nových členov; 3 členovia zomreli, viacerí zanechali činnosť v SSS alebo ich základné organizačné zložky vylúčili. Oproti roku 2002 sa celkový počet členov SSS znížil o 44. Počet oblastných skupín a klubov bol 45, z nich dve nepredložili správu o činnosti.

Medzi hlavné príjmy SSS aj v uplynulom roku patrili predovšetkým členské príspevky vo výške 130 760 korún, ďalej to bolo 86 000 korún z MŽP SR a 60 000 korún od SMOPaJ za technické denníky. Najväčšie výdavky boli na edičnú činnosť (149 780 korún).

Činnosť organizačných zložiek

Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov

Jaskyniarska skupina Adama Vallu

Pracovná činnosť JS A. Vallu bola v r. 2003 rozdelená do troch oblastí. Domáci jaskyniari prevažne z Terchovej svoju činnosť upriamili na lokality vo Vrátnej doline, tzv. cezpoľní pracovali na lokalite Predhora na Dubnej skale a v Camberovej sonde v Liskovskom krase.

Vo Vrátnej doline sme najviac pracovných akcií venovali sonde Pod Vencovou. Sondu sme prehĺbili na 15 m, uzatvorili ju mrežou a označili výstražnými tabuľami. Ďalej sa pracovalo v sonde Za Polkovou a na nádejnej sonde pri 19-ke (Jaskyňa paroháčov), kde sme pre možné riziko (narušený strop) práce prerušili. Intenzívny bol terénny prieskum: pod Veľkým Rozsutcom, za Kraviarskym, v Sokolí a Obšívanke. Z 38 pracovných akcií terchovskí jaskyniari napísali rovnaký počet technických denníkov.

"Cezpoľní" jaskyniari zo skupiny sústredili svoje úsilie najmä na lokalitu Dubná skala, kde sa uskutočnilo tiež 38 pracovných akcií. V jarných mesiacoch sa tu po predchádzajúcich meraniach urobil geofyzikálny prieskum metódou PRP. Pri priesku-me, ktorý vykonala firma ECS zo Spišskej Novej Vsi, sa na niekoľkých miestach zaznamenali ano-málne indikácie, naznačujúce možnosť výskytu podzemných dutín. Nasadenie JVC rýpadla na jednom z označených miest na Holúbkovej medzi úspech neprinieslo. Zároveň sme na základe merania začali hĺbiť prieskumné sondy na hrebienku Predhory a pod kótou 433,7 m v Plieškoch. Pracovalo sa aj na rozširovaní vchodu Syslej jaskyne. V starom lome Predhory sme okrem kopania chodníka k prac. sondám pokračovali vo výkopových prácach na sondách Georadarová a Opálená skala; v tejto sonde sme merali teplotu prievanu.

Najmä na začiatku roka sme sa intenzívne venovali Camberovej sonde pri Liskovskej jaskyni, kde sa nám v spolupráci s ružomberskými jaskyniarmi podarilo cez 14 m hlbokú vystrieľanú šachtu (Malofatranský prielom) preniknúť v masíve Mnícha do tesného meandra v celkovej dĺžke 93 m s prevýšením 23,5 m. Počas roka sa sondovalo aj v jaskyni Zubárka v Rajeckých skalkách. Bilancia tzv. cezpoľných: 69 pracovných akcií, 63 technických denníkov.

V rámci speleologickej strážnej služby sa monitorovali uzávery jaskýň Medvedia II, Jaskyne nad vyvieračkou a Kryštálovej jaskyne. Dňa 28. 3. sme zistili značné poškodenie vzácnej kryštálovej výplne v uzavretej Kryštálovej jaskyni pod Malým Rozsutcom, do ktorej vnikli neznámi vandali. Uskutočnili sme školenie lezenia a zlanovania. Pod vedením P. Jančiaka a J. Hanuliaka, člena HS, sa na ňom zúčastnilo 8 jaskyniarov. Siedmi členovia sa zúčastnili Speleomítingu vo Svite, štyria jaskyniarskeho týždňa v Čičmanoch. Dvaja členovia absolvovali seminár speleologickej strážnej služby na Muránskej planine.

Z iných akcií spomenieme pomoc organizátorom pri usporiadaní pretekov psích záprahov a účasť viacerých členov na čistení horských chodníkov po kalamite v oblasti Vrátnej doliny v Malej Fatre. V Tiesňavách sme obnovili kaplnku Panny Márie, patrónky našej jaskyniarskej skupiny, na Štedrý deň bola v Terchovej za JS A. Vallu v tamojšom kostole odslúžená svätá omša. Terchovskí jaskyniari propagovali činnosť skupiny prostredníctvom vývesnej skrinky v obci, ako aj v TV programe Televíkend a v reláciách Slov. rozhlasu.

Finančný rozpočet JS A. Vallu dosiahol v r. 2003 75-tisíc korún, ktoré skupina získala zväčša sponzorskými darmi.

Ondrej Štefko, predseda JK,
Eduard Piovarči, tajomník JS

Speleoklub Badizer

V priebehu roka 2003 sme na území Slovenského krasu uskutočnili 21 pracovných terénnych akcií (priepasť Garlika, Trójsky ponor, Julov ponor, Ardovská jaskyňa, Stankovičov portál – Skalina, Nad Červenou skalou). Celkovo sme výkopovými a rozširovacími prácami postúpili o 18 m v podľa nás perspektívnych lokalitách. Objavili sme 45 m nových priestorov a zmapovali 201,5 m v Ardovskej jaskyni.

Azda možno nazvať pracovnou aj akciu v priepasti Bezodná ľadnica, ktorá sa z pôvodne plánovanej exkurzie zmenila na fušku spojenú s vytiahnutím uhynutej srny z dna priepasti.

Okrem toho sme uskutočnili 16 povrchových prieskumných a kontrolných akcií s cieľom vytypovať prípadné vhodné lokality na začatie výskumu a monitorovať stavy vody v niekoľkých ponoroch a vyvieračkách. Podobne sme v zimnom období sledovali množstvá zimujúcich netopierov v rôznych jaskyniach; máme dojem, že ich počet stúpa, čo nás nesmierne teší.

Ďalej sme viedli 29 exkurzných návštev v horizontálnych aj vertikálnych jaskyniach pre domácich, českých a maďarských jaskyniarov, ktoré sa často spájali s precvičovaním jednolanovej lezeckej techniky.

Na akciách celoštátneho významu sa 3 členovia klubu zúčastnili na Speleofóre, 1 na Speleomítingu a 2 zástupcovia klubu na 44. jaskyniarskom týždni.

Na požiadanie obecného zastupiteľstva v Ardove, kde klub sídli, sme pri príležitosti MDD zorganizovali spoločensko-športovú akciu pre deti z okolitých obcí v jaskyni Silická ľadnica. Neskôr sa podobná akcia uskutočnila priamo v dedine Ardovo.

Jeden deň sme venovali vyčisteniu krasovej studne, ktorú v minulosti používali na napájanie dobytka.

Juraj Kankula, predseda SK

Speleoklub Banská Bystrica

V Harmaneckom krase pokračoval prieskum v Brečtanovej jaskyni, Fudžijame a Medúze. Na základe mikroklimatických pozorovaní tu bola objavená nová 8 m priepasť (Trojka). V doline Tajovky (Tajovský kras) sa lokalizovali 3 doteraz neznáme aktívne ponory a 2 fosílne, pričom v jednom z nich (Vtáčie hniezdo) sa podarilo postúpiť do vzdialenosti cca 10 m. V Lehôtskom krase bol v Jaskyni pískavého Jana vymenený dočasný uzáver za nový. Sondovalo sa v ponore na Brezí (postup 4 m) a ponore pri Ponickej jaskyni (postup 5 m).

V jaskyniach Ďumbierskeho krasu sa aktívne pracovalo v priebehu celého roka. Prieskum a mapovanie prebiehalo hlavne v Jaskyni mŕtvych neto-pierov, a to v okolí Bielej priepasti, Bane, Anakondy, Veľkonočného dómu a Tichého dómu. Najvýznamnejším objavom tohto roka bol objav cca 500 m dlhej starej, vodou modelovanej a vyzdobenej Minotaurej chodby nad Tichým dómom (v spolupráci s jaskyniarmi z iných skupín), ktorá však ústi v dne Bystrického dómu.

Naďalej pokračoval aj vývoj informačného systému therion na komplexné spracovanie mapovej dokumentácie. Úspešne sa podarilo vyhotoviť kompletnú mapu Harmaneckej jaskyne, Jaskyne studeného vetra a digitalizovaná je už aj značná časť Jaskyne mŕtvych netopierov. Na internete boli aktualizované stránky: www.speleo.sk a therion.speleo.sk.

Dohromady členovia speleoklubu zorganizovali približne 50 akcií, pričom objavili cca 950 m a zamerali 513 m nových jaskynných priestorov. Na Speleomítingu sa zúčastnilo 5 členov SK.

Stacho Mudrák, predseda SK

Speleo Bratislava

V Borinskom krase sme začali sondážne práce na novej lokalite Staré Hájne. V priebehu roka sa tu uskutočnilo 28 akcií, počas ktorých sme sa dostali do voľných priestorov puklinového charakteru. Jaskyňu sme zamerali v dĺžke 34 m, hĺbka dosahuje 17 m. Tiež sme zamerali povrchovú situáciu v okolí jaskyne.

Ďalším intenzívnym pracoviskom bola jaskyňa Stará garda. Pracovali sme na dne jaskyne, kde sme rozširovali úzky odtokový kanál. Podarilo sa nám tu postúpiť o 1,5 m dopredu s využitím Hilti-techniky. Hlavné časti jaskyne sme premerali, aby sa dal vyhotoviť zvislý priemet. Na tento účel sme rozšírili viaceré bočné úzke chodby, pričom sme objavili 3 m nových priestorov. Tiež sme lepšie spriechodnili hlavnú trasu jaskyňou na dno. Zdokonalili sme uzáver jaskyne.

Dôležitý objav sa uskutočnil v jaskyni Sedmička. Tam sme pracovali na konci Bahennej chodby, kde sa po rozšírení úžiny konečne podarilo preniknúť do voľného pokračovania ukončeného dómovitým priestorom. Od tohto priestoru sme postúpili vypratávaním piesčitých sedimentov v nízkych chodbách asi 15 m ďalej. Celková dĺžka objavených priestorov dosahuje 50 m. Citlivo sme tiež upravili prístup do hlavých častí jaskyne.

V Zbojníckej jaskyni sa pokračovalo v ťažení sedimentov v zanesenej klesajúcej chodbe s po-stupom o 2 m. V jaskyni P-2 sme kopali v konco-vých častiach na troch miestach, všade len s čiastkovými postupmi. V susednej jaskyni J-1 sme na objednávku Správy slovenských jaskýň osadili nový solídny uzáver a upravili sme okolie.

Pokračovalo sa v predlžovaní Trávnikovej rodinnej jaskyne. Ondrej Trávnik so synmi tu uskutočnil 21 akcií a postúpil o 10 m. Uskutočnili sme čerpací pokus v hlavnom sifóne Riečnej jaskyni s negatívnym výsledkom. V extraviláne mestskej časti Záhorská Bystrica sme pokračovali v prehlbovaní jaskyne v Holom vrchu.

Vo Vysokých Tatrách bola hlavným pracoviskom Jaskyňa verných, kde sme zaznamenali najväčšie objavy v rámci celého roka. Postupne sme tu objavili 550 m chodieb, väčšinou pohodlných rozmerov a aj s hodnotnou výzdobou. Nové priestory sme zamerali a vyhotovili kompletnú mapu. Dĺžka jaskyne je v súčasnosti 870 m. Geodetickými metódami sme stanovili súradnice vchodu. V jaskyni sme uskutočnili 15 akcií a dve v susednej jaskyni Kamenné oči s cieľom zistiť možné prepojenie. Na viacerých akciách sa zúčastnili aj jaskyniari so spria-telených skupín Plavecké Podhradie, Cassovia, Inovec, Červené vrchy a Tríbeč. Iné dve akcie boli venované jaskyni v Novom vrchu č. 3, kde sme ukončili dokumentáciu a vyhotovili mapu.

Tradične sme sa zúčastnili spoločných pracovných akcií s OS Plavecké Podhradie v Plaveckom krase, s OS Inovec na Hrabutnom vrchu a so SK Nicolaus v masíve Ohnišťa a v Jánskej doline.

Celkovo členovia a čakatelia zo Speleo Bratislava odpracovali 2052 hodín počas 103 akcií.

Skupina udržuje základňu na Košariskách v Borinskom krase a internetovú stránku www.speleobratislava.host.sk, kde informuje verejnosť o svojej činnosti.

Peter Magdolen, predseda SK

Oblastná skupina Brezno

Na začiatku nového roku členovia skupiny sústredili svoju pracovnú činnosť na Hornolehotský kras, na sondu KJ1 na Príslope. Sonda má výrazný prievan, roztápajúci sneh. Dosiahli hĺbku 7 m. Pracovali vo vyvieračke Suchého potoka, bez výrazného úspechu. Dokumentovali jaskyňu Zimné slnko. Pri obci Lopej, časť Vajsková, objavili a zamerali Travertínovú jaskyňu. V Bystrianskom krase pracovali v sonde nad kolkárňou, kde dosiahli hĺbku 7 m. Pri povrchovom prieskume v okolí sondy objavili prepad s prievanom. Prepad bol celoročne zaľadnený hrubou vrstvou ľadu. V Bystrianskom závrte domeriavali nové časti (celkovo 243,26 m), sondovali v Nandovej chodbe a Kryštálovom dóme. Kontrolovali uzávery vstupov do Bystrianskej jaskyne, Starej jaskyne a stav jaskýň Márniková a La-dzianskeho. V Dolnolehotskom krase v spolupráci so SSJ uzatvorili jaskyňu Zimné slnko. Sondovali v Líščej jaskyni, kde objavili cca 100 m nových chodieb s aktívnym tokom a bohatou výzdobou. Vo Valaštianskom krase pracovali v sonde Údiery, kde sa im podarilo preniknúť do voľných priestorov (cca 90 m, -35 m). Zamerali a zdokumentovali jaskyňu Údiery pod chatou. V Hrončianskom krase pracovali v sonde nad chatkami (6 m). Kontrolovali výskyt a stav netopierov. Spoločne s jaskyniarmi so speleoklubu Tisovec pracovali v Tisovskom krase. Poznávacie akcie vykonali v doline Stračaník. V Osrblí spravili povrchový prieskum Mojžišovho vrchu, ako aj na Čiernom diele, časť Sviniarka. Zúčastnili sa Speleomítingu vo Svite. Traja členovia sa zúčastnili na seminári členov speleologickej strážnej služby na Prednej Hore. Publikovali v Spravodaji SSS.

Celkovo členovia OS vykonali 58 terénnych akcií, objavili 246,8 m nových jaskynných priestorov, z toho 2 nové jaskyne, zamerali 183,9 m.

Anton Bučko, tajomník OS

Speleoklub Cassovia

Aktivita členov skupiny sa sústredila na rozpracované lokality v rámci nášho pracovného územia. Ukončil sa prieskum komínov v Drienovskej jaskyni, ako aj mapovacie práce. Vyhotovili sa analýzy vzoriek sadrovcov. Výsledky boli publikované v Spravodaji SSS. Vo Vianočnej priepasti na Jasovskej planine sme objavili ďalšie pokračovanie, čím hĺbka jaskyne vzrástla na 36 m a dĺžka jaskynných priestorov dosiahla 140 m. V Keglevičovej jaskyni po dvojročných prolongačných prácach sa postúpilo o 30 m do predpokladaného jaskynného systému. Vo východnej časti Jasovskej planiny a na Zádielskej planine sa realizoval podrobný povrchový zahusťovací prieskum ako ochranárska činnosť.

V spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy a Plaveckého Podhradia sa objavilo 600 m nových chodieb v Jaskyni verných a lokalita sa pripojila spolu s jaskyňou Kamenné oči na JTSK. V Temnej jaskyni pod Spišským hradom sa objavilo cca 140 m nových priestorov. S jaskyniarmi zo skupiny Drienka a Minotaurus sa pracovalo v jaskyni Zrútený systém na Plešiveckej planine. V priebehu roka sa uskutočnila výprava do krasových oblastí Munti-Padurea Cralului v Rumunsku a do Zbrašovských a Bozkovských jaskýň v Čechách. V Spravodaji bolo uverejnených niekoľko prispev-kov z nových objavov. Skupina má vyškolených dvoch strážcov prírody.

Jozef Thuróczy, predseda SK

Oblastná skupina Čachtice

Svoju praktickú činnosť realizovali členovia OS hlavne na lokalitách Čachtická jaskyňa, Landrovská jaskyňa, sonda nad prameňom Ignác.

V Čachtickej jaskyni sa zamerali na sondážne práce v sonde -90, kde sa vyťažilo 1,3 m^3 materiálu. Pre problémy s opakovaným poškodzovaním uzáveru jaskyne sa po dohode so SSJ pracovalo na novom uzávere s prístreškom zodpovedajúcim ochranárskym a estetickým kritériám. V priestore vchodu do jaskyne sa vykonali terénne úpravy a čle-novia skupiny zabezpečili vyčistenie vstupných priestorov jaskyne, ako aj jej okolia. Práce boli dokončené v októbri 2003.

Ďalším strediskom práce bola Landrovská jaskyňa, kde sa práce sústredili do priestorov starej chodby, v ktorej sa pri skúmaní prievanu r. 2002 zistilo slabé prúdenie vzduchu. Preto sa pristúpilo k rozoberaniu kamenného klina v celej šírke pukliny. Prácu sťažuje nevyhnutnosť transportovať vylámaný materiál na značnú vzdialenosť.

Sondážne práce nad prameňom Ignác skomplikoval zával do sondy, ktorý bolo treba odstrániť po celej dĺžke štôlne. Na lokalite sa stabilizoval oporný múr a zhotovila bezpečnejšia výdreva štôlne.

V priebehu roka OS vykonala sčítanie netopierov v Beckovskej jaskyni, povrchový prieskum v Považskom Inovci v katastroch obcí Dubodiel, Trenčianske Mitice a Nová Lehota. Na Čachtickej planine vytýčili polygónový ťah v systéme S-JTSK a v systéme BPV, ktorý bude slúžiť pre ďalšie merania v oblasti Čachtickej jaskyne a lokality Štepnica.

Súhrnne skupina v roku 2003 zorganizovala 44 akcií dokumentovaných technickými denníkmi, na ktorých sa odpracovalo 1332 h. Pri sondážnej a prieskumnej činnosti sa vyťažilo 19,3 m^3 materiálu, dosiahol postup iba 5,8 m. Za hlavné pozitívum možno považovať nový uzáver Čachtickej jaskyne, ktorý sa zabezpečil a realizoval v spolupráci so Správou slovenských jaskýň. Členovia skupiny urobili aj všetky potrebné práce na demontáži starého uzáveru a prístrešku nad vstupom do jaskyne, zhotovili nový prístrešok a upravili okolitý terén.

Ján Rajčany, tajomník OS

Speleoklub Červené vrchy

Hlavná činnosť bola zameraná na výskum jaskyne Nová Kresanica, v komíne nad Dvojitým dómom sme vykonali lezecký prieskum (asi +20 m), pokračovali sme v rozoberaní závalu na dne (-183 m) a v rozširovaní niektorých užších miest jaskyne. Domerali sme časť, asi 180 m chodieb nad Dvojitým dómom, dĺžka celej jaskyne dosiahla 820 m. V prvom väčšom priestore asi 60 m od vchodu sme vybudovali podzemný tábor s vodovodom a potrebným komfortom na uľahčenie si niektorých, hlavne zimných akcií. V KR8 (2080 m n. m.) sme prekonali malý zával a objavili asi 15 – 20 m klesajúcej chodby s intenzívnym prievanom. V hornej časti dolinky Svišťovka sme zaevidovali asi 4 m hlbokú klesajúcu erodovanú chodbu.

Rozšírili sme vchod jaskyne Občasná vyvieračka pre plánovanú zimnú alebo jesennú potápačskú akciu.

V marci a v novembri sme zorganizovali (v spolupráci s inými OS) 2 expedície do jaskyne Velika Klisura. V marci sme lezením dosiahli výšku +250 m od vchodu v stúpajúcej vetve Pečovských kú-peľov, zakončenej neprieleznou puklinou s aktívnym tokom. Nové pokračovanie v tejto časti jaskyne sa nám podarilo nájsť po vylezení nového komína s výrazným prievanom. Počas 2-týždňovej novembrovej akcie sme v novom komíne (dostal názov Medzibrodie) dosiahli +265 m od vchodu; ďalší postup bráni krasová výzdoba, je tu silný prievan. Objavili a zamerali sme ďalšie metre v iných čas-tiach tejto jaskyne, spolu asi 1200 m chodieb. Potápači uskutočnili potápačský prieskum koncového sifónu, vykonali sme povrchový prieskum na planine nad jaskyňou a objavili asi 75 m hlbokú priepasť s prievanom, ktorej vchod je položený 1030 m vyššie ako vchod Velikej Klisury.

Jaskyňa Velika Klisura sa v dĺžke priblížila k hranici 10 km. Tri stúpajúce vetvy presahujú výšku +250 m, jedna z nich cez +300 m od vchodu.

Uskutočnili sme 10-dňovú poznávaciu cyklisticko-speleologickú akciu do Čiernej Hory, pohoria Durmitor, a hraničnej oblasti Albánska, pohorie Prokletije.

Koncom roka sme zaevidovali malý prievan v oblasti medzi Jaskyňou slobody a jaskyňou Pustá v Demänovskej doline, začali sme so sondovaním na spomínanom mieste. V Demänovskej doline sme uskutočnili asi 25 kopacích akcií.

Niekoľko lezeckých akcii bolo zameraných na vylezenie komínov (Jaskyňa verných, Plavecká priepasť, Četníkova svadba). P. Staník sa zúčastnil

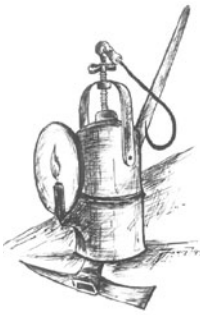
horolezeckého zájazdu do talianskych Dolomitov, kde vyliezol na Cimu Grande cestou Comicci s obťažnosťou VII a na Tofanu di Rozes cestou Leviti obťažnosti VII. L. Rybanskému sa podarilo vyliezť v západných Alpách na Eiger Gletcher route s obťažnosťou III, na Schreckhorn (štvotisícovka) stredom steny V+ a na Matterhorn Hernliho hrebeň, obťažnosť III. Uskutočnili sme aj množstvo iných výstupov v Tatrách a cvičných skalkách Slovenska.

Na akciách sa pravidelne zúčastňovali Ľ. Očkaik, P. Staník a Ľ. Rybanský a J. Šmoll.

Celkove sme v Červených vrchoch uskutočnili 14 akcií, zväčša 2-dňových, v ostatných krasových oblastiach Slovenska asi 35 akcií, do zahraničia smerovalo 5 výprav: 2 speleologické, 2 horolezecké a 1 poznávacia.

Ján Šmoll, predseda SK

Jaskyniarsky klub Demänovská dolina



Jaskyniari z Demänovskej doliny sa venovali najmä pokračovaniu prieskumu v útrobách jaskyne Pustej. Zaplavovanie Klausovho sifónu sa snažili vyriešiť vybudovaním nádrže s napojením na 100 mm hrubú odvodňovaciu hadicu vedenú cez sifón do starých častí jaskyne. Po oprave hadice poškodenej pri transporte k sifónu systém pracuje celkom spoľahlivo. Rozšírili plazivku medzi Jánskou sieňou a Rumovým dómom. Hlavná prieskumná aktivita sa sústredila na prekonanie závalu v klesajúcej chodbe pod Šachtou, kde sa predpokladá hlavný smer pokračovania jaskyne na podzemný tok. Za Klobáskovou sieňou objavili 100-metrovú rozlámanú chodbu. Na prelome rokov sa podarilo preniknúť cez zával za susedným Dómom starcov a objaviť voľné pokračovanie južným smerom v zameranej dĺžke 200 metrov. Tu v dóme Františka Klimeša vykonali sondáž v záverečnom závale. Toto miesto je 65 metrov pod povrchom masívu Pustých, vo výške 945,5 m n. m. V zimných mesiacoch hľadali výduchy v Machnatej dolinke.

V jaskyni Trosiek (súčasť Dem. jaskynného systému) prekopali skratku medzi dómom Sarajevo a Stoličkovým dómom. V období bez zrážok intenzívne skúmali vyschnuté ponory Demänovky a Zadnej vody.

K 31. decembru 2002 dosiahla dĺžka zameraných častí Demänovského jaskynného systému 33 397 metrov s deniveláciou 194,5 metra.

Ján Dzúr, predseda JK

Speleo-Detva

Najviac pracovných akcií sme opäť sústredili na Krakovu hoľu. Okrem domácich jaskyniarov sa ich zúčastnili členovia SK: Minotaurus, Nicolaus, Rokoš, Ružomberok, Speleo Bratislava, Strážovské vrchy a jaskyniari ČSS.

V jaskyni Starý hrad sme rozoberali zával na konci úžiny v Koleňákoch a otvorili novú sondu v Rozlámanej sieni. Tu sme sa prekopali do veľmi úzkej chodby; predpo-kladáme, že ústi do pukliny za Poslednou možnosťou.

Vo Večnej robote sme pokračovali v rozoberaní závalu v hĺbke -307 m. Začiatkom leta sa nám podarilo spolu s chlapcami so Strážovských vrchov prebiť do nových priestorov a spojiť Večnú robotu so Starým hradom do systému Hipmanových jaskýň s hĺbkou -495 m. V novobjavených priestoroch sme sa venovali podrobnejšiemu prieskumu komínov (spolu so skupinami Minotaurus, Nicolaus) a vodných prítokov. Väčšinu nových priestorov sme zamerali a vyfotografovali, výsledky svojej činnosti sme publikovali.

Sporadicky sme pracovali v sonde Mrazivá diera, kde likvidujeme čelný zával, ktorý je, žiaľ, až do polovice leta zaliaty v ľade.

Spoločne s klubom Nicolaus sme rozširovali úzky kanál Občasnej vyvieračky pred Čiernou dol. a v priepasti Havran na Ohništi pomáhali s ťažením piesku na dne jaskyne.

V lete sme navštívili krasové oblasti Tennengebirge, Dachstein, Pyreneje, Julské Alpy, dve členky klubu navštívili prehistorickú jaskyňu Niaux.

Elena Hipmanová, vedúca klubu

Oblastná skupina Dolné Orešany

Jaskyniari z OS Dolné Orešany aj v tomto roku pokračovali vo svojej speleologickej činnosti na časti územia Malých Karpát. Počas 46 pracovných akcií sa im podarilo objaviť 30 metrov nových jaskynných priestorov a zamerať ďalších 28 metrov.

Našou ťažiskovou lokalitou bola tak ako po iné roky Havrania skala. Koncom mája sme na Havranej skale v jaskyni Lačniakove špáry objavili prvých 20 metrov nových jaskynných priestorov s výzdobou. Na konci jaskyne sa našlo množstvo netopierích kostí. Jaskyňa pokračuje pravdepodobne ďalej do väčších priestorov, indíciou nám je silný a intenzívny prievan, ktorý vychádza z jaskyne. Práce v jaskyni sa však museli ukončiť pre nebezpečenstvo závalu. Presunuli sme sa asi 20 metrov nižšie, do

spodného ponoru, ktorý má pravdepodobne súvis aj s našou jaskyňou. Takisto sme pracovali aj v Hačovej jaskyni, kde sme pomáhali pri rozširovaní vstupnej úžiny. Na začiatku roku 2003 sme objavili za jednou z plaziviek chodbu, čím sa jaskyňa predĺžila o ďalších cca 8 m. V spolupráci s OS Plavecké Podhradie a speleoklubom UK sme pracovali na lokalite Masné fleky, kde sme sa zúčastnili na 7 pracovných akciách. V jaskyni Driny sme sa zúčastnili pri menších pomocných prácach.

Na jeseň tohto roku sme uskutočnili nábor nových členov, akcia sa však nestretla s úspechom. V našej skupine aktívne pracujeme iba štyria. Preto by som sa rád aj touto formou poďakoval za obetavú a náročnú prácu často v nehostinných a veľmi ťažkých podmienkach Marekovi Čahojovi, Petrovi Halenárovi a Matejovi Lackovičovi. Pri vybavovaní formalít tak ako po minulé roky nám pomáhali RNDr. Trnková z odboru životného prostredia KÚ a Mgr. Blaha zo Štátnej ochrany prírody; aj im patrí naša vďaka!

Alexander Lačný, tajomník OS

Speleoklub Drienka Košice

V uplynulom roku pracovali členovia klubu najmä na lokalitách v Slovenskom krase a na Muránskej planine.

Na *Dolnom vrchu* to bolo na lokalitách Malá Jablonia vyvieračka, Brečtanová priepasť, Psia priepasť (prehĺbená na -15 m). Na lokalite Pavlovská boli zatiaľ jednorazovo obnovené výkopové práce. V sonde Zabudnutá sa podarilo odkryť úzky otvor do nádejného vertikálneho pokračovania – prienik si vyžaduje postup 10 cm širokou puklinou.

V rámci dlhoročnej spolupráce s členmi SK Minotaurus pokračovali v prieskumných prácach na *Plešiveckej a Koniarskej planine*. V Jašteričej priepasti (PP019) začali s výkopovými prácami na tzv. Starom dne. Po vystužení asi 2 m sondy sme zaznamenali prienik do krátkeho JV pokračovania generálnej pukliny. Vetva sa končí v hĺbke -36,8 m (aktuálna dĺžka jaskyne 227 m). Na týchto prácach sa zúčastnil aj 1 člen francúzskej speleologickej federácie. V Jelenej priepasti (PP017) bol vylezený slepý komín vysoký 12 m a objavené miesto s nádejou na ďalší postup s použitím techniky. Pri sondovaní v Prepadlisku pri Erike (PP153) sa dosiahla hĺbka -4 m. Vo fosílnom ponore Pastierova studňa (PP230) obnovili výkopové práce a sonda dosiahla hĺbku -4,5 m (vyťažených asi 6 m^3). Táto lokalita sa nachádza nad mohutnou Vidovskou vyvieračkou, ktorá odvodňuje celú južnú časť planiny. Rekognoskované boli svahy planiny nad Vidovou, Paškovou a v oblasti Železných vrát. Na Koniarskej planine sa robil povrchový prieskum. V Gemersko-teplickej jaskyni zaznamenali čiastkový postup, bol tu prekonaný odtokový sifón, vylezený komín v najvyššej časti jaskyne a zamerané nové priestory. Dĺžka jaskyne dosiahla 637 m.

V Majkovej jaskyni na *Silickej planine* preverili niekoľko nádejných miest. Pomocou vyrobeného tzv. skladacieho železného rebríka vyliezli do chodbičky nad sifónom, ktorú v roku 1932 prekopával Ján Majko. Na konci Červenej siene pracovali na prekopávaní závalu. V Brzotínskych skalách v západnom svahu planiny uskutočnili v spolupráci so SMOPaJ niekoľko akcií, počas ktorých objavili 6 nových jaskýň s dĺžkami 3 – 15 metrov a zamerali priepasti Malý Sakadák (-5,7 m) a Hrebienkovú (-2,7 m), Bratovu j. (5,5 m), Tesnú j. (3 m), j. Hrob (3 m). Na planine zamerali lokality: Polyfemova priep. (10,8/-7,5 m), Kostnica (5/-3 m), Dievčenská priep. (8,6/-6 m), Dlholúcka priep. (6,5/-5,7 m), Gombasecká planá jama (12,6/-3,5 m), Priepasť pri Márnej (5,3/-4 m), Klen-Szalayova j. (40,8/-10,3 m), j. Klenieb (30/-9 m), Ozvenová priep. (23,6/-11,3 m), Snežienková priep. (4/-3 m), Kuvičkova priep. (10/-8,3 m), j. Jasenie (17/-9,2 m) a j. Červeného mnícha II. (15 m). Pracovný nápor sa sústredil predovšetkým na Mlynskú jaskyňu (cca 25/-8 m), kde bola objavená 7 m dlhá, na pohyb náročná vetva. V jaskyni Drienka vykonávali v spolupráci s UPJŠ v Košiciach biospeleologický výskum. V spolupráci so SMOPaJ pokračovali v rekognoskačných, prieskumných a meračských prácach v jednotlivých lokalitách na severnej časti planiny.

Na *Borčianskej planine* zamerali priestory Snežnej diery (95,4 m) s geneticky súvisiacimi ťahovými puklinami a tieto povrchovým polygónom napojili s ostatnými lokalitami v rámci mapovania rozsadlinových štruktúr Havranej skaly. Objavili a zdokumentovali Jazvečiu jaskyňu (4 m). Na planine evidujeme 16 jaskýň.

Vo *Vihorlatských vrchoch* zamerali lokality: Krivoštianska j. (15 m), Jazvečia j. (5 m), Medvedie diery I a II (obidve po 10 m), j. Sokolová (15 m), Sokolík (7 m), Olovná pivnička (9 m) a j. Kamienka (5 m).

Napriek snahe oslabiť pokračovanie prieskumu *Muránskej planiny* istými subjektmi podarilo sa tu zorganizovať niekoľko akcií. Výsledkom nového mapovania Ladzianskeho jaskyne so zámerom objasniť

ďalšie pokračovanie bolo vyhotovenie pozdĺžneho rezu. Uvoľnením zavalenej plazivky prenikli do ďalšieho pokračovania jaskyne severným smerom, cca 50 m ďalej do masívu. Labyrintovité priestory dosahujú dĺžku asi 160 m, objavil sa slabý prítok a 2 hlboké sifóny. Dĺžka jaskyne presahuje cca 730 m (zmapovaných 576,3 m). Pokračovalo sa v povrchovom prieskume a mapovaní lokalít na Župkovej Magure a Dlhom vrchu. Na Župkovej Magure boli objavené a zamerané lokality: Meandro (14 m), Medvedí tunel (21 m), Tretia jaskyňa (10 m) a zdokumentované jaskyne: Poľovnícka (53 m), Garáž (4 m), Oblé abri (3 m), Puklinová (8 m), v j. Stračaník I. sa podarilo preniknúť do 10 m dlhej bočnej chodbičky. Na Dlhom vrchu boli objavené jaskyne Hrebeňová (5 m), Zlomová (3 m), J. mu-čeníkov (3 m), Detská (3 m) a J. potočníkov (9 m) a zmapovaná Vrstvová jaskyňa (4 m). Bola tu tiež otvorená závalová sonda s prievanom. Pod vedením SK UK Bratislava a SK Muránska planina sa realizovali výkopové práce na západnom ponore Strateného potoka (-5 m). Orientačné povrchové prieskumy sa uskutočnili na krasovom ostrove Radzim a planine Galmus.

V Slovenskom krase spolupracovali s členmi zo SK Cassovia, SK Minotaurus, Speleo Rožňava a SPK-Východ, SMOPaJ prac. Košice, s antropológom z Prahy, geológom z Prahy a archeologičkou z Košíc.

V rámci pôsobnosti monitorovali výskyt chiropterofauny. Zúčastnili sa expedície ZO ČSS 1-11 Barrandien na slovenskej i maďarskej strane Dolného vrchu, kde zamerali spolu s českými jaskyniarmi nimi objavenú priepasť Buksijé-zsomboly. Zúčastnili sa Speleomítingu vo Svite. Výsledky svojej činnosti publikovali v Spravodaji a Sintri. Prevádzkujú vlastnú internetovú stránku (www.drienka.host.sk). Činnosť klubu (Slovenský kras, Humenské vrchy) bola prezentovaná aj na prednáške o jaskyniach v Humennom.

Zhrnutie: 94 akcií, 94 TD, 369,65 m objavených, 796,9 m zameraných jaskynných priestorov.

Tibor Máté, Martin Horčík, Gabriel Lešinský

Činnosť JK sa v uplynulom roku sústredila na priesk

Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom



kum Mojtínskeho krasu, krasových území Bielych Karpát (Vysoké Vršatce), Vápča, Temeša a Kľaku.

V Mojtínskom krase sme pracovali prevažne v Mojtínskej priepastnej jaskyni, kde sa koncom roka podarilo nájsť pokračovanie. V Jaskyni na Rúbani sa pracovalo v komínoch. V závrte na Zadných lúkach sme osadili ďalšie dve skruže a postúpili do hĺbky 8 m. Jaskyňa Ovečka bola predĺžená o 5 m a je tam nádej pokračovať ďalej. Pracovali sme aj v jaskyniach Poschodová priepasť, Malá jaskyňa, Bauxitová jama a jaskyňa v Strieľanej skale. Novoobjavená bola Deravá jaskyňa s dĺžkou 11 m a Jaskyňa v Šivarine. Spolu sme objavili 36 m nových jaskynných priestorov, zameralo sa 72 m.

JK vykonal za celý rok spolu 53 akcií. Jeden člen bol na expedícii v Slovinsku (Češka jama) a dvaja sa zúčastnili expedície v Brezne pod Velbom. Naša skupina sa podieľala na speleologickej strážnej službe na lokalitách dohodnutých so Správou slovenských jaskýň.

Výbor JK

Jaskyniarsky klub Handlová



Hlavným pracoviskom v Sklenianskom krase v minulom roku bola sústava jaskýň Cigánka. Sondovanie tu neprinieslo očakávané výsledky. Pri prehlbovaní dna od horného vchodu č. 4 v celej dĺžke Bielej siene a po vyčistení od lístia, ílovitej hliny s koreňmi sa objavilo zasintrované dno v celej dĺžke. Úspešné nebolo ani prehlbovanie dna od Bielej siene smerom dolu k meračskému bodu č. 2; objavilo sa sčasti zasintrované dno a priamo pod mer. b. č. 2 obrovské kamenné bloky. Okrem sondovania sme urobili drevené schody od prekládky dolu k meračskému bodu č. 2. Na uzavretie horných vchodov sústavy proti nafukovaniu lístia sme otvor č. 5 z betónu a kameňov zamurovali, na otvor č. 4 osadili rám a natreli farbou, pripravili materiál a vyrobili dvere. Sondovanie v jaskyni Cigánka III a dokončenie uzáveru na vchode č. 4 sme nedokončili pre nezáujem ostatných členov, keď akcií sa zúčastňovali len 3 členovia.

Členovia klubu a speleologickej strážnej služby uskutočnili povrchové akcie za účelom kontroly závrtov a vchodov jaskýň; na Závrte č. 3 urobili opravu a údržbu uzáveru a poklop natreli farbou proti zhrdzaveniu.

Vestenická medvedia jaskyňa (Rokošský kras): Prehlbovanie dna v Sieni bolo veľmi náročné. Na dne tvorenom zeminou a štrkom sa nachádzali veľké kamenné bloky, ktoré sme rozbíjali kladivom na drobné kúsky, neskoršie navŕtali a rozrušili. Pre tieto kamenné bloky sa začalo s odkopávaním sutiny pod priestorom pomenovaným Inšpirácia. Pri sondovaní sa orientačne kreslil bokorys vstupných častí a celej šachty pod 1. podestou. Okrem sondovania sa v jaskyni vykonala údržba a náter dverí.

Koncom januára sme uskutočnili akciu do Demänovských jaskýň, Psie diery – jaskyňa Pustá. Akcie sa zúčastnili 2 členovia – pracovali v Klausovom sifóne, boli na nočnej exkurzii až po Starcov dóm. V jaskyni strávili 37 hodín. V máji boli 2 členovia s turistami z Nitrianskych Sučian na návšteve Jaskyne mŕtvych netopierov, následne absolvovali prechod na Ďumbier a Chopok, zostup dolu na Srdiečko. Po dohode sa na spoločnej pracovnej akcii v Jaskyni mŕtvych netopierov zúčastnilo v októbri 8 členov JK. Absolvovali všetky trasy v jaskyni, čerpali vodu z prekopu do Bystrického dómu.

Predseda skupiny sa zúčastnil 44. jaskyniarského týždňa v Čičmanoch. Navštívil Závadské jaskyne, Pružinskú Dúpnu jaskyňu, Babirátku, ďalej vykonal zostup do Mojtínskej priepastnej jaskyne. Na Speleomítingu vo Svite sa zúčastnili 5 členovia s videofilmom o jaskyni Cigánka a Vestenická medvedia jaskyňa, s výstavkou prác D. Majera st. Samorasty a kamene z jaskýň. Spolupráca so ZO SZOPK A Kmeťa bola v uplynulom roku na slabšej úrovni ako po iné roky, pretože členom menej vyhovoval termín, popri tom sa organizovali ochranárske večery a výlety do prírody. Účasť na Fotosalóne. Činnosť skupiny prezentoval predseda skupiny vo výveske na Námestí baníkov v Handlovej.

Koncom októbra sa Strečanský a Miške zúčastnili seminára členov speleologickej strážnej služby na Prednej Hore. Počas exkurzie po Muránskej planine navštívili Muránsky hrad a Veševeléniho jaskyňu. Pre Správu slovenských jaskýň uskutočnili členovia stráže prírody v sprievode členov JK 23 akcií zameraných na kontrolu jaskýň a opravy uzáverov.

Súhrn: 25 akcií do jaskyne Cigánka a povrchových akcií spojených so speleologickou strážnou službou, 57 akcií do Vestenickej medvedej jaskyne; 5 akcií (jaskyne Pustá a JMN) evidujú vedúci iných skupín. Počet odpracovaných hodín:1452,5 h + pomocníci na akciách 257 h, počet technických denníkov: 87 ks.

Peter Strečanský, predseda JK

Speleoclub Chočské vrchy

Členovia SCHV pracovali na svojich tradičných lokalitách v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách.

V zime sme navštívili Jaskyňu pod Liptovským Starhradom č. 1, kde sme sondovali v Hlavnej sienke. V Jaskyni chladných očí sme pracovali na prehlbovaní Pulcovej sienky a vo vynášaní sutiny zo Šušťavej sienky, kde zosúvajúce sa závaly spôsobili záporný postup.

Hlavná činnosť sa tento rok orientovala na dve významné lokality, kde sa uskutočnilo aj najviac pracovných akcií. Bola to Ludrovská jaskyňa v tiesňave Hučiaky a Jaskyňa O-3 v Prosieckej doline. V Ludrovskej jaskyni sme pracovali v Katkinej sienke na vynášaní sedimentov do Hlavnej siene a zaznamenali sme v nej postup 7 m smerom do masívu v tzv. Lúžnanskej chodbe. V Hučiakoch sme okrem toho venovali jednu akciu povrchovému prieskumu a na dvoch akciách sme trénovali jednolanovú techniku. Celkovo sme v tejto lokalite zorganizovali 11 jaskyniarskych akcií. V jaskyni O-3 sme vynášali sedimenty z Bludného dómu a prehlbovali sondu Prievan zdola na konci jaskyne, kde bol postup 1 m, čím táto vertikálna sonda dosiahla hĺbku 3 m.

Juraj Szunyog, predseda SK

Oblastná skupina Inovec

Prieskumné práce sa sústredili na novú lokalitu v masíve Hrabutného vrchu pri Starej Lehote (Považský Inovec), zatiaľ s pracovným označením jaskyňa HV-1. V mieste, kde sa v zime r. 1991 – 92 zistil vytopený fľak v snehu, bola vykopaná vertikálna sonda, kde sa postupným čistením sutinou vyplneného komína podarilo hneď na druhej akcii preniknúť do voľných priestorov menších rozmerov. Vstupná priepasť s profilom v dolnej časti 1,5 x 4 m má v súčasnosti hĺbku -16 m. V tejto úrovni sa za účasti členov Speleo Bratislava podarilo objaviť ďalšie voľné pokračovanie do hĺbky cca -26 m a jaskyňa dosiahla dĺžku asi 45 m. Vzhľadom na intenzívny prievan ostáva jaskyňa perspektívnou lokalitou aj pre rok 2004. Celkove sa tu uskutočnilo 19 pracovných akcií a odpracovalo 21 dní. Na prieskumných prácach sa popri domácich jaskyniaroch

významným spôsobom podieľali predovšetkým členovia OS Trenčianske Teplice, ale aj Speleo Bratislava a OS Čachtice.

Počas jednej akcie sa v spolupráci s OS Trenčianske Teplice sondovalo v jaskyni na Chlme (Pov. Inovec), kde sme nadviazali na výkopové práce z r. 2002. Tu sme po dosiahnutí hĺbky -8,5 m prieskum prerušili pre veľmi spevnené hlinité sedimenty a nejasný smer ďalšieho pokračovania jaskyne.

V Jaskyni pod Holým kameňom sme vymenili nosné brvná povrchovej pracovnej plošiny a odpratávali zvetrávaním uvoľnený materiál steny vstupnej šachty. Lanovku na transport vykopaného materiálu z hĺbky 23 m na povrch ktosi čiastočne rozobral. Na dne, v hĺbke -29 m, sa v jaskyni v tomto období vôbec nepracovalo.

Niekoľko akcií bolo venovaných dokumentácii závrtových skupín a občasných vývervov v Dobrovodskom krase pri Pustej Vsi a na plošine Lesy, kde sme zamerali povrchové polygóny s dĺžkou 1150 m a 457 m.

Členovia skupiny sa zúčastnili na troch akciách organizovaných OS Trenčianske Teplice v Slatinskom krase na Rumpálovom závrte, jeden člen na piatich akciách Speleo Bratislava v Borinskom krase a troch akcií do Jaskyne verných.

Jedna exkurzná a kontrolná akcia sa uskutočnila aj do Modrovskej jaskyne, pričom bol zistený neúspešný pokus o prekonanie železného uzáveru vchodu.

Členovia skupiny sa zúčastnili na tradičných akciách, ako bolo pracovné stretnutie malo-karpatských jaskyniarov a jaskyniarsky týždeň v Čičmanoch.

Celkove sa v r. 2003 uskutočnilo 26 akcií v rozsahu 28 dní, v rámci ktorých členovia skupiny odpracovali 461 hodín. Dovedna sa však na týchto akciách odpracovalo aj vďaka účasti iných skupín 935 hodín. Skupina aj naďalej zápasí s nedostatkom aktívnych členov. Tento problém sa aspoň do istej miery darilo riešiť prostredníctvom spolupráce s inými skupinami a klubmi.

Ivan Demovič, vedúci OS

Oblastná skupina Jána Majku

Pracovné akcie v priebehu roka boli zamerané na oblasť Dolného vrchu, Silickej planiny a Horného vrchu. Členovia vykonali v dvoch samostatne pracujúcich skupinách 41 pracovných akcií, pri ktorých boli objavené 4 nové priepasti (vykopaním z prepadliny) so súčasnou hĺbkou do 9 m (celkove 27 m), zatiaľ bez otvoreného pokračovania. Súčasne zaevidovali 4 nepublikované a neoznačené horizontálne jaskyne s dĺžkou do 10 m (spolu 24 m). Spracovali 28 technických denníkov. Jedna zo skupín na 20 pracovných akciách ďalej dokumentovala krasové javy Horného vrchu. Traja členovia skupiny sa zúčastnili stretnutia stráže prírody špecializovanej na ochranu jaskýň, rovnako traja členovia podporili svojou návštevou Speleomíting.

Zbyněk Valenta, predseda OS

Oblastná skupina Liptovská Teplička

Členovia skupiny absolvovali v teréne 13 pracovných akcií, z ktorých vyhotovili rovnaký počet technických denníkov. V priebehu roka pracovali na lokalitách Ždiarska II, závrt Holičná v Zatračanom, občasný ponor Zatračanského potoka pod rampou, Jaskyňa v Hudákovskom ponore.

Na lokalitách Ždiarska II a závrt Holičná dosiahli malé, čiastkové postupy, ktoré sú z hľadiska nových objavov zanedbateľné. Najväčší objem prác vykonali v jaskyni Ždiarska II, kde sa spod sutiny postupne odkrýva zaujímavá kvapľová výzdoba.

Na pracovných akciách OS pomáhali aj dobrovoľníci, nečlenovia V. Knapp ml. (6), Ing. M. Mesároš (4), J. Gigac (3) a J. Vernarec (3), ktorým vyslovujeme poďakovanie.

Vlastimil Knapp, predseda OS

Naša činnosť bola zameraná na prieskum krasu

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš

v Jánskej doline a v oblasti Važca.

Po objavení priepasti v Kriesle r. 2000 sa vytypovala ako ďalšia nádejná lokalita Važeckého krasu oblasť v Priepadlách. Začiatkom r. 2003 tu spolu s SK Nicolaus začali prieskumné práce, vďaka ktorým boli objavené podzemné priestory s dĺžkou 200 m. Pokračovali aj sondovacie práce v priepasti Krieslo, kde bola hlavná sonda prehĺbená o 1 m.

V Jaskyni pod Brtkovicou sa podarilo objaviť viac ako 50 m chodieb, z toho 31 sa zameralo. Urobil sa prieskum vo Veľkej stanišovskej jaskyni, Novej stanišovskej jaskyni, Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi, jaskyni Užovka a ďalších. Pri povrchovom prieskume Slemä a Smrekovice sa zaregistrovali 4 menšie jaskyne. V jaskyni, ktorá dostala názov Jaskyňa Nina, sa pri sondovacích prácach postúpilo o 5 m a dĺžka jaskyne sa zväčšila na 12 m. Práce v tejto lokalite pokračujú.

V PIENAP-e pri povrchovom zameriavaní vchodov jaskýň HL-7, HL-8 a HL-9, kde sa predpokladá ich vzájomné prepojenie, bola objavená 8 m dlhá jaskyňa, ktorá dostala označenie HL-10. Vyčistením dna chodby v HL-9 sa postúpilo o 2 m. Na prieskume sa pokračuje.

Celkove sme počas roka mali 18 pracovných akcií, objavili 88,6 m a zamerali 59,6 m jaskynných priestorov. Počet techn. denníkov: 15.

V dňoch 12. – 13. 7. 2003 OS uskutočnila oslavu 60. výročia aktívnej speleologickej činnosti v Jánskej doline. Pritom sa navštívili známe jaskyne v tejto doline a objavila zaujímavá lokalita – Jaskyňa Nina. Pri zostupe do Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi sme si pripomenuli také jaskyniarske osobnosti, akými boli Vojtech Benický, MUDr. Ľudovít Izák a Peter Droppa (prvý predseda OS Lipt. Mikuláš), vďaka ktorým sa začal systema-tický speleologický prieskum v Jánskej doline.

V rámci spolupráce s Centrom voľného času Lienka v Lipt. Hrádku sme uskutočnili 4 prednášky na tému jaskyne a netopiere.

Alfréd Gresch, predseda OS

Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec

V roku 2003 odpracovali členovia klubu 3 akcie bez objaviteľských úspechov. Sondovali v sutinovisku v Boroškovej jaskyni a v Dúpnici. Zúčastnili sa na podujatiach organizovaných SSS – Speleomítingu a jaskyniarskom týždni.

Oslávili sme 50. výročie organizovaného jaskyniarstva v Lipt. Trnovci. V júli sme sa zaregistrovali na MV SR ako občianske združenie s názvom Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec.

Imrich Bugyi, predseda JK

Speleoklub Malá Fatra

V roku 2003 sme sa venovali hlavne lokalitám Veľkej Fatry v masíve Tlstej a v Belianskej doline. Výsledkom prieskumnej činnosti je:

– objav 80 m nových priestorov v Jaskyni Izabely Textorisovej s perspektívou ďalšieho postupu,

– nová jaskyňa -nájdená pri lokalite Javorina (zatiaľ 40 m nových priestorov, hĺbka 20 m, jaskyňa sa vyznačuje silným intenzívnym prievanom),

– nová jaskyňa v priestore Belianskej doliny medzi jaskyňami Žiarna I a Žiarna III (prienik do hĺbky cca 10 m, tiež s možnosťou ďalšieho postupu),

– výkopové práce v záverečnom sifóne Pražskej jaskyne, postup cca 4 m.

Akcie v Lúčanskej Malej Fatre – Dubná skala:

– Jazvečia jaskyňa (sondovacie práce, postup asi 20 m),

– Jaskyňa šťastnej náhody (nová lokalita objavená mládežou, postup cca 5 m),

– Tunel (podľa E. Piovarčiho Kunova štrbina, vyčistená v dĺžke cca 20 m).

V iných regiónoch sme pracovali v Pružinskej Dúpnej jaskyni v Strážovských vrchoch a v Stanišovských jaskyniach v priestore Jánskej doliny. Celkove sa za celý rok uskutočnilo 40 pracovných akcií.

Jaskyniari z Malej Fatry uskutočnili v lete poznávací zájazd do Álp, kde vystúpili na Mont Blanc, navštívili oblasť Matterhornu. V závere roka spolupracovali s archeológmi Slovenského národného múzea v Martine a ochranármi NP Veľká a Malá Fatra pri riešení niektorých závažných otázok týkajúcich sa ich činnosti. Venujú sa aj výchove jaskyniarskeho dorastu.

Pavel Pokrievka, predseda SK

Speleoklub Minotaurus

V roku 2003 sme vyvíjali intenzívnu činnosť na území Slovenského krasu. V Šingliarovej priepasti sme domerali priestory za sifónom a skompletizovali sme novú mapu jaskyne. Jaskyňa má hĺbku 65,5 m (nie 72, ako uvádzajú staršie údaje) a dĺžku vyše 300 m. Zamerali sme aj vodné zakončenie jaskyne Zúgó vrátane prekopanej časti nad sifónom. Za sifón sa zatiaľ nepodarilo dostať. Na Silickej planine pracujeme na tradičných lokalitách, zatiaľ len s čiastočnými postupmi. Začiatkom roka sme dokončili zameranie Krásnohorskej jaskyne a skompletizovali sme novú mapu. Jaskyňa má dĺžku 1355 m. Uskutočnili sme tu aj kompletný biospeleologický výskum v spolupráci s odborníkmi z PF UPJŠ. Na Hornom vrchu sme do pripravovanej publikácie zamerali Okrajovú priepasť, Priepasť pod Bôrkou a Mačaciu dieru. Svoju činnosť sme rámcovali speleologickou strážnou službou, v rámci ktorej sme sa starali o zverené lokality.

Spolupracovali sme aj na prieskume Večnej roboty a Jaskyne mŕtvych netopierov. V oboch lokalitách sa nám po vylezení komínov podarilo objaviť nové priestory.

Prvýkrát sme sa podieľali aj na prieskume historického podzemia. V spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave sme preskúmali a zdokumen-

tovali historickú baňu v celkovej dĺžke 828 m. V bani sa nachádzajú pestré speleotémy vrátane aragonitu a jaskynných (banských?) perál.

V priebehu roka sme vybudovali nové uzávery na Jaskyňu na Kečovských lúkach, Majkovu jaskyňu a objavný vchod do jaskyne Milada. Opravili sme poškodené uzávery na jaskyni Matilda a Zúgó.

Celkove sme uskutočnili 150 pracovných akcií rôzneho zamerania, z ktorých sme vyhotovili 133 technických denníkov. Objavili sme 662 m podzemných priestorov a zamerali 1153 m, z čoho je 828 m historické podzemie.

Jaroslav Stankovič, predseda SK

Speleoklub Muránska planina



Členovia speleoklubu pracovali hlavne na Muránskej planine. Pokračovali v kopaní v Pieskovej chodbe v Bobačke, kopali v 2. suchom ponore v Stračaníku. Vykonávali pravidelnú kontrolu a údržbu jaskynných uzáverov. Zúčastnili sa každoročného sčítania netopierov v jaskyniach Bobačka, Homoľa, Husleho, Kostolík, Ladzianskeho, Márniková, Michňová, Osisko, Prandlovo, Šarkanica, Tatričky, Veľká a Malá drienčanská, Zlatnica, štôlne v okolí Lovinobane, v Kraľovianskom tuneli a v tuneli pod Dielikom. V povrchovom prieskume sa zamerali na Havraník, Vrbjarku (dve menšie nové jaskyne), Poludnicu a Bo-dolovú. Jeden člen sa zúčastnil exkurzných akcií vo Francúzsku. V miestnom supermarkete vytvorili informačnú tabuľu s jaskynnou tematikou. Na podnet Správy NP MP vykonali exkurzné návštevy Bobačky s odbornými pracovníkmi a so zahraničnými jaskyniarmi. Zamerali sa na osvetovú činnosť a prácu s mládežou.

Peter Mikuš, predseda SK

Speleoklub Nicolaus

V roku 2003 pracovalo 17 členov SK Nicolaus najmä v krasovej oblasti Jánskej doliny v Nízkych Tatrách. V Občasnej vyvieračke v Medzibrodí sa podarilo objaviť okolo 150 metrov nových priestorov. Čiastočný postup sa dosiahol na štyroch miestach v Jaskyni zlomísk (Pouchove chodby, Večný dážď 2,



m. b. 1427 a m. b. 19 – 20). V Občasnej vyvieračke sa postúpilo dopredu asi o 10 metrov. Sondovalo sa aj v Stanišovských jaskyniach a Židovskej jaskyni. V masíve Ohnišťa sa podaril čiastkový postup v Natrhnutých spodkoch a Svahovej depresii. Objavila sa tu nová jaskyňa Kajmanovo víno a doteraz neregistrovaná a nepreskúmaná jaskyňa s medvedím brlohom. V Demänovskej doline sa zameriavali priestory v Ľadovej jaskyni a jaskyni Kľukatý kanál. Spolupracovali sme pri dokumentovaní a prieskume priestorov v Pustej jaskyni a Jaskyni pri Kamennej chate. V sonde Lehotská Kamenica sa merala teplota. Vo Važeckom krase sa podaril prienik do viac ako 100 metrov dlhej jaskyne Šoldovo. Venovali sme pozornosť aj jaskyniam vzniknutým v nekrasových horninách Západných Tatier v Žiarskej doline. Uzatvorili sme jaskyňu Zápoľná a spolupodieľali sa na uzatvorení jaskyne Šoldovo.

Výročnú členskú schôdzu sme uskutočnili na severnej Morave. Pri tejto príležitosti sa exkurzne navštívili jaskyne Kněhynská propast a Cyrilka. Dvaja členovia sa zúčastnili výpravy do jaskyne Veľká Klisura v Kosove a jeden dvoch exkurzií po krasových oblastiach Krymu na Ukrajine.

Uskutočnili sme 123 pracovných akcií, z ktorých sa napísalo 106 technických denníkov. Zamerali sme 681 metrov a objavili okolo 300 metrov nových jaskynných priestorov. Členovia Speleoklubu Ni-colaus spolupracovali s jaskyniarmi z Bratislavy, Červených vrchov, Demänovskej doliny, Pracovnej skupiny Východ, Ružomberka, Strážovských vrchov a Zvolena pri riešení problémov vo vlastných, ale aj iných lokalitách.

Peter Holúbek, predseda SK

Oblastná skupina Orava

Naša OS mala v roku 2003 14 členov a 2 čakateľov. Pracovali sme na týchto lokalitách:

V Brestovskej jaskyni sa na 8 akciách odpraco-valo celkove 221 hodín. Naša činnosť bola zameraná na opravu porušeného vchodu a geologickú obhliadku jaskyne.

V Kraľovianskom meandri sa uskutočnili 2 akcie s celkovým počtom 36 pracovných hodín. Činnosť

sme vykonávali v spolupráci s orgánmi ochrany prírody. Akcie boli zamerané na revíziu jaskynných systémov.

Členovia našej oblastnej skupiny odpracovali dovedna 299 hodín a vyhotovili 11 technických denníkov; zúčastnili sa aj na jaskyniarskom týždni.

Vladislav Mikula, predseda OS

Oblastná skupina Plavecké Podhradie

V Plaveckej jaskyni bola v prvom štvrťroku vyčistená chodba pod schodmi, odkiaľ sa vyviezlo 3,5 t sutiny. Počas Stretnutia malokarpatských jaskyniarov (SMJ) sa urobil odstrel v chodbe na hornom poschodí, smerujúcej k PP-2. Objavili sme tam puklinu vyplnenú ílom, kde sa plánujú ďalšie sondážne práce. V jaskyni sa aj zameriavalo. Počas SMJ bola zorganizovaná exkurzia do Plaveckej priepasti 2 – PP2. Vykonávali sa sondážne práce a dokončilo sa zameriavanie jaskyne.

Ponor v Suchej doline – na jeseň sme pracovali na prevedení vody ponad sondu. V starom koryte potoka sme osadili asi 9 m rúru s priemerom 30 cm. Ďalej sme zregulovali časť potoka spevnením dna a hrádze kameňom a betónom. Dosiahli sme vyvýšenie hrádze, čo by malo znížiť riziko zatopenia sondy.

V jaskyni Haviareň sme počas jarných mesiacov pomocou strel. prác odstránili z komína 300 až 400 kg kamenia, čím sa nám podarilo postúpiť asi o 6 m. Charakter chodby sa nemení, na jej konci je ďalší zával. V máji bol zorganizovaný Deň otvorených dverí.

Začali sa sondovacie práce v Hubekovej jaskyni, ktoré boli z technických príčin prerušené, ale v novom roku budú pokračovať.

V Hačovej jaskyni sa pracovalo na rozšírení pukliny. Po prekopaní sme sa dostali do sienky dlhej asi 4 m. Ďalej sme sa venovali sonde v blízkosti tejto jaskyne. Pod vedením M. Hača sa dosiahla hĺbka 10,5 m, práce však boli z bezpečnostných dôvodov ukončené.

Na Stretnutí malokarpatských jaskyniarov na Ámonovej lúke sa zišlo asi 40 účastníkov. Počas troch dní sme pracovali a usporadúvali exkurzie v týchto lokalitách: Plavecká jaskyňa, PP2, Hačova jaskyňa, Hubekova jaskyňa, Haviareň. V rámci ochranárskych aktivít sa celý rok priebežne kontrolovali všetky uzavreté jaskyne. Opravili sme uzáver v jaskyni Tmavá skala a spevnili uzáver v PP2.

Jozef Kovárik, predseda OS

Oblastná skupina Prešov

Členovia OS Prešov odpracovali 4 prieskumné kopacie akcie na bezmenných sondách v blízkosti jaskyne Zlá diera. V jaskyni L4 (doba bronzová) sme urobili jednu kopaciu akciu. Za najdôležitejšie sme považovali ďalšie veľkoobjemové kopacie práce v jaskyni Chmeľová, kde bolo uskutočnených 11 akcií. Z jaskyne bolo vytransportovaných niekoľko desiatok kubíkov sedimentov. Prekopaný koridor sa už priblížil k miestu, kde jaskyňa prechádza do úzkej neprieleznej chodbičky. Doposiaľ prekopaný úsek je dlhý cca 15m. 30.12.2003 sa zúčastnili dvaja členovia OS Prešov na spoločnej akcii s komisiou pre speleopotápanie na Skalistom potoku (Jasovská planina).

Uskutočnili sme jednu besedu pre ZŠ Ďumbierska v Prešove na tému speleológia a ochrana prírody a krajiny (Košč a Némethy) pre cca 200 účastníkov. V Bardejovských kúpeľoch v apríli 2003 sme s E. Ne-methym nainštalovali veľkú výstavu fotografií so speleologickou tematikou. Výstava je nainštalovaná v priestoroch kolonády a trvá dodnes.

Štyria členovia OS Prešov boli delegovaní na posledné Valné zhromaždenie v apríli 2003.

Vzhľadom k tomu, že sa od našej skupiny v roku 2003 odčlenila časť jaskyniarov, ich správa o činnosti pokračuje za touto správou..

Rudolf Košč, vedúci OS

Členovia a čakatelia druhej časti skupiny pracovali pri prieskume a mapovaní krasu Braniska – vo vyvieračke V-1, 2, 3 boli zistené zmeny v hydrológii. V Lačnovskom kaňone a Kopytovskej doline boli objavené a zmapované jaskyne v spoluporáci s členmi Komisie pre speleopotápanie Východ. Objavené boli jaskyne v bradlovom pásme Čergovského pohoria. V oblasti Čiernej hory – pri Hrabkove objav 6 jaskýň, najviac akcií odpracovaných v Jazvečej jaskyni. V 2 jaskyniach Sopotnického krasu a v pseudokrase Braniska bol prevedený archeologický výskum v spolupráci s dr. Sojákom. Pri akciách v pseudokrase Bachurne, Čergova, Slanských vrchov, Levočských vrchov a Busova boli objavené nové jaskyne, najviac v oblasti Zámčiska – 14 jaskýň, v oblasti Čiernej hory a Javorinky 7 jaskýň.

Zúčastnili sme sa prehliadky (i mapovania) v jaskyni Javorinka (OS Spišská Belá), v Ružínskom krase, Slovenskom raji a v Poloninách. Vykonali sme 3 zahraničné akcie v Beskydoch Sadeckých, Sliezských a Nízkych, kde bola objavená jaskyňa Drwali (Slowianska) s dĺžkou 420 m a s hĺbkou 24 m v spolupráci s poľskými grotolazmi.

Bolo vykonaných 45 akcií, ktorých sa zúčastnilo 14 členov a čakateľov, plus sympatizanti - kamaráti. Objavených bolo 67 jaskýň o dĺžke cca 820 m.

Zúčastnili sme sa Speleomítingu vo Svite a 2 členky sa zúčastnili 44. jaskyniarskeho týždňa v Čičmanoch.

Ján Vykoupil

Oblastná skupina Rimavská Sobota

Na základe ročného plánu schváleného na výročnej schôdzi 17. 1. 2003 sa pracovalo na týchto lokalitách:

Podbanište: jedna akcia bola zameraná na kontrolu jaskyne a zároveň sa vystavala časť výdrevy v závale z dôvodu samovoľného rútenia stropu závalu. Zo strany Nad kadlubom sa vykonala kontrola uzáveru, vyčistila vstupná chodba a preskúmal koncový zával. *Špaňopoľský systém:* na lokalite sa uskutočnili štyri väčšie akcie, počas ktorých sa pracovalo v sonde nad prameňom. Tu sa podarilo prekopať pseudodno a následne klesnúť do jaskynných priestorov v celkovej dĺžke cca 10 m. *Stĺpová jaskyňa:* uskutočnili sa štyri akcie za účelom prepojenia s Dvojvchodovou rozsadlinou, čo sa však nepodarilo. *Morháčova jaskyňa:* na jednej akcii sa jaskyňa kontrolovala a dokumentovala. *Ružínska diera:* na lokalite sa uskutočnili dve akcie venované kontrole, zameraniu a zdokumentovaniu jaskyne.

Mimo plánu sa pracovalo na nasledujúcich lokalitách:

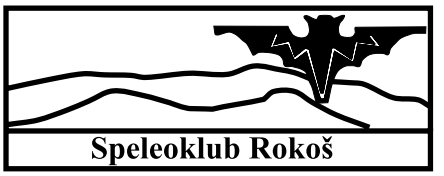
Diera nad Ozdínom: na dvoch akciách sa pri prieskume lokality ukázalo že ide o banské dielo. *Lupočská nora:* jedna akcia zameraná na kontrolu jaskyne a návrh zaistenia jej ochrany. Priepasť bola zabezpečená dreveným oplotením. *Silická ľadnica:* v spolupráci so speleoklubom Minotaurus a Správou slovenských jaskýň sa tu uskutočnila jedna viacdňová akcia venovaná zabezpečeniu kontroly jaskyne. Počas akcie sa podarilo odhaliť štyroch pytliakov z ČR, ktorí v tejto lokalite kradli chránené chrobáky.

Skupina úzko spolupracuje so Správou slovenských jaskýň hlavne pri kontrolných činnostiach. Spolu sa uskutočnilo 17 väčších akcií, na ktorých sa odpracovalo 671,5 h; sú z nich vyhotovené aj technické denníky. Viacero menších kontrolných akcií neprinieslo výraznejšie úspechy.

Ladislav Iždinský, tajomník OS

Speleoklub Rokoš

Rok 2003 bol na akcie chudobný. V januári sa uskutočnil prieskum lokality Drieňov vrch pri ob-ciach Nitrica a Dolné Vestenice, kde sme zaznamenali 2 jaskyne s dĺžkou 4 m. Na druhej akcii sa prehlbovala jaskyňa na Haringovej skale (Vahanka).



V júni sa uskutočnila výjazdová akcia na Krakovu hoľu (Starý hrad). Z akcií boli vyhotovené 2 technické denníky.

Ľubomír Kubíček, predseda SK

Speleo Rožňava

Rok 2003 možno z pohľadu jaskyniarskej skupiny Speleo Rožňava hodnotiť ako priemerný. Okrem domácich aktivít v rámci povolení na území Slovenského krasu sa členovia skupiny podieľali na akciách v zahraničí (Maďarsko, Francúzsko). V hodnotenom období sa zaznamenali tieto významnejšie akcie:

– organizačné zabezpečenie jaskyniarskej školy z Budapešti a Pécsu a účasť na tomto školení na lokalitách v rámci kompetencie skupiny v priebehu januára až decembra (vyše 50 účastníkov);

– účasť a pomoc pri vystrojovaní jaskyne Zvonivá diera 26. – 27. apríla na Plešiveckej planine (účasť ministrov životného prostredia SR a MR) s fo-todokumentáciou, o akcii bol natočený dokumentárny film;

– spolupôsobenie na lokalitách Slovenského krasu s jaskyniarmi z Prahy a Liberca;

– účasť na medzinárodnej expedícii vo Francúzsku (Gouffre Berger).

Okrem toho sme v rámci bežného pôsobenia pracovali na povolených lokalitách:

a) NPP: V Krásnohorskej jaskyni okrem bežného monitoringu pohybu sme vymenili a ukotvili nový lanový traverz, ako aj plesňou a hnilobou poškodenú lávku. Podarilo sa zaregistrovať s maďarskými jaskyniarmi neznáme horné partie jaskyne pri stĺpe Rožňavských jaskyniarov.

b) PP a ostatné lokality: Práce sa sústreďovali predovšetkým na sondáže Hradnej. Celkove sa na prácach v teréne a v podzemí odpracovalo viac ako 250 hodín.

c) Ostatná činnosť: V rámci udržiavania majetku skupiny v prevádzkyschopnom stave sa obnovil náter na speleozákladni pri jaskyni Buzgó a opravilo vnútorné vybavenie základne. Skupina v priebehu roka získala sponzorsky finančné prostriedky na materiálno-technické zabezpečenie svojej činnosti a s americkou firmou GLOMERON založila právny subjekt s cieľom sprístupnenia Krásnohorskej jaskyne pre širokú verejnosť.

Napriek tomu, že sa nepodarilo objaviť nové priestory, a napriek zložitej ekonomickej situácii niektorých jaskyniarov skupina uskutočnila v prie-

behu roka 38 akcií. Aktívne spolupracovala a spolupracuje predovšetkým s jaskyniarmi z ČR a MR, na našich akciách sa zúčastnili aj hostia z Nórska a Švédska.

Ondrej Bolaček, vedúci skupiny

Oblastná skupina Ružomberok

V roku 2003 sa členovia OS zúčastnili na 103 akciách a vypracovali 95 technických denníkov.

Najviac akcií sa odpracovalo v Liskovskej jaskyni; celkovo sme zamerali 110 m nových priestorov, objavilo sa tu 40 metrov a na povrchu pribudlo viac ako 700 metrov povrchového ťahu. Podarilo sa nám zväčšiť celkovú dĺžku jaskyne na 4094 m s prevýšením 74,37 m. Pracovalo na via-cerých miestach či sondách. Za pomoci M. Hrnčiara sa vyliezlo niekoľko perspektívnych komínov, ktoré už boli aj zamerané. Sondovalo sa hlavne v Západnej sieni, kde sme dosiahli hĺbku 7 m. Sondovanie prebiehalo aj v Pieskových chodbách, Camberových chodbách, v oblasti Guánového domu a Camberovej sonde. Na hornom vchode jaskyne došlo k vylomeniu mreže. Po dohode so SSJ sa tu vybudoval riadny oceľový uzamykateľný uzáver.

V Camberovej sonde sme tohto roku uskutočnili očakávaný objav po prekopaní 13 m kompaktnej skaly. Hlavnú zásluhu na tom má naša spolupráca s OS Adama Vallu. Pri prieskume ťažko prieleznych častí nám pomáhali aj poľskí jaskyniari zo Speleoklubu Dabrova Górnica. Po celkovom zameraní Camberovej sondy sme dosiahli dĺžku 105 m a hĺbku 23,5 m a po spriechodnení niektorých ťažko priechodných úsekov sa zlepšil celkový prístup na koniec jaskyne.

V januári sa zaznamenala nová, neznáma jaskyňa na Meškove, ktorú pri povrchovom prieskume našiel P. Jadroň a ktorú sme pomenovali Spomienková priepasť. Pri jej prieskume sme dosiahli dĺžku 30 m a hĺbku10 m.

Vo februári traja členovia skupiny uskutočnili výjazd do Moravského krasu v spolupráci so speleoklubom Rokoš a Tribeč. Navštívili sme Rudické propadání, Škrapovú priepasť, Jaskyňu Lopač, Balcarku, Starú a novú Amatérsku jaskyňu, Holštejnskú jaskyňu, Hladomorňu, Sloupsko-šošůvske jaskyne a Macochu.

Po dlhšej pauze sme začali pracovať aj na lokalite Jazierce. Tu sme pri povrchovom prieskume našli niekoľko jaskýň. Nad prvými stavidlami sme zdokumentovali Jaskyňu s rebríkom (2 m), Trampskú jaskyňu (2 m), Bunkrovú jaskyňu (10 m; pravdepodobne využívaná za SNP), Jaskyňu Puklina (6 m). Prieskum bol orientovaný aj na dolinu nad Jaziercami, kde sa nachádza niekoľko známych hlbokých závrtov. Najväčší z nich je Kriedový závrt, v ktorom sa tratí celý potok. Na ponorných Jaziercoch sme vykonali farbiaci pokus a povrchovým ťahom sme zamerali vyvieračku a prepad. Tu sme zamerali aj Karfiolovú jaskyňu (7 m) a Jaskyňu s jazierkom (3 m). Pri jaskyni Závrt sme zhodnotili perspektívy, keďže jaskyňu opäť zasypali lesníci. Na Tlstej hore sme pracovali v Jalovej priepasti, no z bezpečnostného hľadiska sme tu ďalšie prienikové práce ukončili. Pretože priepasť v teréne vôbec nevidno, vybudovalo sa zábradlie proti možnému pádu osôb a zvierat. Pod Tlstou horou sme pri povrchovom prieskume našli 4 jaskyne (Hrn 1,2,3,4), ich dĺžka je do 6 m.

Niekoľkokrát sme navštívili lokalitu Hučiaky. Tu sme zlanovali strmé zrázy kaňonu, pričom sme preskúmali neznáme výklenky a doteraz nepreskúmané skalné okná. Takto sme objavili a zamerali Zlanovaciu jaskyňu (8 m), Nedobytnú jaskyňu (10 m). Jaskyňu nad Ludrovskou jaskyňou sme zamerali v dĺžke 10 m. Pracovalo sa hlavne v Prievanovej jaskyni, kde sme postúpili o 2 m, ako aj v Jaskyni trosiek a Medvedej jaskyni. Pri prieskume sme tu objavili Matkovú jaskyňu (10 m) a lokalizovali sme Suchú jaskyňu, ďalej sme hodnotili perspektívy v týchto jaskyniach: Machová rozsadlina, Ludrovská jaskyňa, Dvojitá jaskyňa, Jazierková jaskyňa, Lomená jaskyňa a Poľovnícka jaskyňa.

Nad Hrabovom sme podrobne operovali v oblasti Žlabín. Zdokumentovali sme tam niekoľko jaskýň a priepastí. Pri povrchovom prieskume sme objavili a zamerali: Kliešťovú jaskyňu (33 m), Priepasť s miskou (25 m), Priepasť pod Hubou (dl. 35 m a hl. 18 m), Klamnú jaskyňu a jaskyňu Puklina.

Nad železničnou stanicou v masíve Mnícha sme dokumentovali Jaskyňu jednej hrče, pričom sme tu objavili 5 m dlhú sienku. Jaskyňa dnes dosahuje dĺžku 15 m. Na území Mnícha sa pracovalo hlavne na dokumentácii a kopaní v Liskovskom kame-ňolome (Dušan Mydlo). Pri povrchovom prieskume sa tu smerom na Liskovskú jaskyňu našlo niekoľko závrtov, ktoré sa zamerali povrchovým ťahom.

Cez leto sme uskutočnili aj dlho plánované montanistické výjazdy do banských diel Liptova v spolupráci s PDS Praha. V oblasti Magurka sme sa dostali do štôlne Killián, kde sme po prekopaní závalu zdokumentovali a zamerali 300 m dlhú šachtu. Ďalej sme tu zdokumentovali štôlne Adolf starší a odvodňovaciu štôlňu Russegger, v ktorej sme kopali a pokúšali sa preniknúť do banského systému. Po

Magurke sme navštívili Dúbravské bane. Navštívili a zdokumentovali sme štôlňu Dedička na Predpekelnej s dĺžkou 1,5 km. Ďalej sme zdokumentovali nádherné banské dielo Dechtárka. Na tejto lokalite sme expedične namerali 11 km a vyhotovili sme podrobnú pracovnú mapu. Vyliezli a zdokumentovali sme tu aj niekoľko vetracích šachiet dosahujúcich výšku 145 m.

V centre mesta Ružomberok pod mauzóleom A. Hlinku sme zdokumentovali upravenú travertínovú Jaskyňu pod kryptou v dĺžke 15 m. V Jánskej doline sme zamerali v Malej stanišovskej jaskyni sondu Jednička s dĺžkou 46 m. V Prosieckej doline sme vykonali kontrolu jaskyne O3, Jaskyne Blatnačka, Vyvieračka. Na skalných radoch masívu Lômov sme zamerali 4 jaskyne – Demižónová jaskyňa (10 m), Kresbová jaskyňa (15 m), Jaskyňa s rebríkom (8 m), Autobusová jaskyňa (15 m). Tu sme posudzovali aj prieskum neďalekej známej Vápencovej jaskyne.

Po dlhšom čase sme zavítali aj do Korytnice. Tu sme v bočnej dolinke s nádherným vodopádom objavili 2 jaskyne: Jaskyňu nad vodopádom (15 m) a Jaskyňu Mateja Korvína (10 m). V dolinke Teplého potoka sa vykonal povrchový prieskum, pričom sme tu zdokumentovali jeden previs a dve jaskyne.

Výjazdové akcie sa sústredili hlavne na oblasti: Krakova hoľa – Starý hrad, Mrazivá diera, jaskyňa v Záskočí, Večná robota (objav Petrovho dómu v spolupráci so Speleo Detva), Jánska dolina – Stanišovo, Čierna vyvieračka, Zlomiská (SK Nicolaus), Dubná skala (OS A. Vallu), Moravský kras – Amaterská jeskyně, Lopač, Rudické propadání, Macocha a iné (SK Rokoš, Tribeč).

Celkovo sme v oblasti Ružomberka objavili 410 m nových priestorov. V jaskyniach sme zamerali 472 m, povrchové merania boli zrealizované v dĺžke 1170 m. Expedične sme zamerali a zdokumentovali 12 km banských diel.

Členovia skupiny naďalej pracovali na úspešnom inter-netovom speleologickom projekte www.speleork.sk. Spracovali internetové stránky pre viaceré popredné slovenské organizácie.

Miroslav Jurečka, predseda OS

Speleoklub Slovakia – Bystrá

Speleoklub začal v roku 2003 pracovať už počas výročnej členskej schôdze 3. januára v JMN. Ukázalo sa, že terénne výročné schôdze sú nekompromisným regulátorom členskej základne. Tu už nie je možné raz ročne obhájiť pasivitu, ale pracovať. Tak sa čierne duše vylučujú svojou neprítomnosťou.

V sifóne Eurotunel sa pre dlhotrvajúci vysoký stav vody začala pracovná sezóna 30. 12. 2002. Využijúc suché zimné obdobie jaskyniari nepretržite pracovali až do konca marca, keď sa v sifóne opäť objavila voda. Výkopové práce boli prerušené len 18. – 25. februára pre potrebu vynášky palivového dreva. Po "znárodnení" jaskýň došlo k dočasnému zrušeniu vodcovskej služby; bola obnovená po niekoľkých rokovaniach so SSJ a obhliadkach jaskyne v dňoch 22. 1., 7. 2. a 19. 5. 2003. V letných mesiacoch pokračovali kopáčske akcie v Granátovej sonde a ponore Horný salaš. Suché leto umožnilo farbenie aktívnych ponorov v doline Štiavnica. Farbený ponorný tok s Q 2 l/s nepriniesol žiadané výsledky. Počas roka prebehla aj výmena poškodených lanových rebríkov za pevné oceľové. V októbri sa robili čerpacie práce v sifóne Eurotunel zakúpeným čerpadlom. Po nezdaroch boli úspešné až koncom decembra.

Jaskyniari SK uskutočnili jedinú exkurziu do Stratenskej jaskyne so sprievodom Oľgy Miháľovej. V JMN bol 23. 8. na exkurzii predseda vlády SR M. Dzurinda, 3.10. nasledovala exkurzia pre SSJ počas sympózia na Táľoch. V dňoch 9. a 16. 10. vykonala Horská služba cvičenie profesionálnych členov jaskyniarskej záchrannej služby, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva vnútra SR. Počas roka navštívilo jaskyňu 2800 platiacich návštevníkov.

Milan Štéc, predseda SK

Speleologický klub Slovenský raj

SK Slovenský raj má 31 členov. V r. 2003 sa venovali objavovaniu, prieskumu, dokumentácii, ochrane, evidencii a registrácii podzemných krasových javov na území Slovenského raja, Dreveníka a Dúbravy (Kozie chrbty).

V Stratenskej jaskyni objavili a zamerali 171 m jaskynných chodieb; dĺžka jaskyne dosiahla 19 317 m + Psie diery 2 670 m = 21 987 m. V Psích dierach sa vykonali rozsiahle mapovacie práce – zostavenie pozdĺžnych a priečnych rezov. Počas 11 akcií do Medvedej jaskyne sa zameralo a zmapovalo 497 m a robil sa petrografický a mineralogický výskum. V zimných mesiacoch sa spočítavali netopiere.

XXXVI. klubový jaskyniarsky týždeň sa uskutočnil v doline Tiesňavy v dňoch 16. – 23.augusta. Pracovalo sa na týchto lokalitách: Stratenská jaskyňa, Psie diery, Sintrová jaskyňa, Zelená jaskyňa, Jaskyňa nad vyvieračkou, Jaskyňa za chodníkom, Jaskyňa u čmeliaka, Chladná studňa, povrch – Húzovské. Na uvedených lokalitách sa vykonával speleologický prieskum, geologický, geomorfolo-gický, zoologický a archeologický výskum, dokumentácia podzemných priestorov. Týždňa sa zúčastnilo 17 členov klubu.

V dĺžke 131 m bola zameraná a zmapovaná Kláštorná jaskyňa. Sondovacie práce pokračovali v Jaskyni za chodníkom, Jaskyni u čmeliaka, Jaskyni nad vyvieračkou a v Chladnej studni. Na Dreveníku sa vykonal speleologický a archeologický prieskum v Ľadovej, Puklinovej, Strechovej a niektorých ďalších jaskyniach. Pri geologickom a geomorfologickom mapovaní sa lokalizovala väčšina známych jaskýň a objavili sa ďalšie nové jaskyne Dreveníka. V geomorfologickom podcelku Dúbrava sa skúmali Cigánsky komín, Jaskyňa pod javorom, Lučivjanská jaskyňa č. 1 a 2 a Zahrabaná jaskyňa. V poslednej bol vykonaný aj archeologický prieskum.

V rámci činnosti členov speleologickej strážnej služby sa kontrolovali uzávery zamknutých jaskýň (Medvedia, Okienková, Stratenská, Psie diery) a jas-kyne, ktoré sú ohrozované návštevníkmi. Sú to jaskyne – archeologické lokality na Dreveníku, v Slovenskom raji Biela, Kláštorná jaskyňa a Partizánska jaskyňa, niektoré jaskyne v Dúbrave. Okrem toho radoví členovia klubu vykonávali počas 50 speleologických akcií kontrolnú činnosť na okolo 30 speleologických objektoch. Naša činnosť bola zameraná aj na ochranu povrchových krasových javov.

Členovia klubu sa zúčastnili rôznych podujatí organizovaných SSS, ČSS, SSJ a SMOPaJ. Publikovali sme príspevky v Spravodaji SSS, v zborníku Slovenský kras. Zúčastnili sme sa s dvoma odbornými prednáškami na vedeckej konferencii Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva za spolupráce múzea bola otvorená výstava "30 rokov Stratenskej jaskyne". Koncom roka 2003 bola výstava otvorená aj v Informačnom stredisku Správy NP Slovenský raj.

Členovia klubu sa zúčastnili celkove na 55 akciách, z toho 50 terénnych, počas ktorých odpracovali v teréne 207 dní. Objavených bolo 171 m, zameralo a zmapovalo sa 814 m jaskynných priestorov.

Ján Tulis, predseda SK

Jaskyniarska skupina Spišská Belá

Najvýznamnejšou lokalitou skupiny je *jaskyňa Javorinka*. Napriek dostupnosti jaskyne len v zimnom období skupina v nej uskutočnila celkove 10 akcií. Na základe posledných meraní za III. vodopádom bol predpoklad prieniku mokrou cestou (neoprénovým oblekom) bližšie k ponorom v Kolovej doline. Prepojenie sa nepodarilo pre nepriechodnosť zasutinovaných priestorov. Členovia zmontovali za úžinou Lanového traverzu za I. vodopádom vynesené oceľové premostenie, vyniesli a zmontovali aj nové rebríky vo Vstupnej priepasti. Za spolupráce pracovníkov GÚ D. Štúra sa uskutočnil výskum sintrových nátekov a datovanie nánosov v Chodbe 8. marca, zároveň podstatnou časťou činnosti bolo zameranie známych častí jaskyne, celkove 431,7 m polygónového ťahu (Komín nad balvanmi, Ziburov dóm, Dóm s ozvenou, Suchý prechod MK, Milanov dóm, Priestory pod Hlineným koňom), z toho 50 m nových objavených chodieb. Tým jaskyňa dosiahla celkovú dĺžku 8051 m s deniveláciou 360 m. V rámci výročia objavenia Javorinky sa 23. 10. uskutočnil vstup do jaskyne s pozvanými hosťami za účasti 24 návštevníkov.

Aj tento rok sa v rámci spolupráce s SSJ uskutočnila IV. etapa dokumentácie neprístupných častí *Belianskej jaskyne*. Pri zameraní priestorov za Zrúteným dómom (Pisanskou vežou), Pod balvanitou chodbou v okolí Stĺpového dómu a priepasti Peklo sa natiahlo 468,97 m polygónového ťahu. Počas 8 akcií sa popri meracích prácach vykonal prieskum susediacich priestorov a boli zhodnotené geologické a geomorfologické pomery zameraných častí a vyhotovené mapové podklady v mierke 1 : 500. Skupina spolupracovala na uzatvorení objavného vchodu Belianskej jaskyne. Akciu organizovala SSJ v L. Mikuláši.

V *Jaskyni pod Úplazom* členovia skupiny pokračovali v rozširovaní pukliny na najnižšom bode pyropatrónami. Po jej prekonaní sa dostali do priestoru dlhého asi 4 m, kde ich zastavila ďalšia zúženina. Prieskumu *Prievanovej jaskyne* venovali 5 akcií; sondážnymi prácami sa prekopali cca 4 m nižšie. V rámci činnosti preskúmali a zdokumentovali *Dieru pod balvanmi* (dĺžka 51,9 m, denivelácia 35,67 m) a navštívili *Kovalovu priepasť*. V jesenných mesiacoch bola lokalizovaná priepasťovitá *Malá jaskyňa*, ktorou sme sa po preskúmaní a zameraní dostali do jaskyne Kamenné oči (OS Bratislava). Dĺžka zameranej polygónovej siete s napojením na polygón OS Bratislava je 65,3 m s prevýšením 37,69 m. Zároveň bola preskúmaná *Lovecká jaskyňa* v dĺžke cca 70 m.

V rámci rekognoskácie krasu skupina preskúmala a zdokumentovala niekoľko menších jaskýň v časti Suchá dolina: *Nenápadná diera, Klesajúca diera, Vlčí previs, Bivaková jaskyňa, Dobošova jaskyňa, Previsová jaskyňa, Výmrazová jaskyňa*; skupina navštívila aj *Alabastrovú jaskyňu* a jaskyňu *Ľadová pivnica*, kde sme uskutočnili merania mikroklímy na základe informácií o väčšom úbytku ľadovej výzdoby. Meraním a pozorovaním sa dospelo k záveru, že stav ľadovej výzdoby v čase pozorovania bol adekvátny ročnému obdobiu a poveternostným podmienkam. V doline Kuria bola lokalizovaná a za-meraná menšia *Jaskyňa pod Hradom*.

Rekognoskáciou pseudokrasu vo VVP Javorina (Levočské vrchy) chcela skupina lokalizovať *Jaskyňu pri chate Vinná* v súvislosti s využívaním jaskýň v 2. svetovej vojne. Existencia jaskyne (ktorá mala mať asi 80 m) sa nepotvrdila.

V rámci osvetovej činnosti skupiny sa 7 členovia zúčastnili Speleomítingu vo Svite, kde sa I. Michlík prezentoval videozáznamom "Jaskyňa Javorinka". V rámci osláv 30. výročia objavenia jaskyne Javorinka skupina zorganizovala vstup do jaskyne s pozvanými hosťami (zástupcovia SSS, mesta Spišská Belá, TANAP-u a bývalí členovia skupiny, ktorí sa podieľali na prvých objavoch). V popoludňajších hodinách pokračovali oslavy speleovečerom venovaným objavu a prieskumu jaskyne za účasti 40 prítomných, ktorí si vypočuli prednášky V. Fudalyho, RNDr. S. Pavlarčíka a Ľ. Plučinského k uvedenej téme.

Celkove skupina uskutočnila 47 akcií na 20 lokalitách. Zamerala 1063,17 m jaskynných priestorov, z toho 289,9 m objavila.

Členovia skupiny zabezpečovali speleologickú strážnu službu na vybraných lokalitách v Belianskych Tatrách (Belianska jaskyňa, Alabastrová jaskyňa a Ľadová pivnica), Vysokých Tatrách (Muránska jaskyňa, Čiernohorský systém, Javorinka) a Pieninách (Axamitka), na ktorých uskutočnili 34 kontrolných návštev.

Vladimír Fudaly, predseda JS

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy

V piatom roku samostatnej existencie klubu sa uskutočnilo 106 pracovných akcií, o 26 viac ako rok predtým. V jaskyniach sa vykonávali prevažne prieskumné sondovacie práce a práce súvisiace s ich poznávaním, dokumentáciou a ochranou. Naše úsilie sa sústredilo do dvoch lokalít Strážovských vrchov – Pružinskej Dúpnej jaskyne (48 akcií, 198 h) a j. Četníkova svadba (30 akcií, 194 h). Nasledujú Otcova jaskyňa (13 akcií, 35 h) a Jánošíkova jaskyňa (4 akcie, 20 h). Ďalšie prac. akcie sa uskutočnili v Kamennoporubskej doline (hlavne Jaskyňa nad potokom – KP1) a Drevenej doline pod Kľakom (j. Tora-Bora) v Lúčanskej Malej Fatre, v závrte pod Salašníkom a v krase Slnečných skál nad Raj. Teplicami. Niekoľkí členovia sa zúčastnili na 7 akciách v rajónoch iných klubov SSS: jaskyne Večná robota a Starý hrad (Speleo-Detva), Biela j. a Rumpálový závrt (OS Trenčianske Teplice), Štefanová 1 a J. za Bukovicou v Demän. vrchoch, Beňovská priepasť a Opálená skala v Pov. Inovci. Povrchovému prieskumu sme sa venovali na 6 akciách najmä v teréne Strážovských a Súľovských vrchov. Pritom sa zaregistrovalo niekoľko menších jaskýň.

Významné objavy sa dosiahli v Četníkovej svadbe za Autobusovou plazivkou (Veľkonočná chodba, Veľkonočná sieň, Prvomájový dóm, Braňove ozveny), spolu asi 300 m. Jaskyňa tak meria už viac ako 1 km. Kus práce sa urobil aj pri dokumentovaní tejto najväčšej jaskyne Stráž. vrchov. Zamerali sme časť (103 m) novoobjavených priestorov a jaskyniari z OS Trenč. Teplice domerali komín vo Vodopádovom dóme (61,5 m). V Pružinskej Dúpnej j. sme pri razení prieskumnej sondy v závale v zadnej časti jaskyne postúpili do dĺžky asi 35 m (zameraných je 25,5 m). Celkove sme v jaskyniach u nás objavili 325 m a zamerali 128 m.

Osobitne sa treba zmieniť o aktivitách JK pri zabezpečovaní ochrany jaskýň a starostlivosti o ne. V auguste sme uzavreli Otcovu jaskyňu a koncom roka sa vyhotovil aj uzáver v Četníkovej svadbe. Okrem toho sa v zmysle dohody so SSJ vykonávala v teréne pravidelne speleologická strážna služba, spojená s udržiavaním poriadku v jaskyniach a ich okolí.

Mnohé návštevy jaskýň, resp. krasových lokalít v pôsobnosti JK mali charakter exkurzií. Tie boli aj hlavnou náplňou 44. jaskyniarskeho týždňa SSS "Strážov 2003", na ktorom sa zúčastnilo okolo 150 jaskyniarov, ich rodinných príslušníkov a priaznivcov. Popri 25 kluboch a skupinách SSS mali na podujatí zastúpenie i JK z Českej republiky (7) a Poľska (1). Do jeho organizovania sa zapojili aj naši susedia z JK Dubnica nad Váhom. Zástupcovia od nás nechýbali ani na Speleomítingu vo Svite, kde sme našu činnosť prezentovali videofilmom o Četníkovej svadbe a CD-pásmom Čo nového na Strážove. I. Pohanka získal za svoje fotografie cenu za umelecké stvárnenie jaskyniarstva. Na seminári speleologickej strážnej služby na Prednej Hore sa zúčastnili 3 členovia a 1 čakateľ JK. Mnohé aktivity sa týkali prezentácie činnosti klubu na verejnosti a jaskyniarskej osvety.

Bohuslav Kortman, predseda JK

Speleoklub Tisovec

SK Tisovec vyvíjal činnosť v oblasti Tisovského krasu a časti Muránskej planiny. Prieskum v teréne sa uskutočňoval v lokalitách Hradová, Suché doly, Malá a Veľká Stožka, Dielik, Čertova dolina. Pokračovali práce v jaskyni č. 31 – Hradová I, kde sa odstraňovali hlinito-piesčité naplaveniny. Pokračovalo sa v sondovacích prácach v Májovom závrte a začalo sa sondovať v ponore Daxner, kde sa ukazuje perspektíva prieniku do jaskynného systému Suché doly – Teplica. Uskutočnil sa podrobný prieskum v Jaskyni netopierov zameraný na možné pokračovanie jaskynného systému.

Podrobným prieskumom Hlbokého jarku bolo zdokumentovaných ďalších 8 jaskýň, čím ich počet stúpol na 18 s celkovou dĺžkou 92,5 m (ide o menšie jaskyne). Na lokalite Čipkove jamy sa vykopalo niekoľko sond v miestach ponorov. Pri prieskume a sledovaní závrtových línií na Suchých doloch bol v niektorých aktívnych závrtoch pozorovaný badateľný pokles dna. V týchto závrtoch mienime vybudovať pozorovacie stanovištia. V jaskyni Teplica sme uskutočnili akcie venované príprave jej podrobného zamerania (kontrola stavu existujúcich mer. bodov). V Malej Stožke bolo objavených a zdokumentovaných niekoľko menších jaskýň a jaskyňa Malá Stožka 3 s dĺžkou 72,12 m a denivelá ciou 24,16 m. Poznatky z tejto lokality publikoval L. Vlček v Spra-vodaji 4/2003. Uskutočnilo sa domeranie jaskyne Kostolík; dnes dosahuje celkovú dĺžku 404 m a hĺbku 31,47 m a je piatou najdlhšou na Muránskej planine.

Člen SK Lukáš Vlček sa zúčastnil úspešnej medzinárodnej expedície Roraima, Venezuela 2003. Okrem aktívnej speleologickej činnosti v Tisovskom krase a na Muránskej planine spolupracoval s OS Ružomberok, SK UK Bratislava, Speleo-Detva, OS Brezno, Speleo Bratislava a SK Muránska planina. V r. 2003 odpracoval v jaskyniach na Slovensku 116,5 h, z toho na Mur. planine 90,5 h. Ďalším aktívnym členom je Ján Pavlík, ktorý odpracoval 56,5 h spolu s L. Vlčekom. Rovnako aktívne si počínal čakateľ Dušan Hutka, ktorý organizoval sondovacie práce v jaskyni č. 31 – Hradová I.

Speleoklub spolupracuje so Správou NP Muránska planina pri ochrane krasu a krasových javov. Uskutočnili sme prvú fázu zabezpečenia Čertovej jaskyne – betonárske práce. V klube pracujú 4 členovia špecializovanej stráže prírody zameranej na ochranu krasu. Zúčastnili sa preskúšania z odbornej spôsobilosti na KÚ v Ban. Bystrici a na odbornom seminári speleologickej strážnej služby na Prednej Hore, ktorý organizovala SSJ.

V rámci osvetovej činnosti sa uskutočnila tem. prednáška o krase pre ZŠ. L. Vlček publikoval v Spravodaji SSS, regionálnej tlači a STV. Podieľal sa na prezentácii expedície na domácich aj zahraničných podujatiach a prednáškach (Speleomíting, Speleofórum, prednáška na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava, medzinárodná konferencia Výskum, využívanie a ochrana jaskýň). Prezentoval výsledky aj na internete.

Celkové výsledky: 21 akcií, 10 TD, 11 zameraných jaskýň, zamer. dĺžka 408,5 m, objavy 164,5 m.

Ivan Kubíni, predseda SK

Oblastná skupina Trenčianske Teplice

Najviac akcií uskutočnili členovia v Považskom Inovci na novej lokalite s pracovným názvom HV1, ktorú skúmajú spoločne s OS Inovec. Sondovaním sa dosiahla hĺbka 15,5 m, voľné priestory pokračujú ešte asi o 10 m hlbšie. Je tu veľká nádej na ďalší postup.

V Rumpálovom závrte postúpili o 4 m bez voľných priestorov. V Bielej jaskyni ukončili prieskum a uzavreli ďalší, tzv. Piaty vchod. Vykonali prípravy na prieskum Novej jaskyne. Jednorazové kopáčske akcie uskutočnili v Jaskyni vo Vŕšku a v Jaskyni na Chlme. V obidvoch prípadoch bol postup minimálny. Zamerali jaskyňu Vlčí dol pri Omastinej, komín v jaskyni Četníkova svadba, Kavernu v dolomite a kratšie úseky Bielej jaskyne a HV1.

Vypomohli Správe slovenských jaskýň pri obnovení uzáveru v jaskyni Dúpna diera a pri obhliadke terénu v blízkosti Veľkých Lúk kvôli plánovaným lesným cestám.

Miroslav Sova, predseda OS

Oblastná skupina Tribeč

Veľkopoľsko-uherecký kras v pohorí Tribeča bol aj v tomto roku hlavným územím, kde sa vykonávala činnosť skupiny. V jaskyni Píla sa pokračovalo vo výkopových prácach na dne jaskyne. V druhom polroku sa práce v jaskyni prakticky zastavili pre problémy s vyťaženým materiálom. V jaskyni Oblúk sa urobil paleontologický výskum, v ktorom by sa v nasledujúcom roku malo pokračovať. Uskutočnilo sa niekoľko povrchových akcií na lokalitách Skýcov, Müller a Dobrolín; na lokalite Müller sme zaregistrovali niekoľko menších jaskýň a v jednej z nich sa urobili výkopové práce.

Na začiatku roku sa klub rozšíril o 4 nových členov, ktorí okrem domácich akcií tak ako po ostatné roky aj teraz vykonali niekoľko akcií v JMN. Jeden člen spolupracoval so skupinami Speleo Bratislava, JK Dubnica nad Váhom a OS Ružomberok. S poslednou menovanou sa zúčastnil na návšteve Moravského krasu.

Celkovo sa uskutočnilo 27 akcií, z nich bolo vypracovaných 20 technických denníkov. Objavilo sa cca 20 metrov jaskynných priestorov, zameraných bolo 105 metrov, všetko na cudzích lokalitách (75 m v Mojtínskej priepastnej jaskyni a 30 m v jaskyni Ovečka).

Juraj Šurka, tajomník OS

Oblastná skupina Uhrovec

Činnosť skupiny bola zameraná na dve hlavné lokality: jaskyňu Melkovú a Vlčiu dieru (Vlčí dol – Omastiná). Pracovalo sa na čistení a rozširovaní už známych priestorov a hľadali sa možnosti ich ďalšieho pokračovania. V spolupráci s členmi OS Trenčianske Teplice sa znovu zamerala jaskyňa Vlčia diera, kde od posledného merania nastala zmena jej profilu. Jaskyňu zameral M. Sova. Problémom je opakované poškodzovanie uzáverov oboch spomínaných jaskýň; na konci roka bol vylomený uzáver j. Melková.

Jozef Kováčik, zástupca vedúceho OS

Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava

Deväť aktívnych členov skupiny pracovalo vo viacerých krasových územiach Slovenska (najmä Malé Karpaty a Muránska planina) i v zahraničí (Venezuela, Kosovo).

V Plaveckom krase sa sústredili (okolo 20 akcií) spolu s M. Hačom na otváranie Masných flekov v masíve Veterlína. Napriek mimoriadne intenzívnym prievanom sa tu do jaskyne dostať nepodarilo a lokalitu definitívne opustili. Sonda je hlboká -10 m. Hoci sa tu dá pokračovať v sondáži, lokalita javí stále len znaky tektonického zlomu. Na fixáciu závalov tu bolo použité enormné množstvo lešenárskych rúr, sonda je však ukážkovo vystužená.

V závere roka znovuotvorili ponorný závrt na Starom plášti. Rekognoskačný prieskum uskutočnili v JV svahoch masívu Vápennej, kde zaregistrovali niekoľko menších dier a jaskyniek. Málo známe závrty zmapovali SV nad Bukovou. Jaskyniarom z OS D. Orešany vypomohli pri zmapovaní Lačniakových špár, s posúdením perspektív. Na plošinách Kršlenice zistili doteraz neznáme závrty. Významne rozšírili sériu fotosnímok z povrchu Plaveckého krasu. Prácne v rokoch 2001 a 2002 zahĺbenú prieskumnú sondu v Tmavej skale im zahádzali neznámi vandali. V okolitom krase uskutočnili ďalší rozsiahly speleogenetický výskum. Z neho vyplýva napríklad, že domnelé "závrty" na Pohanskej sú najpravdepodobnejšie umelo(!) vyhĺbenými, siene Plaveckej jaskyne vznikli na brekciových zónach, alebo že priepasti masívu Vápennej sú viac tektonickými zlomami ako krasovými javmi. Blízko Bukovej zmapovali nové veľké archeologické zoskupenie tzv. "zbožných jám", ktoré potom odovzdali na výskum pracovníkom SNM.

V M. Karpatoch pokračovali aj v ďalšej dokumentácii Dobrovodského a Kuchynsko-orešanského krasu (napr. podrobné zmapovanie niekoľkých desiatok závrtov na plošine Bielej skaly, novozistené závrty na okolí Mariášu atď.). Prieskum jaskyne Veľká Pec vo vápnitých konglomerátoch ukázal, že táto nejaví stopy po udávanej eolickej modelácii.

Na Muránskej planine v masíve Dlhý vrch iniciovali otvorenie nižšieho, záplavového ponoru riečky Stračaník. V ňom postúpili spoločne s kolegami zo SK Muránska planina a Drienka do hĺbky -5 m. Ešte v lete pokusne rozširovali úžiny vo vyvieračke Pod železničným viaduktom, práca však uviazla pre nedostatok spolupracovníkov. Zostalo len pri konštatovaní, že lokalita je perspektívna. Na sklonku roka tu intenzívne zapracovali I. Pap s R. Macháňom a objavili rozsiahlu jaskyňu Stratený potok. Členovia UK boli prizvaní k jej výskumu a do konca roku tu bolo spoločne zmapovaných okolo 800 m, objavené nové chodby a promptne vybudovaný ochranný uzáver. Prieskum tu pokračuje.

V jaskyni Dielik bola domapovaná nízka, predtým zaplavená prítoková vetva a poklesom hladiny v masíve tu zmizol koncový sifón, kde sa dalo prejsť kúsok do hĺbky, až k úžine. Členom OS Tisovec bola na ich požiadanie poskytnutá výpomoc pri zma-

povaní jaskýň Kostolík a v Malej Stožke. V jaskyni Homoľa sa uskutočnil rekognoskačný prieskum "otáznikových" miest.

V Ardovskej jaskyni (Silická planina) sa v spolupráci so SK Badizer zmapovali a skúmali novoobjavené chodby (asi 200 m).

Počas JT v Čičmanoch viedli akciu na malofatranský Kľak, kde preskúmali spolu s dvojicou čle-nov z JK Dubnica n. Váhom dve tektonické jaskyne (20 m, resp. -10 m), ktoré boli zaevidované ako "mastné fľaky" ešte v zime 1995/1996. V jaskyniach sú silné prievany a možnosti pokračovania.

Niektorí členovia klubu spolupracovali so SK Červené vrchy pri ďalšom prieskume a vybudovaní bivaku v jaskyni Nová Kresanica.

Pomerne výdatná bola činnosť potápajúcich sa členov skupiny, v spolupráci s techn. potápačmi z Bratislavy a Rim. Soboty. Nový progres sa dosiahol pod vedením J. Gliviaka v Riečnej jaskyni v Borinskom krase (niekoľko akcií), kde boli zistené náročné, ale predsa len pokračovania. Priestory pod vodou sa po rokoch prvý raz serióznejšie zakreslili. V jaskyni boli zaevidované ryby – hlaváče. Ďalší prieskum prebiehal (až do uzavretia vchodu ochranármi) v Novej Brzotínskej jaskyni (Plešivecká planina), kde sa v 100 m dlhom koncovom sifóne našli menšie voľné hladiny, no hlavné pokračovanie je zatiaľ nejasné. Neúspešným pokusom sledujúcim rozšírenie úžin medzi I. a II. sifónom v Zlatej diere (Slovenský raj) sa aspoň overila náročná logistika a výstroj k podobnej akcii. Úspešné bolo potápanie v Hradnej vyvieračke (pod Muránskou planinou), kde sa napokon podarilo pretlačiť úžinami pod vodou do krátkeho zatopeného trhlinového pokračovania. Postúpiť ďalej vo vývere je však pre viaceré nepriaznivé okolnosti prakticky nemožné.

Overovací zostup sa uskutočnil v Morskom oku (Meleg víz) pri Tornali (Šafárikovo), bol tu zhodnotený vývver termálnej vody zo sutiny popri stene na dne zatopeného kolapsu, kde kope pod vodou M. Megela. Návštevami lokalít sa posúdili možnosti zapotápania a logistika prístupu v niektorých ďalších jaskyniach Slov. krasu a Muránskej planiny s vodnými tokmi a sifónmi.

Mimoriadne úspešná bola už druhá expedícia na stolové hory Guayanskej vysočiny vo Venezuele, zorganizovaná spolu s moravským jaskyniarom a fo-tografom M. Audym. V novoobjavenej jaskyni Cueva Ojos de Cristal (Kryštálové oči) tu bolo zamapovaných zatiaľ 2,4 km chodieb, čím sa táto lokalita zaradila predbežne na 4. miesto medzi naj--dlhšími kvarcitovými jaskyňami sveta. Na stolovej hore Roraima bolo nájdených viacero ďalších jaskýň a trhlín v celkovej dĺžke zmapovaných priestorov cca 3,7 km. Expedícia mala pre svoje výsledky (aj úplne nové zistenia) mimoriadny mediálny ohlas. Na Speleofóre bola ohodnotená hneď tromi cenami a rozsiahly príspevok o výprave zverejní prestížny americký speleologický časopis NSS News. Z expedície sme zostavili aj vlastný obsažný monotematický bulletin ako špeciálne číslo Spravodaja (2/2003) a nadviazali kontakt s venezuelskými jaskyniarmi.

Prínosná bola aktivita našich členov na dvoch výpravách v Kosove v jaskyni Velika Klisura. Tu sa podieľali najmä na objavoch a zmapovaní horných poschodí nad Traverzom (do +165 m) a zo Svalnatej (celkovo asi 600 m postupov). Na planine nad jaskyňou bola preskúmaná -75 m hlboká priepasť. Na jesennej výprave sa tiež potápalo a konečne sa podarilo prekonať záverečný sifón podzemnej rieky a postúpiť v nasledujúcom II. sifóne (asi 50 m/-25 m). Jeden potápač sa orientačne zanoril vo vaucluzskej vyvieračke Savino oko, ale pre ohromný prietok nemohol postúpiť do hĺbky. S kosovskými jaskyniarmi sa intenzívne spracovávali preklady našich názvov častí jaskyne do albánčiny.

V zahraničí navštívili tiež niekoľko sprístupnených francúzskych jaskýň a na pozvanie čerstvo objavený Suchdolský ponor na Morave. Jeden člen klubu pracoval aktívne vo výbore SSS. Viacerí sa zúčastnili na Speleomítingu. Prednášky uskutočnili pre PríF UK a Geol. službu SR v Bratislave, ako aj na vedeckej konferencii na Táľoch. Publikovali v Spravodaji SSS.

Celkove uskutočnili 105 akcií, objavili viac ako 3600 m a zmapovali vyše 4500 m jaskynných priestorov.

Branislav Šmída, predseda SK

Jaskyniarsky klub Varín

JK vykonával speleologický prieskum v krase Malej Fatry. Prevažná časť činnosti bola zameraná na oblasť Suchého a Medvediu jaskyňu II.

V oblasti Suchého nám prieskum najzaujímavejšej sondy znemožnilo trvalé zaľadnenie vstupnej časti trvajúce až do konca augusta. V ostatných sondách sme zaznamenali čiastočné postupy s dĺžkou asi 10 m. Na činnosť klubu malo vplyv budovanie nového uzáveru v Medvedej jaskyni II. Dôvodom na nové, dokonalejšie uzavretie bolo vykradnutie Kryštálovej jaskyne. Uzáver sa podarilo dokončiť. Napriek tomu sa pracovalo aj na našich tradičných lokalitách. V Stratenej priepasti sme nad Vraháňou v náročných podmienkach postúpili o 5 m. Dve pracovné akcie

sme uskutočnili v Krivánskej priepasti. Vo Varínskej sonde sme postúpili asi 5 m. Sondovali sme v jaskyni Veľká trhlina bez výrazného postupu. Spravili sme fotodokumentáciu Jaskyne predátora a vykonali rekognoskáciu okolitého terénu.

Celkovo sme zorganizovali 31 akcií v teréne a vyhotovili 6 technických denníkov. Zúčastnili sme sa Speleomítingu a lezeckého trenažéra, organizovaného JS A. Vallu. Našu činnosť sme tradične prezentovali vo vývesnej skrinke vo Varíne.

Pavol Cvacho, tajomník JK

Oblastná skupina Veľká Fatra

Členovia skupiny sa venovali prieskumu Belianskeho, Sklabinského a Blatnického krasu. V Belianskom krase to bol povrchový prieskum Došnej a Žiarnej dolinky, sondážne práce v jaskyniach Žiarna č. 2, Suchá č. 2 a Suchá č. 5, v Blatnickom krase povrchový prieskum hrebeňa medzi Necpalskou a Gaderskou dolinou a v okolí obce Rakša, v Sklabinskom krase povrchový prieskum dolín v okolí obce Podhradie (Hlavná, Hradská, Šindeľná).

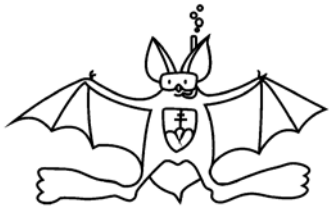
Prieskumné a výkopové práce nepriniesli výraznejšie objavy. Z pracovných akcií vyhotovili 12 technických denníkov, objavená bola jaskyňa Salamander s dĺžkou 16 m, zamerané boli 3 jaskyne s celkovou dĺžkou polygónového ťahu 70 m. Z meraní boli spracované mapy, počas pracovných akcií sa vykonávala fotodokumentácia krasových javov a prieskumnej činnosti.

Členovia oblastnej skupiny sa podieľali na akciách 2 členov skupiny, ktorí vykonávajú činnosť stráže prírody zameranej na ochranu jaskýň. V Žiarnej jaskyni č. 2 bol opravený uzáver vchodu. Dvaja, resp. jeden člen OS sa zúčastnili na centrálnych podujatiach SSS (Speleomíting a jaskyniarsky týždeň).

Ivan Mažári, tajomník OS

Pracovná skupina Východ komisie pre potápanie

Počas roka 2003 potápačská sekcia skupiny v spolupráci so skupinou Speleoaquanaut (ČSS) uskutočnila závažné aktivity v oblasti systému Skalistého potoka. Za pomoci rádiosondy p. Krčíka sa potvrdilo, že predošlé merania priemetu jaskyne na povrch v oblasti "Vrcholu 91" boli síce polohopisne správne, ale odhad hĺbky bol nesprávny. Nové merania sme uskutočnili za spolupráce s L. a T. Ondrouchovcami, miesto priblíženia k povrchu je lokalizované presnejšie. Na hlavnom smere jaskyne došlo k ďalšiemu pokroku, prekonaním 20 m hlbokého a 45 m dlhého 23. sifónu sa objavilo a zameralo 233 m nových priestorov, končiacich sa zatiaľ neprekonaným 24. sifónom, ktorý sa v pôdoryse nachádza približne pod cintorínom v obci Háj. Celková dĺžka jaskyne tým dosiahla 5885 m. Ostatné aktivity skupiny v oblasti smerujú k optimálnemu riešeniu prieskumu a ochrany systému, čomu bolo venovaných viacero povrchových akcií.



V spolupráci s OS Prešov skupina realizovala podrobné povrchové mapovanie v Lačnovskom kaňone. Cieľom bolo popripájať všetky doposiaľ známe lokality, ale aj skalné útvary a speleologicky zaujímavé objekty na internú sieť; robilo sa geomorfologické mapovanie a povrchový meračský ťah dlhý vyše 3 km, pričom sa objavilo niekoľko nových lokalít.

Skupina sa zaslúžila aj o objav novej jaskyne Šoldovo v oblasti Priepadlého (v spolupráci s P. Holúbekom a I. Papom) a jaskyňu uzavrela mrežovým uzáverom. Doplňujúce meranie a meranie povrchového ťahu uskutočnili v Sta-nišovskej jaskyni a Jánskej doline. Vedec-kovýskumné práce realizovali v Moldavskej jaskyni. J. Mikloš v spolupráci so skautským oddielom zdokumentoval v priebehu roka najdlhšiu jaskyňu na Dreveníku – Ľadovú.

Sekcia skupiny bývajúca v Moldave nad Bodvou sa zaoberala prieskumom jaskýň a povrchu vo východnej časti Jasovskej planiny a priľahlej časti Medzevskej pahorkatiny. Výsledkom jej aktivity je pokračovanie v objavoch a zameranie Matejovej jaskyne a tiež pokračujúci prieskum Vianočnej priepasti v spolupráci s M. Terrayom zo skupiny Cassovia. Členovia skupiny sa zúčastnili viacerých exkurzií a centrálnych akcií SSS.

Skupina ekologicky pôsobila (skultúrnenie krajiny, odstránenie odpadkov a i.) v mnohých miestach prieskumu.

Zdenko Hochmuth, vedúci skupiny

Činnosť odborných komisií

Komisia pre ochranu jaskýň

Komisia bola spolu so Správou slovenských jaskýň spoluorganizátorom 3. seminára členov speleologickej strážnej služby. Na seminári, ktorý sa uskutočnil 24. a 25. 10. 2003 na Prednej Hore v NP Muránska planina, sa zúčastnilo 52 strážcov a kandidátov strážnej služby z radov SSS. (O seminári sa píše podrobnejšie v Spravodaji 4/2003.) Komisia

v súčasnosti eviduje 44 členov SSS, ktorí sú ako členovia Stráže prírody členmi speleologickej strážnej služby. Členovia komisie odborne usmerňovali dobrovoľných jaskyniarov v ich praktickej speleologickej činnosti pri ochrane krasu a jaskýň. Zaoberali sa aj prípadmi poškodenia uzáverov jaskýň a jaskynnej výplne.

Komisia pre potápanie

Zásluhou pracovnej skupiny Východ komisie pre potápanie sa dosiahol pokrok v prieskume systému Skalistého potoka, keď po prekonaní ďalšieho sifónu sa podarilo objaviť a zamerať viac ako 200 m jaskynných priestorov. Ďalšie aktivity skupiny sa týkali riešenia ochrany tejto významnej jaskyne Slovenského krasu.

Pri speleopotápačskom prieskume na Slovensku i v zahraničí boli aktívni aj potápajúci sa členovia speleoklubu UK Bratislava. Ich zásluhou sa dosiahol pokrok v prieskume Riečnej jaskyne v Borinskom krase, nové informácie sa získali z vyvieračky pod hradom Muráň, pracuje sa tiež na lokalite Meleg víz (Torňaľa).

Potápači boli tiež aktívni na medziskupinovej expedícii v Kosoive v jaskyni Velika Klisura.

Speleopotápačskej akcie v Mexiku sa zúčastnili aktívne 2 členovia, príspevok o akcii je v tomto čísle Spravodaja.

Komisia koordinovala aktivitu speleopotápačov a poskytovala poradenské služby v rôznych prípadoch prtaktického potápačského prieskumu.

V súčasnosti je možné konštatovať oživenie speleopotápačskej aktivity na Slovensku v iných centrách, ako bolo obvyklé. Tento trend, kde sa jaskynnému potápaniu venujú ako náročnej vedľajšej aktivite členovia dobre vybavených potápačských klubov z veľkých miest, je v zahraničí bežný.

Dobrovoľná záchranná služba SSS

V porovnaní s rokom 2002, keď členovia DZS a SSS zasahovali pri viacerých vážnych nehodách jaskyniarov na Slovensku i v zahraničí, sa v uplynulom roku situácia vyvíjala priaznivo. Niekoľko prevažne ľahších úrazov sa vyskytlo počas akcií na povrchu krasu. Pri prieskume Bačovej priepasti na Silickej planine si zlomil zápästie člen SK Drienka (príčinou bol pád závalu). Člen SK Banská Bystrica utrpel v Jaskyni mŕtvych netopierov (pád pri prieskume a zásah kameňom do kolena) dva pomerne vážne úrazy bez trvalých následkov. V tejto jaskyni uskutočnila Horská záchranná služba cvičenie profesionálnych záchranárov. Niekoľkí členovia DZS sa pripravovali na zásah pri nehode poľského jaskyniara v Rumunsku.

Centrálne podujatia SSS a iné domáce akcie

Jaskyniarsky týždeň SSS

V poradí 44. jaskyniarsky týždeň sa konal na prelome júla a augusta v Čičmanoch v Strážovských vrchoch za účasti bezmála 150 jaskyniarov, ich rodinných príslušníkov a priaznivcov. Popri 25 skupinách a kluboch SSS mali na podujatí zastúpenie i JK z Českej republiky (7) a Poľska (1). Účastníci sa oboznámili s okolitými jaskyňami, pričom najviac ich navštívilo najväčšiu jaskyňu Strážovských vrchov Četníkovu svadbu. Záujem boli aj o sprievodný program JT (videofilmy o Četníkovej svadbe, o poznávaní a ochrane krasu a jaskýň, prezentácia spojenia jaskýň Večná robota a Starý hrad do systému Hipmanových jaskýň s rekordnou hĺbkou 495 m a publikácie o expedícii Roraima 2003 členov SSS a ČSS do Venezuely).

Speleomíting. Na ďalšom ročníku tradičného podujatia SSS vo Svite sa 12. apríla zúčastnilo okolo 280 jaskyniarov a priaznivcov jaskyniarstva. Na programe bolo 21 zaujímavých prednášok a referátov prevažne o pôsobení našich speleológov doma i vo svete s využitím audiovizuálnej techniky, panelovej dokumentácie a s výstavou.

Iné akcie. SSS alebo jej zložky boli spoluorganizátormi 4. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Výskum, využívanie a ochrana jaskýň a 3. seminára členov speleologickej strážnej služby, ktorých hlavným organizátorom bola Správa slovenských jaskýň. Nielen členovia SSS si na podujatiach organizovaných jaskyniarskymi skupinami pripomenuli významné medzníky dobrovoľného jaskyniarstva na Slovensku – 60. výročie systematickej speleologickej činnosti v Jánskej doline, 50. výročie organizovaného jaskyniarstva v Liptovskom Trnovci a 30. výročie objavenia jaskyne Javorinka vo Vysokých Tatrách.

Viaceré skupiny a kluby SSS pokračovali v tradícii organizovania spoločných pracovných akcií, ako sú napríklad stretnutie malokarpatských jaskyniarov na Ámonovej lúke alebo klubový jaskyniarsky týždeň SK Slovenský raj. Zásluhou tohto speleologického klubu sa v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva a v Informačnom stredisku Správy NP Slovenský raj inštalovala výstava 30. rokov Stratenskej jaskyne. So zamestnancami ŠOP spolupracovali na pracovných a iných akciách aj ďalšie jaskyniarske skupiny a kluby SSS. Jedna z nich, Speleo Rožňava, sa podieľala na zabezpečení prehliadky priepasti Zvonica na Plešiveckej planine za účasti ministrov ŽP Slovenskej a Maďarskej repub-

liky a na výcviku maďarských jaskyniarov v Slovenskom krase. V Jaskyni mŕtvych netopierov, hlavnom pôsobisku SK Slovakia – Bystrá, bol na exkurzii predseda vlády SR M. Dzurinda a navštívili ju aj účastníci konferencie na Táľoch. Túto sprístupnenú jaskyňu v Ďumbierskom krase spolu s jaskyňou Zlá diera v krase Braniska prevádzkujú členovia SSS.

Vedeckovýskumná a dokumentačná činnosť

Pre veľkú väčšinu skupín a klubov SSS je samozrejmosťou dokumentácia speleologickej činnosti prostredníctvom technických denníkov, ktoré sa sústreďujú na sekretariáte spoločnosti, máp a rozličných materiálov a publikácií, ako aj jej prezentácia na verejnosti. Niekoľko ich má vlastnú internetovú stránku. Profesijne erudovaní členovia viacerých OS a K i nezaradení členovia SSS sa venujú odbornej a vedeckovýskumnej práci. Výsledky tejto činnosti publikujú v odborných zborníkoch a časopisoch, ako Slovenský kras, Aragonit, Sinter a inde, ale aj v Spravodaji SSS. V roku 2003 vyšli 4 čísla tohto periodika, z nich jedno mimoriadne ako monotematické o zahraničnej expedícii. Mnohí členovia SSS predniesli referáty na vedeckej konferencii Výskum, využívanie a ochrana jaskýň.

Vo verejnosti neprístupných i v sprístupnených jaskyniach sa popri prieskume vykonáva výskumná činnosť, na ktorej sa zúčastňujú aj dobrovoľní jaskyniari. Napríklad v spolupráci s SSJ pokračovala dokumentácia nesprístupnených častí Belianskej jaskyne, robil sa biospeleologický výskum Krásnohorskej jaskyne a dokončilo sa jej mapovanie, vedecky sa skúmala Moldavská jaskyňa; pracovalo sa na vývoji informačných systémov na spracovanie mapovej dokumentácie, podarilo sa vyhotoviť kompletnú mapu Harmaneckej jaskyne a zdigitalizovať značnú časť mapy Jaskyne mŕtvych netopierov. Prebiehal systematický vedecký výskum Stratenskej jaskyne a ďalších jaskýň Slovenského raja. Niektoré skupiny spolupracovali pri monitoringu netopierov, paleontologickom, archeologickom a iných výskumoch v jaskyniach a krase, prípadne sa venovali prieskumu a dokumentácii banských diel a historic-kého podzemia. Podrobnejšie údaje o týchto i ďalších aktivitách sú v správach o činnosti jednotlivých organizačných zložiek SSS.

Ochrana krasu a jaskýň

Speleologická strážna služba sa u nás vykonáva na základe dohôd medzi Správou slovenských jaskýň a zatiaľ 15 skupinami a klubmi SSS: OS Adama Vallu, Speleo Bratislava, Speleo-Detva, JK Dubnica nad Váhom, OS Handlová, SK Minotaurus, OS Ružomberok, SK Slovakia – Bystrá, SK Slovenský raj, JK Spišská Belá, JK Strážovské vrchy, OS Tisovec a OS Trenčianske Teplice. Pritom speleologická strážna činnosť slúži ako jedna z foriem zabezpečenia ochrany jaskýň a starostlivosti o ne, keď súčasťou dohôd je i realizácia praktických ochranárskych opatrení vrátane uzatvárania jaskýň. Na týchto aktivitách sa okrem členov komisie a speleologickej strážnej služby podieľajú aj ostatní dobrovoľní jaskyniari z jednotlivých OS a K SSS. Ich pôsobenie v krase je zároveň účinnou preventívnou ochranárskou činnosťou. Sem patrí aj ich zapájanie sa do rozličných aktivít v rámci jaskyniarskej a environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Skupiny a kluby SSS v r. 2003 samostatne alebo v súčinnosti s SSJ zabezpečili vyhotovenie a osadenie 20 nových uzáverov a opravu 8 uzáverov jaskýň. Poskytli SSJ pomoc pri uzavretí 5 jaskýň (Dúpna diera, priepasť Havran, Kryštálová jaskyňa, jaskyne Okno a Vyvieranie), pri čistení týchto a mnohých ďalších nesprístupnených i sprístupnených jaskýň a kontrolovali jaskynné uzávery. Zaznamenali sa poškodenia, vylomenia alebo pokusy o vylomenie uzáverov a vniknutia do uzavretých jaskýň: Brestovskej, Kryštálovej, Melkovej, Modrovskej, Liskovskej (horný vchod) a i.

Nové uzávery jaskýň: Belianska (horný vchod), Čachtická, Čertova, Četníkova svadba, Jaskyňa na Kečovských lúkach, Jaskyňa pískavého Jana, Liskovská (horný vchod), Lupočská nora, Majkova, Medvedia II, Milada (objavný vchod), Otcova, Pieskový potok, Plavecká priepasť, Poschodová priepasť, Šoldovo, Teplica, Veľké Prepadlé (J-1), Zápoľná, Zimné slnko.

Opravy a údržba uzáverov, iné zabezpečenie jaskýň: Brestovská, Cigánka, Hučiaca vyvieračka (Zúgó), Jalová priepasť, Matilda, PP2, Sedmička, Stará garda, Vestenická medvedia, Tmavá skala, Závrt č. 3.

Zahraničné aktivity SSS

V zahraničí pôsobilo niekoľko skupín a klubov SSS, a to samostatne alebo častejšie spoločne. V nadväznosti na predošlú návštevu kvarcitového krasu Venezuely sa uskutočnila úspešná slovensko-česká expedícia na jednu zo stolových hôr Guayanskej vysočiny, na ktorej sa zúčastnili členovia speleoklubu Univerzity Komenského Bratislava a SK Tisovec. Podobne oblastná skupina Červené vrchy spolu s jaskyniarmi ďalších OS a K (UK Bratislava, Nicolaus, Chočské vrchy) úspešne nadviazali na dovtedajšie pôsobenie v Kosove usporiadaním dvoch výprav do jaskyne Velika Klisura. Okrem toho členovia tejto skupiny pôsobili v Čiernej Hore a v zahraničí dosiahli aj horolezecké úspechy.

Viacero skupín a klubov navštívilo krasové i pseudokrasové lokality v okolitých krajinách. Najviac ich bolo v Moravskom krase v ČR (členovia OS Ružomberok, Rokoš, Tribeč, Nicolaus a ďalší), do Maďarska sa vybrali Speleo Rožňava (tí boli aj účastníkmi medzinárodnej expedície do Gouffre Berger vo Francúzsku), SK Drienka, jaskyniarske úspechy v poľských Beskydách zaznamenali členovia OS Prešov. Jednotlivci z JK Dubnica nad Váhom sa zúčastnili výprav do Slovinska (Češka jama, Brezno pod Velbom), z SK Nicolaus boli na Ukrajine a zo SK Muránska planina na exkurzii vo Francúzsku. Jaskyniari z Cassovie si prezreli niekoľko jaskýň v krasových oblastiach Rumunska a Českej republiky, jaskyniari a jaskyniarky zo Speleo-Detvy navštívili niektoré krasové oblasti v Rakúsku, Taliansku, Slovinsku, Francúzsku a Španielsku. Členovia SK Malá Fatra počas poznávacieho zájazdu do Álp vystúpili na Mont Blanc.

Traja členovia SSS navštívili v rámci pracovnej cesty niekoľko jaskýň v Japonsku. Naopak mnohí zahraniční speleológovia z Česka, Maďarska, Poľska, ale aj Nórska, Švédska, Japonska a ďalších krajín boli vlani na Slovensku hosťami našich jaskyniarov.

Zhrnutie

Ako vyplýva z celoročnej bilancie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti, o úspešné výsledky v jednotlivých oblastiach pôsobenia dobrovoľných jaskyniarov na Slovensku i v zahraničí sa zaslúžili predovšetkým aktívni členovia základných organizačných zložiek spoločnosti. Dokazujú to kvantitatívne ukazovatele v hodnotení činnosti jaskyniarskych skupín a klubov i celej organizácie. V porovnaní s rokom 2002 vzrástol počet akcií, objavilo a zameralo sa viac metrov jaskynných chodieb.

Výrazné postupy sa dosiahli pri prieskume Demänovských jaskýň (dĺžka zameraných častí tohto najväčšieho jaskynného systému v SR sa priblížila k 34 km) a Jaskyne mŕtvych netopierov v Nízkych Tatrách, Jaskyne verných vo Vysokých Tatrách, Skalistého potoka v Slovenskom krase, Četníkovej svadby v Strážovských vrchoch a v ďalších slovenských jaskyniach. Za najvýznamnejší objav možno pokladať koncoročný prienik do novej jaskyne Stratený potok v NP Muránska planina. Prepojením jaskýň Večná robota a Starý hrad v Nízkych Tatrách narástla najväčšia hĺbka dosiahnutá v jaskyni na Slovensku na bezmála 0,5 km. V zahraničí popri jaskyni Kryštálové oči (so zameranou dĺžkou 2,4 km štvrtá najdlhšia kvarcitová jaskyňa na svete) a ďalších preskúmaných a zdokumentovaných jaskyniach na jednej zo stolových hôr Venezuely si pozornosť zaslúži napredovanie slovenských speleológov a speleopotápačov v ko-sovskej jaskyni Velika Klisura, ktorá vďaka nim už meria skoro10 km, i výkony našich speleoalpinistov v hlbokých jaskyniach Slovinska. S objavom významnej pieskovcovej Slowianskej jaskyne a jej zameraním sa spája pôsobenie dobrovoľných jaskyniarov v neďalekej pseudokrasovej oblasti v Poľsku.

Pokročilo sa však aj vo výskume krasu a jaskýň, prezentácii získaných odborných poznatkov, ako aj v praktickej ochrane krasových javov a jaskyniarskej osvete. Výrazný pokrok sa dosiahol najmä pri uzavieraní vchodov významnejších jaskýň a v starostlivosti o nesprístupnené jaskyne na Slovensku, v rozhodujúcej miere pričinením dobrovoľných jaskyniarov – členov speleologickej strážnej služby.

A tak by sa dalo pokračovať v sumarizovaní pozitívnych výsledkov SSS dosiahnutých v roku 2003. Pravda, vyskytli sa i negatíva a problémy. Neuskutočnili sa Lezecké dni ani mapovací kurz. Aktivita niektorých jaskyniarskych skupín a klubov alebo jednotlivých členov by mohla byť vyššia. Nie vždy a všetci sme boli spokojní s existujúcou legislatívou vzťahujúcou sa na naše pôsobenie v krase a jaskyniach Slovenska. Väčšine z nás to však nebránilo v jaskyniarskej činnosti. Ba možno práve tento nie ideálny stav viedol mnohých k tomu, aby sme napriek ťažkostiam vďaka novým prístupom a technickým vymoženostiam, ale predovšetkým zásluhou vlastných schopností a skúseností dokázali, že dobrovoľné jaskyniarstvo v Slovenskej republike plní v súlade so svojím poslaním dôležité úlohy a SSS má nezastupiteľné miesto medzi organizáciami starajúcimi sa o prírodu a životné prostredie u nás.

Prehľad činnosti skupin a klubov SSS v r. 2003

Číslo	Skupina, klub	**Počet akcií**	**Počet TD**	**Objavy (m)**	**Zamerané (m)**	**Počet členov**	**Zaplatené člen. v %**
1	Adama Vallu	38	38	-	-	40	95
2	Badizer	37	-	45	201,5	15	47
3	Banská Bystrica	50	-	950	513	19	100
4	Bratislava	103	79	506	835	24	100
5	Brezno	58	58	247	184	11	100
6	Cassovia	43	15	310	310	32	94
7	Čachtice	44	44	6	-	19	100
8	Červené vrchy	49	-	40+1275	180+1200	6	100
9	Demänovská dolina	12	12	338	200	17	100
10	Detva	23	17	435	326,5	8	100
11	Dolné Orešany	46	46	30	28	8	100
12	Drienka	94	94	370	797	10	90
13	Dubnica n. V.	53	-	36	72	23	100
14	Handlová	87	87	-	-	12	100
15	Chočské vrchy	17	12	7	-	20	100
16	Inovec	26	26	35	-	4	100
17	Jána Majku	41	28	51	51	19	84
18	Leopoldov						
19	Liptovská Teplička	13	13	-	-	6	100
20	Liptovský Mikuláš	18	15	88,5	59,5	13	100
21	Liptovský Trnovec	3		-	-	21	100
22	Malá Fatra	40	-	179	-	20	70
23	Minotaurus	150	133	662	1153	7	100
24	Muránska planina	27	27	19	15	17	100
25	Neandertal						
26	Nicolaus	123	106	300	681	18	100
27	Orava	10	11	-	-	14	100
28	Plavecké Podhradie	41	-	45	-	20	100
29	Prešov	76	60	823	55	18	100
30	Rimavská Sobota	17	17	8	41	16	94
31	Rokoš	3		-	-	8	100
32	Rožňava	38	-	-	-	30	80
33	Ružomberok	103	95	410	472	10	100
34	Slovakia - Bystrá	50	-	-	-	15	67
35	Slovenský raj	50	50	171	814	30	87
36	Spišská Belá	47	47	290	1063	21	90
37	Strážovské vrchy	106	106	325	128	28	100
38	Tisovec	21	10	164,5	408,5	15	87
39	Trenčianske Teplice	34	21	9	127	10	100
40	Tríbeč	27	20	20	105	10	60
41	Uhrovec	27	27	-	-	7	100
42	U K Bratislava	105	-	445+3200	817+3700	12	67
43	Varín	31		20	-	9	100
44	Veľká Fatra	12	12	16	70	14	100
45	Východ – SPK	99	-	512	1002	14	100
	Nezaradení členovia					29	62
	Čestní členovia					11	
	Spolu	**2092**	**1337**	**7 913 +4475**	**10 709 +4900**	**730**	**92,6**

V tabuľke nie sú uvedené údaje týkajúce sa prieskumu banských diel a historckého podzemia.
Číslo za znamienkom + označuje objavy, resp. zamerané m v zahraničí.

TABUĽKA NAJDLHŠÍCH A NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU

stav k 31. 3. 2004

Ján Tencer

Najdlhšie jaskyne

1.	**Demänovský jaskynný systém, Demänovské vrchy, Nízke Tatry**	**33 862 m**
2.	**Stratenská jaskyňa - Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj**	**21 987 m**
3.	**Jaskyňa mŕtvych netopierov, Ďumbier, Nízke Tatry**	**18 285 m**
4.	Jaskyňa zlorník, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	10 445 m
5.	**Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry**	**8219 m**
6.	**Systém Hipmanových jaskýň, Demänovské vrchy, Nízke Tatry**	**7050 m**
7.	**Jaskyňa Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina**	**5885 m**
8.	Domica – Čertova diera, Silická planina, Slovenský kras	5368 m
9.	Jaskyňa v Záskočí, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	5034 m
10.	**Liskovská jaskyňa - jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie**	**4094 m**
11.	**Čachtická jaskyňa, Nedze, Malé Karpaty**	**4058 m**
12.	**Belianská jaskyňa, Východné Tatry, Belanské Tatry**	**3504 m**
13.	**Stanišovská jaskyňa, Demänovské vrchy, Nízke Tatry**	**3138 m**
14.	Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina	3070 m
15.	Bobačka, Muránska planina, Spišsko – gernerský kras	3036 m
16.	Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina	2811 m
17.	Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra	2763 m
18.	**Svstém Čiernohorských jaskýň, Východné Tatry, Vysoké Tatry**	**2360 m**
19.	Nová Stanišovská jaskyňa, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	2334 m
20.	Javorová priepasť, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	2249 m
21.	**Jaskyňa studeného vetra, Ďumbier, Nízke Tatry**	**1766 m**
22.	Systém Suchej a Mokrej diery, Východné Tatry, Vysoké Tatry	1764 m
23.	Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát	1721 m
24.	Podbanište – jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie	1570 m
25.	**Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina**	**1542 m**
26.	Suchá jaskyňa, Hôľna Fatra, Veľká Fatra	1541 m
27.	Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina	1525 m
28.	Štefanová č. l, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	1521 m
29.	**Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina**	**1492 m**
30.	**Dobšinská ľadová iaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj**	**1491 m**
31.	Sokolová jaskyňa, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	1460 m
32.	Brestovská jaskyňa, Roháče, Západné Tatry	1450 m
33.	Medvedia jaskyňa, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	1420 m
34.	Krásnohorská jaskyňa, Silická planina, Slovenský kras	1355 m
35.	Drienovská jaskyňa, Jasovská planina, Slovenský kras	1348 m
36.	Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Silická planina, Slovenský kras	1189 m
37.	Silická ľadnica, Silická planina, Slovenský kras	1100 m
38.	Jaskyňa Homola, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina	1058 m
39.	Jaskyňa na Kečovských lúkach, Silická planina, Slovenský kras	1010 m
40.	Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie	1000 m
41.	**Četníkova svatba, Strážov, Strážovská pahorkatina**	**1000 m**
42.	Okno, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	930 m
43.	**Jaskyňa verných, Východné Tatry, Vysoké Tatry**	**870 m**
44.	**Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie**	**843 m**
45.	**Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy**	**820 m**
46.	Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina	813 m
47.	Milada, Silická planina, Slovenský kras	800 m
48.	Hrušovská jaskyňa, Silická planina, Slovenský kras	780 m
49.	Hučiaca vyvieračka, Plešivecká planina, Slovenský kras	768 m
50.	Suchá jaskyňa, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	705 m
51.	Driny, Smolenická vrchovina, Malé Karpaty	680 m
52.	Jaskyňa v Novom č. 3, Belanské Tatry, Východné Tatry	674 m
53.	Veľké Prepadlé, Homoľské Karpaty, Malé Karpaty	638 m

Najhlbšie jaskyne

1.	**Systém Hipmanových jaskýň, Demänovské vrchy, Nízke Tatry**	**495 m**
2.	Javorinka,Východné Tatry, Vysoké Tatry	360 m
3.	Jaskyňa Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina	317 m
4.	Javorová priepasť, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	313 m
5.	Jaskyňa mŕtvych netopierov, Dumbier, Nízke Tatry,	300 m
6.	Jaskyňa v Záskočí – Na Predných, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	284 m
7.	Systém Čiernohorských jaskýň, Východné Tatry, Vysoké Tatry	232 m
8.	Kunia priepasť, Jasovská planina, Slovenský kras	203 m
9.	Tristarská priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry	201 rn
10.	Demanovský jaskynný systém, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	195 m
11.	Stratenská jaskyňa - Psie diery, Slovenský raj, Spišsko-gemerský kras	194 m
12.	Havran, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	187 m
13.	Certova priepasť, Slovenský kras, Horný vrch	186 m
14.	Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy	183 m
15.	Brázda, Silická planina, Slovenský kras	181 m
16.	Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podolie	174,5 m
17.	Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy	165 m
18.	Belianska jaskyňa, Belianske Tatry, Východné Tatry	160 m
19.	Jaskyňa zlomísk, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	147 m
20.	Bobačka, Muránsky kras, Spišsko-gemerský kras	142 m
21.	Malá Zelezná priepasť, Silická planina, Slovenský kras	141 m
22.	Veľká Buková priepasť, Silická planina, Slovenský kras	140 m
23.	Ponorná priepasť, Silická planina, Slovenský kras	135 m
24.	Jaskyňa studeného vetra, Ďumbier Nízke Tatry	129 m
25.	Ľadová priepasť, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	125 m
26.	Diviačia priepasť, Plešivecká planina, Slovenský kras	123 m
27.	Nová Éra, Belianske Tatry, Východné Tatryy	121 m
28.	Bezodná priepasť, Osobitá, Západné Tatry	120 m
29.	Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch	120 m
30.	Jaskyňa Slnečného lúča, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	113 m
31.	Dobšinská ľadová jaskyňa, Slovenský raj, Spišsko-gemerský kras	112 m
32.	Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch	112 m
33.	Silická ľadnica, Silická planina, Slovenský kras	110 m
34.	Hlinoš, Dolný vrch, Slovenský kras	110 m
35.	**Čachtická jaskyňa, Nedze, Malé Karpaty**	**110 m**
36.	Attilova priepasť, Silická planina, Slovenský kras	108,5 m
37.	Priepasť v Okolíku, Osobitá, Západné Tatry	106 m
38.	Michňová, Spišsko-gemerský kras. Muránska planina	105 m
39.	Mojtínska priepastná jaskyňa, Mojtín, Strážovské vrchy	104 m
40.	Zvonivá jama, Plešivecká planina, Slovenský kras	101 m
41.	Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch	100 m
42.	Kosienky, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	97 m
43.	Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry	97 m
44.	Priepasť na Sivom vrchu, Sivý vrch, Západné Tatry	93 m
45.	Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie	92 m
46.	Jaskyňa na Rúbani, Mojtín, Strážovské vrchy	92 m
47.	Štefanová č. l., Demänovské vrchy, Nízke Tatry	91 m
48.	Jaskyňa za Bukovicou, Demänovské vrchy, Nízke Tatry	91 m
49.	Nová Muflónia priepasť, Plešivecká planina, Slovenský kras	88 m
50.	**Stará garda, Homoľské Karpaty, Malé Karpaty**	**87 m**
51.	Štepnica, Nedze Malé Karpaty	85 m

Legenda:
Hrubšie vytlačené sú tie lokality, na ktorých sa udiali nejaké zmeny, či už dĺžkové, alebo hĺbkové. Podčiarknuté sú tie lokality. na ktorých je možné predpokladať upresnenie, prípadne zreálnenie ich dĺžok alebo hĺbok.



Noc pri Dlhom vrchu

Igor Pap

Spln mesiaca nemilosrdne pôsobí na moje zmysly. Horeznak ležiac prikrytý spacím vakom pozorujem jeho tmavé škvrny. Je 7. februára 2004, zopár minút po druhej nadránom. Som na hliadke pri krasovej vyvieračke, len niekoľko metrov od meandrov Hrona. Spod hlineného briežku tu vyteká malý prameň o výdatnosti 3 litre/sek. Pred dvanástimi hodinami, 1300 metrov odtiaľto, 50 litrov fluoresceínu po mimoriadne pôsobivom farebnom divadle zmizlo pod ľadovým pancierom do Homole. Náš pokus s Braňom a chlapcami z muránskej skupiny, Mikim a Petrom, dostať sa dovnútra tejto jaskyne, bol dnes neúspešný. Vstupné plazivky zablokoval ľad. Meranie rýchlosti prietoku v jaskyni budeme musieť odložiť nabudúce. To nám však nebráni, aby sme rozbehli akciu, ktorá má za cieľ overiť spojitosť vôd z Homole s hydrologickým systémom novoobjavenej jaskyne Strateného potoka.

O tretej ma prichádza vystriedať neúnavný Braňo. Jeho večný úsmev a optimizmus bude teraz viac ako potrebný. Svorka vlkov v neďalekom lese pôsobí dosť deprimujúco... Len dúfam, aby nezaspal, celý deň strávil v podzemí. Dve aktívne riečiská Strateného potoka mu postačili na to, aby zapísal niekoľko stránok poznámkového notesa, údajmi o vlastnostiach tunajších vôd.

Ohník dohára a nezostáva nič iné, len vstať znova po drevo. Mikiho požičaná čelovka vypovedala poslušnosť a ja teraz neviem, ako vysledujem sfarbenie vody. Našťastie ma Braňo vyzbrojil dvomi fľašami, ktorých obsah môžem v žiari pahreby porovnávať. Znova zaliezam do vychladeného spacáku a keď privriem oči, v myšlienkach sa vraciam o niekoľko týždňov späť, k udalostiam, ktoré citeľne pozmenili môj doterajší život. Vnútorne v nich hodnotím objav jaskyne Strateného potoka.

Ako to vlastne bolo?

Prítomnosť predpokladaných podzemných priestorov pod Dlhým vrchom mi nedávala spávať už viac ako rok. Predtým ako neskúsený jaskyniar, hltajúc články zo Spravodajov, som si zaumienil, že postupne navštívim všetky krasové oblasti Slovenska. Len tak, aby som bol v obraze. Postupne, po návštevách Dolného vrchu, Plešiveckej planiny, Slovenského raja, som pri cestách z východu začal skúmať aj Muránsku planinu. Sprievodcom mi bola okrem Kámenových článkov z oblasti aj moja verná spoločníčka Petra. Práve ona ma priviedla k "prepadávaniu sa" vo chvíli, keď som blúdil kdesi v severných svahoch Župkovho vrchu. Jakživ som nevidel jasnejší dôkaz o existencii možnej jaskyne. Spomedzi skalných blokov, pohlcujúcich vody horskej bystriny, vanul v teple dňa mrazivý vzduch. Zdalo sa mi až neuveriteľné, že sa v okolí nenašla skoro žiadna stopa po jaskyniarskej aktivite.

Od tohto momentu prešlo niekoľko mesiacov a mne sa nepodarilo nájsť vhodného partnera, ochotného zúčastňovať sa akcií pod Dlhým vrchom. Ako som zistil, v oblasti ponoru sa medzičasom znova zaktivizovala skupina pod vedením skúsených jaskyniarov Šmídu, Horčíka a Mátého. Na mieste záverovej steny ponoru vyhĺbili 6 metrov hlbokú sondu, sledujúc pevný strop monolitu. V ich výkope preto nechávam svoju vizitku s ponukou podať pomocnú ruku a trochu smutne sa sťahujem na iné lokality do Nízkych Tatier. V nasledujúcom období moje aktivity smerujú do novoobjavenej jaskyne v Brtkovici. Ponorom Strateného potoka už nevenujem dostatočnú pozornosť. V kútiku mysle však odtiaľto každým dňom očakávam senzačné správy. Namiesto nich prichádzajú chýry o konfliktoch s ochranármi a správy o prerušení sondovacích prác.

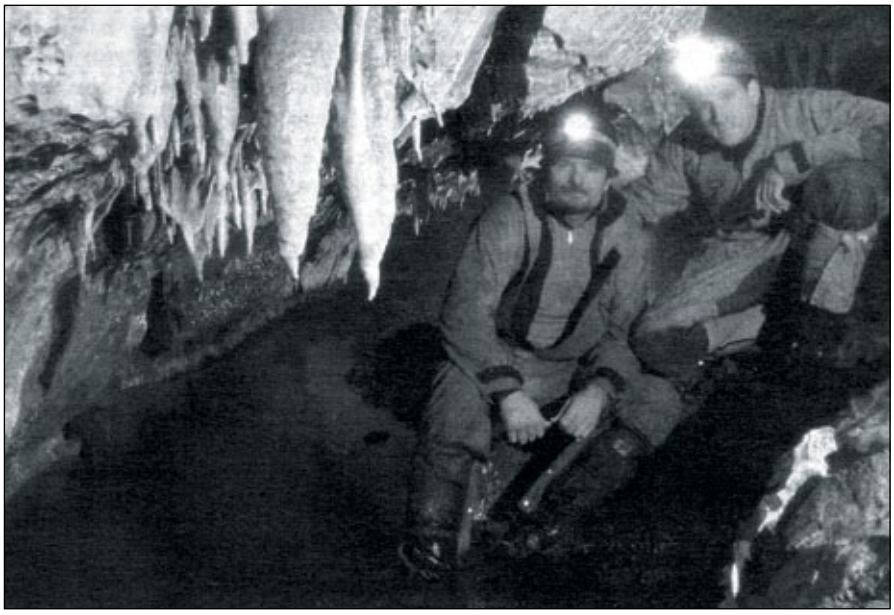
Znova chytám vietor do plachiet, snažím sa vymyslieť plán, ktorý by eliminoval zásadné jaskyniarske problémy na horúcom území. Ako jediná možnosť preniknúť do podzemia Dlhého vrchu, pre svoju relatívnu odľahlosť, sa javila oblasť vyvieračiek na opačnej strane hrebeňa. Táto kalkulácia sa neskôr ukázala ako správna. Na tomto mieste išlo skôr o technický problém, ktorý stav môjho vybave-

nia umožňoval prekonať. Bola polovica novembra, keď sme po zameraní novej jaskyne v Pelci s mojím priateľom Radekom Macháňom z Dobšinej *udreli*.

Rýchlovka...

Naša prvá sonda, naľavo poniže dnešného vchodu, neviedla nikam. Sklamaní sa urýchlene sťahujeme do kaverny pod skalou, ktorú už niekto pred nami vyhĺbil na asi 4 metre. Z trhliny tu vanie silný prievan, počuť vzdialený šum vody. Rýchlo sa tu udomácňujeme, centrála pracuje bezchybne. Pomaly postupujeme vpred. Ako problém sa javia drobné komíny, vyplnené voľnou sutinou. Celý ich obsah treba transportovať úzkymi priestormi až k povrchu. Už prvé metre určujú časový interval postupu. Dva metre denne. Radekovi ako chatárovi začína s Vianocami sezóna, a tak robíme všetko preto, aby sme do tohto termínu prenikli čo najďalej. Pridáva sa aj Juro Szunyog z Ružomberka. Vonku medzitým udreli silné mrazy a nasávajúci prievan nám spôsobuje vážne problémy. Na nohách pozorujeme príznaky omrzlín. Spotreba pyropatrón je neúmerná našim zdrojom a tak čiastočne pozmeňujeme *taktiku*. Nálada je výborná. V oblasti nebudíme svojou prítomnosťou žiadnu pozornosť. Narážame na prvý prameň vody. Valí sa zo sotva desať centimetrov širokej pukliny, vysokej 3 metre. Zo sondy vychádzame stále mokrejší a uzimenejší... no už cítime blížiacu sa prítomnosť voľných priestorov.

Deň "D" nastáva 16. decembra o 11.00 hod. dopoludnia. Spolu s Radekom sa pretláčame pomedzi posledné bloky do novoobjavenej jaskyne, ktorú nazývame ako Stratený potok. Spolu prežívame pohnuté chvíle...



Objav venujeme všetkým našim priateľom a speleológom, ktorí sa priamo aj nepriamo podieľali na našich cestách do strateného podzemia Dlhého vrchu

Igor Pap

Novoobjavená jaskyňa STRATENÝ POTOK pod Muránskou planinou

Igor Pap – Branislav Šmída – Radek Macháň – Juraj Szunyog

Lokalizácia

Vchod do jaskyne Stratený potok (neďaleko Telgártu) sa nachádza vo výške asi 835 m n. m., pod rozlámanou skalnou stienkou, v amfiteatrálnom uzávere na severozápadnom úpätí Dlhého vrchu (1095 m n. m.), priamo nad vyvieračkou a naproti železničnému viaduktu. Jaskyňa bola vytvorená a je pretekaná dvomi podzemnými tokmi: alochtónnou riečkou Stračaník, ponárajúcou sa v údolí na opačnej strane hrebeňa, 850 m od vyvieračky, a potokom zatiaľ neznámeho pôvodu. Jaskyňa je svojou zdokumentovanou dĺžkou 1542 m nateraz druhou najdlhšou lokalitou masívu Muránskej planiny. Jej denivelácia je iba 25 m.

Staršie prieskumy oblasti

Kras husto zalesnených vápencových kopcov Dlhého vrchu, Homole, Župkovej Magury a Červenej skaly povedľa meandrov Hrona (iný názov Švermovské hrdlo) je dlhodobo známy a pôsobila tu celá plejáda významných osobností jaskyniarskeho i vedeckého života.

Azda ako prvý sa zmieňuje o možnosti výskytu podzemných priestorov v danom území geológ R. Kettner (1920), skúmajúci tu terén v rámci projektu zamýšľanej železnice a priehrady na Hrone. Vo svojej správe, hodnotiacej geologické pomery, poukazuje na nemožnosť stavby vodného diela, vzhľadom na silné skrasovatenie tunajších triasových vápencov. J. Oppenheimer (1931) sa zase v podrobnej štúdii o SV okraji Muránskej planiny osobitne dotýka témy súvisiacej s výskytom krasových javov a podrobne popisuje tektonické a hydrologické pomery.

Konkrétne na ponory Stračaníka upozornil vo svojom článku v predvojnových Krásach Slovenska pán Július Ivan z Revúcej. V tomto období sa snaží o speleologický prieskum okolia Telgártu len miestny učiteľ, v roku 1944 však popravený.

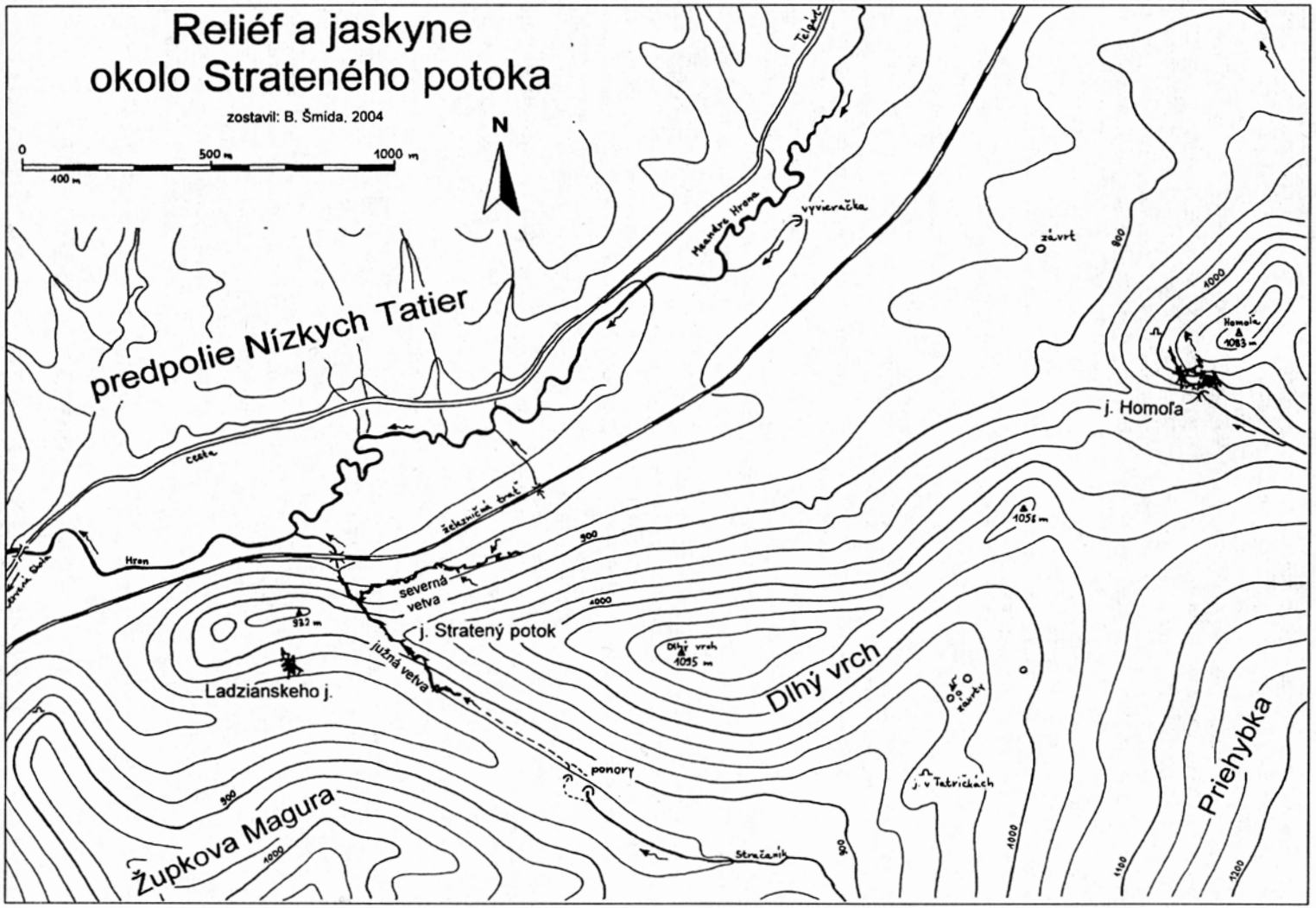
Až päťdesiate roky privádzajú do tohto nádherného kraja prvých naozajstných jaskyniarskych prospektorov, organizovaných v Krasovej sekcii Prírodovedeckého klubu pri Karlovej Univerzite a vedených Františkom Skřivánkom. Skupina, ktorej členmi boli aj A. Absolon, M. Hess, K. Pazlar, F. Králík či K. Kraus, nachádza svoje útočisko v drevenom zrube na poľane pod Tatričkami. Okrem iných aktivít venujú úsilie aj ponorom Stračaníka (r.1953 a 1954), kedy západným ponorom prenikajú v malej hĺbke do voľnej jaskynky (skôr len dutiny medzi blokmi a pevnou stenou), dlhej 9 m, odkiaľ však vedú do masívu len tesné kanáliky. V roku 1955 sa snažia pracovať aj v zóne vyvieračky. V jej blokovitom násype znižujú hladinu vody v dvoch krajných výtokoch a pomedzi zrútené balvany sa v oboch miestach dostávajú do kavern dlhých 5 m, so silnými prievanmi. Ich dielo však zničia prívalové vody (Skřivánek, 1954, 1958).

V roku 1958 bol v oblasti v spolupráci MSK a dobrovoľných jaskyniarov zorganizovaný 7. jaskyniarsky týždeň. Okrem iného sa pri ňom *„farbením vody podarilo dokázať súvislosť ponoru Prepadliska a ponoru pod Homoľou s mohutnou vyvieračkou Červenej Skaly. Voda, ktorá sa tu stráca, zjavila sa vo vyvieračke vzdialenej na 3 km za 31 hod. a z Prepadliska vzdialeného na 1 km za 2,15 hod., sfarbujúc tok Hrona až 8 hodín* (Benický, 1959).

Po tomto zistení začali účastníci týždňa otvárať výtokový kanál nad vyvieračkou. Medzi nimi bol aj Svatopluk Kámen, ktorý tu so svojou partiou pokračoval v aktivitách v roku 1958: *„Vo vyvieračke postúpila práca asi o 4 m dopredu, smerom k aktívnemu toku.“* (Kámen, 1961a). V článku o jaskyni Dlhý vrch (dnešná Ladzianskeho j.), z rovnakého čísla zborníka Slovenský kras, sa dokonca zmieňuje, *že „jedna z chodieb vo Vyvieračke bola už uvoľnená do dĺžky asi 15 m. Jarné prívaly a búrky r. 1960 však čiastočne zaniesli už vyčistenú chodbu.“* (1961b). Do akej vzdialenosti sa jaskyniari z Tisovca reálne dostali, a kde presne bola ich sonda umiestnená, nevieme.

Ďalšie evidované otváranie vyvieračky aj ponorov sa uskutočnilo v rámci pracovného Jaskyniarskeho týždňa SSS v roku 1970 pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Jedna skupina, vedená dlhoročným vedúcim OS Brezno J. Šalátom (s ňou dokonca už aj, v tom čase ešte jaskyniarsky elév, Z. Hochmuth) sa venovala po odstavení vôd spodnejšiemu ponoru, *„túto prácu však nedokončili, pretože náhly príval vody z prudkého dažďa zaplavil celé okolie pri ponoroch“.*

Druhá partia (vedená najskôr S. Kámenom, alebo azda F. Jirmerom), pracovala vo výverovej zóne, kde *„znižovaním hladiny vyvieračiek na najnižšiu úroveň snažili sa členovia skupiny preniknúť do predpokladaných priestorov. Pomocou trhavín uvoľnili väčšie balvany a hladinu znížili o 1,5 m“* (Chovan, 1972).


Reliéf a jaskyne
okolo Strateného potoka
zostavil: B. Šmída, 2004
0
500 m
1000 m
400 m
N
predpolie Nízkych Tatier
Meandre Hrona
vyvieračka
závrt
Homoľa
1083 m
j. Homoľa
cesta
Hron
severná
vetva
j. Stratený potok
1058 m
Dlhý vrch
1095 m
Dlhý vrch
Ladzianskeho j.
južná vetva
ponory
j. v Tatríčkach
Priehybka
Župkova Magura
Stračaník
900
1000
1100
1200

Dá sa predpokladať, že pokusy s otváraním ponorov či vyvieračky opakovali neskôr aj iní jaskyniari, z Brezna, Tisovca, Muráňa (či dokonca nadšenci z liečebne na Prednej hore). Eventuálny plytší výkop či sondy im však akiste opakovane zničili – prívalové vody.

Novodobé výskumy

Možno prvými, čo porozumeli logike, že sondu treba umiestniť mimo dosah devastačného účinku vôd, presne do oblasti dnešného vchodu, boli – jaskyniari zo Speleo Detva! Citujeme z ich staršej kroniky (4. decembra 1988): *„Na Polomke sme sa stretli piati: Petr Hipman, Elena Hipmanová, Marián Jagerčík, Ferko Venger a malá Linda. Vypravili sme sa k vyvieračke Stračaník nad Červenou Skalou. Vyvieračka má takmer rovnaký prietok ako Hron, do ktorého sa vlieva. Voda vyviera z podzemia na úpätí 10 m vysokého závalového kužeľa. Na jeho vrchole pod skalnou stenou je zavalený otvor do podzemia s prievanom. Chodbu sme uvoľnili v dĺžke asi 3 m. Použili sme vŕtacie kladivo a agregát.“*

Podľa ich slov navštívili lokalitu ešte raz, kedy tu pripravovali výdrevu (E. Hipmanová si to pamätá podľa toho, ako Fero Venger nachytal malej Linde pstruhy, ktoré si potom opekali na kameňoch priamo pred vyvieračkou). Pre zaujatie inými jaskyňami sa sem už ale nenavrátili...

Vieme ešte niečo málo o tom, že sa tu vraj o nejakú akciu (na vyvieračke) pokúsil aj dr. P. Mitter, geomorfológ a horehronský rodák, so srdcovým vzťahom k Muránskej planine (s ním tiež mladučký J. Šmoll). Sondu (vraj s prievanom!), sporadicky nimi navštevovanú, tu umiestnili v južnom svahu Dlhého vrchu, medzi ponormi a Ladzianskeho j., zase mladší jaskyniari z OS Brezno.

V aktívnom ponore Stračaníka sa pokúšali posledne (zhruba v polovici deväťdesiatych rokov) kopať revúcki jaskyniari, okolo D. Kotlarčíka a M. Meška. Opätovne sa tu dostali niekoľko metrov hlboko, kde vraj *„už bola nejaká škára, cez ktorú jeden útly chlapec preliezol, ale bál sa pokračovať ďalej, pre tmu a hukot vody...“*

Aj na základe tohto avíza sa začalo sondovať na ponoroch znovu. B. Šmída a E. Kapucian (Speleoklub Univerzity Komenského) a s nimi D. Kotlarčík, A. Breznaník a Ľ. Siman (Speleoklub Muránska planina) v lete 2002 odstavili Stračaník do nižšieho ponoru (pomocou hrádze z vriec, naplnených pieskom z potoka; súbežne bola pre odvod vody prehĺbená akási ryha) a začali kopať v teraz už „suchom“ ponore. V tom čase začali bádať v susednej oblasti Župkovho vrchu aj jaskyniari zo Speleoklubu Drienka a niektorí z nich sa k práci pridali (najmä T. Máté, J. Psotka a M. Gaško). Ponor bol otvorený do hĺbky asi –4 m, ale keďže zostal na dlhší čas opustený, jarné vody ho zase zaniesli pieskom a hrádzu zničili. (Aktívne ponáranie sa však odvtedy posunulo pár metrov od sondy.)

V lete 2003 sa preto D. Kotlarčík a B. Šmída rozhodli o otvorenie západnejšieho ponoru, kde už kopal Skřivánek a spol. Aj tu sa vyťažila jama, hlboká asi –5 m (znovu za pomoci Drienky, tentoraz G. Lešinský, T. Máté, M. Horčík, F. Horčík, V. Papáč, M. Podolinský), no v smrekom vystuženej sonde zastavil pokrok obrovský monolit.

Vyvieračka zostávala stále na periférii záujmu. V lete 2003 tu bol realizovaný chabší pokus (D. Kotlarčík, B. Šmída, J. Pavlík) o strieľanie s pyropatrónami, postúpilo sa však len asi pol metra vpred. K objavu jaskyne samozrejme nestačilo ani vymeranie úvodnej rozdrvenej kaverny, k vytvoreniu oceľovej klietky, pretože bola obava zo zrútenia stropu. Rovnako jaskyniari z Drienky tu uskutočnili jednu akciu s odhadzovaním balvanov, no tiež lokalitu opustili a venovali sa prácam a postupom v Ladzianskeho jaskyni. V škáre, z ktorej hučala obľaleč voda a vanul odtiaľ citeľný prievan, bolo potrebné jediné – poriadne a systematicky strieľať.

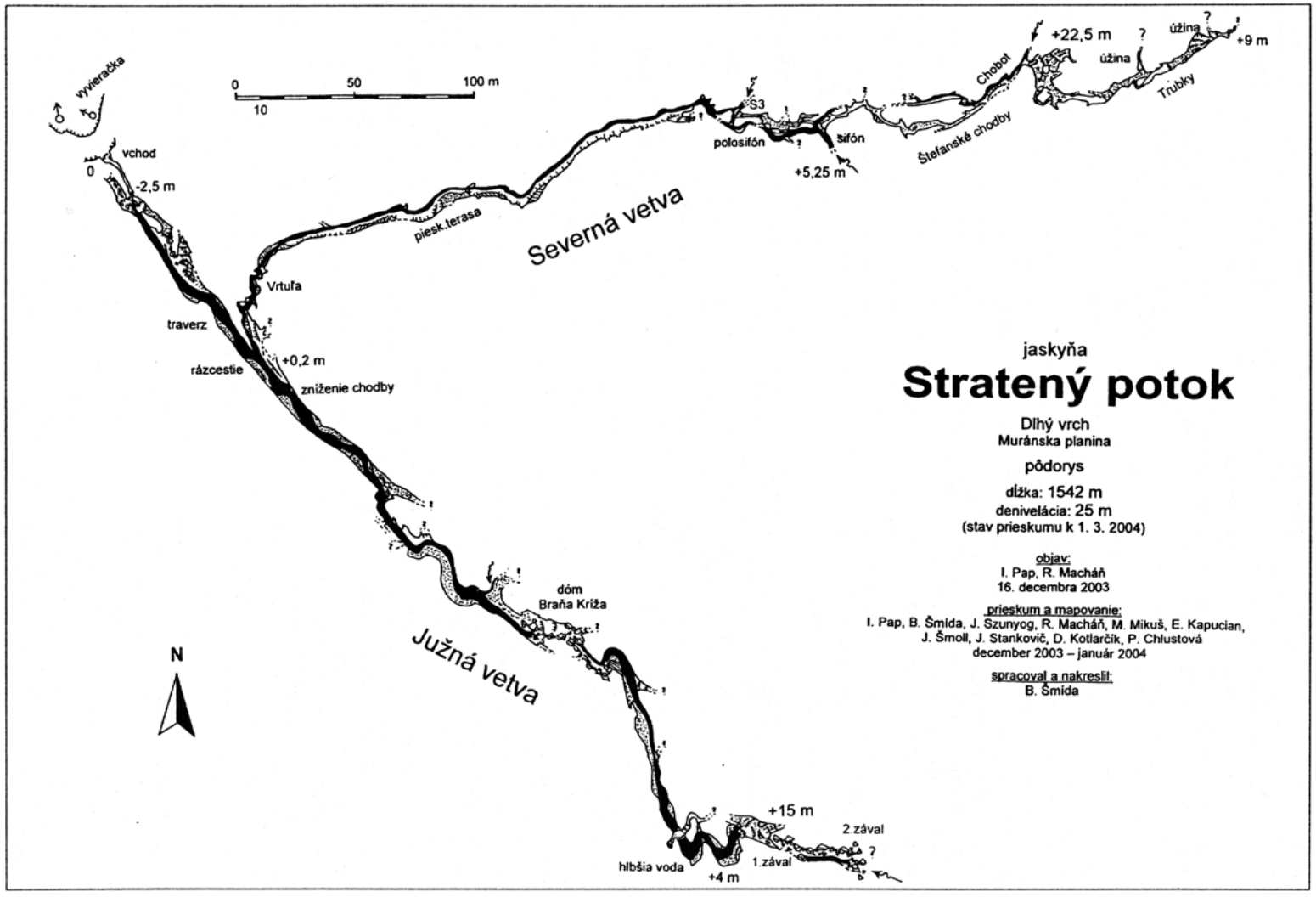
To dokázali až I. Pap s R. Macháňom: v závere roku 2003 tu uskutočnili v krátkom slede za sebou 8 akcií (na dvoch sa zúčastnil aj J. Szunyog) a vyriešili tak pomaly už generačný problém lokality ďaleko najráznejšie – za pomoci centrály tu v pomerne kompaktnej plazivkovitej špáre vyhĺbili 16 m (!) dlhú štôlničku. Každý, kto sa chce podučiť, ako sa majú otvárať jaskyne (s vervou, sebazaprením a bez zbytočných špekulácií), nech sa sem príde pozrieť. Objavitelia si za svoj výkon prienik do tejto tak peknej a zaujímavej jaskyne skutočne zaslúžia!

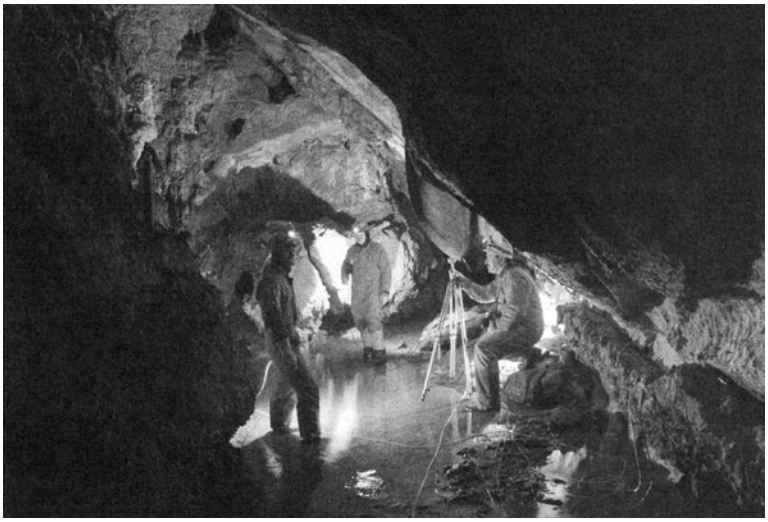
Prieskum a mapovanie po objave

I. Pap s R. Macháňom prešli hneď po prieniku 16. decembra jaskyňou voľne prvých asi 800 m, v Južnej vetve až po 1. zával a v Severnej po polosifón. R. Macháň, momenty tesne po prieniku: *„Začal som kričať. A potom sme bežali od radosti. Ozlomkrky. Ďalej a ďalej do útrob. Boli sme šťastní ako blchy.“*

Prvá komplexnejšia výskumná akcia sa uskutočnila v jaskyni už o pár dní nato. Dňa 20. decembra 2003 sa zamerali úseky vchod – Rázcestie, okolo 160 m polygónu (J. Szunyog, I. Pap, P. Chlustová) a v Severnej vetve polosifón – Rázcestie, cca 300 m chodieb (B. Šmída, J. Šmoll). Posledne menovaný okrem toho vyliezol tesne pred polosifónom krátky trhlinový stupeň a našiel tu nové voľné pokračovanie, ktoré prešiel v dĺžke asi 100 m.

Dňa 21. decembra bol vo väčšej skupine (J. Szunyog, B. Šmída, I. Pap, M. Mikuš, D. Kotlarčík) domapovaný zbývajúci úsek Južnej vetvy až po 1. zával (380 m). Južná vetva sa zameriavala baníckym


vyvieračka
0
50
100 m
10
vchod
0
-2,5 m
piesk.terasa
Severná vetva
S3
polosifón
sifón
+5,25 m
Štefanské chodby
Chobot
+22,5 m
?
úžina
úžina
?
+9 m
Trubky
Vrtuňa
traverz
rázcestie
+0,2 m
zníženie chodby
dóm
Braňa Kríža
Južná vetva
N
+15 m
2.zával
?
1.zával
hlbšia voda
+4 m
jaskyňa
Stratený potok
Dlhý vrch
Muránska planina
pôdorys
dĺžka: 1542 m
denivelácia: 25 m
(stav prieskumu k 1. 3. 2004)
objav:
I. Pap, R. Macháň
16. decembra 2003
prieskum a mapovanie:
I. Pap, B. Šmída, J. Szunyog, R. Macháň, M. Mikuš, E. Kapucian,
J. Šmoll, J. Stankovič, D. Kotlarčík, P. Chlustová
december 2003 – január 2004
spracoval a nakreslil:
B. Šmída



Dokumentácia v priestore Rázcestia *Foto: Igor Pap*

závesným kompasom, sklonomerom a oceľovým pásmom a skoro všetky body tu boli stabilizované (až na niekoľko v úplnom závere). Celá Severná vetva je zmapovaná topofilom Vulcain, pričom významnejšie body boli vyznačené karbidkou.

Už o týždeň, v piatok 26. decembra, došlo k ďalšiemu zásadnému pokroku. Popri zmáhaní 1. závalu (I. Pap, R. Macháň) za pomoci centrály a mapovaní v Severnej vetve (B. Šmída, E. Kapucian, 140 m polygónu) celá táto skupina jaskyniarov postúpila v chodbách, nazvaných ako Štefanské, ďalších asi 300 m, kde sa našli priechody na hlavný tok za polosifónom, ako aj bočný prítok. R. Macháň s I. Papom stihli okrem toho osadiť rám pre budúci uzáver jaskyne.

Dňa 27. decembra I. Pap s E. Kapucianom vyliezli jeden z vysintrovaných komínov (+16 m, končí slepo) v Južnej vetve a B. Šmída s M. Mikušom tu zakresľovali bočné výbežky a menšie komíny. V závere akcie sa podarilo B. Šmídovi prehrabať cez zablatené suťovisko priamo do 1. závalu a tu riskantným uvoľňovaním blokov nakoniec nájsť cestu ďalej, na ďalší úsek vzdušného riečiska, až po 2. zával. Týchto 50 m objavu prešiel následne aj I. Pap.

Na ďalší deň sa obmurovával uzáver (E. Kapucian), na ktorý v týždni nato nasadil mrežu a zámok R. Macháň. Bola domapovaná ďalšia časť Štefanských chodieb v dĺžke asi 100 m (B. Šmída, M. Mikuš).

Prieskum napredoval napriek istým peripetiám aj v novom roku. Dňa 17. januára 2004 prišla vypomôcť štvorčlenná skupina považských jaskyniarov (okolo P. Kardoša) a snažila sa postúpiť v koncovom závale Južnej vetvy. Počas akcie boli problémy s odvodom splodín (prievany neboli až tak citeľné, pre vyššiu vonkajšiu teplotu). Väčšia skupina okolo B. Šmídu zase vyhotovovala fotodokumentáciu jaskyne. Dňa 18. januára boli v jaskyni už len M. Mikuš a B. Šmída, ktorí tu dokončili nedomapovanú časť Štefanských chodieb (100 m). B. Šmída sa odhodlal namočiť a preskúmal krátky prívod hlavného riečiska Severnej vetvy, ktorý však skončil po niekoľkých metroch nízkym sifónom.

Dňa 24. januára 2004 bola do jaskyne zorganizovaná veľká exkurzia, s úmyslom predstaviť ju záujemcom z radov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Na tejto pamätnej akcii sa podieľali okrem objaviteľského a prieskumného týmu ďalší asi 30 jaskyniari (najmä z východu a západu republiky), medzi nimi aj čelní predstavitelia SSS, novinári, starosta Telgártu, profesionálni aj dobrovoľní pracovníci národného parku a o bezpečnosť sa starala polícia.

Prebiehal však aj výskum. Na konci Južnej vetvy sa opäť rozpracovával 2. zával (I. Pap, J. Szunyog, plus dve jaskyniarky z novovznikajúcej skupiny Šariš). V koncových častiach Severnej vetvy sa podarilo jediným odpalom prekonať zúženie a J. Stankovič, E. Kapucian a B. Šmída prenikli do asi 150 m nových chodieb (Trubky), ktoré hneď aj zmapovali. Nakoniec sa zistilo, že existuje ešte iné, úplne voľné prepojenie so Štefanskými chodbami.

Dňa 25. januára sme už len opravovali (vďaka šikovnosti M. Hača) uzáver jaskyne, ktorý nám niekto zámerne a ťažko poškodil.

V dňoch 7. – 9. februára bola zatiaľ posledná akcia (najmä B. Šmída, I. Pap, M. Mikuš, P. Mikuš, ale aj ďalší, napr. miestni chlapci z Telgártu), na

ktorej sa robil farbiaci pokus (fluoresceín) v ponore Homole a indikačné pokusy (NaCl) s rýchlosťou tokov v Stratenom potoku. I. Pap počas tejto akcie presekal zníženie v jednej bočnej chodbičke tesne pred 1. závalom a prenikol do krátkeho pokračovania, kde sa dostal do bahnitej šachtičky, končiacej jazierkom. Úroveň vody je tu možno nižšie, než na hlavnom riečisku!

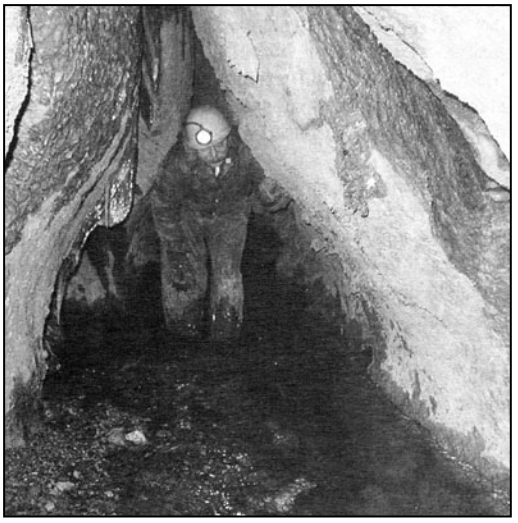
S časťou výsledkov prieskumu sa môžete oboznámiť v ďalších riadkoch.

(pozn.: Súbežne s prieskumnými akciami, alebo mimo nich, sa uskutočnili v jaskyni tiež návštevy spojené s filmovaním, fotografovaním, vyhotovením reportáží – redaktori televízií Markíza, TA3, Nový začiatok, JOJ a Nova, z denníka Nový Čas, týždenníka Plus 7 dní, tiež fotograf TA SR, exkurzie pre miestnych obyvateľov, ich rodinných príslušníkov i záujemcov o jaskyne a jaskyniarstvo z okolia, koordinované i samostatné návštevy jaskyniarov z okolitých skupín, či aj sprevádzanie kompetentných pracovníkov SSJ a SIŽP. O novoobjavenú jaskyňu bol zo všetkých strán skutočne nevídaný záujem.)

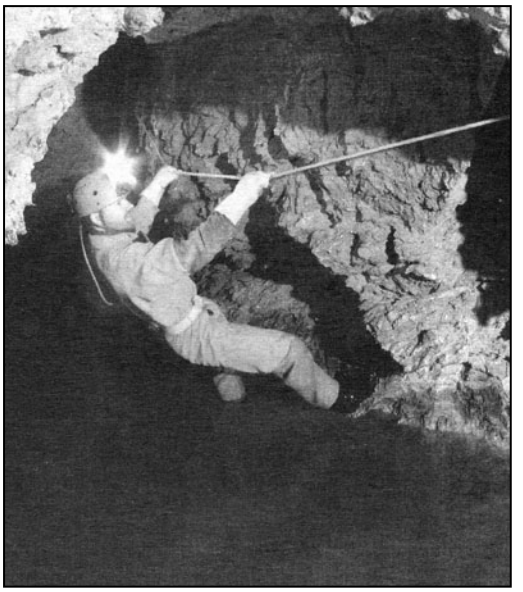
Priebeh a morfológia jaskyne

Vchod do jaskyne sa nachádza niekoľko metrov nad blokoviskom s vývermi a tvorí ho krátka, umelo vystrieľaná kaverna. Tá prechádza po pár metroch do 16 m dlhej štôlničky. Táto profilom úzka chodbička, či skôr plazivka, sa potom napája na vzdušné riečisko.

To je ďalej priechodné buď kráčaním priamo vo vode, alebo obídením kratšími paralelkami. Hlbšia voda sa obchádza po pieskových a štrkových terasách a *plážach*. Puklinové, no vodou zreteľne premodelované chodby sú sprvu vysoké 3–4 m a podobne široké. Prvý úsek riečiska je priamočiary. Jedna jazierkovitá priehlbeň sa nadlieza rúčkovaním po krátkom lanovom traverze. Pri Rázcestí dosahuje chodba výšku až 10 m. Až potiaľto dokáže návštevu jaskyne absolvovať prakticky každý, potrebné sú len gumové čižmy.



Vzdušné riečisko hneď za vchodom
Foto: Z. Hochmut



Juraj Szunyog v traverze nad jazierkom pred Rázcestím *Foto: Igor Pap*

Z Rázcestia sa dá vybrať dvomi smermi. Južná vetva začína prudkým znížením plafónu, len 30–40 cm nad vodou, so zavodnenými štrkovými a pieskovými nánosmi. K prekonávaniu tohto miesta sem boli prinesené dlhšie a pevnejšie laty, po ktorých sa plazí. Zdolať plazivku však aj tak značí, že sa máličko zamočíte (brucho, ruky).

Chodby ďalej sú vysoké 2–2,5 m, niekde sa však treba skloniť. Sú široké okolo 3–4 m. Po zákrute vľavo nasleduje nižší úsek s hlbšou vodou a potom presun po štvornožky, po bledým sintrom spevnenej štrkovej terase. Tu je odbočka do nízkej, suchým pieskom vyplnenej chodby (nezmapovanej).

Dóm Braňa Kríža je pocitovo najpriestrannejšou dutinou jaskyne. Je vysoký okolo 10–12, šírka dosahuje niekoľko m a dno dómu je poznačené rútením stropu. Strmo tu stúpajúc po blokovisku má nadväzujúci závalovitý úsek chodby asi 35 m. (Sieň bola pomenovaná podľa jedného nášho vskutku dobrého priateľa, ktorý bohužiaľ nedávno, ako veľmi mladý človek nešťastne zomrel.)

Za dómom je silne rozbitý, závalovitý úsek nižšej zvodnenej chodbičky, s pestrofarebnou škálou rozličných úlomkov (vodou ohladené kusy sintrov, relikty spevnených hlín a nánosu, vypreparované

vápence, veľké obliaky štrku). Celý tento úsek možno prejsť suchou nohou vrchnou časťou závalu. Potom sú už chodby vysoké 8–12 m a široké 3–5 m, s meandrujúcimi zákrutami (v ktorých je hlbšia voda a miestami na dne až bahno). Vľavo tu možno vystúpiť po nenáročnom lezení hore do úzkych chodbičiek s peknou výzdobou, ústiacich do 10 m hlbokej studne, ukončenej sifónom.

Nakoniec sa príde k rozbitému závalovému koncu. Tu sa dá blokovitým stupňom, niekoľko m vysokým, vyliezť do akejsi drobnej, nedovyvinutej úrovne s nánosom piesčitej hliny, alebo predierať sa ďalej nebezpečným a labilným závalom z obrovských blokov (neznalému kritických úsekov to určite neodporúčame!). Za tým je ešte asi 20 m dlhý úsek pekne vyvinutého riečiska, z boku však prisypaného závalom. Ten zatiaľ neprekonateľne uzatvára Južnú vetvu.

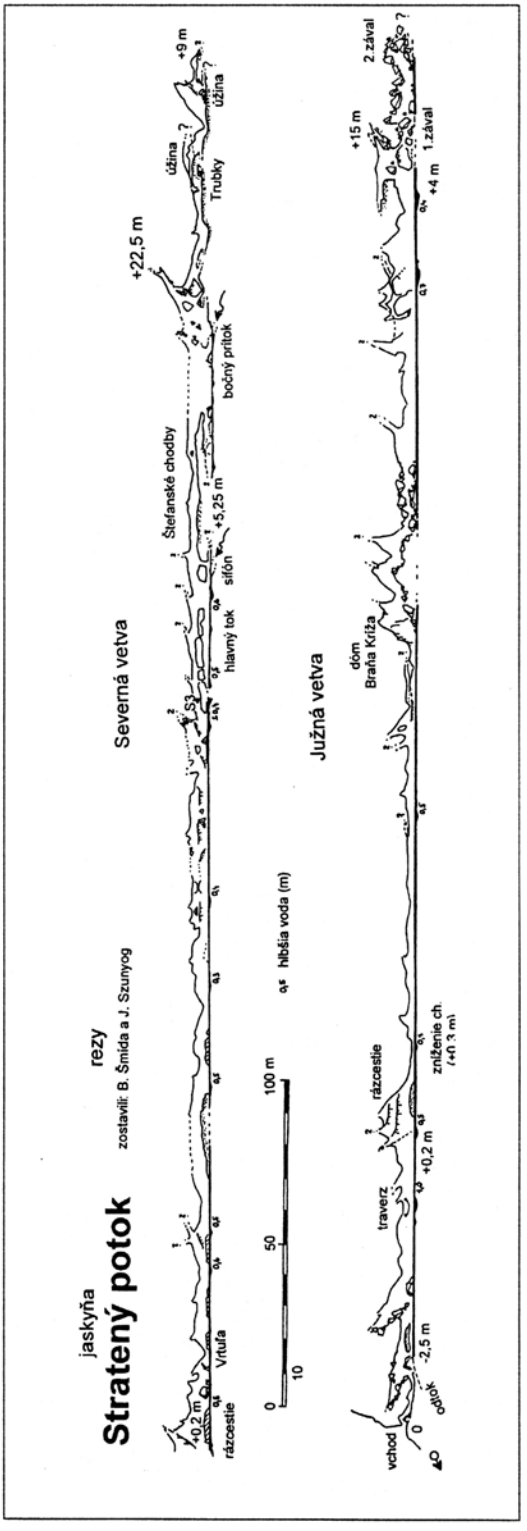
Severná vetva začína od Rázcestia zakľukateným riečiskom iného toku. Vápence sú tu vodou vypreparované do bizarných tvarov (Vrtuľa) a ostrých výbežkov. (Tento pekný úsek veľmi pripomína záverečné partie jaskyne Bobačka.)

Potom nasleduje zníženie chodby, kde je potrebné sa preplaziť po strane chodby po pieskovom náplave. Profil chodby sa ďalej ukláňa, spočiatku len mierne. Hlbšia voda v dnovom zárezu sa prekonáva kráčaním po skalnej terase. Chodba sa ďalej ešte viac nakloní a nízke miesta v zárezu sa nadchádzajú (štvornožky až plazením), akousi čiastočne skalnou, sčasti piesčitou terasou. Profil chodby, vysokej 4–5 m a širokej 1–1,5 m je v ďalšom asi 100 m úseku skoro rovnaký. V závere sa príde až k polosifónu, s drobnou zurčiacou kaskádou tesne pred tým.

Toto miesto s hlbšou vodou sa nakoniec podarilo prekonať bez podplávania, objavom obchádzky Štefanskými chodbami. Tie sú vyvinuté na spôsob oválnych chodbičiek s priemerom okolo 2–2,5 m, inde sú naopak trhlinovité, meandrujúce, s niekoľkými zúženiami, plnými ostrých výčnelkov (o ktoré sa zachytávajú a aj trhajú overaly). Zo Štefanských chodieb je niekoľko nástupov na posledný úsek riečiska, končiaceho plochým sifónom.

Napája sa sem však iný, nezávislý prítok, okolo ktorého sú sformované ďalšie chodby. Tento slabší tok končí za nádhernou, kompaktnou chodbou s výškou asi 3–4 m a šírkou 1–1,5 m drobným, asi pieskom zaneseným sifónom.

Suchá časť jaskyne ešte pokračuje. Najprv príkrou, zložito priechodmi poprepájanou závalovitou strminou (čo je najvyššie miesto v jaskyni, +22,5 m od vchodu), potom plazivkami a úžinami do záverečného úseku. Ide o kompaktné, tunelovité chodby s priemerom 2–3 m, raz stúpajúce a hneď nato klesajúce. Tie končia zatiaľ neprekonanými zúženiami.



Južná vetva má veľmi priamočiary charakter a dá sa predpokladať, že podobný bude mať aj v zatiaľ neznámom úseku k ponorom. Napájajú sa na ňu len krátke freatické výbežky a oscilačné komíny. Sieňovité úseky vznikli na tektonických líniách (zlomy?). O svetlosti profilov vetvy svedčí fakt, že až na jej koniec sme zvládli, a to bez väčších problémov, preniesť menšiu benzínovú centrálu.

Severná vetva naopak, miestami sa dosť výrazne kľukatí a sú tu zatiaľ známe dve úrovne (mladšia aktívna, a vyššia, pravdepodobne *záplavová*). To, že v úseku za polosifónom bolo zatiaľ len 7 ľudí, svedčí o jej zreteľne „športovejšom" priebehu (zúženia, meandre, odbočky, veľmi nápodobné úseky, zvedenia do nepreleziteľných miest). Problémy tu u neznalého trasy spôsobuje najmä vyhľadávanie správnej, najľahšie priechodnej trasy. Rýchlosť tempa je potom výrazne, výrazne nižšia, než u znalca.

Drobné tvary

Pre celú Južnú vetvu jaskyne sú charakteristické priam ukážkové vírové jamky (*facety*) na bočných stenách. Najmenšie a najhustejšie zoskupené sú v najnižšej časti chodby, asi 1–1,5 m nad aktívnym riečiskom. Do tejto výšky je tiež v profiloch chodieb zahĺbený výrazný bočný zárez, ktorý by mohol svedčať o úrovni vody v chodbe počas vyššieho (než zimného), no stabilizovaného prietoku (100 l/s?).

Nad tým sú v bočných stenách vyvinuté väčšie *facety* o priemere 5–10 cm, ktoré sa môžu (alebo mohli?) vyvíjať pri záplavovom stave.

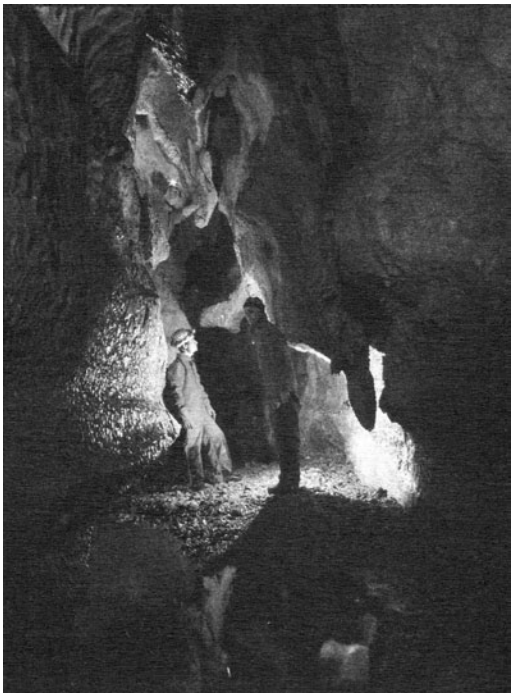
Tretiu výškovú úroveň (od 7–8 m vyššie) tvoria už hladké steny, slepé (oscilačné) komíny a rôzne korozívne diery, pokryté neraz klzkým ílom.

V Severnej vetve sú čeriny ďaleko slabšie vyvinuté a menšie. V sieňovitom úseku Štefanských chodieb sú stropné škrapy a pendantovištia.

Sekundárne výplne

Alochtónny Stračaník, so zbernou oblasťou na nekrasovom paleozoiku a kryštaliniku masívov Priehybky (1219 m n. m.) a Stolice (1476 m n. m.), vypĺňa dnes známe chodby Južnej vetvy štrkom a pieskom, v ktorom zložením prevládajú najmä ruly, menej metakvarcity, droby, granodiority až diority a bridlice. Frakcia náplavu je stredne štrkovitá až piesčitá, no v niektorých úsekoch (so závalmi) sme našli nedokonale vyvinuté obliaky o veľkosti päste až detskej hlavy. Inde, v zákrutách s jazerami, má nános konzistenciu jemného, tmavohnedého bahna.

Dno riečiska a terasy z náplavov v Severnej vetve sú omnoho piesčitejšie, drobný štrk je tu možné nájsť len v niekoľkých priehlbniach a potom až v sifónoidných Trubkách. Aj tu má náplav kvázi



Typická vertikálne vyvinutá chodba *Foto: Igor Pap*

nekrasový charakter. Väčšie obliačiky majú najmä kremennú povahu (metakvarcity? kremence? žilný kremeň?). Zrnitosť, horninové typy náplavu, ako aj pomer Ca/nekrasovej frakcie môžu byť rozhodujúcimi pre riešenie genézy tejto vetvy.

Na sintrovú výzdobu je jaskyňa vcelku chudobná. Nečudo, pravdepodobne opakovane ju atakujú prívalové vody. V sieňovitých rozšíreniach jaskyne sú závesovité, vrúbkované drapérie, v Dóme Braňa Kríža aj pekné visiaky a baldachýny. Niekoľko komínov je vyplnených pri dne šikminy zvláštnym belostným sintrom (nie je to však pôvodný mäkký sinter!). Na niekoľkých vyšších terasách je aj zopár osamotených stalagmitov, v nízkych chodbách, v profiloch, kde už nedosiahne deštrukčná činnosť neseného hrubšieho náplavu, sú zase kratšie brčká aj menšie kvaplíky.

Pri Rázcestí si každý návštevník jaskyne akiste povšimne pekne vyvinutú, ale krehkú bočnú záclonu (slonie ucho).

Oscilačné komíny v strope Južnej vetvy sú neraz skoro kompletne pokryté ílovitým povlakom. Ide o najjemnejšiu frakciu, ktorá sa tu na steny nalepí po stúpnutí vody počas prívalov a je nesená prúdom v emulzii. (*Aj z tohto dôvodu si dovolíme tvrdiť, že počas prívalu vôd je potrebné jaskyňu – urýchlene opustiť! Voda ju totiž možno zaplavuje až po úplne najvyššie úseky!*) V niekoľkých úsekoch sa tento íl

na stenách po klesnutí vody pri vyschýňaní preformoval do podoby ukážkových *vermikulitov* (tzv. leopardie škvrny).

Zatiaľ nerozriešenou formou výplní sú drobné belavé *fliačiky* (hrčky či výstupky) na stenách v niektorých úsekoch Severnej vetvy. Vznikajú ako dôsledok zintenzívnenia cirkulácie prievanov v zúženinách, ale čo vytvára ich základ, jadro, nevieme.

Inými, čo sa týka dôvodu výskytu málo objasnenými mikroformami (o veľkosti rádovo 0,1–2 mm) sú drobučké *poprašky* (svetlej, no niekde aj žltkavej či zelenkavo-modrastej farby), jednoznačne biogénnej povahy, ktoré vyzerajú akoby – embryonálne štádia lišajníkov (*Lichenes*)! V jaskyni (hlavne v Južnej vetve) sa nachádzajú dokonca aj na povrchu mladej výzdoby (kvaplíkoch, sintrových stečeniach a záclonkách), čo by svedčalo o tom, že ich spóry sem prináša najskôr prievan.

Vzťah jaskyne ku geologickým štruktúram

Severná vetva, ako aj úvodné chodby jaskyne by mali byť podľa geologickej mapy (Klinec a kol., 1976) sformované v gutensteinských vápencoch (anis) s rohovcami. Pozorovania z jaskyne to potvrdzujú: vápence sú tu pomerne masívne, niekde málo laminované a tmavosivé. Akoby prierezy rias *Dasycladaceae* sme pozorovali v koncovom úseku Trubiek. Niekde sú v hornine dolomitickejšie polohy či prerastanie, úseky chodieb sú v týchto miestach zúžené, s ostrými výčnelkami. Profily chodieb sú tu podmienené príkro uklonenými, tiahlymi a málo zvlnenými poruchami, zatiaľ neznámej genézy. Poloha vetvy tak blízko okraja svahu (asi 20–40 m pod povrchom) je v súlade s blízkym kontaktom karbonátov na podložný nekras (spodnotriasové ílovce a pieskovce kampilu). Aktívna drenáž tu je potom logicky vyvinutá ako koncový centrálny zvod viacerých prítokov, formujúcich sa v masíve Dlhého vrchu.

Južná vetva je v geologicky zložitejšej pozícii. V literatúre môžeme nájsť interpretáciu, že úsek medzi ponormi a vyvieračkou je založený na akomsi *otvorenom* zlome (Kullman, 1990). K tejto úvahe sa však došlo skôr po zisteniach rýchlych obehov vody (farbením), ako skutočným vymapovaním takejto štruktúry... V každom prípade, aspoň podľa geologickej mapy, chodba by tu mala prebiehať niekde okolo tektonického kontaktu medzi wettersteinskými vápencami (ladin) a steinalmskými (anis). Vápence sú v niektorých polohách chodby skutočne svetlejšie, miestami výrazne organodetritické. V závere jaskyne sú však znovu dosť tmavosivé a masívne vápence, akoby gutensteinskej fácie.

Sieňovité priestory Južnej vetvy sú založené na sústredených poruchových pásmach. Nimi sú podmienené aj záverečné zákruty Južnej vetvy. Či ide o zlomy, alebo len ich odraz v okolí, ukáže až ďalší výskum.

Hydrologické pomery

Známy trakt jaskyne formujú zatiaľ dva sústredenejšie podzemné toky a niekoľko slabších prítokov.

Samotná vyvieračka Strateného potoka prináleží vôbec k najvýdatnejším krasovým prameňom slovenských Karpát. Kullman (1980) uvádza jej minimálny prietok 40 l/s, no najväčší až 4580 l/s!! My sme počas zimných akcií (asi najnižší stav) pozorovali výtok z dvoch vývervov v blokovisku pod vchodom okolo 20–50 l/s. Štandardné prietoky v sezóne sú tak 80–100 l/s, maximá dosahujú 800–1000 l/s (počas jarného topenia snehu). Voda bola vždy číra. Ide o údaje v zhode s doteraz uvádzanými pozorovaniami (napr. Skřivánek, Kámen).

Podnetné vlastné výsledky sme získali meraniami (teploty a vodivosti vody), ktoré sme v jaskyni uskutočnili v dňoch 7.–9. februára 2004. Ako indikátor sme použili kuchynskú soľ (NaCl), rozpúšťanú priamo vo vode riečisk. V rôznych časoch sme aplikovali soľ v aktívnom ponore Stračaníka, potom pri 1. závale (po 24 kg) a nakoniec pri polosifóne Severnej vetvy (12 kg). Parametre vody na vybratých stanovištiach sme zisťovali elektronickým konduktometrom (prístroj LF 340 od nemeckej firmy WTW / Weilheim, zapožičaným Mgr. J. Švastom, hydrogeológom zo Štát.geol.ústavu D.Štúra v Bratislave).

Voda zo sifónu Severnej vetvy mala pred aplikáciou soli teplotu 8,8 °C a elektrickú vodivosť 46,7 µS/cm (pri kapacite prietoku asi 20–30 l/s). Prítok za Chobotom mal 8,1 °C / 63,3 µS/cm (prietok 3–4 l/s). Maličký prítok pri stupni (S3) do Štefanských chodieb dosahoval 8,3 °C / 53,9 µS/cm (pri prietoku okolo 1–1,5 l/s). Krátko po spojení všetkých týchto tokov v úseku pred polosifónom získal ich spoločný tok hodnoty 8,8 °C / 54,0 µS/cm. Tesne pred sútokom týchto vôd s riečiskom Južnej vetvy sme namerali minimálne hodnoty cca 8,7 °C / 50,3 µS/cm (prietok tu bol odhadom 50 l/s).

Voda tečie Severnou vetvou skutočne dynamicky a indikátor sa po prekonaní úseku až po Rázcestie, dlhého asi 300 m (vzdušná vzdialenosť 215 m), s prevýšením len 5 m (sú tu drobné kaskádky a pereje), objavil za 0,5 hod.

Úspešný bol aj pokus s meraním rýchlosti v zatiaľ neznámom úseku riečiska, medzi ponorom Stračaníka a 1. závalom. Voda mala pri 1. závale teplotu 3,7 °C a vodivosť priemerne 36,3 µS/cm. Prietok riečiska bol odhadom 5 l/s (zhruba rovnaké množstvo sa strácalo do ponoru). Indikátor sa tu objavil po prejdení trasy od ponoru za presne 2 hodiny. Nevieme zatiaľ presne, aké je prevýšenie tohto

úseku, dlhého vzdušnou čiarou asi 450 m, no odhadujeme ho na asi len 12–15 m.

Pretože sme chceli získať analógiu, porovnať dynamiku tohto úseku so známym úsekom riečiska Južnej vetvy, urobili sme meranie rýchlosti toku od 1. závalu po Rázcestie, čo je asi 350 m dĺžky toku (resp. vzdušná vzdialenosť 275 m). Riečka prekoná tento úsek pri danom prietoku a v relatívnom prevýšení 3,8 m za asi 1 hod (voda sa zároveň pretečením úseku oteplí na asi 4 °C).

Posledný úsek medzi Rázcestím a vyvieračkou má taktiež dynamický spád. Aj keď sme tu už nestihli zachytiť maximálnu koncentráciu vodivosti, podľa odznievajúcej krivky meraní usudzujeme, že tento úsek, dlhý asi 110 m a s prevýšením 6–8 m, prekonal indikátor za cca 0,5 hod. Teplota vody vo vyvieračke bola 6,7 °C a jej vodivosť pred indikáciou okolo 52 μS/cm.

Celkový čas priechodu indikátora od ponoru po vyvieračku (vzdušnou čiarou 850 m) nám teda vychádza na 3,5 hod. Náš výsledok je trochu iný, než uvádza Kámen (1963): voda zafarbená fluoresceínom prekonala rovnaký úsek (uvádza sa 800 m dĺžky a 25 m prevýšenia) za 2 hod. 05 min. Ak je tomu tak, že my sme merali pri úplne najnižších prietokoch, a Kámen za štandardného stavu (vyššieho prietoku), potom sú výsledky celkom v zhode. Oba pokusy poukazujú na skutočne dobrú priechodnosť a otvorenosť krasových kanálov.

Naše merania nie sú ešte do detailu spracované, no dôležitou základnou informáciou je napríklad tá, že hypotetický jaskynný úsek medzi ponorom Stračaníka a 2. závalom by mohol mať podobné parametre, ako doteraz známy úsek Južnej vetvy. Keď zoberieme do úvahy, že pri ponore treba predpokladať radikálnejší spád riečiska, a na druhej strane rýchlosť prietoku tu môžu zase brzdiť „hrádze“ závalov, či väčšie vodné priehlbne. Dá sa predpokladať, že aktívny úsek Južnej vetvy v pokračovaní by mohol mať ešte priestrannejšie chodby, než doteraz, v podobe čoraz vo väčších oblúkoch meandrujúcich chodieb.

Pre zistenie možnej komunikácie Strateného potoka s hydrologickým systémom Homole sme do jej ponoru aplikovali (7. februára 2004) 1 kg fluoresceínu. Vizuálne sme sledovali vyvieračku pri Hrone (viac ako 1 km na SZZ od Homole) a výver Strateného potoka (ktorý je od ponoru Homole vzdialený 2,35 km). Skúška bola po 45 hodinách na oboch stanovištiach stále ešte negatívna. Pre nedostatok spolupracovníkov sme potom sledovanie výverov ukončili.

Podľa ústnej informácie P. Mikuša však vraj tento pri návšteve Strateného potoka (17. februára) dokázal ešte rozoznať slabšie zelenkavé sfarbenie vody, tečúcej zo Severnej vetvy, pri Rázcestí! Bolo to po 10 dňoch od začiatku farbenia. Súvis oboch hydrosystémov by bol týmto potvrdený, ale pri porovnaní s dynamikou toku známeho riečiska Severnej vetvy pôjde asi o sifonálne úseky. (Iná vec je, že vyššie a staršie úrovne, ak by tu mali byť, môžu byť samozrejme priechodné, v podobe aj zaujímavých jaskynných chodieb.)

Náš fluoresceínový pokus je teda zatiaľ v nesúlade s farbením Benického (1959).

Parametre vody (ďaleko vyššie teploty, aj nasýtenosti), zistené nami v Severnej vetve, poukazujú na to, že jej toky sa dnes formujú najskôr v masíve (potenciál denivelácie je vyše 250 m) a nekrasový štrk tu môže byť preplavený z nejakej vyššej úrovne. Časť vôd Severnej vetvy (možno dokonca väčšina!) by sa však mohla formovať aj v kontaktných závrtoch pod vápencovým hrebeňom Tatričky. Vzdialenosť je cca 1,3 km (na V), prevýšenie okolo 150 m.

Zaujímavé je, že prietok azda *autochtónnej?* Severnej vetvy je v zimných podmienkach ďaleko vyšší, než u *alochtónnej* Južnej. V letných podmienkach bolo zistené (Kullman, 1990), že ak do ponoru vchádzalo okolo 800 l/s, výtok z vyvieračky dosahoval 1000 l/s. Doplnok prietoku, okolo 200 l/s, by mali predstavovať krasové vody z Dlhého vrchu (Kullman, 1990).

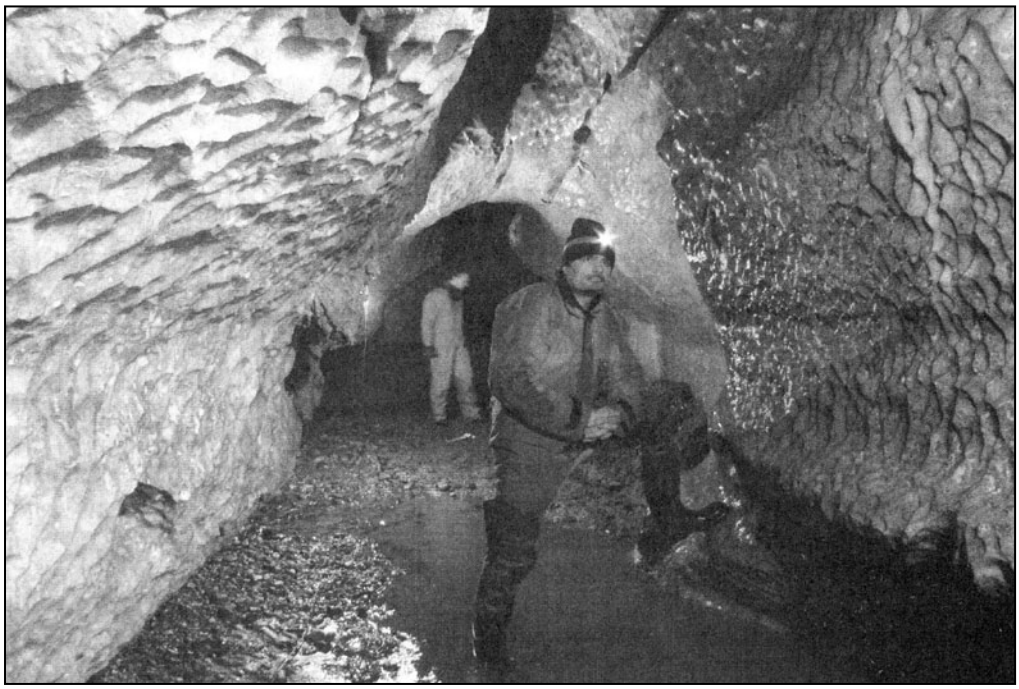
Ako sme zistili, opakovanými meraniami, teploty vody sa môžu napríklad v Južnej vetve veľmi rýchlo meniť (podľa situácie na povrchu až o 1–2 °C!). V Severnej vetve sú zmeny v teplote vody ďaleko menej výrazné (0,1–0,2, max do 0,5 °C), ale predsa, badané boli aj tu.

Doteraz si nie sme celkom istí, či kúsok pod ponormi nedochádza k bifurkácii toku a či sa časť týchto vôd nepodieľa aj na prietoku Severnej vetvy...

Na záver tejto state si dovolíme pripomenúť veľmi dôležitý fakt:

Zatiaľ skoro vôbec nepoznáme, ako sa prejavujú rôzne silné prietoky priamo v jaskyni! Z tohto hľadiska môže byť veľmi nebezpečnou! K radikálnym zmenám tu akiste dochádza s razanciou a rýchlosťou, že *„pomaly nebudete stačiť utekať ku vchodu...“*. Vysoko v profiloch chodieb jaskyne sme totiž pozorovali stopy po ich úplnom zaplavení (íl, konáriky, šišky), až po strop! Je to dôsledok nadržania más vody pri prívaloch, kedy táto nedokáže odtekať cez relatívne mladé a málo priechodné výverové kanály. Najkritickejším miestom v jaskyni samotnej je možno plazivkovité zníženie Južnej vetvy tesne za Rázcestím, ktoré môže byť pri záplavovej vlne veľmi rýchlo úplne zatopené. Spozorovali sme tu, že po krátkej perióde teplejšieho počasia hladina v tomto spornom mieste stúpla o 10 cm (zvýšený prietok 10 l/s).

O Severnej vetve si zatiaľ netrúfame povedať nič viac, než že znížených úsekov je tam dokonca viace-



Rúrovitá freatická chodba v severnej vetve *Foto: Igor Pap*

ro... Príval od ponorov v Južnej vetve tu určite spôsobuje vzdutie vody, v podobe akejsi *spätnej* vlny...

Pri jednotlivých vstupoch do jaskyne je teda potrebné dobre zvážiť počasie, spraviť si istý únikový plán a v jaskyni počas akcie sledovať, podľa vytipovaných referenčných bodov, výšku hladiny. Spoľahlivým obdobím pre výskum vyzerá byť zima. Či sa dá do jaskyne vôbec vliezť, a pokiaľ, povedzme v lete, zatiaľ netušíme.

Klimatické pomery

Vchod jaskyne funguje ako jasný spodný otvor systému. V zime tu nasáva mrazivý vzduch, prievan značnej intenzity fúka cez vstupné plazivky a zreteľne je ho cítiť aj vo väčších profiloch ďalej. Silný prievan vtedy vanie aj do koncového 2. závalu (dá sa tu potom pracovať s agregátom).

V smere do Severnej vetvy fúkajú v zimnom období taktiež silné prievany (aj do záverových úžin).

Štýl prievanov v letnej fáze sme zatiaľ nemohli pozorovať. No aspoň cez vchod tu vtedy ide prudký, chladivý prievan smerom von. Sprvu (pred objavom) sme si dokonca mysleli, že by ho mohla čiastočne *poháňať* aj prudko tečúca voda.

Za silného mrazu vonku sme namerali pri 1. závale teplotu 5,4 °C (teplota vody v riečisku tu bola asi o dva celziové stupne nižšia). Pri Rázcestí, kde už ale dochádza k zmiešavaniu prievanových prúdení aj so Severnou vetvou, sme zistili, za odmäku vonku (vo vchode sa prievan vtedy zľahka obrátil smerom von) 5,8 °C.

V Severnej vetve je teplota pri polosifóne rádovo o stupeň a viac vyššia (6,9 °C).

Z toho zatiaľ vyplýva (podobne ako z meraní teplôt vody), že Južná vetva má pomerne priamočiare spojenie s povrchom a teplota sa tu môže rýchlo meniť, podľa počasia vonku. Severná vetva má naopak, vyššiu a stabilnejšiu teplotu a asi menšie komunikačné priechody s povrchom.

Celkovo je v jaskyni pomerne zima a treba sa preto poriadne naobliekať. (Prieskumníci sa pri mapovaní a postávaní vo vode, hoci v gumových čižmách, sťažovali najmä na chlad od nôh.)

Fauna

Jeden z muránskych jaskyniarov, Šaňo Breznaník, rád vravieval: „S*nívalo sa mi, že sme prenikli dolu do Stračaníka... Boli tam veľké jazerá a v nich pstruhy...*“

A naozaj! V jaskyni bolo pozorovaných niekoľko dospelých jedincov pstruha potočného (*Salmo trutta* m. *fario*), obývajúceho rozptýlene tok Južnej vetvy. Pstruhov je tu možné zočiť najmä v hlbších vodných priehlbniach. Mladého, niekoľko cm dlhého pstružíka sme našli ešte aj tesne pred 1. závalom. Ryby sú pochudnuté a trochu apatické, pigmentácia sa už tiež začína vytrácať. Jaskyňa zrejme nie je ich obľúbeným prostredím a najskôr sem boli splavené od

ponoru. Ich šanca dostať sa von je nízka (možno iba pri prívaloch) a v jaskyni najskôr len prežívajú, alebo nakoniec aj zhynú. Nepredpokladáme zatiaľ, že by sem dokázali premigrovať cez štrbiny blokovo-suťového násypu vyvieračky, je dosť strmý.

V jaskyni je možné nájsť kvantá mŕtvych potočníkov (*Trichoptera*) a imág pošvatiek (*Plecoptera*), živé exemplár sú skôr zriedkavé. Zbytky ich tiel sú neraz doslova nalepené na steny a výklenky, čo by značilo, že ich prináša a zabíja príval vody. V úvodných partiách jaskyne až po Rázcestie boli videné tiež rôzne mušky. V záverovej priehlbni sme v plytkej vode pozorovali menšie i väčšie nifargusy (*Niphargus sp.*), ako aj obyčajné potočné kriváky (*Rivulogammarus sp.*).

Zaujímavým objavom môže byť zatiaľ bližšie neurčená, akoby troglobiontná stonôžka (*Chilopoda?*), ktorú chytil na vodnej hladine v jednom úseku Severnej vetvy M. Mikuš.

Netopierov sme zatiaľ v jaskyni neregistrovali. Niet divu, ich biotop by tu bol krajne nepriaznivým. Mrazivý prievan jaskyňu zimou silne podchladzuje a prúdenia vzduchu sú zrejme okolo toku veľmi vlhké. Tiež sa tu prejavujú náhle zmeny v teplote a netopiere asi inštinktívne cítia aj možné riziko prívalových vôd a zatopenia.

Perspektívy

Ako najlogickejšie miesto na postup zvnútra jaskyne smerom ku ponorom vyzerá byť koncový 2. zával Južnej vetvy. Po tu už absolvovaných prácach sa však ukazuje, že bude asi mimoriadne obtiažne zdolateľný a je aj nebezpečný (hlavne prístup k nemu cez 1. zával). Môže byť tiež dosť dlhý. Ďaleko vhodnejším variantom teda bude pokúsiť sa preniknúť k neznámemu pokračovaniu Južnej vetvy znovuotvorením ponorov.

V Severnej vetve sú najzaujímavejšími miestami dve prievanové koncové úžiny. Sú pomerne kompaktné a práca tu bude asi vyžadovať viac akcií. K miestu je potrebné preniesť vŕtačku (a zase ju vyniesť!), plus sprievodné náradie. Kto z nás si tu už vyskúšal niesť plný transportný vak, vie, že v chodbách plných zúžení, preliezačiek a ostrých výčnelkov to veru nie je žiadna zábavka.

Zostáva ešte detailný prieskum výbežkov a ich zmapovanie. Komíny v Južnej vetve sa zatiaľ ukázali ako neproduktívne, končia buď v závale, alebo v neprekonateľne dlhých zúženiach. Je tiež potrebné zistiť možnosti zapotápania v sifóne hlavného toku Severnej vetvy, či eventuálne prehrabať sa jeho nánosmi pod vodou. Nakoniec, hodláme pokračovať aj v úspešne rozbehnutom odbornom zhodnotení jaskyne.

Dlhý vrch mohol byť atakovaný podobnými ponormi, ako dnes, aj v minulosti. No časť vôd (alebo všetka?) mohla tiež odtekať osou doliny rýchlo až do Hrona. Či budú teda v masíve vyvinuté fosílne jaskynné úrovne, ktoré by mohli súvisieť s posúvaním ponornej zóny paleo-Stračaníka (alebo dokonca s postupným zahlbovaním predchodcu Hrona?), ukáže najskôr ďalší speleologický výskum jaskyne a jej okolia. Situáciu komplikuje charakter Ladzianskeho jaskyne (Kámen, 1961, Máte, 2003), ktorá má síce charakter akoby starého *ponoru* (hodne excentricky umiestneného), ale skôr v sifonálnej zóne.

Najdôležitejšia literatúra:

Absolon, A. (1954): Jeskyňářská kronika – denníky z let 1952–1954. Manuskript.

Benický, V. (1959): 7. Jaskyniarsky týždeň. Slovenský kras, 2, Martin, s. 161.

Chovan, A. (1970): Jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1970 pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Slovenský kras, 10, s. 162–165.

Kámen, S. (1961a): Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Tisovci. Slovenský kras, 3, Martin, s. 154–155.

Kámen, S. (1961b): Jaskyňa Dlhý vrch (Muránsky kras). Slovenský kras, 3, Martin, s. 82–87.

Kámen, S. (1963): Príspevok k poznaniu hydrologických pomerov Muránskeho a Tisovského krasu. Slovenský kras, 4, s. 34–45.

Klinec, A. a kol. (1976): Geologická mapa Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier 1 : 50 000. Geologický ústav D. Štúra, Bratislava.

Kotlarčík, D. – Šmída, B. – Meško, M. – Uhrin, M. (2000): Homoľa – ďalšia kilometrová jaskyňa Muránskej planiny. Spravodaj SSS, 31, 2, Liptovský Mikuláš, s. 14–19.

Kullman, E. (1980): Základný hydrogeologický výskum Muránskej planiny. Manuskript, archív Geologickej služby SR (predtým GÚDŠ). 146 s.

Kullman, E. (1990): Krasovo-puklinové vody. GÚDŠ Bratislava, 184 s.

Máté, T. (2003): Ladzianskeho jaskyňa ako kľúč od podzemia Dlhého vrchu? Spravodaj SSS, 34, 3, Liptovský Mikuláš, s. 12–16 + prílohy.

Mitter, P. (1975): Geomorfológia Muránskej planiny a Švermovského hrdla. Slovenský kras, 13, Martin, s. 131–165.

Skřivánek, F. (1954): V krasovém území u Červené skaly. Krásy Slovenska, 31, 11, Bratislava, s. 335–337.

Skřivánek, F. (1958): Krasové zjevy severovýchodního výběžku Muráňského krasu. Krasový sborník, 1, Praha, s.12–34.

Skřivánek, F. (1962): Geologický a geomorfologický výzkum severovýchodního výběžku Muráňskeho krasu. Československý kras, 13, Praha, s. 89–120.

Prieskum jaskyne PUSTEJ 2001 - 2004

Ján Dzúr

Len pre tých mladších čitateľov chcem podotknúť, že jaskyňa Pustá je najjužnejšou časťou Demänovského jaskynného systému (DJS) prepojená 1,5 km dlhou chodbou s jaskyňou Slobody. Z juhozápadu vyúsťuje na povrch chodba Trosiek, ktorá je v súčasnosti neprielezne zavalená. Tretí vchod do jaskyne sú Psie diery 944 m n. m., ktorý používame pre prieskum dodnes. Dominantou celej jaskyne je Hlavná, 90 metrov hlboká priepasť spájajúca Horné poschodie s úrovňou 930 m n. m. s Dolným poschodím – úroveň 820 m n. m. Podzemný tok objavujúci sa z východu (smer Krakova hoľa 1751 m n. m.) v Achátovom dóme priťahoval generácie jaskyniarov hladajúcich spôsob prekonania tohto kľúčového miesta. No aj napriek veľkému úsiliu potápačov prítokový sifón ostal panenský.

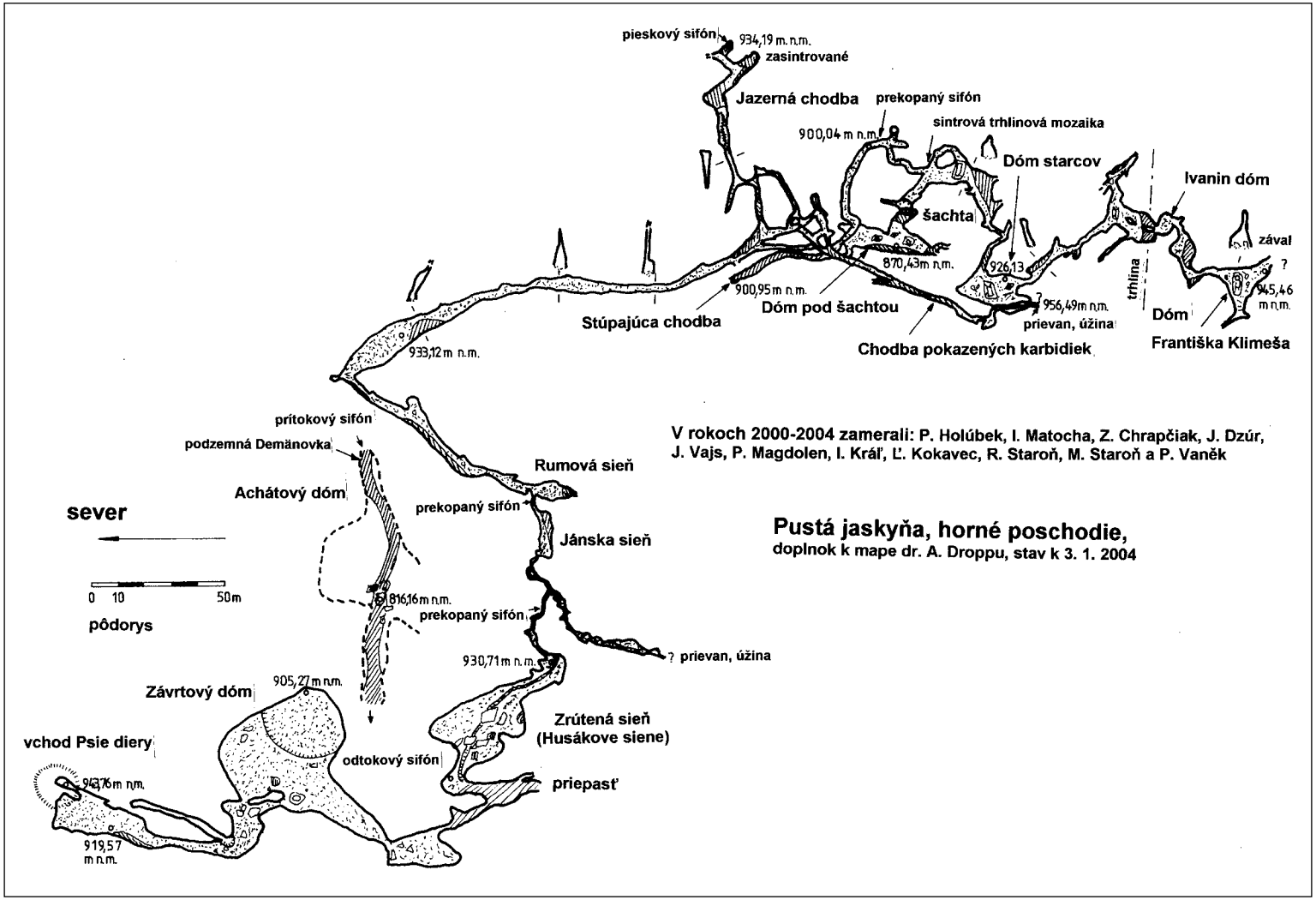
Po júni 2001, kedy sa nám podarilo v Hornom poschodí definitívne prekopať Klausov sifón (zatiaľ najdlhší vykopaný sifón v Demänovskej doline – vykopaná časť má 86 metrov) intenzita prieskumu neutíchla. Vedeli sme, že ďalšie pokračovanie jaskyne nebude jednoduché. Prievam prúdiaci veľkou intenzitou cez sifón a hlavným ťahom, sa v začiatku Meandrovej chodby strácal v úzkych neprielezných puklinách. Vytipované boli tri miesta možného pokračovania jaskyne a to Jazerná chodba, Meandrový sifón a Chodba pokazených karbidiek.

Jazerná chodba smeruje priamo na východ do masívu Pustých. Po prekonaní polosifónu sa dá vstúpiť do zatiaľ najkrajšie vyzdobených častí jaskyne. Za leknovým jazerom pokračuje chodba posiata množstvom kvapľov a farieb až k veľmi perspektívnemu neprieleznému miestu. Dohodli sme sa, že budeme veľmi citlivo zvažovať možnosť hľadania pokračovania práve týmto smerom .

Od rázcestia na Jazernú chodbu a zdolaní 5 metrového rebríka prichádzame k začiatku Meandrovej chodby. Tá prudko klesá a po 50 metroch je ukončená zaneseným pieskovým sifónom. Toto miesto sa nám zdalo najjednoduchšie na pokračovanie jaskyne. Navyše celá chodba smeruje taktiež na východ. Práce naberali na intenzite a po troch akciách bolo dosiahnuté hrdlo sifónu. Z tohto miesta začal strop prudko stúpať a každému z nás bolo jasné, že sifón onedlho prekonáme. Na veľké prekvapenie ani 3 metre nad úrovňou vstupu stále nekončil. Zmenil sa na 70° komín. Aby sa bolo možné vôbec v ňom udržať, musel byť do sifónu zavesený dvojstopý rebrík! Obetavý dobrovoľník stojaci na rebríku doloval zlepené pieskové sedimenty priamo nad hlavou. Tieto gravitáciou padali rovno za golier, plnili kombinézu, čižmy a dno sifónu. Keď už bol dostatočne ťažký a hrdlo sifónu plné, došlo k striedaniu.



Klobásková sieň
Foto: Ján Dzúr


pieskový sifón
934,19 m.n.m.
zasintrované
Jazerná chodba
prekopaný sifón
900,04 m n.m.
sintrová trhlinová mozaika
Dóm starcov
Ivanin dóm
šachta
870,43m n.m.
926,13
trhlina
zával
?
945,46 m n.m.
900,95m n.m.
Dóm pod šachtou
956,49m n.m.
prievan, úžina
Dóm Františka Klimeša
Stúpajúca chodba
Chodba pokazených karbidiek
933,12m n.m.
prítokový sifón
podzemná Demänovka
Rumová sieň
Achátový dóm
prekopaný sifón
Jánska sieň
sever
0 10 50m
816,16m n.m.
prekopaný sifón
pôdorys
930,71m n.m.
? prievan, úžina
Závrtový dóm
905,27m n.m.
Zrútená sieň (Husákove siene)
vchod Psie diery
odtokový sifón
priepasť
919,57 m n.m.
V rokoch 2000-2004 zamerali: P. Holúbek, I. Matocha, Z. Chrapčiak, J. Dzúr, J. Vajs, P. Magdolen, I. Kráľ, Ľ. Kokavec, R. Staroň, M. Staroň a P. Vaněk
Pustá jaskyňa, horné poschodie,
doplnok k mape dr. A. Droppu, stav k 3. 1. 2004

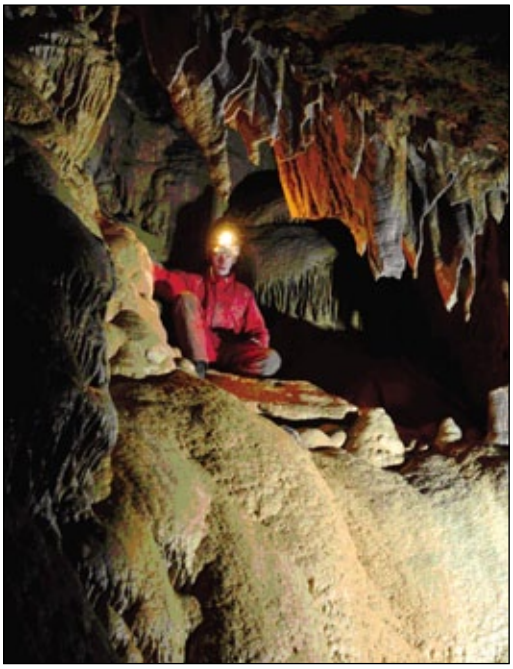
Na akcii 5. januára 2002 dochádza k prerazeniu stropu s okamžitým silným prúdením vzduchu zhasínajúcim karbidky jaskyniarov. Objavený priestor 3 x 3 x 1 meter sme nostalgicky nazvali Dóm smútku. V južnom smere sa medzi stropom a sedimentami črtala 5 cm medzera. Silný prúdiaci vzduch však jasne ukazoval smer do nej. Čakalo nás ďalšie kopanie a transport sedimentov najprv do Dómu smútku, po jeho naplnení až do Meandrovej chodby. Nakoniec po štyroch následných akciách sme horizontálnu časť sifónu dňa 19. 1. 2002 prekonali. Vykopaná dĺžka dosiahla úctihodných 42 metrov. Konečne sa môžeme opäť postaviť a preskúmať neznáme pokračovanie. Erodovaná rúrovitá chodba s priemerom 5 m klesá k priepasti nazvanej Šachta. Postupujúc v smere prúdenia vzduchu, objavujeme stúpajúcu vetvu, ktorá nás priviedla na hranu veľkého čierneho priestoru. Dóm starcov ako bol neskoršie pomenovaný dosahuje rozmery 30 × 30 × 15 metrov a je doposiaľ najväčší objavený priestor. Dno je pokryté napadanými vápencovými blokmi po ktorých je možnosť vystúpiť až k najjužnejšiemu cipu a následne vyliesť cez krátky meander do horizontálnej chodby ukončenej závalom. Pre lepší zostup do Dómu starcov osadzujeme lanový traverz s uzlami. Cestou späť sa zastavujeme pri Šachte a odhadujeme jej hĺbku hádzaním kameňov. Hneď na nasledujúcej akcii 23. januára 2002 zostupuje Zdenko Chrapčiak na dno. Jeho nezrozumiteľné výkriky radosti naznačujú veľkosť priestoru pod nami. Následne za ním zostupujú ostatní. Samotná Šachta s kolmou hĺbkou 30 m je v hornej tretine pokračovaním rúrovitej chodby z Klobáskovej siene. Po 10 m sa mení v puklinu so šírkou 1 – 1,5 m a dĺžkou 4 m. V dolnej tretine pozvoľne prechádza do Dómu pod Šachtou. Dno majestátneho dómu s rozmermi 40 × 10 metrov je pokryté naváľanými blokmi presintrovanými bielymi záclonami. Zaujímavosťou bolo cez malé okienko objavenie Stúpajúcej vetvy, ktorá prvdepodobne ústi na hlavný ťah pod Svidovo a odvádza malý prameň vody do závalu pod Šachtou.

Následná akcia 27. 1. 2002 je poznamenaná náhlou zmenou počasia, dochádza k otepleniu a nad územím Demänovskej doliny k prudkému dažďu. Peter Holúbek s trojčlennou skupinou práve zameriaval priestory za Meandrovým sifónom. Pri návrate na povrch zistili, že do Klausovho sifónu priteká z Južnej vetvy voda. Medzi hladinou a stropom už bola len 10 cm vzduchová medzera a tak chtiac nechtiac došlo k plaveckým pretekom pri ktorých došlo aj k strate drahej petzlovskej čelovky. Nikto však nemal chuť sa po ňu vrátiť . Stačilo možno len niekoľko desiatok minút a cesta naspäť by bola odrezaná tesným blatistým sifónom cez ktorý by jednoducho nebolo možné na nádych preplávať.

Skúsenosti so zatápaním sa sifónu z predchádzajúcich rokov nás viedli k hľadaniu iného núdzového bezpečnejšieho východu z jaskyne. A tak sme ešte začiatkom januára vykonali povrchový prieskum západnej časti masívu Pustých. Výsledkom bolo objavenie vo výške 1015 m n. m. množstva odtopených miest v okruhu 30 metrov. Merkaptanovou skúškou bola dokázaná súvislosť priestorov chodby Pokazených karbidiek a objavených prieduchov. Začiatkom februára 2002, po zatopení Klausovho sifónu, začali intenzívne práce na otváraní druhého vchodu za sifón. Miesto dostalo pomenovanie Trojkráľova sonda. V priebehu niekoľkých akcií je zo sondy vyťažených 15 m^3 sutiny, blata a skál, ktoré ukladáme tak, aby v prudkom svahu vznikla pracovná plošina. Pri zostúpení do dvojmetrovej hĺbky bolo nutné zaistiť nebezpečne trčiace kamene výdrevou. Rozobraním veľkého bloku sa otvorila kolmá puklina široká 40 – 60 cm pokrytá mäkkým sintrom v hrúbke 2 – 5 cm. Najtenší jaskyniar Lukáš Benický bol spustený na dno pukliny. Tu v 10 m hĺbke je tak málo miesta medzi stenami, že sme zatiaľ nevymysleli spôsob ako puklinu rozšíriť a tak práce na hĺbení sondy prerušujeme.

Celé leto a jeseň 2002 je sifón striedavo zaplavovaný a neumožňuje vykonávať prieskum. V decembri pri kontrolnom zostupe k sifónu zisťujeme, že sifón je bez vody avšak za Prekládkou zanesený až po strop. Je potrebné naplavené sedimenty vyťažiť, sifón poriadne prehĺbiť a zabezpečiť proti zatápaniu. V januári 2003 organizujeme za účasti jaskyniarov z OS Handlová a SK Nicolaus trojdennú výpravu spojenú s bivakom v Závrtovom dóme. Počas akcie je poriadne vyčistená celá prístupova trasa od vstupu až po hrdlo sifónu. Tu objavujeme aj spomínanú čelovku pochovanú pod 20 cm vrstvou naplavenín. So znižujúcou sa teplotou na povrchu (-22° C) rástlo aj prúdenie vzduchu v sifóne a tak všetci tí čo používali karbidové osvetlenie vyšli po akcii čierni ako kominári. Aby nedochádzalo k zanášaniu sifónu, boli sme nútení vybudovať hneď za pieskovým sifónom Južnej vetvy protipovodňovú hrádzu. Stúpajúca voda bola vedená do PVC rúry s fajkou a následne 100 mm pružnou hadicou von zo sifónu.

V polovici marca sa výrazne otepľuje s dažďom a my môžeme naostro vyskúšať funkčnosť hrádze. Pri príchode k sifónu 15. 3. 2003 už z diaľky vidno mokré koryto po vode. Za Prekládkou je asi 200 lit-



Rumový dóm
Foto: Ján Dzúr

rov vody, ktorá sem vnikla z poškodenej hadice na rázcetí. Poškodenie hadice bolo pravdepodobne spôsobené skrehnutím hadice pri transporte k jaskyni, následným rozbalením na povrchu pri Psích dierach hadica praskla. Nájdené miesto opravujeme zalepením a zavulkanizovaním. Hadicu zakopávame, aby sa nepoškodila a zároveň nezavadzala pri prechode sifónom.

Podstatnejšie postupy zaznamenávame až koncom roku 2003, kedy sa nám za Dómom starcov darí prekonať zával a postúpiť 200 metrov na juh. Objavené priestory poznačené silnými poruchami a rútením stropov končia dómom Františka Klimeša. Toto je zatiaľ najjužnejšie miesto DJS a nachádza sa asi 65 m pod povrchom s horizontálnou vzdialenosťou 110 metrov. Ďalšiemu pokračovaniu bráni zával, ktorý sme z časti otvorili, ale v stropnej časti nebezpečne visí asi dvojtonový blok brániaci ďalšiemu postupu. Po zameraní objavu a vyhotovení fotodokumentácie sa opäť vraciame na dno Šachty, kde postupne rozširujeme zával. Pre ľahší zostup a výstup inštalujeme tri 15 m dlhé dvojstopé rebríky. Cez Klobáskovú sieň prechádza intenzívny prievan do Dómu starcov a tak bez obáv z otravy výfukovými plynmi tu osadzujeme 650 W elektrocentrálu. Pomocou 100 m dlhého kábla privádzame elektrickú energiu do vŕtacieho kladiva. Táto metóda sa nám osvedčila lepšie ako použitie vŕtacích kladív na akumulátor, kde sme boli obmedzení kapacitou batérie. Dnes používame kombináciu obidvoch metód.

Vždy po skončení akcie necháme elektrocentrálu vychladnúť a zabalíme ju do igelitového vreca. Po dvoch akciách je zával prekonaný a darí sa zostúpiť ďalších výškových 25 metrov do dómiku 4 × 4 s 30 metrovým komínom. Na najnižšom mieste je opäť zával s citeľným prúdením vzduchu. Nadmorská výška tohto miesta korešponduje už s úrovňou vody v Achátovom dóme starej jaskyne Pustej (816 m.n.m.) avšak 200 metrov južnejšie.

Začiatkom februára 2004 dochádza k otepleniu spojenému s dažďom. Sneh z povrchu prakticky zmizol zmenený na vodu v podzemí. Netrpezlivo sme očakávali ako sa zachová Klausov sifón. Aj napriek veľkému stavu padajúcej vody vo Sprche na začiatku Hlinennej chodby, odvodňovací systém sifónu zafungoval spoľahlivo. Z hadice vytekala prúdom voda a v sifóne bolo sucho. Všetky ďalšie akcie striedavo smerujeme do závalu pod Šachtou a do Chodby pokazených karbidiek .

Bude nesmierne zaujímavé sledovať, či sa nám podarí prekonať zával pod Šachtou, kde pri troške šťastia predpokladáme objavenie podzemného prítoku Demänovky. Aj Chodba pokazených karbidiek nevydala ešte celé svoje tajomstvo. Intenzívny prievan nám možno odhalí cestu k vytúženému povrchu. Pevne verím, že pri entuziazme hlavne Zdenka Chrapčiaka, Ivana Matochu, Milana Staroňa ale i cezpoľného Petera Holúbka nám jaskyňa Pustá pripraví ešte veľa neopakovateľných chvíľ pri výpravách do jej útrob.



Vŕtanie úžiny medzi Jánskou sieňou a Rumovým dómom
Foto: Ján Dzúr

Speleopotápačský prieskum vyvieračky Pod hradom (Muránska planina)

Branislav Šmída, *Speleoklub UK Bratislava*

Vápencovú kryhu Muránskej planiny (126 km^2) odvodňujú asi vôbec najmohutnejšie vyvieračky Západných Karpát. Maximá výtokov vody z niektorých dosahujú aj 3 či 4 $m^3.s^{-1}$. Absolútny primát spomedzi nich drží vyvieračka *Pod hradom* (starší názov Hradná vyvieračka), situovaná SV od obce Muráň, na úpätí svahu pod rovnomennou zrúcaninou. Popredný slovenský hydrogeológ Eugen Kullman uvádza (1980), že najvyšší prietok z tohto bariérového prameňa dosiahol až 7,9 $m^3.s^{-1}$. V režime po výdatnejších zrážkach (topenie snehu, lejaky), ako to zistili najnovšie výskumy (Lukaj, Helma, Malík, 1997), napr. v novembri 1991, môže táto vyvieračka produkovať celkovo až takmer neuveriteľných 8082 l/s vody!!

Čím presne je to dané, môžeme zatiaľ len špekulovať. Avšak na porovnanie: kulminujúca vyvieračka Pod hradom má prietok rádovo niekoľkonásobne väčší, než maximálne výdatnosti najsilnejších výverov Slovenského krasu, Zúgó s 1,111 $m^3.s^{-1}$ a Tapolca pri Jabloňove s 1,042 $m^3.s^{-1}$ (Hanzel in Mello, 1997). Pozoruhodné je však najmä to, že je výdatnejšia, než výtoky z horských dolinových jaskynných sústav, ktoré formujú ponorné riečky s rozsiahlou zbernou oblasťou na kryštaliniku, dajme tomu Demänovka z Vyvierania s 2,5 $m^3.s^{-1}$, či podzemná Štiavnica z Hlbokého s 1,96 $m^3.s^{-1}$ (napr. Droppa, 1978).

Režim vyvieračky Pod hradom je veľmi rozkolísaný. V čase sucha môže jej prietok klesnúť na iba 30 l/s. Priemerne však dáva stále okolo 200–500 l/s (teplota jej vody je 6–8 °C). K radikálnemu nárastu výdatnosti tu dochádza po zrážkach s oneskorením 12 hodín a viac. Takýto dynamický krasový režim sa dá zdôvodniť hlavne rozsahom kvázi autochtónnej infiltračnej oblasti výveru (predpokladá sa cca 25 km^2). Ak si uvedomíme, že ide o takmer desaťnásobne (!) väčšiu plochu, než je tomu v prípade zdrojníc neďalekej jaskynnej Bobačky (kde je známych viac ako 3 km priestorov, a to určite ešte nie je všetko...), vyvieračka Pod hradom musí nevyhnutne odvodňovať rozvetvenú sústavu dobre priechodných, prečistených kanálov. Speleologicky zjednodušene povedané, mohla by byť koncovým bodom skutočne veľkej jaskyne.

Vyvieračka Pod hradom je nápadným javom, pritom však speleologický prieskum jej hydrologického systému sa zdá byť pod očakávanie nízky. Či v jej pramenisku uskutočnil nejaké aktivity povedzme nestor speleológie na Muránskej planine, nezabudnuteľný vedúci OS Tisovec Ing. Svatopluk Kámen, nikde z jeho početných publikácií (dôležité napr. 1963, 1971) nevyčítame. V čase zenitu jeho výskumov však mohol byť výver už zachytený pre odber vody do vodovodnej siete a odkrývacie práce tým pádom prestali byť aktuálne.

Čo sa týka potápania, prvý pokus tu azda uskutočnili T. Sasvári s P. Ošustom, len o tom (a výsledku) nič nevieme. V blízkych vyvieračkách Teplice a Bobačky bola ich skupina predsa úspešná, cez úvodné sifóny tam prenikli do voľných chodieb. Je preto málo pravdepodobné, že by sa aspoň orientačne nezaujímali aj o markantnú vyvierač-



Aktéri finálneho pokusu vo vyvieračke Pod hradom B. Šmída a M. Megela

Foto: Ján Pavlík

ku Pod hradom. O práve ich pokuse možno svedčí zmienka o *„skupine potápačov, ktorá uskutočnila predbežný prieskum vyvieračky Hradná v katastri obce Muráň, kde zisťovali možnosti“*, z pracovného Jaskyniarskeho týždňa v roku 1970 pri Dobšinskej ľadovej jaskyni (Chovan, 1970). Zdenko Hochmuth (2000) ďalej uvádza, že počas Jaskyniarskeho týždňa SSS v roku 1992 sa tu potopil F. Koľbik, a ďalej citujeme*: „Potápač zistil, že pod hladinou existujú zatopené priestory schodné pre potápača, F. Koľbik tam dokonca fotografoval (?). Problémy však robili skalné brity, takže postúpil iba niekoľko m. Nevylúčil možnosť ďalšieho prieskumu s ináč usporiadanou výstrojou.“*

V inšpiratívnej monografii *Krasovo-puklinové vody* od E. Kullmana (1990) môžete okrem iného nájsť fotografie z výstavby záchytného objektu vyvieračky Pod hradom. Cenná je najmä tá na s. 37, s detailom otvoreného krasového kanálu v rastlej hornine v závere budovaného objektu. Krátko po získaní publikácie vo mne evokovala táto snímka myšlienku: vodári prívodný kanál najskôr nezakomaltovali, no a čo ak je nakoniec pod vodou priechodný ďalej? Dlhoročný ťahúň OS Muránska planina, Dušan Kotlarčík, mi na dôvažok raz spomenul, že počiatkom deväťdesiatych rokov vyvieračka nedala spávať aj jemu, a objekt raz (tajne?) navštívil. Na jeho konci, už v pevnom masíve, v úzkej trhline tesne nad vodou vraj dokonca postúpil niekoľko metrov dopredu...

Nakoniec, keď raz náš klubový kolega Erik Kapucian priamo za vodárňou, v logickom smere šikmo do svahu, nabagetoval niekoľko metrov širokú, podľa neho zvodnenú anomáliu, ktorú sme si interpretovali ako – široké jaskynné riečisko – bolo rozhodnuté: poďme sa na to pozrieť bližšie.

Prvé konkrétne zoznámenie sa s výverom sme realizovali (na základe súhlasu kompetentných správcov, ktorí nám dokonca ponúkli kľúče od objektu) dňa 30. 4. 2000, vo dvojici B. Šmída a popredný technický potápač P. Skovajsa z Bratislavy. Objekt výveru je však aj voľne prístupný, poodchýlením záchytného pletiva v ryhe prepadu. Krátkou bočnou chodbou sa tu dá prekráčať k ďalšiemu prepadu, akémusi širokému priezoru, cez ten prehupnúť, a ste v hlavnom zbernom bazéne, vybetónovanej štôlni, dlhej do 40 m, s hĺbkou vody po prsia. Paralelne je tu vo výške rímsa so zábradlím, na konci so schodmi do vody. Tam je obnažená pevná hornina s trhlinami.

Ako sme zistili, škáry pod vodou sú dve, obe klesajúce, avšak pravá je úplne neprielezná (nad ňou je suchá trhlina s nástupom z vody). O prienik sme sa teda pokúsili ľavou, ešte strmšie spadajúcou (asi 40°). Prietok vyvieračky dosahoval tak 400 l/s, no (možno práve preto) bola dosť slabá viditeľnosť (v zelenkavej vode akoby mliečny zákal); ani so silným svetlom sme vodu v trhline nepresvietili na viac ako 2 či 2,5 m. Pre nejasné pomery som sa teda do trhliny radšej zanoril vpred nohami (naboku). Paľo mi reguloval dlhú hadicu z automatiky vopchaný s mojou fľašou v nástupe. Plutvami som obsiahol vzdialenosť asi 4 m, no nemohol som sa ďalej pretlačiť hruďou. Podobnú úžinu na suchu by som zdolal bez väčších ťažkostí „na výdych“, no pod vodou, po zakliesnení s minimálnou šancou na urýchlený návrat (aj keď úplne odľahčený od výstroja), som sa k tomu jednoducho neodhodlal.

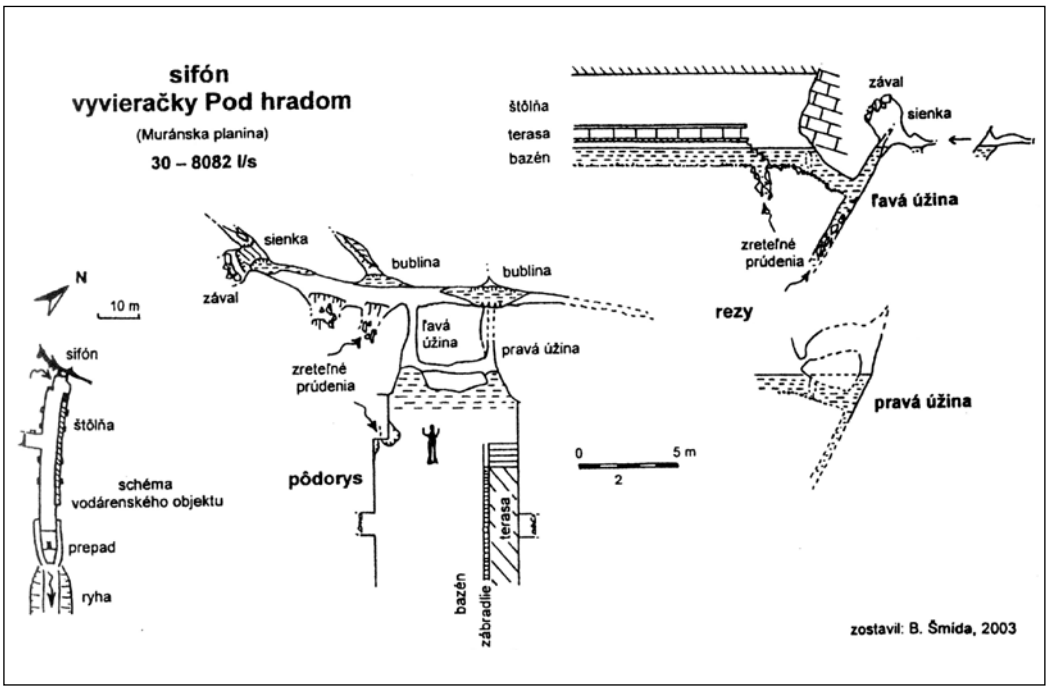
Cez úžinu sme neprešli. Sporným ale zostalo, či sa náhodou za kritickým miestom už prielez nerozširuje. Kývajúc plutvou som tam totiž dokázal zistiť rozstup stien aspoň 80 cm...

Pretože vyvieračka je zdrojom pitnej vody pre celú dolinu Revúcej (prakticky až po Tornaľu), kohosi nápad potom, že pracovní potápači by dokázali rozšíriť miesto aj „inak“, sme proste zavrhli. Tiež použitie pneumatického kladiva, súzvuk k podobným úvahám by sme u príslušných úradov asi nenašli.

So vzrastajúcimi skúsenosťami pod vodou sme tu opätovný prieskum uskutočnili s dvojicou iných potápačských nadšencov, J. Gliviakom z Bratislavy a M. Megelom z Rim. Soboty. Pribrali sme aj L. Vlčeka z miestnej skupiny OS Tisovec (ako „suchého“ jaskyniara sme ho cez vodu preniesli na pleciach). Lukáš si pod vrchným overalom ponechal len trenírky, a tak sa mu podarilo naliezť ďalej do „Kotlarčíkovej“ trhliny priamo nad pravou podvodnou úžinou. Na jej konci po asi 4–5 metroch skonštatoval, že je tu iba skok ku voľnej hladine.

Bolo zrejmé, že k tomuto miestu sa dopracujeme asi aj pod vodou. Z prepadu vyvieračky netieklo tentoraz nič, všetku vodu stačila brať rúra*. Viditeľnosť bola (napriek tomu? či práve preto?) vynikajúca. O prvé zanorenie do ľavej úžiny sa pokúsil z nás najštíhlejší Jozef. Potápači však mali na sebe suché obleky (trilaminát) a tie sú predsa len o čosi objemnejšie (záhyby, so zbytkami vzduchu, ventily). Vpred dolu hlavou sa mu podarilo prepchať len po koniec prielezu (4 m), kde si trochu zasvietil do bokov. Ďalej si už netrúfol, zároveň, z nejasných príčin sa mu zatočila hlava (z prílišného prekrvenia?), takže druhý pokus už nezopakoval. Michal to skúšal ako druhý v poradí. Jemu sa však nepodarilo dostať ani tam, kde Jožovi. Je ďaleko svalnatejší, no nevedel sa tiež dobre natočiť nabok a držal sa príliš v strope úžiny, kde ho blokovali plecia a panva.

Tretí pokus zostal na mne. Posúvajúc strmhlav pred sebou fľašu s dlhou hadicou automatiky, som sa s najväčšou opatrnosťou začal preťahovať priechodom, využijúc pritom *autopsiu* zo suchých jaskýň – úžinou pomaličky a v kľude. V mokrom neopréne hrúbky 4 mm to šlo. Za zúžením (širokým niekde len 30–40 cm a vysokým asi 1–1,2 m) som sa dokázal prekvapujúco vzpriamiť. Tu som registroval, že kolmo na priechod vedie na obe strany pod vodou vyššia trhlina, vľavo azda aj prielezná, a akoby do stratena sa po pár metroch zľahka zatáčajúc... Dokonca



som nad sebou zaznamenal drobnú hladinu. Avšak postupovať ďalej, v sifóne (a ešte k tomu možno ďalej do úžin!) len s jedinou automatikou, fľaša v ruke, v studenej vode, bez vodiacej šnúry, sám a s len jednou ručnou baterkou – bola by to nerozvážnosť, ak nie číre šialenstvo... Vrátil som sa späť. Rovnakým natočením tela, ako som preliezal zúženie tam, len cúvajúc.

Posledný raz sme vyvieračku navštívili 7. 12. 2003 vo dvojici s M. Megelom (plus ako vypomáhajúci člen tímu na suchu J. Pavlík z OS Tisovec). Výdatnosť výveru bola asi 250 l/s, voda však zostávala stále dosť číra. Pôvodne sme zamýšľali zanoriť sa do úžiny obaja: ja postup ďalej a Michal iba za priechod, ako zabezpečovací člen dua v prípade krízovky. Keď nám ale začala z 1. stupňa neopraviteľne fučať jedna z troch automatík, a bolo viac ako jasné, že Mišo aj tak nedokáže prejsť, rozhodli sme sa pre trochu riskantný sólo zánor. K nemu sme priamo na mieste poskladali dobre manipulovateľný model dvoch 7 l fliaš (neutrálne vyvážených), spojených navoľno cez šnúrku a vodítka karabínami (hore pri hrdle, i dolu). Fľaše som si hodlal za úžinou zavesiť na karabíny na opasku. K tomu dve podvodné ručné baterky, a olova tak, aby ma to tiahlo viac ku dnu. Konfiguráciu materiálu som si pred samotným zanorením najprv vyskúšal v bazéne pred úžinami, najmä odopínanie, spájanie fliaš a prácu s nimi pri prevracaní. Potom som spravil orientačný zánor, tlačiac do úžiny iba jednu fľašu, ako to pôjde v trilamináte (len s ľahkým podoblečením). Keďže sa mi zúženie podarilo zdolať bez väčších ťažkostí, hneď a bez špekulácií som sa rozhodol pre „ostrý“ pokus, s tým, že budem v sifóne najviac 10–15 minút, pozriem to orientačne, nebudem plávať príliš ďaleko, a vrátim sa.S dobre vyváženými fľašami, držiac ich za vrchnú karabínu iba voľne v ruke, sa narábalo takto lepšie, nakoniec som si ich teda na opasok za úžinou vôbec nezavesil. Skoro kolmo doľava som postúpil asi 6–7 m; je tu ešte jedno háklivejšie miesto, kde sú steny strmej trhliny na kratučkom úseku len asi 30 cm od seba (priemerne je ale široká 50–60 cm). Napadlo ma aj (bez vodiacej šnúry; tá by tu skôr zavadzala) obzrieť sa späť, či sa voda v trhline príliš nekalí a uložiť si do pamäti najvhodnejšiu trasu prípadného rýchleho návratu. Michal mi miesto priechodu do úžiny presvetľoval silným svetlom (tzv. „Hitkou“) a voda sa zároveň príliš nezakalila. Na konci trhliny sa dá šikmo hore vynoriť (skôr vyplaziť sa z maličkej hladiny), je tu akási drobná sienka na postavenie, zľava zhora je zával z veľkých blokov (najskôr materiál svahu?), ale nikde to tu nepokračuje. V smere do masívu sú len neprielezné poruchy.

Opäť som sa zanoril a vrátil sa smerom k stredu trhliny. Tu sa dalo trochu vynoriť hlavou. Znovu však len do stropu trhliny-bubliny, kde bol tesne nad vodou na šikmej poruche asi 3 m dlhý, neprielezne uzavretý skalný výbežok. Ešte viac napravo je na hlavnej trhline posledná hladina. Sem sa v auguste díval zhora Lukáš. Napravo pod vodou viedla trhlina pár metrov horizontálne, ale vykliňovala sa do absolútneho neprielezna.

Návrat bol bezproblémový. Prekvapilo ma len, ako dokáže po asi 8 či 10 minútach pobytu v chladnej vode odmrznúť konček prsta v roztrhnutej rukavici – akoby som ho ani nemal, po precitnutí bolel... Tiež nedlho po vynorení, možno z enormného duševného vypätia, ani si to pri samotnom pokuse veľmi neuvedomujúc, doľahol na mňa slabučký pocit závratu... ale rýchlo sa vytratil.

Čo ďalej? Potápaním vo vyvieračke sme dokázali, že žiadna voľne pre človeka priechodná cesta tu ďalej do masívu nevedie. Dno trhliny (ide asi o relatívne mladé, gravitačné poruchy, možno súvisiace s odľahčením okrajov masívu), kde je pomedzi bloky vidieť do škáry niekde aj o 2 či 3 m nižšie a odkiaľ je cítiť hlavnú prúdnicu, je zatarasené suťou. Sondáž by tu bola, v úžinách pod vodou, mimoriadne náročná. Chránenosť (častá kontrolovanosť) vodného zdroja túto alternatívu skoro vylučuje. (Aj keď žiadne potápanie vodu v podobnom vodnom zdroji určite nemôže nijako znečistiť.)

Riešením, ako sa dostať do predpokladaného systému v rámci výstupnej, resp. akumulačnej zóny vyvieračky, zostáva dôkladný prieskum svahov. V drobných tiahlych výstupoch vápenca tu však, aspoň v bezprostrednom okolí výveru, žiaden evidentný otvor nie je. Možno ale treba hľadať v zimných podmienkach, výduchy. Vrcholové časti hrebeňa Tesnej skaly, čo je však už o 400 m vyššie, skúmal Kámen (1965). Našiel a zmapoval tu však len krátke a neperspektívne jaskynky. (Pre zaujímavosť, zatiaľ ani vo svahoch Muránskej planiny neboli príliš nachádzané väčšie jaskyne, či perspektívne otvory, a niekoľko priestrannejších dutín blízko horných hrán planiny má nezrozumiteľnú genézu – je to veľmi analogické so Slovenským krasom.)

Aké sú perspektívy? Ak by infiltračná oblasť vyvieračky na severe zasahovala až po hypotetickú eleváciu podložia vápencov niekde okolo kóty Veľký Cigán (1235 m n.m.), znamenalo by to na slovenské pomery impozantných 800 m (!) teoretického prevýšenia jej krasového systému (vyvieračka je v 425 m n.m.). Do zbernej oblasti výveru patrí akiste rozľahlá depresia Veľkej lúky (známej chovom koní), ktorej závrtovité polia (možno aj lokálne ponory) však boli v minulosti poväčšine zrovnané s terénom, počas úprav pre letisko SNP. Pozoruhodné je, že vyvieračka nesúvisí s ponáraním sa vody v Dolinskom potoku, v amfiteatrálnej doline poza hrebeň, pretože rádionuklidy tam vpravené počas stopovacích skúšok vyšli iba vo vyvieračkách v Muráni (Blaha, Hladík, Sluka a kol., 1990).

Hlavnou kumulačnou oblasťou vyvieračky Pod hradom zostáva centrálna časť grabenovitej štruktúry, akejsi priekopovej prepadliny, vápence ktorej sú vo forme synklinály poklesnuté voči muránskej planine až o 500 m. Tá má dnes formu masívneho chrbta, ktorého bralné svahy na JV sa nazývajú ako *Šiance*. Budujú ich svetlé tisovecké-furmanecké vápence (karn). Aký vplyv majú na usmernenie drenáže voči nim podložné dolomity (ladin-karn), aký charakter má podzemie, sa zatiaľ povedať nedá. Možno ide o niečo na spôsob rozsiahlych dutín (sifónovité jazerá?), aké boli vrtom HK-3 zistené blízko alúvia na začiatku nie tak vzdialeného Suchého dolu, odkiaľ bolo vyčerpaných až niekoľko 10 m^3 štrkov a pieskov, pričom nebola reálna šanca vyčistiť tieto priestory (Kullman, 1980). Rovnako tu však môže byť vyvinutá dynamická, kaskádovitá podzemná riava. Hydraulicky prepojený bazén by mohla mať vyvieračka Pod hradom s asi o 1 km ďalej v doline situovaným, ale ďaleko slabším výverom *Biele vody* (Vápenná voda).

Čo je hlavnou príčinou mystéria výdatnosti vyvieračky Pod hradom (či snáď rýchly obeh vo vápencoch na svahoch veľkej dolinovej štruktúry, alebo bezprostredný vzťah ku hlboko zasahujúcej muránskej zlomovej línii, extrémne vyvinutému tektonickému pásmu, s kontaktom na masív nekrasových žulorúl, kryštalinický masív Kohúta), to vyrieši v budúcnosti len sprecíznený speleologický prieskum.

***pozn.:**

Rúra v objekte vyvieračky má dimenzie na odber do vodovodnej siete asi 140 l/s. Podľa množstva vody vytekajúceho z vonkajšieho prepadu sa teda dá odhadovať aktuálna výdatnosť vyvieračky. Keď cez prepad netečie nič, znamená to, že vodovod stíha odoberať celý vyššie uvedený objem vody, alebo je jej menej.

Literatúra:

Blaha, L., Hladík, J., Sluka, M. a kol. (1990): Komunikace vody v Muráňské planině pomocí radioaktivních indikátorů – Muráň I, II – lokality Javorníkového a Dolinského potoka (etapová zpráva za rok 1989). Manuskript, Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioisotopů, Praha, 13 s.+ prílohy.

Hochmuth, Z. (2000): Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku. Slovenská speleologická spoločnosť, Prešov-Košice, 164 s.

Kámen, S. (1963): Príspevok k poznaniu hydrologických pomerov Muránskeho a Tisovského krasu. Slovenský kras, 4, Martin, s. 34–45.

Kámen, S. (1965): Jaskyne v Tesnej skale (Muránsky kras). Slovenský kras, 5, Martin, s. 74–80.

Kullman, E. (1990): Krasovo-puklinové vody. Geologický ústav D. Štúra Bratislava, 184 s.

Lukaj, M., Helma, J., Malík, P. a kol. (1997): Muránska planina – J a JZ časť, hydrogeológia – vyhľadávací prieskum. Manuskript, archív Geofondu Bratislava.

Zbožné jamy pri Bukovej

(alebo jaskyniari archeológmi)

Miloš Hačo – Branislav Šmída

Vcelku súcou metódou, ako lokalizovať v krase potenciálne jaskynné vchody, býva aj využitie znalostí lokálnych osadníkov. Takí horári, lesní robotníci či aj mnohí obyvatelia podhorských dedín, spätí nejakým spôsobom s prírodou, títo všetci vás môžu neraz zaviesť k otvorom, ktoré by ste v istom reliéfe vôbec neočakávali, alebo ktoré sú prekvapujúco situované v teréne, v ktorom ste sa už často pohybovali. Miestni síce nevedia vždy dobre interpretovať, o čo ide, no keď o tom len nevymýšľajú bájky v krčme a osobne sa rozhodnú vás k nejakej diere zaviesť, vedzte, že niečo tam predsa len bude.

Samozrejme, nie vždy musí ísť práve o jaskyňu.

Po objave Hačovej jaskyne som sa stal zrazu pre Bukovčanov, z obce uprostred Malých Karpát, nechtiac všeobecne známym ako „odborník na všetko podzemné“... Raz ma preto oslovil aj pán Filipovič z blízkeho majera: či som vraj už posúdil z jaskyniarskeho hľadiska tie jamy v „Jamovej dolinke“, v lese na severozápadnom úpätí masívu Zárub, pod rozvalinami strážneho hradu Ostrý kameň.

Táto otázka zostala síce zafixovaná niekde v podvedomí, no čo keď sú tam podľa geologickej mapy totálne dolomity – tam predsa žiadna poriadna „dzúra“ byť nemôže... predpokladal som sprvu.

Po istom čase ma však na rovnaké miesto upozornil ďalší rajónoznalec a turistický nadšenec, pán Muška zo Senice (ale rodák z Bukovej). Pri potulkách niekde v tej samej oblasti, ako popisoval Filipovič, našiel údajne akýsi prepad. Miesto označil, vpichnutou palicou s igelitovou taškou na konci.

Až synergický efekt oboch tvrdení vyvolal reakciu: dvaja rôzni ľudia by si predsa nezávisle od seba nemohli vymyslieť tak zhodnú lokalizáciu... A tak som sa v závere roku 2002 vybral miesto obzrieť. Myslel som si, že pôjde najskôr o vápenné jamy, ktorých je v lesoch naokolo obce neúrekom... Aké však bolo moje prekvapenie, keď som v akejsi plytkej dolinke našiel nielenže Muškom spomenuté prepadlisko, ale pri lepšej obhliadke blízkeho okolia zistil aj, že rovnakých dier, časom už niekde zavalených, no aj zachovaných, len časom zamaskovaných (prerastením korienkami, napadaným humusom a listami) tu bude pravdepodobne – na desiatky!!

Pokúsil som sa viac prehrabať jeden otvor... Kaverna pod uzučkou, symetrickou rúrou dolu bola hlboká aspoň 3 m a zvonovito sa rozširovala. Bolo jasné, že zoskočiť by sa na jej dno ešte ako tak dalo... ale čo potom späť? Bez lana to vyzeralo beznádejne. Vrátil som sa do dediny, pribral svojho strýka Pavla Hača a s jeho pomocou som sa do diery na špagáte konečne spustil.

Tu som zistil, že nejde o jaskyňu, ale o – umelú, ľudskou činnosťou vyhĺbenú dutinu, priam dokonale guľatého tvaru, neznámeho pôvodu, i čo sa týka funkcie. Po krátkom pohrabaní v centre náznaku ďalšej depresie, keď sa dolu objavila navlas podobná, akoby podzemná baňka, som si trúfol predpokladať, že aj ostatné dutiny budú analogické.

Zároveň som si však uvedomil, že ide o celkom rozsiahle, a možno aj nevšedné archeologické nálezisko. Keďže už mám s rôznymi „taktiež-archeológmi“, ktorým stačí náznak údaju a podobné lokality okamžite vyrabujú(!), neblahé skúsenosti, so strýkom sme sa k jamám ešte raz vrátili a obe prehrabané diery pedantne zakryli doskami, konármi a primaskovali listami.

Predpoklad, že o nález by mohli prejaviť úprimný záujem úrady, sa ukázal byť ako takmer naivným... Raz v hostinci som sa nezdržal a vyrozprával o jamách jednému z miestnych podnikavcov. A ten? Akonáhle sa napokon vyzvedel polohu, hneď a tajne vyrazil na lokalitu – sám! Reliéf naokolo jám je veľmi monotónny, ničím nenápadný, a tak ich nakoniec vôbec nenašiel... bolo to ale pre mňa nové poučenie – zbytočne sa neroztárať na nesprávnom mieste.

Čo však, keď takáto neobvyklá vec vás aj tak napokon ťaží na duši... Neviete ju ďalej spracovať, chýba vzdelanie či prax... s mnohými dokonca nejaká podobná znalosť či nález odišli až do hrobu...

Práve sme v tom čase s Braňom Šmídom otvárali prievanové Masné fleky na Veterlíne. Poznatok o jamách som teda s dôverou predostrel aj jemu. Braňo je však pravoverným jaskyniarom, a keďže samozrejme nešlo o prirodzené kaverny, na moju otázku: „Čo, pôjdeme sa tam niekedy kuknúť?“ dosť dlho len taktne odpovedal, že – niekedy určite...

Dostal som ho tam, až keď sme už začínali mať hrdlačiny na Masných tak akurát po krk.

Miloš Hačo

Čo si mi to spomínal o tých jamách, v tých dolomitoch?

Miloš Hačo mi pri prehlbovaní Masných flekov ustavične húdol čosi o akýchsi zvláštnych baňkách pod zrúcaninou hradu... až som si v jeden moment povedal: no dobre, tak vieš čo, poďme sa na to pozrieť a aspoň to zamapujeme. Výsledok možno prevezme aj redaktor Spravodaja. Veď čo, naši priatelia z českých zemí majú svoj centrálny plátok doslova preplnený „antropo-krasom", a už aj v našom časopise sa objavili Čachtické jasky, nejaké tie bane či štôlne, z východu tam plynú kadejaké povesti... prispejme reku historickým podzemím aj my! Nejde síce o bombu typu Mesačná šachta... no dutina ako dutina, ľudkovia si to asi aj prečítajú... A budú raz možno o to lepšie vedieť rozoznať závrt od vykopanej pingy alebo vápennej pece.

Vyrazili sme raz na prechádzku do hory... a tu ho máš! Popri akejsi prastarej ceste, vyúsťujúcej z lesa do regulérneho poľa, naozaj – samá jama!!

Miloš sa chcel najprv popýšiť, že už vie vydedukovať, kde a ktoré sú „produktívne" jamy (s ešte zachovanou podzemnou kavernou). Schytil hliníkovú trubku, či skôr hrubší drôt, a daj sa ho pichať do zeme! Pozri, tu je jedna diera, a tu ďalšia, vidíš? Prepichol som to... počkaj, aj tu by mala byť ďalšia, no, asi som sa netrafil... ...aále, predsa som mal pravdu, pozri... drôt mi v zemi zmizol po ruku... a tu je asi ďalšia...

Behal po jamách sťa besný a pichal do zeme drôtom ako najatý... až sa mu tyčka od úsilia pokrivila, až nakoniec ju úplne zlámal!

No tak, zlez si do jednej, vraví potom.

Vytiahli sme lano a cez tesný nález som zrúčkoval dolu. S pocitom, ako keby som práve vstupoval do starobylej faraónovej hrobky... Potom som ešte zamachroval, vraj, vyleziem to po lane po rukách. A Miloš nato, že houby vylezieš!

Skutočne! Cez úzke hrdlo, s nohami hompáľajúc v lufte, no nešlo to! Prestavil som si, aká je toto vlastne dokonalá pasca, a v momente mi prišla na um morbídna myšlienka, či v jamách naokolo nie sú „odložení" nejakí tí zblúdilci, náhodní zvedavci... či možno násilne vhodení! Miloš mi ale podal blokant a spusteným lanom ma povytiahol von.

Tak toto sú teda prazvláštne jamy... ale čo s tým teraz? hneď ma pochytila obrovská dilema. Komu s tým ďalej vyrukovať?

Braňo Šmída

O čo vlastne ide? Zatiaľ môžeme hovoriť len pravdepodobne:

Pred vznikom priemyslu sa ľud, obývajúci naše končiny, živil najmä poľnohospodárstvom. Jedným z výsledných produktov tejto aktivity bolo obilie, vymlátené pod názvom *zbožie*. To sa uskladňovalo v zásobniciach. Väčšinou išlo o nádoby, zhotovené z hliny (hrniec), zo slamy (slamenica), kôry stromov (kadlub), prútia (príľub), kresaného dreva (súsek), dosák (štrichy, hambáre, feršlogy, priečiny).

Tam, kde boli vhodné podmienky na budovanie podobných zásobníc pod zemou (západné alebo juhozápadné Slovensko, južný Zemplín), sa však tieto vykopávali, ako tzv. *obilné jamy* (tiež *zbožné jamy*). Podobný štýl uskladňovania zásob obilia sa zachoval až do 20. storočia. Oba tradičné spôsoby však postupne vytlačili na prelome dvoch ušlých storočí uskladňovanie v komorách, sýpkach, či vreciach.

No technológia budovania zbožných jám je známa už od – neolitu! Poznali ju dokonca starí Slovania, ešte pred príchodom na naše územie! Ako staré sú teda nami nájdené a len orientačne zdokumentované jamy? Diapazón veku môže byť skutočne značný. Zatiaľ sme zliezli len do dvoch z jám a pokusne odkryli tretiu, no ostatné sme zbytočne neotvárali. V jednej z jám sa pokúsil prvý z autorov príspevku pohrabkať trochu vo vysypanej pôde, ale žiadne artefakty predbežne nenašiel. Dokonca ani kúštik obilia (to však mohlo časom zotlieť na prach). Istým je len, vzhľadom na tvar, že tieto jamy boli budované pravdepodobne všetky v rovnakom historickom období.

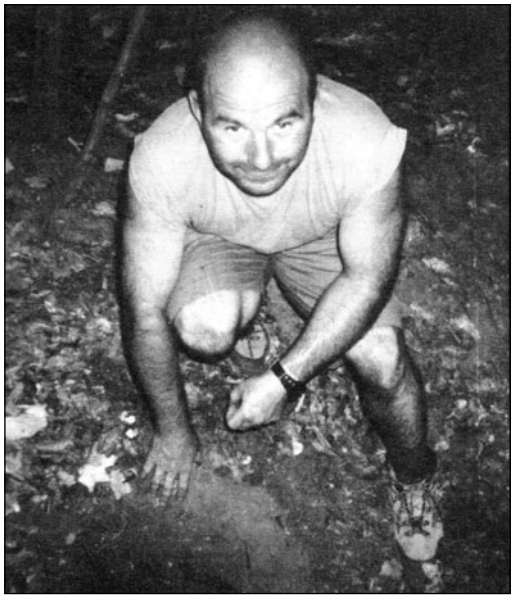
Vynárajú sa ďalšie otázky: Na čo tieto jamy vlastne slúžili, kvôli čomu boli prichystané? Prečo sú v tak veľkom počte?

Po konzultácii s archeológmi zo Slovenského národného múzea v Bratislave a osobnej obhliadke miesta Dr. Farkašom (ktorým sme jamy „posunuli" k ďalšiemu výskumu) sme sa dozvedeli, že niečo podobné bolo nájdené ešte pri Lozorne na Záhorí (zárezom cesty), ale tam je vraj jám len asi dvadsiatka. Tak zásadne oveľa väčší počet jám pri Bukovej a prepočítane ich objemová kapacita napovedajú, že mohli slúžiť značnému počtu obyvateľov, azda dokonca rozsiahlemu sídlisku. Alebo boli iba predpripravené, ako skrýša v prípade núdze (napr. obliehania), kde by sa dali zásoby potenciálne ukryť.

Ako konkrétne „jamy" vyzerajú?

Sú to do slova a do písmena veľké skúmavky (*baňky*). Ich ústie má súmerný, no úzky valcovitý profil s hĺbkou asi 1 m a priemerom od 45 do 50 cm. Hrdlo *zbožnej jamy* nižšie nadväzuje na symetrickú oválnu dutinu s priemerom 1,5 m (max. 1,65 m) a vysokú do 2 m.

Fotografický seriál z výskumu Zbožných jám



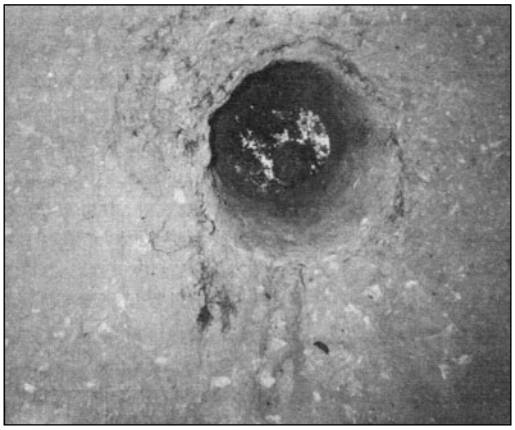
1. No čo, vlezieš si do jamy?
Foto: B. Šmída



2. Fúha, ale je to tesné!
Foto: M. Hačo



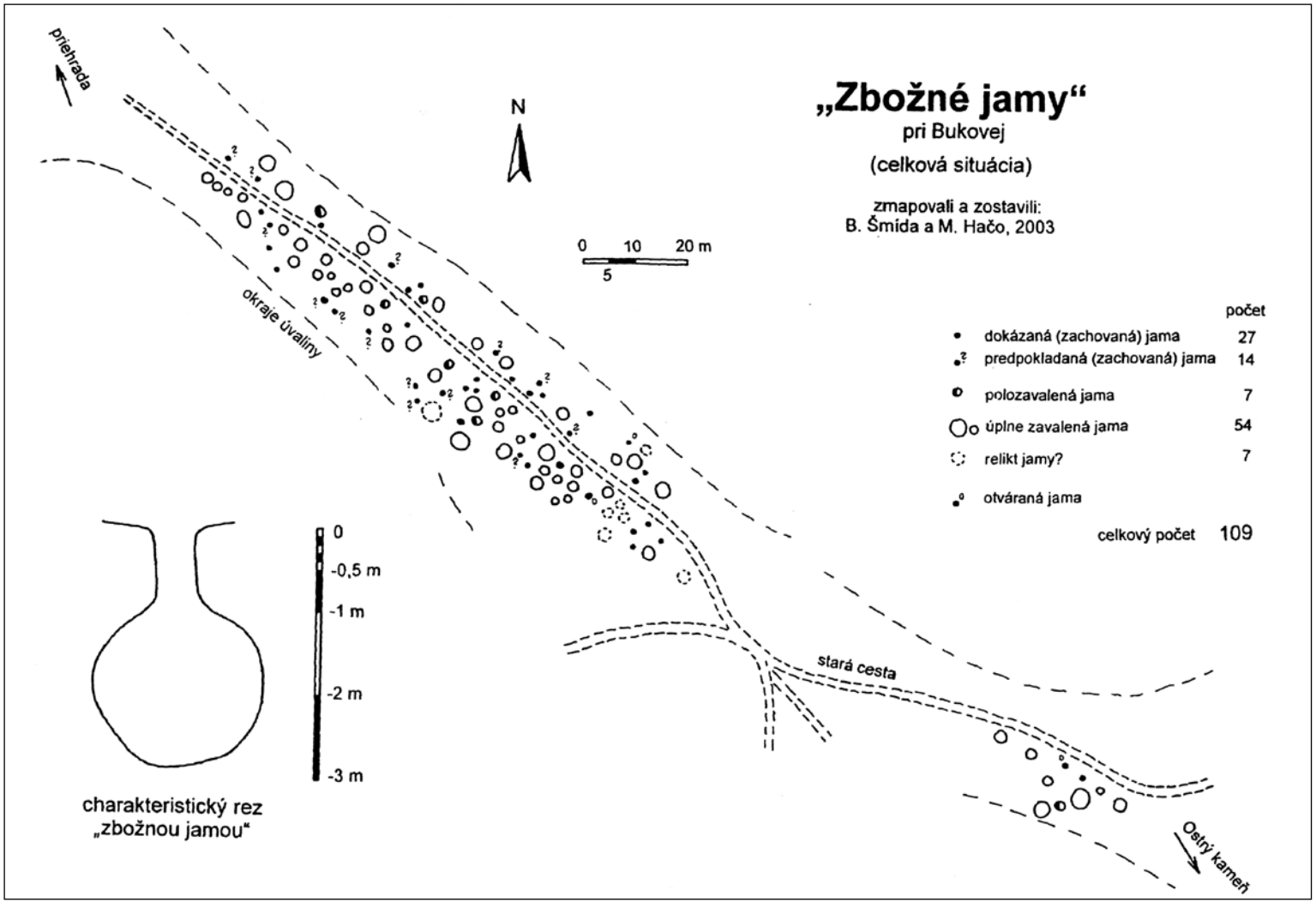
3. Voľajako sa tu ťažko dýcha...
Foto: M. Hačo



4. ...a keď nebudeš poslúchať, nevytiahnem ťa. Nechám ťa dolu!
Foto: B. Šmída

Pokiaľ je vlastná dutina zachovaná a neskolabovala, na jej dne sa (po otvorení) nachádza len materiál humusu a listov, prepadnutý pri prekopávaní, alebo niekoľko cm hrubá vrstva opadu zo stien a stropu. V takom prípade sa jej existencia na povrchu takmer ničím neprejavuje, azda jedine logickým susedstvom ďalších, dnes už čiastočne prepadnutých jám (v podobe náznaku zväčša asymetrickej menšej jamky), alebo úplne zavalených jám (väčšia, roztiahnutejšia depresia priemerom 2 – 4 m). Otvor do zachovanej dutiny potom lokalizujete skôr intuíciou, ako podľa reálnych náznakov v mikromorfológii terénu. Predpoklad M. Hača, že jamy sú situované voči sebe v akýchsi polkruhoch, nie vždy vyšiel. Skôr sa dá pozitívna, zachovaná *baňka* nájsť v strede medzi už skolabovanými, alebo dve zachované medzi dvomi skolabovanými, medzi ktorými je väčšia, čiže dvojnásobná medzera, alebo v adekvátnej vzdialenosti na periférii skolabovanej. Ani to však vždy úplne neplatí.

Ako sme zistili, jamy sú umiestnené pomerne blízko vedľa seba, s centrami pôvodných otvorov v rozpätí tak 3 m, niekde máličko viac. Na povrchu sme však nenašli ani jeden dvojkolaps, to značí, že kopáči týchto jám dokázali veľmi dobre odhadnúť súdržnosť spevnenej zeminy v medziprepážkach.


„Zbožné jamy“
pri Bukovej
(celková situácia)
zmapovali a zostavili:
B. Šmída a M. Hačo, 2003
N
0 10 20 m
5
počet
dokázaná (zachovaná) jama 27
predpokladaná (zachovaná) jama 14
polozavalená jama 7
úplne zavalená jama 54
relikt jamy? 7
otváraná jama
celkový počet 109
priehrada
okraje úvaliny
stará cesta
Ostrý kameň
0
-0,5 m
-1 m
-2 m
-3 m
charakteristický rez
„zbožnou jamou“

Jamy sú vyhlbované v dolomitovom delúviu suchej dolinky. Samotná *baňka* je vykopaná v úlomkovitej hline okrovej farby až dolomitovom štrkopiesku, v ktorom sú aj väčšie suťové úlomky (5 – 10 cm). Nejaké väčšie skaly sme vo vnútri dvoch navštívených jám (v ich stenách) nenašli, no napr. pri jednom potenciálnom otvore zachovanej *baňky* sme si všimli veľký dolomitový blok.

Substrát je hutný. Na zaškrabnutie vyzerá, že skôr je kompaktný (a pomerne ťažko sa kope), akoby mal tendenciu sa rútiť. Skolabované *baňky*, to je najmä dôsledok prepadu ich klenby, nie bočných stien. Guľovitý tvar je jednoducho veľmi stabilným.

Rozmýšľali sme, ako boli tieto „sýpky" vykopávané. Vraj sa na to špecializovali kedysi majstri, zvaní *jamári*. Úvodnú časť baňky, vstupnú rúru, a potom samotnú spodnú okrúhlu dutinu minimálne do polovice, museli títo ľudia kopať jednoducho len – zavesení dolu hlavou!

Celá sústava nájdených *zbožných jám* sa nachádza v akejsi plytkej úvaline, ktorá má šírku asi 25 – 30 m a ploché dno. Smerom zvrchu je sprvu prí-krejšia a prvé jamy sa nachádzajú až tam, kde hrúbka delúvia je asi už dostatočná (odhad max. 3 m). Niečo cez 100 m od zaústenia dolinky do roztvorenej kotliny a poľa už jamy takisto nie sú (možno je tu pôda už zase príliš sypká). Jednoducho, jamári presne poznali vlastnosti, stabilitu a pevnosť materiálu a jamy hĺbili len tam, kde mali budúcnosť zachovania.

Zaujímavé okrem toho je, že podobný typ dolinky v dolomitoch už nenájdete široko-ďaleko, aj pozícia miesta teda svedčí o jej precíznom výbere budovateľmi jám.

Celkovo sme napočítali asi 90 zreteľnejších jám, alebo ich náznakov (buď zavalené depresie alebo prepichnutím pôdy dokázané zachované *baňky*), ďalších okolo 20 tipujeme, že by tu ešte mohlo byť. Jamy sme z hľadiska dokumentácie rozdelili na úplne zavalené, čiastočne prepadnuté a úplne zachované *baňky*. Aspoň vizuálne výrazne prevažujú zavalené jamy nad úplne zachovanými, polozavalených je len pár. Úplne zachovaných však môže byť v pomere ďaleko viac, len sme ich objektívne nezistili (pevným drôtom alebo tyčkou sa musíte prepichnutím pôdy trafiť pomerne v úzkom rozsahu).

Jamy sú v dvoch zoskupeniach. Prvé je v hornej časti dolinky (len 10 jám) a iba po ľavej strane cesty. Ostatné sú o nejakých 80 m poniže, husto umiestnené najmä popri ľavej strane cesty (na pravej sú skôr lineárne za sebou). Či sú jamy situované v nejakých geometrických tvaroch, nevieme, naše meranie bolo len veľmi orientačné. Pre zbežný, prvotný účel však naša mapka plne postačuje. Najdôležitejším údajom z nej je možno pozícia zistených zachovaných *baniek*.

Zaujímavé však môžu byť aj polozavalené či úplne kolabované jamy. Kedy došlo k ich zániku, taktiež nevieme. Prekop ich sedimentami by mohol však poskytnúť dokonca ešte viac informácií o ich veku, ako u zachovaných. Prvý z autorov tohto článku sa baví okrem jaskýň trochu amatérskou archeológiou a nevylučuje ani súvislosť jám s neďalekými keltskými mohylami (*lužická kultúra*), ktoré boli zatopené pri stavbe priehrady a ležia dnes pod vodnou hladinou v priamej línii voči sústave jám asi 250 m na SZ. Na druhej strane, existencia cesty popri jamách, ktorá je síce stará, uzučká, no predsa zachovaná a ešte neprerastená stromami, to by napovedalo o ďaleko mladšom veku, možno ešte celkom nedávnom.

Toľko z nášho pohľadu. Dnes je nám zrejmé, že lokalita je cenná ani nie tak drobnými predmetmi (pretože jamy vyzerajú byť úplne prázdne, sterilné), ako skôr svojou existenciou a povahou. Pre tieto dôvody sme zo sprvu vysokej utajovanosti miesta mohli prejsť ku publikovaniu prvotných údajov a nálezových okolností. Nakoniec, teraz to už majú v rukách archeológovia. Dúfame, že o ďalší výskum týchto zaujímavých jám budú mať záujem a nájdu prostriedky na ich zabezpečenie. Zbožné jamy pri Bukovej v každom prípade dotvárajú obraz životných dejov našich predkov v okolí veľmi významnej kultúrnej i hospodárskej tepny, tzv. Českej cesty.

A ešte dve zaujímavosti. Archeológmi sme boli upozornení, že podobné dutiny, kobky, či hroby môžu byť priam semeniskom zárodkov stále ešte zachovaných, nebezpečných choroboplodných baktérií... Druhá vec, ktorú sme zistili priamo na sebe: pri návšteve takejto jamy v nej netreba príliš dlho zotrvať! Nie je tu vetranie, vzduch si rýchlo vydýchate a kľudne zamdliete a zhyniete.

Jaskyne v masíve Stinskej

Miroslav Buraľ

Horský masív Stinskej v Bukovských vrchoch je slovenskej speleológii neznámym. O existencii tunajších pseudokrasových jaskyniek existujú literárne pramene z 30-tych rokov 20. storočia. To, že ostali dodnes nepovšinuté, spôsobila skutočnosť, že vrcholovou časťou masívu prebieha štátna hranica. Prakticky od konca druhej svetovej vojny donedávna bol vstup do tohto hraničného pásma obmedzený zo slovenskej strany a vôbec nemožný zo strany bývaleho Sovietskeho zvazu, Samotný masív Stinskej má tvar kopyta, pričom začína na Ukrajine pri rieke Uh a končí pri obci Ulič na Slovensku. Najvyšší bod dosahuje v nadmorskej výške 1093 m na Hromovej skale. Práve týmito skalnatými časťami prechádza dnešná slovensko-ukrajinská štátna hranica. Stinské skaly sú oddávna známe ako miesto, kde sa ukrývali zbojníci. leh prítomnosť sa preniesla i do pomenovania neďalekej obce Zboj. Túto skutočnosť vám potvrdí každý obyvateľ tejto obce, pričom nezabudne dodať, že zbojníci sa skrývali na Stinskej v jaskyni. Keď sa ich však opýtate, kde sa táto jaskyňa nachádza, obyčajne pokrčia plecami, že nevedia. Prvý presnejší údaj o tejto jaskyni som získal v roku 1991 v kronike obce Zboj, kde na prvej strane bolo zaznamenané:

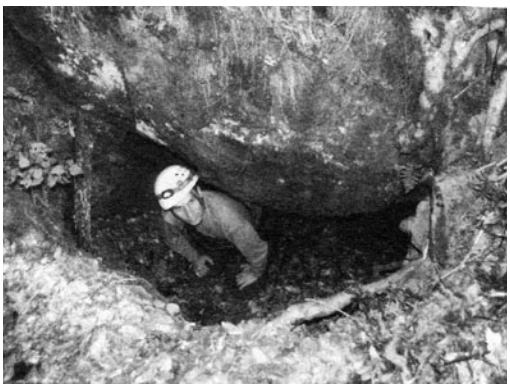
„Na vrchu Stinská bývali zbojníci a malí tam jaskyňu. Ešte aj dnes je tam stopa po nich, je tam diera, ale nikto sa dnu neopováží, pretože ten vchod je na ruskej strane hranice a diera na československej strane.“ (Dierami nazývajú tunajší Rusíni preudokrasové jaskyne – poznámka autora). Tento údaj zapísal kronikár – 66 ročný Štefan Kočan – od rozprávkára Michala Pustaja. Následne o rok neskôr som mal možnosť byť členom prvej vedeckej expedície od konca druhej svetovej vojny do ukrajinskej časti Stinskej, ktorej účastníkmi boli slovenskí, českí a ukrajinskí vedci. I keď jej výsledok priniesol cenné poznatky, náš pohyb v skalách bol regulovaný ozbrojeným vojenským doprovodom. Počas prieskumných prác sami však podarilo v blízkosti štátnej hranice medzi skalnými blokmi naraziť na otvor do podzemia. Pre zlú viditeľnosť sa mi nepodarilo tento otvor bližšie lokalizovať.

Služobná cesta do Užanského národného parku v máji 2003 vo mne znova vyvolala záujem prejsť Stinské skaly a navšíviť jaskyňu, ktorú ako jedinú v tomto masíve evidujú ukrajinskí kolegovia pod názvom **Kňahyňa.** Tí v Užanskom národnom parku v súčasnosti evidujú 9 pseudokrasových jaskýň, pričom jaskyňa Kňahyňa na Stinskej má podľa nich dĺžku 30-35 m a výšku 2-2,5 m. Sprievodcom k jaskyni nám bol pán Miško z obce Kňahyňa. Hneď po našom príchode k skalám, niekde na jej južných okrajoch, nás upútal veľký otvor do podzemia. Vo vstupnej časti bol zavalený balvanmi a výrazne z neho prúdil studený vzduch. Po takmer dvojhodinovom predieraní sa skalnatým terénom sme sa konečne dostali ku vchodu do jaskyne Kňahyňa, Aké však bolo moje prekvapenie, keď som zistil, že je to tá istá diera, na ktorú som natrafil už v roku 1992. Vzhľadom k skutočnosti, že sme nemalí potrebný výstroj, urobil som niekoľko dokumentačných záberov zo vstupnej časti jaskyne a tiež poznačil na štátnej hranici polohu jaskyne. O mesiac neskôr sme traja (Reiser, Gerboc) jaskyňu znova navštívili a preliezli už náležite vybavení. Do budúcna je však potrebné ju riadne zamerať.

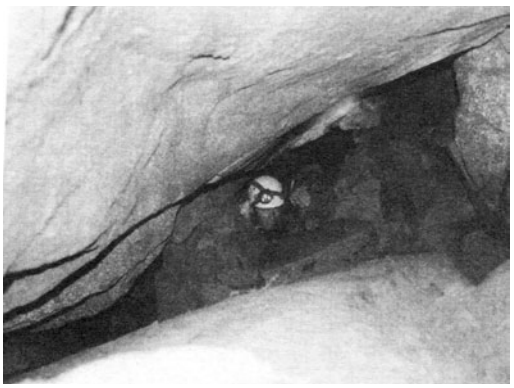
Táto zbojnícka jaskyňa, ktorá bola oddávna známa, má dnes oficiálny názov **Kňahyňa.** Ten je odvodený od pomenovania najbližšej ukrajinskej obce. Je to správny názov, pretože názov obce súvisí s touto jaskyňou. V kronike obce Zboj na strane 3 je od Michala Pustaja totiž zaznamenané: „*...keď zbojníci utekali pred pandúrmi do tej jaskyne, tak na tom mieste, kde dnes leží obec Kňahyňa, tam pandúri zabili tých zbojníkov veliteľovu ženu, ktorá sa volala Kňahyňa. A po nej sa dodnes táto obec Kňahyňou nazýva*“. Jediný písomný údaj o výskyte zbojníkov na Stinskej pochádza z roku 1648, kedy sa na – od



Vchod do Pustajovej jaskyne *Foto: M. Buraľ*



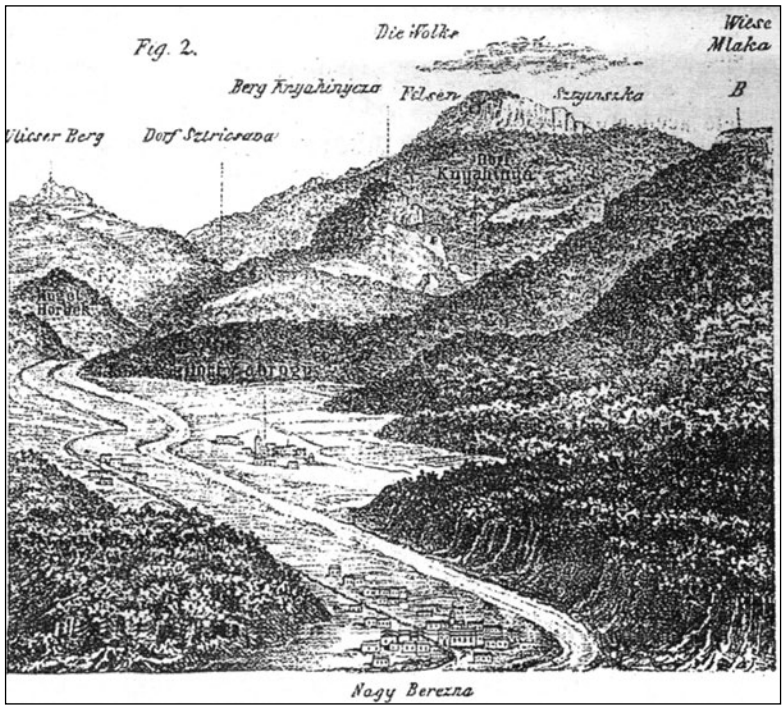
Vchod do jaskyne Kňahyňa *Foto: M. Buraľ*



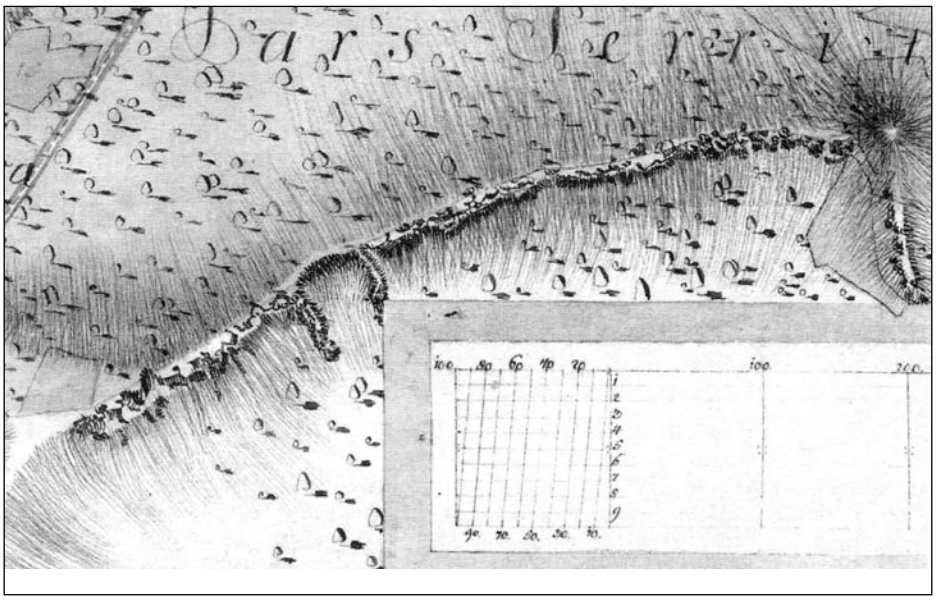
Interiér jaskyne Kňahyňa *Foto: M. Buraľ*

jaskyne neďalekých – stužických salašoch skrývalo 23 členov zbojníckej družiny Fedora Fakáša. Táto družina sa zapísala do histórie prepadom na majetky pánov Wysočanských v meste Borynja. Na tento prepad ich naviedol zbojník Dmitro Melehukov zo Zboja, pričom jeho brat Olexa pri prepade „*porozbial wszystkie skrzynie z inszemi, pobral zloto, srebro, rzedy, szable, kubki, lyszki, konewki srebrne...*“. Nevieme, či tieto ulúpené veci ukryl práve do tejto jaskyne, pravdou však je, že tunajší obyvatelia ju spájajú s obrovskými zbojníckymi pokladmi. Mne sa podarilo zaznamenať štyri legendy o týchto pokladoch, dve od Ivana Miška z Kňahyne (o kľúčoch od zbojnických pokladov, o osude posledného zbojníka), jednu od Juraja Bungu z Novej Sedlice (o čertovi strážiacom zbojnícke poklady) a jednu od Juraja Bigu z Novej Sedlice (o zbojníckom cintoríne) .

Písmne nepriamo je táto jaskyňa prvý krát doložená ukrajinským etnografom Volodymyrom Hnatjukom z Lvova, ktorý v roku 1896 zapisoval rozprávky a legendy od rozprávkára Michala Pustaja zo Zboja. Dej legendy „*Ako Kudloš Janoš bol psom*“ je umiest-



Kresba Stinskej od Veľkého Berezneho z roku 1866



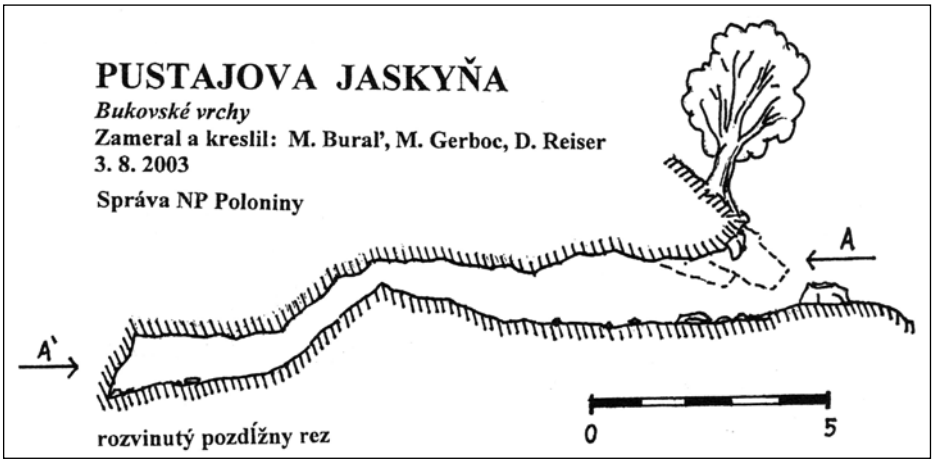
Mapa stinských skál z roku 1807

nený do obce Zboj a jaskyne na Stinskej. Vybraný úryvok o nej hovorí toto: „*...idú pustými lesmi k jednej skale. Pod skalou diera. Pes ich dočkal pod tou skalou pri diere. Oni ostali tam, pes vošiel do zeme, do diery. Vytiahol zahryzeného diabla. Pozerá kočiš i pán, čo to za čudo, hlava i vlasy, také ako žena, nohy dlhé, zdola ako bočka!*“. Tieto legendy a rozprávky Michala Pustaja vyšli prvýkrát knižne v roku 1897 v tretej časti Etnografických zápiskov Vedeckého spolku Tarasa Ševčenka vo Evove v roku 1897. Ďalší konkrétny údaj o jaskyniach na Stinskej pochádza z roku 1937 z turistického sprievodcu po Československu. V ňom je opísaná na str. 641 dvanásť kilometrová modrá turistická trasa z obce Kňahyňa na hrebeň stinských skál, pričom uvádza: „ *...romantické scenérie skalní s malými jeskyněmi na hřebenu Stinky (pověsti o pokladech)...*“. Z uvedeného spievodcu vyplýva, že v prvej polovici 20. storočia sa medzi turistickou verejnosťou vedelo o existencii jaskýň na Stinskej.

K samotným stinským skalám existuje veľmi bohatý nepreštudovaný archívny materiál (maďarské a latinské listiny) v štátnom archíve v Prešove. O lúku na Majkovej, od ktorej je jaskyňa vzdialená 20 metrov, viedli obce Zboj a Kňahyna dlhoročné súdne spory, ktorých výsledkom boli posuny hraníc v rokoch 1795, 1807, 1865 a 1908. Je možné, že v týchto listinách je i náhodný záznam o jaskyni. Každopádne vieme, že do roku 1865 jaskyňou prechádzala nielen katastrálna, ale i župná hranica medzi Zemplínskou a Užskou župou. Od roku 1865 do 1908 celá jaskyňa patrila do Užskej župy, od roku 1918 do 1938 ležala na území Slovenska, pretože hranicu medzi Slovenskom a Zakarpatskom tvorila demarkačná čiara na rieke Uh a od roku 1939-1944 ležala na území Maďarska. Od konca druhej svetovej vojny dodnes leží na slovenskej štátnej hranici s Ukrajinou. Dnes je to navýchodnejšia jaskyňa na Slovensku a je súčasne ukrajinskou i slovenskou. Východnejšie môže byť len zatiaľ neoverený údaj o existencii jaskyne na tzv. Sedmičke v k. ú. Nová Sedlica, ktorá by taktiež mala lemovať slovensko-ukrajinskú hranicu.

Ďalšia jaskyňa v masíve Stinská by sa mala nachádzať pri prameni Bystrianského potoka. Jej poloha je zaznačená na vojenskej mape 1 :25 000 (M-34-106-C-c) z roku 1957. Prieskumom okolia jeho prameňa sa zatiaľ nepodarilo potvrdiť jej existenciu. Je však možné, že jej vchod bol poškodený pri necitlivých úpravách, vykonaných v 80. rokoch 20. storočia, za účelom podchytenia prameňa na odber vody.

V doline Bystrianskeho potoka sa nachádza ďalšie zaujimavé miesto, oddávna známe a nazývané Studená jamka. Je to prepadlisko s obrovskými blokmi balvanov, na dne ktorého z podzemia prúdi studený vzduch. Ten tu udržiava ľad a sneh do polovice augusta. Preto odtiaľto zvážal pánsky kočiš grófa Serényho ľad na uskladňovanie potravín do pánskej ľadovne v Zboji. Na neveľký skalný previs povyše Studenej jamky nás v roku 1995 upozornil pán Dovhun zo Zboja. Zaujímavá bola predovšet-



kým malá štrbinka na konci previsu, z ktorej vylietávalo množstvo netopierov. Odchytom do siete dňa 28. 8. 2000 zoológmi (Pčola, Danko, Matis. Pjenčak) bolo za necelú noc odchytených 93 netopierov jedenástich druhov. Táto skutočnosť potvrdzovala predpoklad existencie väčších podzemných priestorov. Dňa 3. 8. 2003 prekopaním úzkej štrbiny (Buraľ, Reiser, Gerboc) sa tento predpoklad potvrdil. Podarilo sa preniknuť do vzdialenosti 13,5 metrov, kde sa nachádza zával. Túto jaskyňu sme pomenovali po zbojskom rozprávkarovi Michalovi Pustajovi ako Pustajovu jaskyňu. Masív Stinskej určíte prinesie viacero zaujímavých poznatkov pre speleológou, čo potvrdzujú nielen tieto prvé údaje o jaskyniach, ale predovšetkým jej samotný terén. A nielen spomínaný masív, ale zrejme celé Bukovské vrchy čakajú na speleologický prieskum. Na základe mnou zozbieraných údajov, okrem jaskyne Kňahyňa a Pustajovej jaskyne, sa tu traduje výskyt 8 podzemných dier – jaskýň. Z nich určite prvoradú pozornosť si zaslúži zbojnícka jaskyňa na Chamuvských jamkach v Ruskom, ktorej vchod bol úradne uzavretý v polovici 19. storočia, v Medveďom brlohu pod Borsučinami zasa bol napr. štáb rakúsko-uhorskej armády počas prvej svetovej vojny a diera na sedmičke by sa mala nachádzať pod slovensko-ukrajinskou štátnou hranicou.

Literatúra

Kronika obce Zboj. OÚ Zboj

Průvodce po Československé republice, Orbis Praha, 1937

Dzialo sie w Boryni, in Almanach karpatski PLAJ, Warszawa, 1993, č.7

Hirjak M.,: Ukrajinski narodni kazky Schdnoji Slovaččiny, SPN Prešov, 1983.



Stinské skaly na slovensko-ukrajinskej hranici

PSEUDOKRAS STINSKEJ A JULES VERNE

Ján Ducár

Tento príspevok mal byť pôvodne iba dodatkom k článku Mira Buraľa :Jaskyne v masíve Stinskej, avšak situácia sa zmenila, hlavne po opätovnom prečítaní novely Julesa Vernea.

Začnem opisom pseudokrasu Stinskej.

Nová skupina Speleoklub Šariš uskutočnila v dňoch 8. – 9. 11 2004 expedíciu v Bukovských vrchoch. Vyrazili sme z obce Zboj, vedení Miroslavom Buraľom, odborným pracovníkom Správy Národného parku Poloniny. Tento národný park je biosférickou rezerváciou UNESCO.

Vyrazili sme z obce Zboj. Na hraničnom hrebeni Stinskej nám ukázal lokality, kde zem akosi duto duní (pravdepodobne podzemné priestory), ale aj na našej strane hranice otvor, kade vylietavajú netopiere z jaskyne Kňahyňa. Prešli sme aj pár metrov za hranicu a obzreli sme si aj celú jaskyňu s cieľom spoznať túto jaskyňu a prípadne navrhnúť jej ochranu, pretože pri „narovnávaní“ krivoľakej štátnej hranice došlo k terénnym úpravám, zemným prácam pri betónovaní hraničných stĺpikov, čím sa mohli narušiť prirodzené výletové otvory pre netopiere na našej, slovenskej strane.

Opis jaskyne Kňahyňa:

Podľa našich zistení jaskyňa pozostáva z vstupnej sienky, z ktorej zhruba na S pokračuje za malým skalným prahom **Hlavný koridor** priameho smeru. Tento má minimálne 15 metrov, vykliňuje do neprieleznej plazivky. Z vstupnej sienky, vhodnej pre bivakovanie počas celého roka, ide taktiež extrémna puklina široká asi 20 cm do priestorov na prvom dne. Tam sa dá pohodlnejšie dôjsť aj z hlavnej chodby. Túto puklinu pravdepodobne ako prvá prešla naša štíhla Gabika Popovcová, my chlapi by sme tam nemali šancu. Okolo sienky na prvom dne je niekoľko menších chodbičiek, ale jednou z nich sa dá dostať druhou cestou späť na Hlavný koridor. Tento okruh nie je posledný, z konca koridoru sa úzkymi štrbinami a cez skalný prah dá taktiež dostať do druhej odbočky.

Tesne pred koncom Hlavného koridoru stúpa smerom na západ (vľavo) úzky komín. Natlačila sa doň naša druhá Gabika (Majerníčková) a jej sestra Tina. Podarilo sa im vykomínovať zhruba do polovičky extrémneho komína, ťažko priechodného pre jeho blatistý povrch. Asi 8 – 10 metrov od dna komína už zimovala väčšia kolónia netopierov. Nechceli sme ich vyrušovať, priblížili sa k nim na 3 – 4 metre. Z dosiahnutej pozície videli, že komín sa rozdvojuje na obe strany (na S a aj na J).

Na dne záveru Hlavného koridoru som spozoroval slabší prievan na ľavej strane závalu, určite tadiaľ vedie pokračovanie, ale to by sme museli vykonať náročnú pracovnú akciu, aby sme odtiaľ vyvláčili kubíky poprepadávaných balvanov. Pre hľadačov pokladov : toto miesto je najperspektívnejšie, kde najskôr zbojníci svoje poklady zakopali, pretože ten zával mohol byť spôsobený schválne.

Uskutočnil som obmedzený povrchový prieskum predpokladaných vyústení komína na povrch, avšak bezvýsledne. Skúšal som zvukový kontakt s Gabikou a Tinou, ale horný vchod – výletový otvor je asi prisypaný.

Vstupná sienka je od svahu oddelená jedným väčším balvanom tvaru stola a druhým, menším kameňom, uloženým vľavo nad prahom do vstupnej sienky. Do povrchu oboch sú vysekané znaky – hlavne mená a letopočty. Na väčšom (stolovom) kameni je vysekané azbukou: H. F. Bogdaševskij a Tolja Demin. Na druhom kameni je azbukou M. M. JANOČKO, letopočet 1938.22/2 a rok 1995, ako aj pravdepodobne maďarské znaky 18 év. Vysekané mená patria asi bývalým soldátom Krásnej ármie, ktorí strážili hranicu, asi to boli nejakí tovarišči z dôb, keď sme všetci boli tovarišči.

Geologické pomery.

Jaskyňa Kňahyňa je pseudokrasová, puklinovo – rozsadlinová, vytvorená v hrubozrnných pieskovcoch patriacich do **cisnianskych vrstiev dukelskej jednotky**. Tieto pieskovce boli pomenované podľa poľského mestečka Cisna, zasahujú na Slovensko a podľa toho, čo sme videli, sú veľmi vhodné na tvorbu jaskýň. Majú veľkú prednosť oproti iným pieskovcom – sú kompaktné, držia strop, ba možno povedať, že sú v niektorých vlastnostiach lepšie pre vznik jaskýň, ako klasické karbonátové horniny, ktoré sú napr. drobivé, rozlámané a nedržia strop.

Cisnianske súvrstvie všeobecne považujeme za „speleopozitívne“. Zato už vedľajší kopec oproti Stinskej môže mať iný typ pieskovca, nazvaný pomocným výrazom „speleonegatívny“, lebo materiál sa drví, kruší, nedrží strop. To je naše laické stanovisko praktických speleológov, zistené v praxi.

Podľa odbornej geologickej literatúry :Geológia dukelskej jednotky (Flyš východného Slovenska) od T. Korába – T.Ďurkoviča, Geol.ústav D.Štúra, Bratislava 1978) resp. Geológia východoslovenského flyšu od autorov B. Leška a O. Samuela(Vydav. SAV, Bratislava,1968) som sa dozvedel, že cisnianske súvrstvie predstavuje hruborytmický a hrubozrnný flyš, v ktorom popri litotypoch z lupkovského súvrstvia sú vyvinuté strednozrnné kremitovápnité pieskovce a drobnozrnné zlepence s vápnitým tmelom. Lavice pieskovcov majú hrúbku 60 – 120 cm, ale sú i vrstvy 300 i 600 cm hrubé. Drobnozrnné zlepence nevystupujú ako samostatné vrstevné telesá, ale sa koncentrujú buď na báze pieskovcových lavíc, pričom vytvárajú gradačné zvrstvenie, alebo tvoria šošovky vnútri pieskovcov. Drobnozrnné zlepence sú tvorené kremeňom, z úlomkov hornín sú najčastejšie kremence, kvarcity a fylity. (Len tak na okraj, populárne kvarcity spolu s planinovitým charakterom oblasti by mohli byť vábničkou pre Braňa Š., je to tam ako na Roraime. A s povolením by neboli problémy...) .

Hlavný hrebeň Stinskej má v oblasti Kňahyne podobu mierne naklonenej náhornej plošiny, naklonenej na Z, teda na slovenskú stranu. Z východnej, ukrajinskej strany je vrcholový hrebeň na dlhom úseku ohraničený takmer kolmou stenou po gigantickom odtrhu. Podľa tohto odtrhu a vzniknutej steny dostal názov a celý hrebeň. Lebo stena po ukrajinsky = stina, stinka. Stopy po odtrhu sú za pekného počasia viditeľné veľmi zreteľne aj dnes v údolí rieky Uh, ktorá pod Stinskou preteká a potom vchádza na Slovensko.

Gigantickú stenu som si potvrdil aj na mape Bukovských vrchov, vydanú Vojenským kartografickým ústavom v Harmanci (č. 118) v mierke 1 : 50 000. Je v pravom výreze, stena je zakreslená rádovo v centimetroch, teda jej dĺžka je značná.

Na slovenskej strane hrebeňa je taktiež niekoľko odtrhov, avšak podstatne menších rozmerov, rádovo v stovkách metrov. Aj v nich sme pri zostupe počas akcie spozorovali jaskyne. Stihli sme prezrieť iba Pustajovu jaskyňu a jednu nepomenovanú jaskyňu na dne terasy po odtrhu. Našli sme aj šikmú poruchu s horným aj dolným vchodom, ktorá mala riadny prievan.

Opis Pustajovej jaskyne:

Jaskyňa je taktiež na hrane svahového odtrhu, zo sienky (vhodnej na bivakovanie) vedú paralelné 3 chodby. Najväčšia, severná chodba bola Mirom Buraľom a jeho kolegami - horolezcami zameraná, má dĺžku 14 metrov, žiaľ bola zameraná iba pásmom, bez kompasu a sklonomeru. V oblasti Sniny, Zboja bola naša expedícia pionierskou, živého jaskyniara tu nikdy nevideli... Mapa chodby bola ale uverejnená v miestnej tlači (Sninské noviny, Pod Vihorlatom, Podvihorlatské noviny) a zaregistroval ju aj Peťo Holúbek.

Ale vráťme sa k opisu: hlavná chodba sa asi po 6 metroch lomí takmer v pravom uhle doľava, nasleduje blatistá chodbička, ktorá sa jazdí po bruchu šikmo dole. Táto chodbička vykliňuje do neprielezne j plazivky. Na jej konci boli exkrementy nejakého zvieraťa, preto sme exploráciu zastavili.

Druhá puklina (od severu) smeruje do menšej sienky, avšak je zasypaná drvinou, a aj keď som lopatkou vyhrnul zopár vedier materiálu, je stále neprielezná.

Tretia puklina vedie zo sienky ako plazivka, ale je tiež dlhá zatiaľ iba zopár metrov. Pokračuje až do vchodu, vytvára paralelnú chodbičku s hlavnou vstupnou sienkou.

K tejto Pustajovej jaskyni sme došli za šera, v novembri je krátky deň, rýchlo nastala tma, a bohužiaľ sme už nemohli obhliadnuť Studenú (Zimnú) jamku, spomínanú Mirom. Ten ľad v lete a silný prievan nás veľmi lákal. Čakala nás ešte asi 2 hodinová cesta k autám, v ťažkom teréne, ale všetko sme okrem niekoľkých pádov bez zranení zdolali.

Mirom udávaná **Jaskyňa v sedmičke** (pravdepodobne v 7. Kýčere, lebo jednotlivé hrebienky z hlavného hraničného hrebeňa južne od Kremenca boli číslované) nám potvrdili aj domorodci z obce Nová Sedlica, kde sme spali. Ráno sme ich stretli, ako v ruksaku niesli mladého psa na výcvik do jazvečích dier – do spomínanej Jaskyne v sedmičke. Podľa nich prechádza cez hrebeň až na ukrajinskú stranu. Nevieme, či sa im výcvik speleopsa (speleodog) vydaril, ale to od týchto potencionálnych speleoinformátorov dozvieme pri najbližšej expedícii.

Ešte niekoľko poznámok k dĺžkam opisovaných jaskýň. Pustajova jaskyňa má dĺžku minimálne 20 m, avšak treba na nej popracovať, hlavne v spomínaných puklinách (druhej a tretej).

Podľa údajov ukrajinských jaskyniarov má jaskyňa Kňahyňa 30 – 35 metrov. Tento údaj opísal Miro Buraľ počas svojej návštevy na Ukrajine. Aj keď sme jaskyňu nemerali, s týmto údajom súhlasíme do tej miery, ktoré sa týkajú dĺžky Hlavného koridoru a zokruhovaných horizontálnych chodieb a niekoľkých stupňov. Ak by sa však zamerala aj takmer kolmá puklina – komín na konci hlavnej chodby, dĺžka by dosiahla okolo 50 m. Meranie treba urobiť v letných mesiacoch, aby sa nerušili hibernujúce netopiere.

Celkovo k popisu jaskýň patrí aj opis širšieho okolia – veľkou raritou oblasti Kňahyne je fakt, že tu v roku 1866 (presne 9. júna medzi 16 a 17 hodinou) dopadol meteorit. Na miesto dopadu, ktoré sa nachádza 200 metrov za hraničnou čiarou na lokalite Čierne mláky, nás upozornil Miro Buraľ. Táto skutočnosť zapríčinila záujem vtedajšej vedy, jedna expedícia striedala druhú. Jednu z nich viedol i prešovský profesor Hazlinszky. Bol prekutaný celý hrebeň Stinskej, aj s podrobnosťami a teda asi aj s otvorom jaskyne Kňahyňa a je možné, že mohol byť zakreslený na mapách a náčrtkoch. Snáď sa z nich dozvieme ďalšie podrobnosti. Nájdené úlomky meteoritov sú dnes vystavené v múzeách v Leningrade, Budapešti, a ten najväčší, takmer 300 kilogramový vo Viedni. Pád tohto meteoritu bol viditeľný voľným okom na Orave a Liptove. Miesto dopadu meteoritu zaujímalo iste aj iných návštevníkov, ale o tom neskoršie.

Jaskyňa v Tarnici (Poľsko).

Ďalšou raritou je vznik podobnej jaskyne na poľskej strane, v masíve Tarnice, pár kilometrov od nášho hraničného trojvrcholu Kremenec, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Poľska a Ukrajiny. V roku 2003, presne 20. mája o 20,13 hod totiž bolo pozorované a zaznamenané stredne silné zemetrasenie s epicentrom vo sopečnom Vihorlate. Vtedy v našom Jasenove praskli múry kostola, budú ho musieť asi zbúrať. Toto zemetrasenie zapríčinilo otvorenie sa jaskyne. Podľa našich poľských priateľov ich náhodný turista telefonicky informoval o novej jaskyni na štíte Tarnice. Táto vznikla neďaleko značkovaného chodníka. Jaskyňu zameral náš priateľ Tomasz Mleczek z družobnej skupiny SSB (Stowarzysenie Speleoklub Beskidski) spolu s Renatou Teczar, má dĺžku 16 m a hĺbku 6 m. Má dva otvory – horný a dolný. Aby sa zabezpečila bezpečnosť turistov putujúcich po žltej značke, horný vchod bol zavalený a dolný zahradený brvnami. Záujemcovia si fotografie a presnejší popis môžu pozrieť na internete Jaskyňa je dôkazom, že aj dnes vznikajú jaskyne, resp. otvárajú sa dávnejšie vzniknuté jaskyne, a to prepadnutím balvanov na pukline a zosypaním už uvoľnených kameňov....

Iba mimochodom chcem pripomenúť, že na ukrajinskej strane Kremenca je dodnes viditeľný hákový kríž, vysadený zo smrečkov počas okupácie Zakarpatskej Ukrajiny Maďarskom – v rokoch 1938 – 1945. Niekto sa tu chcel ukázať ako pričinlivý vlastenec...

Pre poriadok uvádzam, že naša Stinská nie je jediná, lebo ďalšia Stinská sa nachádza na poľsko-ukrajinskej hranici východne od Tarnice, asi 40 km SV od našej, slovensko-ukrajinskej Stinskej. Prehliadač na internete ma už raz trochu poplietol.

Stinská a Jules Verne.

Najväčšie prekvapenie pre mňa nastalo vtedy, keď som si po 3 rokoch opäť požičal a prečítal novelu Tajomný hrad v Karpatoch od Julesa Vernea. O svoje dojmy a prekvapujúce zistenia sa chcem podeliť s váženou jaskyniarskou obcou.

V roku 1999 som bol členom delegácie slovenských cyklistov na obhliadke trasy Karpatskej cyklistickej cesty. Z Užhorodu nás sprevádzal tamojší cyklista a koordinátor projektu Alexander Riško až do Perečinu. Navštívili sme okrem iného aj Nevické – hrad nad Uhom, ale na jeho ľavom brehu. Po návrate na Slovensko nám poslal krátky materiál o obci Nevické. Tam sa písalo, že Nevické v roku 1892 navštívil známy spisovateľ Jules Verne, pri románoch ktorého odrástol nejeden jaskyniar, medzi inými aj ja. V jeho opise samotného hradu (Karpatského hradu) som podľa fotografií a vlastného pozorovania počas pobytu spoznal hrad Nevické. To som ešte nevedel o jaskyni Kňahyňa, ani o mieste dopadu meteoritu.

Nedávno som si opäť požičal a prečítal celú novelu Tajomný hrad v Karpatoch. Bolo to vydanie z roku 1968, v preklade Jozefa Oravca. Keďže Jules Verne sa zaujímal o meteority, astronómiu a pod, pri návšteve okolia Užhorodu si určite nenechal ujsť vidieť miesto dopadu meteoritu, veď odvtedy uplynulo iba 26 rokov.

Moje hypotetické zistenia:

Popis krajiny okolia Karpatského hradu (cesta hrdinov Nika Deka a doktora Pataka) sa nápadne podobá na opisu okolia Stinskej, od Nevického cez obce Kňahyňa a Domašin na hrebeň Stinskej. Túto cestu prešiel fyzicky aj Miro Buraľ.

Na str. 19 sa píše: „Na osemsto až deväťsto stôp nad Vulkánskym priesmykom sa týči skalná stena pieskovcovej farby, pokrytá rôznym rastlinstvom, stáča sa v kruhu s obvodom štyristo až päťsto siah a splýva s vyvýšeninami planiny“. Podľa Mira Buraľa sa takýto obraz naskytne pozorovateľovi z údolia Uhu od obce Nevické.

Na str. 33 je charakteristika Mirioty Koltzovej, jednej z hlavných ženských postáv, ktorá :“poznala povesť o Leanyke“, panenskej skale, kde sa mladá princezná akoby zázrakom zachránila pred prenasledovaním Tatármi; povesť o dračej jaskyni v údolí „kráľových schodov“; povesť o pevnosti Déva,

ktorú postavili „za čias víl“, povesť o Detunate, chýrnej čadičovej hore...“. Tieto povesti boli spísané aj v materiáli o Nevickom, spomínaná Leanyka – je pravdepodobne hrad Nevické, pomenovanej podľa nevinných neviest, ktoré sa tu ukrývali, a aj dračia jaskyňa je možno naša Kňahyňa.

Na str. 61 môžeme čítať: „Na niekoľko stôp nad poslednými úžľabinami sa vypínala kruhovitá Orgalská vysočina a na jej plochom vrchole sa týčila hradná stavba“. Autor Jules Verne ako známy mystifikátor a kombinátor umne skĺbil opis cesty ku miestu dopadu meteoritu a popri tom aj k jaskyni Kňahyňa a na vrchol plošiny umiestnil hrad (Karpatský hrad). Opis hradu však čerpal z návštevy hradu Nevické, ktorý sa však nachádza na kužeľovitom kopci nad riekou Uh. Spojil dojmy z dvoch výstupov do jednej novely o tajomnom hrade v Karpatoch. Iste si nenechal ujsť možnosť vidieť miesto dopadu meteoritu, keď už bol v Užhorode, veď ho to zaujímalo, napríklad aj napísal román Cesta za meteoritom, ten sa asi netýka našej lokality.

Nevedel však ako ako dopadne tento opis, pretože jeho opis Karpatského hradu surovo opísal resp. prekrútil vo svojom diele Bram Stoker v svetoznámom románe Drakula. Tento autor nikdy v bývalom Uhorsku nebol, ani v okolí Užhorodu.

Jules Verne ((1828 – 1905) navštívil Užhorod a okolie inkognito, lebo chcel mať pokoj od zvedavcov, bol v tom čase už veľmi známym autorom. K jaskyniarstvu mal pozitívny vzťah (viď príspevok v článku Ch. Gauchona), napr. k používaniu lana resp. elektrického svetla v jaskyniach. Ovplyvnil aj E.A.Martela, považovaného za zakladateľa modernej speleológie.

Na str. 62 sa píše : „Na Orgalskej planine nebolo nijakých stromov, iba nízke krovie, ktoré nemohlo ani najmenej chrániť pred nočným chladom. Zato bolo tam nadostač skalných balvanov, niektoré spola zahrabané v zemi, iné v takej vratkej polohe, že pri slabom náraze sa mohli skotúľať až k jedľovému lesu.“ Tento opis terénu veľmi pripomína opis strmého flyšového svahu pod jaskyňou Kňahyňa, resp. podobného svahu s balvanovitým povrchom typického pre strmé flyšové svahy.

Na str. 63 je ale najlepší dôkaz jeho pobytu : „ Medzi balvanmi, čo sem – tam ležali po Orgalskej planine, museli si vybrať miesto, najlepšie chránené pred juhozápadným vetrom, ktorý už začínal rezať. Nik Dek našiel takú skrýšu za širokou skalou, s rovným povrchom ako stôl, a doktor čoskoro prišiel za ním. Bola to akási kamenná lavica, pokrytá lomikameňom a inými skalnými rastlinami.“ Tieto vety opisu terénu sa veľmi podobajú opisu vstupných partií jaskyne Kňahyňa, aj s vyššie opisovanými balvanmi s nápismi.

Záver

Moju hypotézu by mohli potvrdiť alebo vyvrátiť jednak záznamy z denníka Julesa Vernea (snáď pomôžu historici z Francúzska, napr. p. Christophe Gauchon zo Savojskej univerzity v Chambéry), viď článok v Slovenskom krase 1999, zostavený z príspevkov konferencie ALCADI 1998), alebo informácie o činnosti turistickej skupiny hlavne českých turistov z Užhorodu, ktorí k jaskyni vybudovali turistický značkovaný chodník z obce Kňahyňa. V tom nám môžu pomôcť priatelia jaskyniari z Čiech, tam by mali byť záznamy o činnosti turistov z čias 1. Čs. republiky.

Výskum v tejto kauze Návšteva Julesa Vernea v jaskyni Kňahyňa nepovažujem za ukončený, budúcnosť môže ešte veľa priniesť. Výskum archívnych materiálov pokračuje.

Obávam sa, že po 1. máji 2004 bude na Stinskej väčší pohyb osôb, hlavne schengenských strážcov našich východných hraníc a naša návšteva jaskyne Kňahyňa bola jednou z posledných. Týmto schengenským vojakom navrhujem vytvoriť samostatnú speleologickú skupinu, roboty tam majú dosť a dosť. Veľmi ma teší, že pseudokras opäť zabodoval a dostane sa mu viac vážnosti. .

Literatúra:

Verne Jules: Tajomný hrad v Karpatoch, Mladé letá, 1968, Bratislava.

Gauchon Christophe : Speleology and caves in Jules Vernes works, In : Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca), XXXVII, Liptovský Mikuláš, 1999, str. 71 – 80.

Sejková Apolónia: Karpatská cyklistická cesta, netradičný cykloturistický sprievodca, 1.časť (Slovensko – Poľsko – Ukrajina), Kostitras, Prešov, 1999.

Dve neznáme jaskyne vo Vihorlatských vrchoch

Miroslav Buraľ

Pri štúdiu starej literatúry od rusínsky píšucich autorov so natrafil na údaje o dvoch jaskynných útvaroch vo Vihorlatských vrchov, ktoré nie sú doteraz známe.

Prvý údaj o tzv. **Bezodnej diere nad Remetskými Hámrami** pochádza od Alexandra Duchnoviča (1803. Topoľa – 1865, Prešov), významného rusínskeho spisovateľa. pedagóga, náboženského činiteľa a vydavateľa. Túto Bezodnú dieru spomína vo svojej práci „*O národach Krajňanských, ili Karpatorosach uhorských, pod Beskýdom v Zemplinskoj, Ungskoj a Šarišskoj Stolicach živuščich*“. Táto etnografická práca napísaná v rusínskom jazyku pred rokom 1848 zastala v rukopise. Prvý krát bola publikovaná v plnom znení v roku 1979 vo Vedeckom zborníku Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 9, knihe 2. Pre jej napísanie autorovi poslúžili predovšetkým spomienky a udalosti viažuce sa k obdobiu rokov 181 O až 1821 zo Stakčína a rok o v 1825 až 1830, z okolia Vyšnej Rybnice, z územia dnešných orografických celkov Bukovských vrchov a Vihorlatských vrchov na Zemplíne.

Pri pohorí Vihorlatu opisuje predovšetkým Sninský kameň a Morské oko. Pri Morskom oku píše: „*Pod kameňom (sninským) sa nachádzajú dve jazerá, jedno od Užhorodskej strany, v horách, v nádhernom prostredí, druhé od Hurnenskej strany. Obe obyvatelia nazývajú Morskými okami a vravia, že z mora tečie pod zemou voda a napája tieto jazerá. No to sú len povery prostého ľudu, pretože v jazerách voda čistá a príjemná je, žiadnu chuť slanej morskej vody nemá a veľa pstruhov plodí.*

Pri prvom z týchto jazier som bol dvakrát i nocoval tam, uveličený prekrásnym pohľadom. Cesta k Morskému oku vedie od obce Rybnica a veľmi strmá je. Jedine pešo po nej možno ísť všade prekrásnym lesom a veselými poľanami. Na putovanie od koreňa hory potrebujeme 4 hodiny a vtedy počujeme príjemný huk vody, pretože potok vyteká neprestajne z Oka a ten potok od jednej skaly s veľkým hukotom padá na 20 siah dole, čo prechádzajúcemu unavenému pútnikovi veselý pohľad dáva. O niečo · vyššie od tohto vodopádu dôjde človek na prekrásnu lúku, obkľučenú ostrými horami a lesom bukovým. a tu je jedna bezodná nekonečná diera. V túto bezodnú dieru na 100 siah dlhý motúz púšťali ľudia medenú kuľu, no nikde sa nezastavila a jednoducho vidno, že táto prázdnota až do spodu hory sa nachádza. V bezodnej tejto diere sú skaly a vidno ich, no keď púšťa sa kuľa, veľakrát sa stane, a myslel by človek, že už dno dosiahne, no počuje ruch a kuľa ďalej padá. Nikto ešte nedomeral jej dno.“

Čo sa stalo s touto bezodnou dierou? Veď podľa dobových máp by ju nebol problém identifikovať. Odpoveď na túto otázku podľa mňa dáva sám autor, ktorý píše o neskoršej udalosti z roku 1827 takto:

„Stalo sa v roku 1827. Na veľkonočný pondelok, na Morskom oku sa utrhla hať, vyvalila spodné kamene a z neho veľká, nezmyselná povodeň sa stala, pretože voda brehy Okny prevyšovala jedným valom v kruhu sa točiacim a všetko, čo jej v ceste stálo hrnula pred sebou. Veľa škody tento val vody spôsobil. Naprv hámru zhubil, potom vo Výšnej Rybnici, čo voda dostihla so sebou zabrala. Valila skaly i kláty, voda ako čiernidlo čierna bola a v jedno domy váľala, dobytok zabrala a v Rybnici po nivách sa rozliala a na lúkach veľké škody narobila. Ja sám bol som svedkom tohto činu keď na farnosť Rybnickú val vody udrel, že plný dom vody sa naplnil a obyvatelov z cerkvi Uspenija utekať prinútil. Ja v dome parochialnom po šiju vo vode som bol a iba chrabrosťou od utopenia sa zachránil, keď som pomoc dvom deťom dával. Ničivá táto voda zmyla nivy, po záhradách skaly ešte i teraz tam ležiace sú v pamäť smutného jedného veľkonočného pondelka“.

Či sa niekedy niečo podobné stalo, ľudia nepamätajú. Pravdepodobne pri tomto pretrhnutí hrádze Morského oka bola táto priepasť Bezodná diera zasypaná.

Druhý údaj o **Jaskyniach na Murovanej vode nad Strihovcami** pochádza z pera Vasiľa Hadžegu (1864-1938), grécko-katolického farára a historika. Tieto jaskyne uvádza vo svoje] práci: „*Dodatky do istorii Rusínov i ruskych cerkvej v župe Zemplinskoj*“, ktorá vyšla vo Vedeckom zborníku Pros vita v Užhorode, roč. 10, r. 1933-34. Pri obci Strihovce píše: „*Ako hovorí legenda, táto obec existovala pred tatarským vpádom v roku 1241 a ležala vyššie medzi horami a tu skutočne nájsť možno v zemi vykopané jaskyne - obydlia i dnes. Po vpáde Tatárov sa obyvatelia presídlili na terajšie miesto.*“ Pri týchto údajoch sa autor pritom odvoláva na Monografiu Zemplínskej župy z roku 1905 (MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ES VAROSAI – Zemplén vármegye szerkeszto Borovsky, S. Budapest, okolo r. 1905). Vierne, že pôvodná obec podľa ľudového podania stála na Murovanej vode pod horou Dil, ako sa to uvádza vo Vedeckom zborníku MUK vo Svidníku č. 22 z roku 2001 na strane 272.

Teda, ak je údaj hodnovemý, tak spomínané jaskyne by sa mali nachádzať na známej lokalite Murovaná voda.

Jaskyňa U DIERY

Matúš Matejka - Ľubomír Múka, OS Brezno

Jaskyňa U diery je významnou súčasťou Bystriansko – Valaštianského krasu, ale aj napriek tomu je pre širokú speleologickú verejnosť málo známa. Na speleolomítingu vo Svite nám Zdenko Hochmuth navrhol, aby sme informovali aj ostatných členov SSS o Bystriansko – Valaštianskom krase, lebo je to najznámejší kras celého Horehronia. Nachádza sa tam pomerne veľa jaskýň a o tretej najväčšej jaskyni tohto krasu nebolo nič publikované.

Po skontaktovaní sa so Slovenským Múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva sme získali historické materiály o danej lokalite.

Naše najväčšie problémy nastali, keď sme chceli našu jaskyňu navštíviť. V jaskyni sa od r.1990 nepracuje a navštevovala sa len sporadicky. Do jaskyne bol problematický prístup, lebo vchod jaskyne je umiestnený v chatke, ktorú postavili objavitelia za materiálnej pomoci vtedajšieho MNV Valaská. Po r. 1989 sa chatka prinavrátila obci Valaská a tá ju dala do užívania Dobrovoľnému požiarnemu zboru vo Valaskej. Tu vznikal spomínaný problém znemožneného vstupu do jaskyne! Za pomoci Správy Slovenských jaskýň, konkrétne P. Staníka a Ľ. Gaála sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti Okresného úradu odboru životného prostredia, Obce Valaská, SSJ, Os Brezno a požiarnikov, na ktorom sa doriešil vstup cudzích osôb do jaskyne a umožnenie voľného vstupu pre členov Os Brezno.

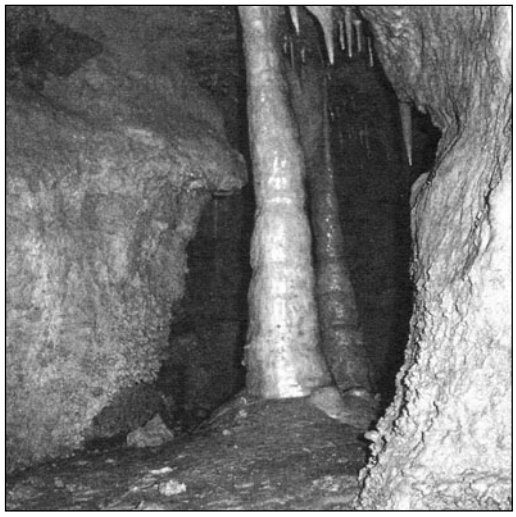
Lokalizácia jaskyne

Územie, v ktorom sa nachádza jaskyňa U Diery patrí orograficky Bystrianskemu podhoriu, ktoré tvorí časť Horehronského podolia. Nachádza sa v katastrálnom území obce Valaská, asi I km od Valaskej, v Suchej doline. V spomínanej doline sa jaskyňa nachádza na ľavej strane. Suchá delina dostala názov od chýbajúcich povrchových tokov, všetka voda je v podzemí, povrchové toky sa tratia v ponoroch a objavujú sa vo vyvieračkách v obci (Javorová vyvieračka, Tajch).

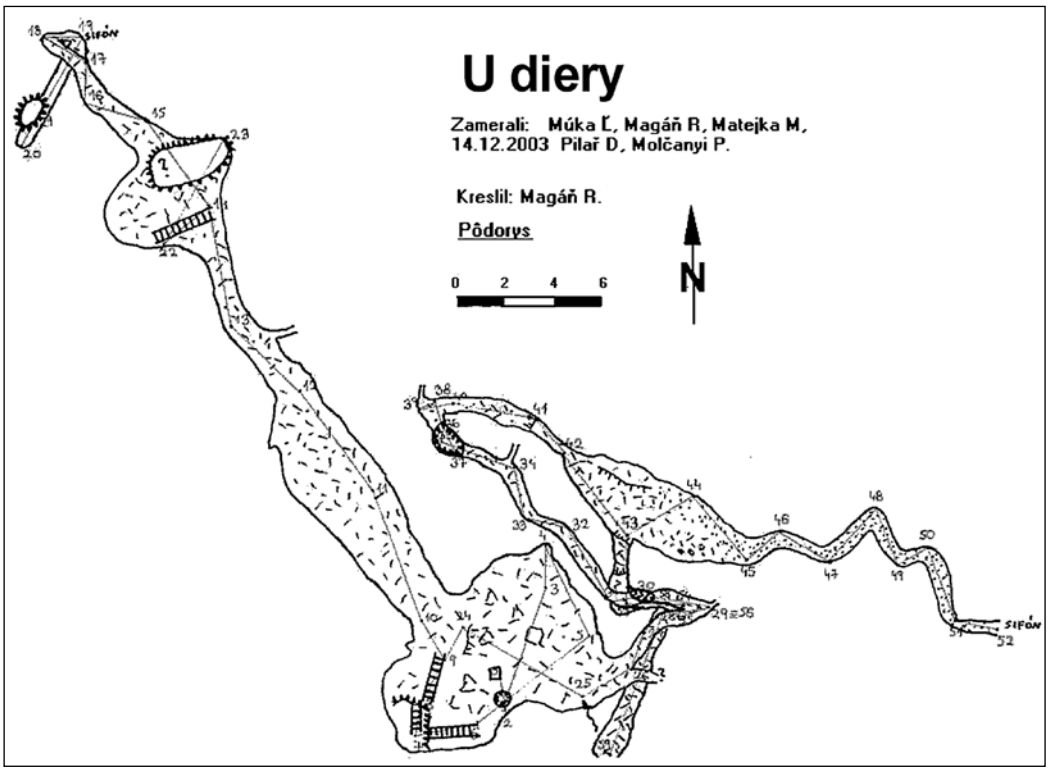
História objavov

Suchú dolinu ako speleologický zaujímavú lokalitu spomína už aj Ján Majko. V sprievode J. Kovalčíka a A. Hlásnej v apríli 1952 vykonali povrchový prieskum od Bystrianskej jaskyne Suchou dolinou až po Valaskú. Objavili suchý ponor a asi 50 m vyššie aktívny ponor, teda miesta na možné sondovanie. Spolu s F. Plevom tu prebiehalo sondovanie (Lalkovič, M. 2001). Aj D. Kubíny predpokladal že medzi Bystrou a Suchou dolinou sa nachádzajú jaskynné priestory (Kubíny, D., 1956). Jaskyňu objavili až členovia jaskyniarskej skupiny č.7 Brezno, pod vedením F. Jirmera v lete roku 1970 po vykopaní 15 m šachty. Na lokalite sa pracovalo intenzívne a akcií sa zúčastňovali viacerí členovia, ale aj čakatelia a nečlenovia vtedajšej skupiny. Po objave museli zabezpečiť vstupnú časť jaskyne, lebo pri každej akcii hrozilo zavalenie v 15 m vykopanej sonde. Osadením oceľových rebríkov sa uľahčil presun na riečište, Keď zabezpečili vstupnú časť, práce sa presunuli na riečište, kde pracovali na prekopávaní v priamom smere po toku. Jaskyňa bota uzavretá osadením rúr v sonde a následným postavením chaty priamo nad jaskyňou so spoluprácou vtedajším MNV Valaská. Na ďalších akciách pracovali už iba v suchom období na riečišti, a to na meraní a fotodokumentácii. Zámerom skupiny bolo dosiahnuť hlavné riečište jaskynného systému Bystrá – Valaská, chýba ešte 30 výškových metrov. Realizoval sa vrt na dne doliny, kde sa dosiahlo hlavné riečište. v ktorom sa uskutočnilo aj farbenie. V jaskyni sa pracovalo ešte v 80 rokoch, ale postupne aktivita upadala pretože sa vyskytli zaujímavejšie lokality, ako Jaskyňa mŕtvych netopierov a iné.

Keďže terajšia najaktívnejšia časť skupiny je už v poradí tretia generácia jaskyniarov a do nedávna pracovala na iných lokalitách (Hornolehotský kras), všetky naše akcie na danej lokalite smerovali k oboznámeniu sa s jaskyňou a celého krasu. Na základe porovnania starej mapy sme zistili neúplnosť a



Metrový stalagnát *Foto: P. Molčanyi*



nepresnosť merania (F. Jirmer uvádzal cca 200 m a M. Štéc cca 300 m chodieb). Po fotodokumentácii a meraní sme zistili 160 m chodieb a možný postup v jaskyni, ale len na ťažko prístupných miestach, kde nie je možnosť ukladať vyťažený materiál. Jaskyňu sme vyčistili od starých, už nepoužiteľných nástrojov našich predchodcov. Skúsili sme blízku jaskyňku označenú tiež ako „**(U diera) – jaskyňa v ponore**“, na ktorej sa tiež pracovalo v minulosti . Po vyčistení a vydrevení sme znova zistili silný prievan. Na lokalite pracujeme stále, naše predpoklady sa potvrdili (sonda sa zmenila na jaskyňu, ale o tom Vás budeme informovať v novom článku).

Tabuľka jaskýň – Bystriansko-Valaštiansky kras		
1	Bystrianska jaskyňa	cca 2000 m
2	Bystriansky závrt	cca 680 m
3	U diery	160 m
4	Jaskyňa v kameňolome Potôčky	140 m
5	Zelezná jaskyňa	120 m
6	Jaskyňa v ponore	100 m*

cca – *nedomerané jaskyne*
* – *na lokalite sa stále pracuje*

Popis jaskyne a morfológia

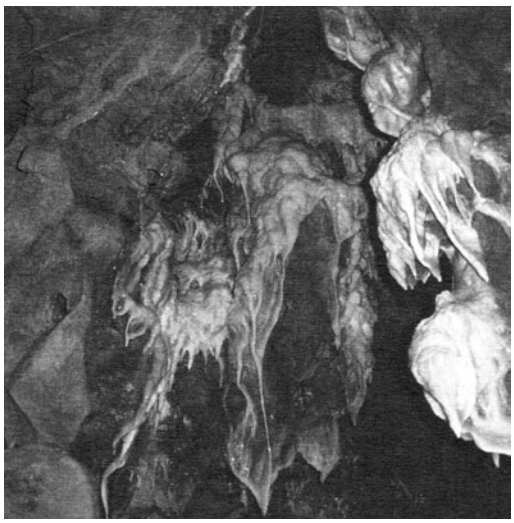
Geologické pomery medzi Bystrou a Valaskou charakterizuje D. Kubíny (1974). Na tomto území sú zastúpené tri tektonicko-stratigrafické jednotky: obalová mezozoická séria, spodný blok chočského príkrovu a chočský príkrov. Samotná jaskyňa bola vytvorená v rohovcových a dolomitických vápencoch na poruche JV – SZ. Jaskyňa má dĺžku 160 m a vertikálne rozpätie 45 m. V súčastnosti plní úlohu ponoru toku pritekajúceho z lunzských vrstiev a pieskovcov, ktoré sú čiastočne zavrásnené do komplexu vápencov. Z denníka jaskyniarskych prác F. Jirmera je jasné, že vstupné častí boli prekopané v závrte. Sú vytvorené blokoviskom, ktoré vzniklo zrútením väčšieho priestoru. Priestory sú narušené tektonikou, sú labilné. Človek by podľa morfológie najbližšieho povrchu niečo také vôbec nepredpokladal. Výzdoba nie je žiadna, len na dne sú úlomky a štrky z bridlíc. Vodný tok priemerného prietoku cca 4 litre za minútu sa objavuje na dne blokoviska. Prívalové vody prinášajú so sebou už spomínané nánosy z bridlíc, ktoré sú viditeľné na viacerých miestach jaskyne, Začiatok eróznych chodieb je charakteristický ostrými stropnými škrapmi. Hlavná chodba pokračuje smerom na sever, v polovici prechádza dnom domovitého priestoru vysokého 20 m, ktorý je v strope ukončený závalom bez prievanu. V tomto priestore sú vytvorené umelé plošiny, kde naši predchodcovia ukladali vyťa-

žený materiál z riečišťa. Pokúšali sa preniknúť po toku do ďalších priestorov. Uvedená chodba je meandrovitého tvaru a končí štrkovým sifónom, tam sa ponára podzemný tok jaskyne. Uvedená časť jaskyne je typická pre ponornú jaskyňu. Vyznačuje sa vyerodovanými bočnými bubnami, výzdoba je chudobnejšia, len sporadicky sa vyskytujú sintrové náteky.

Pri meracom bode 25 sa objavuje aj spomínaný vodný tok, ale je to zároveň aj odbočka na bočný meander ktorým sa dostaneme na horné poschodie. Bočný meander je pekne vymodelovaný vodou, sú zachované zarovnané stropy vyerodované bočné bubny, objavuje sa výzdoba, stalaktity, brčká. Horné poschodie tvorí meander široký miestami až l m a vysoký 6m, so zachovalými sintrovými platňami a s peknou výzdobou. Výzdoba je bohatšia, vyskytujú sa tu stalaktity, stalagmity, brčka a sintrové náteky sú rôzne sfarbené oxidmi od prítomných minerálnych komponentov Fe, Mg, a Mn od bielej až po červenú farbu. Na niektorých úsekoch možno pozorovať zárezy hladinových čiar. Z nánosov sa okrem bridlíc vyskytujú zvyšky riečnych štrkov, podobného zloženia ako v nových častiach Bystrianskeho závrtu. Horné poschodie je veľmi podobné meandrom nových častí Bystrianskeho závrtu. Nad horným poschodím sú vytvorené plošinky zo sintrových platní a úplne zachovalou výzdobou od bielej až po červenú farbu a jediným, meter vysokým, stalagnátom a sintrovými jazierkami s jaskynnými perlami. Charakteristické pre obidve jaskyne je výskyt limonitových konkrecií v náplavoch aj priamo v materskej hornine. Nadmorská výška chodieb je približne zhodná s Brezninanskym námestím na dne Bystrianského závrtu. Celou jaskyňou prúdi prievan, ktorý sa správa ako spodný prievan systému t. j v lete vyfukuje, v zime nasáva. Tak isto sa správa aj nová blízka jaskyňa. V jaskyni neboli pozorované žiadne netopiere ani guáno, lebo uzáver tvorí chatka postavená priamo na vchode.

Záver

Našim príspevkom sme chceli spresniť informácie týkajúce sa tejto jaskyne a publikovať mapu. Je to významná jaskyňa, veď je to tretia najdlhšia jaskyňa krasu, ktorá z časti odhalila podzemné krásy v tejto nádejnej, ale na objavné práce ťažkej Bystriansko – Valaštianskej jaskynnej sústave. Pre svoj dobrý prístup a vystrojenosť je vhodná na exkurziu pre mladých, nádejných adeptov jaskyniarstva. Možný postup v jaskyni by bol na troch miestach ktoré predpokladal už F. Jirmer. Väčšia nádej preniknúť do nových priestorov je v jaskyni (U diera) – jaskyňa v ponore, kde je silný prievan.



Detail výzdoby *Foto: P. Molčanyi*

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým našim predchodcom, ktorí pracovali na danej lokalite. Menovali sme zámerne iba p. F. Jirmera, lebo za tie roky sa na lokalite vystriedalo veľa pracovitých ľudí a nechceli sme nikoho vynechať.

Želaním terajšej OS je spojiť Bystriansky závrt s Bystrianskou jaskyňou a preniknúť do ďalších neznámych priestorov tohto krasu. Spojenie týchto jaskýň a vyvieračiek bolo dokázané farbením podzemného toku Bystrianky.

Na záver chceme len pripomenúť všetkým jaskyniarom, že postavenie chatky na vchode do jaskyne z dlhodobého hľadiska môže byť vždy problém pre budúcu generáciu úplne nových jaskyniarov.

Literatúra:

JIRMER, F. 1970. Technické denníky oblastnej skupiny č 7. archív SMOPaJ.

.JIRMER, F. 1965. Prieskum prepadliska vo Valaskej. Krásy Slovenska, 42, 4, Bratislava, str. 155- 156.

KUBÍNY, D. 1956. Geologicko-speleologický výskum „Bystriansko-Valaštianského jaskynného systému“.Krásy Slovenska, 33, 7, Bratislava. str. 263-265.

KUBÍNY, D. 1974. Správa o geologických a speleologických pomeroch prepadového územia vo Valaskej pri Brezne. Slovenský kras, 12, Martin. str. 135-156.

LALKOVIČ, M. 2001. Ján Majko životné osudy jaskyniara. Liptovský Mikuláš. str. 106. str. 114 – 115.

** Z impulzu P. Holúbeka, ktorý v archíve SMOPaJ v Lipt. Mikuláši našiel farebné skice jaskyne od Ferdinanda Jirmera, tieto publikumee vo farbe na 2. strane obálky Spravodaja.*

Nová zaujímavá lokalita okresu Lučenec - jaskyňa Ružinská diera

František Radinger, Peter Nociar

Jaskyňa Ružinská diera sa nachádza v Tuhárskom krase v okrese Lučenec. Tuhársky kras leží v najzápadnejšom cípe Revúckej vrchoviny v časti Cinobanské predhorie, mimo oblasti rozšírenia väčších krasových území. Skrasovatené vápence vystupujú na povrch na rozlohe asi 5 km2 medzi obcami Tuhár, Divín a Ružiná. Ďalšie pokračovanie vápencov smerom k juhozápadu je zakryté andezitovými vulkanoklastickými horninami. Časť územia medzi Divínom a Ružinou je taktiež zakryté zavrásnenou príkrovovou doskou gemerického karbónu.(Ľ. Gaál – P. Ženiš).

Na jaskyňu v roku 1998 upozornila F.Radingera jeho kolegyňa Janka Bencková z Ružinej. Ku vchodu do jaskyne autorov doviedol jej brat Dušan Bencko dňa 30. 01. 1999.

Vchod do jaskyne vznikol narušením jej bočnej steny pri budovaní lesnej cesty na zvážanie dreva. Cestu museli vystrieľať vo vápencovom masíve. Vstup do jaskyne sa nachádza v spodnej časti kolmej steny na východnom svahu kopca Drieň (454 m n. m.), na ľavej strane potoka Drieňovec v nadmorskej výške cca 410 m.

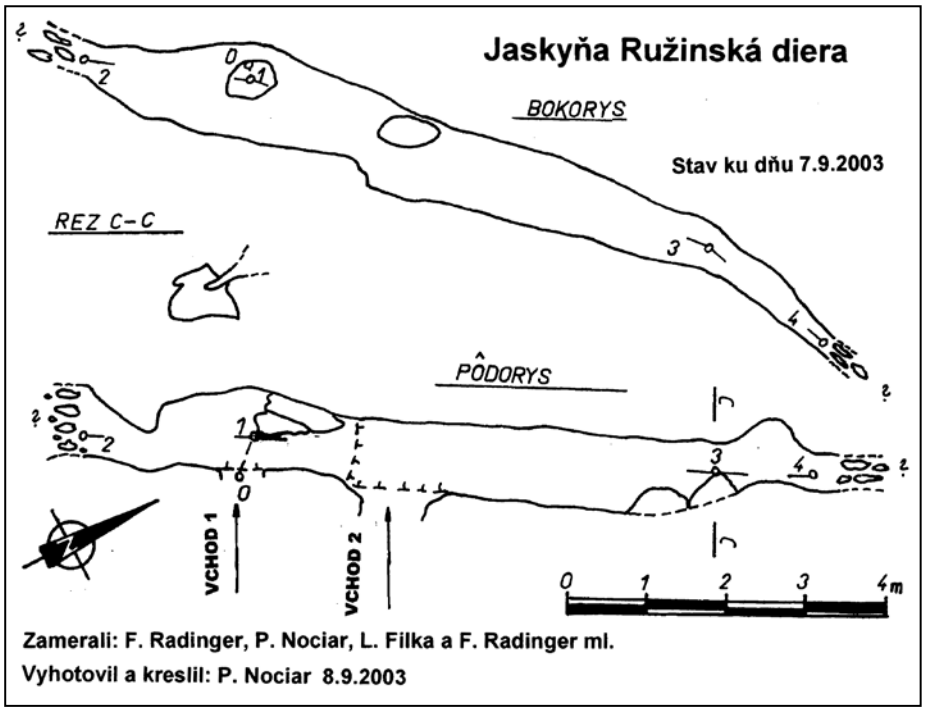
Oválnym otvorom v bočnej stene sme sa dostali do jaskyne. Z priestoru približne 1,5 x 1 x 1 m viedla jaskyňa obidvoma smermi, avšak pre človeka nebola prielezná. Jaskyňa má tvar nepravidelného trojuholníka. Pseudodno tvoria skaly s ílom. Bočné steny sú charakteristicky vymyté tečúcou vodou, ktorej teraz v jaskyni niet. Výzdoba pozostáva z malých sintrových nátekov na stenách.

Po obhliadke „jaskyne“ nás pochytil objaviteľský ošiaľ a začali sme s uvoľňovaním cesty do vnútra zeme. Na ďalších akciách sme prehlbovali pseudodno a tak sa dostávali pomaly dopredu. Dno sme prehĺbili len natoľko, aby sa dalo jaskyňou preliezť. Pri uvoľňovaní prekážajúcej skaly sa nám nechtiac podarilo vytvoriť druhý vchod. Týmto sa nám uľahčila práca pri vynášaní materiálu z jaskyne. Jaskyňa pokračuje ďalej v obidvoch smeroch. Našu prieskumnú a pracovnú činnosť sme zamerali hlavne na tú stranu, kde sa strop zvažuje smerom dole. Jaskyňu sme po viacerých návrhoch pomenovali „Ružinská diera“.

Po vyše štyroch rokoch od nášho prvého vstupu sme sa rozhodli jaskyňu zamerať. Terajšia dĺžka jaskyne je 9,3 m.

Autorom tohto článku pri uvoľňovaní jaskynných priestorov striedavo pomáhali: Dušan Bencko, Jozef Úri, Kristián Glezgo, Kristína Glezgová, František Radinger ml., Lukáš Filka.

Spojením patričného počtu ľudí a chuti do tvrdej práce, by sa jaskyňa Ružinská diera mohla stať najdlhšou jaskyňou Tuhárskeho krasu.



Morháčova jaskyňa v Tuhárskej doline

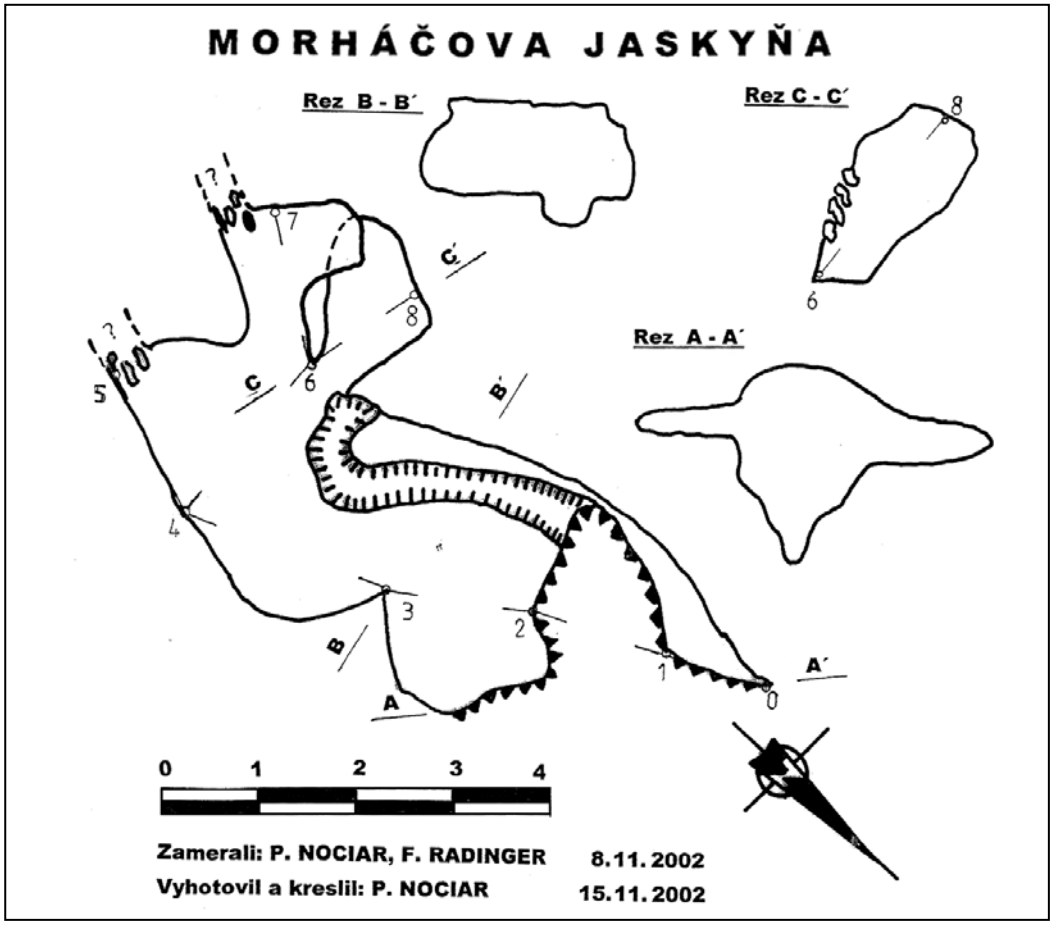
František Radinger, Peter Nociar

História prieskumu:

Zvoní telefón.„Tu je Morháč z Kalinova.Čítal som Váš článok o jaskyniach v Novohradských novinách…“ A tak sme sa stretli. Pán Morháč je jaskyniar, aj keď sa už aktívne jaskyniarskej činnosti pre svoj vek (81 rokov) nevenuje. Jaskyniarčil v 50.a začiatkom 60. rokov minulého storočia v Slovenskom krase, pretože bol v tejto oblasti zamestnaný. Po návrate do rodného Kalinova jeho jaskyniarska aktivita skončila, pretože nemal v tejto oblasti jaskyniarského spoločníka. Napriek tomu ho jeho duša ťahala do prírody, s nádejou objaviť aj v tomto kraji nejaké nové jaskyne.

V blízkom okolí sa nachádzajú len vulkanické horniny, okrem malého vápencového ostrova-Tuhárskeho krasu. Pri skúmaní Tuhárskej doliny objavil vo vysokom vápencovom brale nad Tuhárskym potokom otvor. S týmto svojím poznatkom sa za 37 rokov nezdôveril žiadnemu jaskyniarovi. Pri našom stretnutí pán Morháč otvoril túto otázku. Nasledovala prieskumná akcia v zostave Radinger-Nociar. Podľa popisu p. Morháča malo byť bralo viditeľné z cesty od rekreačného zariadenia. Bralo sme však nevideli. Preskúmali sme bočnú dolinu, avšak bralo sme nenašli. Na druhú prieskumnú akciu sme prizvali aj pána Morháča. Ani on bralo z cesty nevidel. Popísal nám terén, ako si ho pamätal z pred 37. rokov. Podľa jeho popisu sme bralo s jaskyňou našli v priebehu 0,5 hodiny. Bralo z cesty nebolo vidieť, nakoľko za 37 rokov narástli v jeho okolí vysoké stromy.

Hneď po prvej obhliadke jaskynných priestorov sme sa dohodli,že jaskyňu pomenujeme na počesť pána Morháča-Morháčova jaskyňa.



Lokalizácia:

Morháčova jaskyňa sa nachádza v pohorí Ostrôžky, v katastrálnom území obce Tuhár,na pravom brehu Tuhárskeho potoka. Oproti je rekreačné zariadenie Lovinit. Vchod do jaskyne je približne 4 m vysoko od úpätia brala.

Jaskyňu tvorí centrálna miestnosť,v ktorej je výtokový žľab hlboký 0.5 m. Žľab bol zanesený ílovými usadeninami. Na konci žľabu stúpa asi 2,5 m vysoký komín. Na konci jaskyne sa nachádzajú dve vetvy, ktoré sú zasypané hlinou a kameňm. Tu je pravdepodobne pokračovanie jaskyne. V jaskyni sa nenachádza žiadna kvapľová výzdoba, len malé náteky na stenách. Prebývajú tu rôzne druhy pavúkov a videli sme aj jedného netopiera. Celková dĺžka meračských ťahov v jaskyni je 14 m.

Bralá v okolí jaskyne poskytujú dobrú možnosť na nácvik lezeckej techniky.

Z geologického hľadiska je jaskyňa vytvorená v kryštalických vápencoch veku stredného až vrchného triasu federátskej skupiny. Vznikla v spodnej časti súboru tuhárského mramoru,v južnej časti ramena divínsko-ružinskej synklinály. Vápence v oblasti jaskyne sú prekryté strednomiocénnymi tufitickými pieskami a andezitovými brekciami lyseckej formácie. (RNDr. Ľ. Gaál) .

Zaregistrovaním tejto jaskyne pribudla v okrese Lučenec ďalšia zaujímavá lokalita, ktorá si zasluhuje pozornosť a ochranu.

Diera nad Žiarskym Sedlom v Západných Tatrách - doplnok

Wojciech W. Wiśniewski

Iba nedávno sa nám dostal do rúk Spravodaj 3/2000. Preto tiež iba teraz reagujem na tam publikovaný zaujímavý príspevok „Diera nad Žiarským Sedlom v Západných Tatrách“ (s. 33). Peter Holúbek tam opisuje neveľkú jaskyňu v svahoch vrchu Smrek neďaleko turistického chodníka. Napísal, že je to jaskyňa „*o ktorej nie je v literatúre žiadna zmienka*“. Nie je to správne tvrdenie. Táto jaskyňa, podobne ako mnoho ďalších (niekoľko desiatok) jaskýň na území Západných a Vysokých Tatier, ktoré nie sú zaznamenané v slovenských zoznamoch jaskýň, boli skúmané a spomínané poľskými geológmi a geografmi už dávno (zvlášť v rokoch 1918 – 1939). Spomínajú sa tiež v niektorých turistických sprievodcoch.

Jaskyne na tomto mieste spomínal už Stefan Kreutz v r.1925, ktorý ich spolu s kolegami z Katedry mineralógie Jagelonskej Univerzity skúmal v r. 1923 a 1924. Na stránkach ročenky Wierchy napísal, že „ *na Smreku sa vytvorili otvorené dlhé pukliny, naprieč vrstvami, tvoriace hlboké ústia, akoby jaskyne, ktoré poskytujú dobré úkryty pred dažďom*“. Ilustroval to 2 fotografiami, predstavujúcimi vchody do jaskýň.

V rokoch 1928 – 1932 sa výskumov týchto priekop (poľsky „*rowów*“) zaoberal Jerzy Mlodziejowski z Geografického ústavu Poznanskej univerzity, ktorý sa zaoberal tektonickými javmi na hrebeňoch Západných Tatier. Napísal, že na hrebeni Smreka je systém tektonických priekop, tiahnucich sa v dĺžke okolo 600 m a že tam nájdeme na svahoch aj menšie, kratšie pukliny a tiež aj hlboké, okrúhleho tvaru a zistil (1934) štruktúrnu súvislosť s priečnymi puklinami v masíve Ostrého Roháča,

Turistický sprievodca (Józef Nyka, 1972) v opise Smreka informuje, že je tam systém tektonických priekop. Píše, že „*tvoria ústia, v ktorých je možné sa skryť pred dažďom*“, v ďalších vydaniach (Józef Nyka, 1997 a neskoršie roky) používa na tieto formy názov „*jamy*“.

Zo spomínanej literatúry vyplýva, že v týchto trhlinách vo vrchu Smrek je viac ako jeden takýto objekt. Preto treba tieto miesta dôkladne preskúmať, lebo je veľká šanca, že do zoznamu pribudnú ďalšie jaskyne.

Literatúra:

HOLÚBEK, Peter 2000: Diera nad Žiarským Sedlom v Západných Tatrách. Spravodaj SSS, 31, 2, Prešov, 33.

KREUTZ, Stefan 1925: Prace Zakladu mineralogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wierchy, 3, Lwów, 255–257 (s. 255–256).

MLODZIEJOWSKl JERZY, 1934: Zjawiska tektoniczne na grzbietach Tatr Zachodnich. Wiadomości Służby Geograficznej, 1934, nr 1, Warszawa, 1–17 (s. 5–6).

NYKA, Józef 1972: Tatry. Przewodnik. wyd. l. Warszawa, 1–614 (s. 481).

NYKA, Józef 1997: Tatry Slowackie. Przewodnik. wyd. l. Latchorzew, 1–384 (s. 271).

JASKYNE NAD SÚTOKOM ORAVY A VÁHU

Peter Holúbek, Zdenko Hochmuth

Aj dobre preskúmané krasové územia môžu skrývať nezdokumentované jaskyne. Presvedčili sme sa o tom už niekoľkokrát a často väčšiu efektívnosť ako terénne akcie majú rozhovory s miestnymi obyvateľmi. Pán A. Gašper, ktorý nás už v roku 1990 upozornil na zaujímavé lokality v okolí Stankovian nám v závere roku 2003 ukázal ďalšie jaskyne.



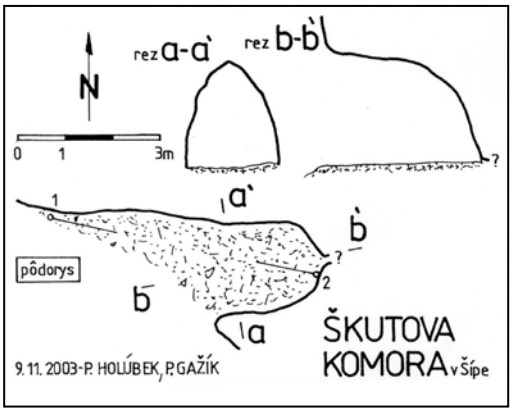
Pohľad z Jaskyne v Okrúhlej skale smerom na dolinu Váhu

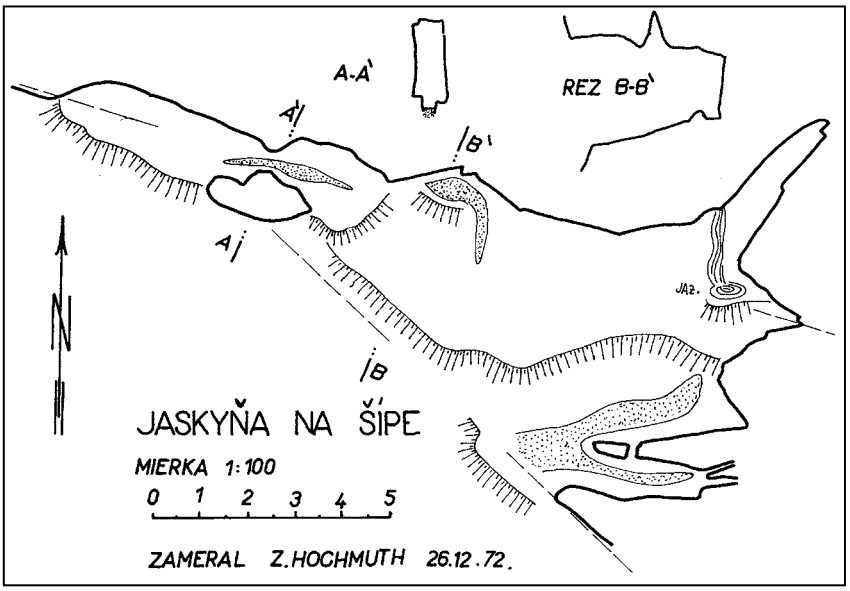
Foto P. Holúbek 2004

V sedle Na Vrch, ktoré bolo v minulosti častejšie prechádzané, pretože sa nachádzalo na jednej zo spojníc medzi Maďarskom a Poľskom sa nachádzajú dva výrazné závrty s priemerom okolo 6 metrov. Ich dná sú zahádzané domovým a poľnohospodárskym odpadom. Západnejší je hlbší a jeho dno sa prepadáva. Západne od značeného turistického chodníka vedúceho zo sedla Na Vrch na Šíp (1169 m n. m.) sa v nadmorskej výške 972 metrov nachádza abri, medzi miestnymi obyvateľmi zvané **Škutova komora**.

Je situovaná na južnom úpätí asi 10 m vysokej skaly a jej dĺžka je len 2,5 metra. Táto dutina korózno-kryogénneho pôvodu slúži ako ochrana pred nepohodou. Dala by sa viesť polemika, či ju možno zaradiť k podzemným krasovým javom. Doteraz ju nik neopísal.

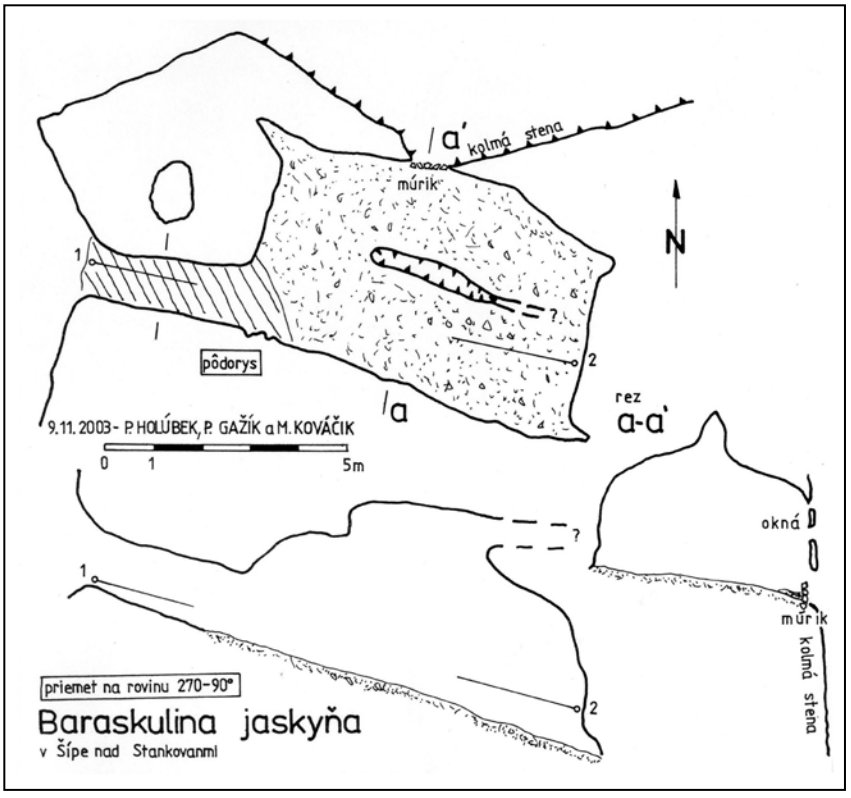
Ďalšia jaskyňa sa nachádza juhozápadne od východného predvrcholu Šípu zvaného Jánošíkov stôl v nadmorskej výške 1098 metrov. Je veľmi dobre známa miestnym obyvateľom, ktorí využívajú vodu z jazierka, ktoré nevysychá ani počas dlhého sucha. Je napájané vodou z nevýdatného toku presakujúceho z medzivrstvovej špáry. V topografickej mape mierky 1 : 50 000, ktorú vydala Slovenská správa geodézie a kartografie v roku 1971 je uvedená ako bezmenná jaskyňa. V Zozname jaskýň z roku 1999 je uvedená ako **Jaskyňa na**



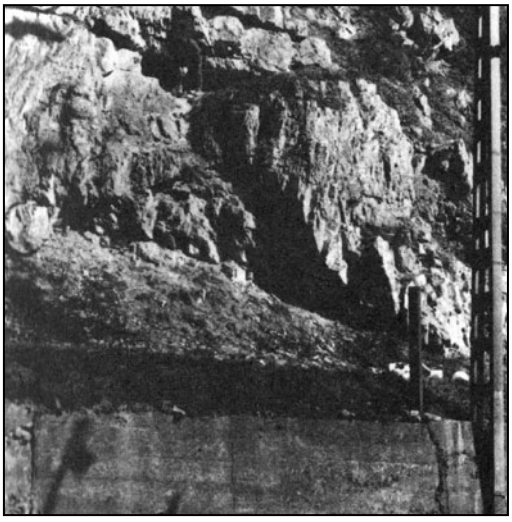


Šípe, ale domáci znalci ju volajú **Okrúhla skala**, podľa rovnomenného brala v ktorom je vytvorená. Už 26. 12. 1972 ju zdokumentoval Z. Hochmuth. Jej dĺžka je 10 metrov.

V nadmorskej výške 792 m n. m., západne od turistického chodníka spájajúceho Šíp s osadou Podšíp, sa nachádza vchod do **Baraskulinej jaskyne**. Otvor s výškou 1,2 a šírkou 1 meter je vytvorený



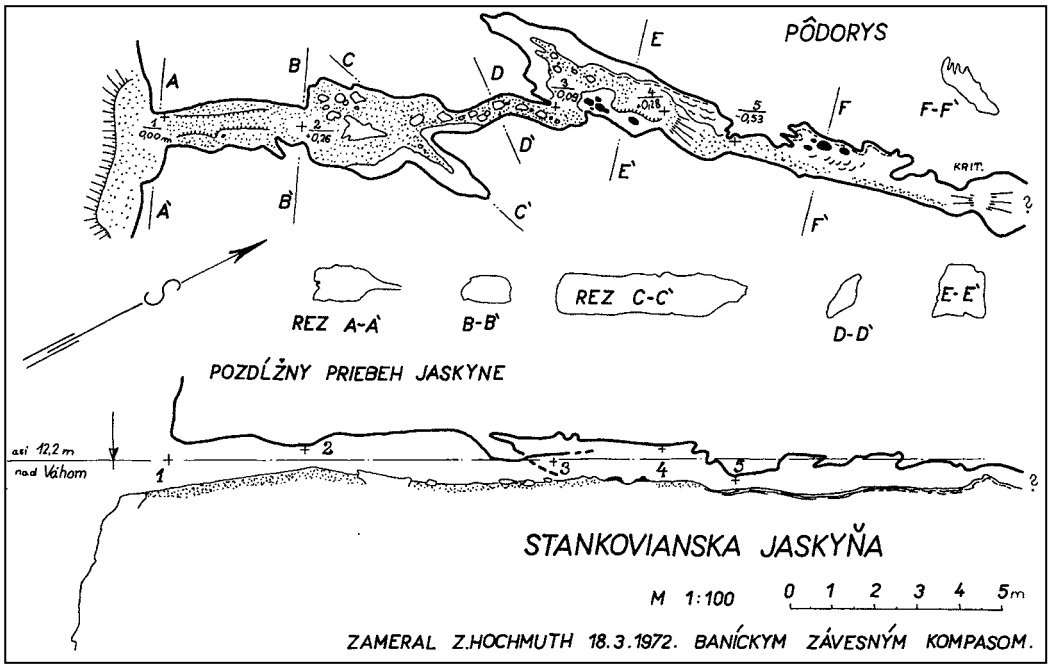
v nevýraznom brale budovanom drobivým dolomitom. Asi po 3 metroch sa za tunelovou chodbou otvára menšia sienka s rozmermi 6 x 4 m a výškou do 2,5 m. Zaujímavosťou sú tu dve okná ústiace na povrch... Dĺžka jaskyne je 10,3 metra. Jaskyňa je korózno-kryogénneho pôvodu. Zaujímavý je tesný neprielezný kanál nachádzajúci sa v strope jaskyne, ktorý nesie znaky eróznej modelácie. Jej podzemie je určite umelo upravované. Podľa ústnych podaní tu žila divá žena Baraskula. Pani Antónia Gašperová (nar. 1910) nám porozpráva o nej legendu. Vraj pochádzala z osady Podšíp, nebola normálna a preto bývala ďalej od ľudských sídiel. Chodila celý rok bosá a otrhaná a v okolí jaskyne si vraj pestovala zemiaky veľké ako vlašské orechy. Žila veľmi biedne a pani Gašperová si na ňu pamätá z detstva. Avšak pán Anton Chorvát (1928), dôchodca zo Stankovian nám podal legendu o divej žene Baraskule trochu inak. On príbeh počul od otca Ondreja a Mariána Škutu, ktorý by mal dnes okolo120 rokov a vraj to bolo okolo roku 1840. Do osady Podšíp vtedy prišla odkiaľsi pomätená žena. Podľa zvyku sa pocestný ubytovali tam, kde sa pre nich našlo miesto. No v tom čase tu už bolo pútnikov a bedárov viac, tak ju nemali kde nehať prenocovať. Ukázali jej však jaskyňu v neďalekej skale nad osadou, kde sa žena uchýlila a žila niekoľko rokov. Z Podšípu jej občas pomohli s jedlom. Vraj v jaskyni aj zomrela a pochovaná je veru nevie kde. Bližšie podrobnosti o tejto pozoruhodnej obyvateľke jaskyne by možnože prezradili archívne materiály obce Stankovany. O Baraskulinej jaskyni sa doteraz v speleologickej literatúre zmienka nenachádza.



Pohľad na vchod z roku 1972

Foto Z. Hochmuth

V nadmorskej výške 448 metrov sa nachádza v zárezе nad cestou nenápadný vchod do ***Stankovianskej jaskyne****. Situovaný je 5 metrov nad cestou a 12 metrov nad hladinou Váhu. 18. 3. 1972 ju preskúmal a zdokumentoval Z. Hochmuth. Z jeho vtedajšej správy o výskume vyberáme:*



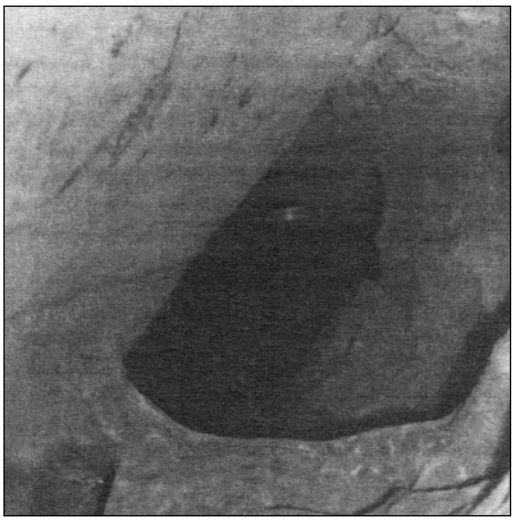
„Prístup k jaskyni je najvhodnejší z obce Stankovany po poľnej ceste smerom na Kraľovany . Najprv cesta prejde popod železničnú trať na jej druhú stranu, potom ideme ešte asi 200 m po nej popod svah Šípa. Vchod leží v zárezе nad cestou a traťou, tesne pred jej vyústením na trávnatú plošinu Prístup k vchodu je možný len lezením.

Jaskyňa sa začína vchodom obdĺžnikového prierezu asi 110 x 40 cm. Za vchodom smerom dovnútra pokračuje jaskynná chodba mierne sa zužujúc. Najužšia (asi 50 x 40 cm) je pri bode 2, potom sa značne rozšíri, no výška je stále veľmi nízka. Steny a strop jaskyne tu už majú charakteristický erózny profil a na dne sa popri vápencovej sutine a hline nachádzajú i žulové okruhliaky:

Ďalej jaskyňa pokračuje smerom na sever pomerne úzkou oválnou chodbičkou, schodnou, ako i ostatné priestory jaskyne, len plazením. Pri bode 3 vyústi do menšej sienky. tiež s eróznym charakterom. Tu, na dne i na západnej stene badáme prvú výzdobu jaskyne v podobe sintrových nátekov, na podlahe i olámané stalagmity.

Dno sienky mierne klesá k bodu 5, kde chodba dosahuje kritický prierez okolo 35 x 40 cm, za týmto miestom, ktoré sa však ešte dá prekonať, pokračuje na SV nízka chodba a veľmi peknou a zachovalou kvapľovou výzdobou. Na dne sa okrem sintra nachádzajú i pozostatky netopierov (asi podkováre). Chodba sa asi po 4 m končí nepriechodnou zúženinou, zdá sa však, že za ňou pokračuje ďalej. Prievany sme však v jaskyni nepozorovali.

Živočíšstvo: V jaskyni sme našli 1 netopiera *Rhinolophus hipposideros*, neskôr sa však dnu objavili asi 2-3 lietajúce kusy, ktoré zrejme prileteli z doposiaľ neznámych častí. Okrem toho bol v jaskyni 1 motýľ babočka pávooká (*Nymphalis io*) a niekoľko bližšie neurčených pavúkov.“



Zo zameriavania jaskyne. *Foto Z.Hochmuth*

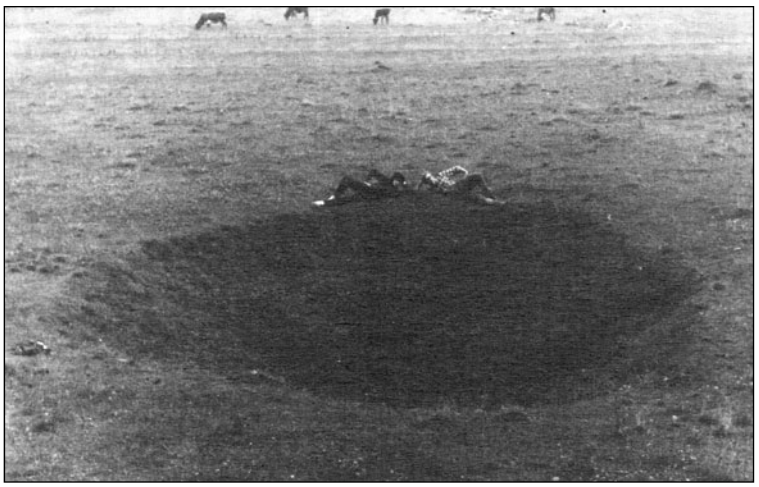
Na základe toho nevylučujeme jej ďalšie pokračovanie.

Literatúra:

BELLA, P. – HOLÚBEK, P., 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku. MŽP SR, Bratislava.

HOCHMUTH, Z., 1990: Krasové javy

HOLÚBEK, P., 1994: Nové jaskyne v Šípskej Fatre. Spravodaj SSS, 25, 1, Liptovský Mikuláš, 28-39.



Závrt v sedle „Na vrch“ dňa 28. 8. 1972. lng. P. Patek vpravo *Foto: Z.Hochmuth*

O Starej garde

Peter Magdolen

Táto jaskyňa patrí k tomu najlepšiemu, čo v Borinskom krase máme, avšak významná je v rámci celých Malých Karpát. Je tomu tak vďaka hĺbke; s hodnotou -87 m je po Čachtickej jaskyni druhou v pohorí, ale dôležitá je i kĺúčovým postavením v krase a rozsiahlosťou podzemných priestorov. Názov sme jaskyni vymysleli v r. 1991, kedy sme sa po vyše tridsiatich rokoch dostali opäť dovnútra a pomenovaná je na počesť objaviteľov, pracovnej skupiny vedenej Jánom Majkom.

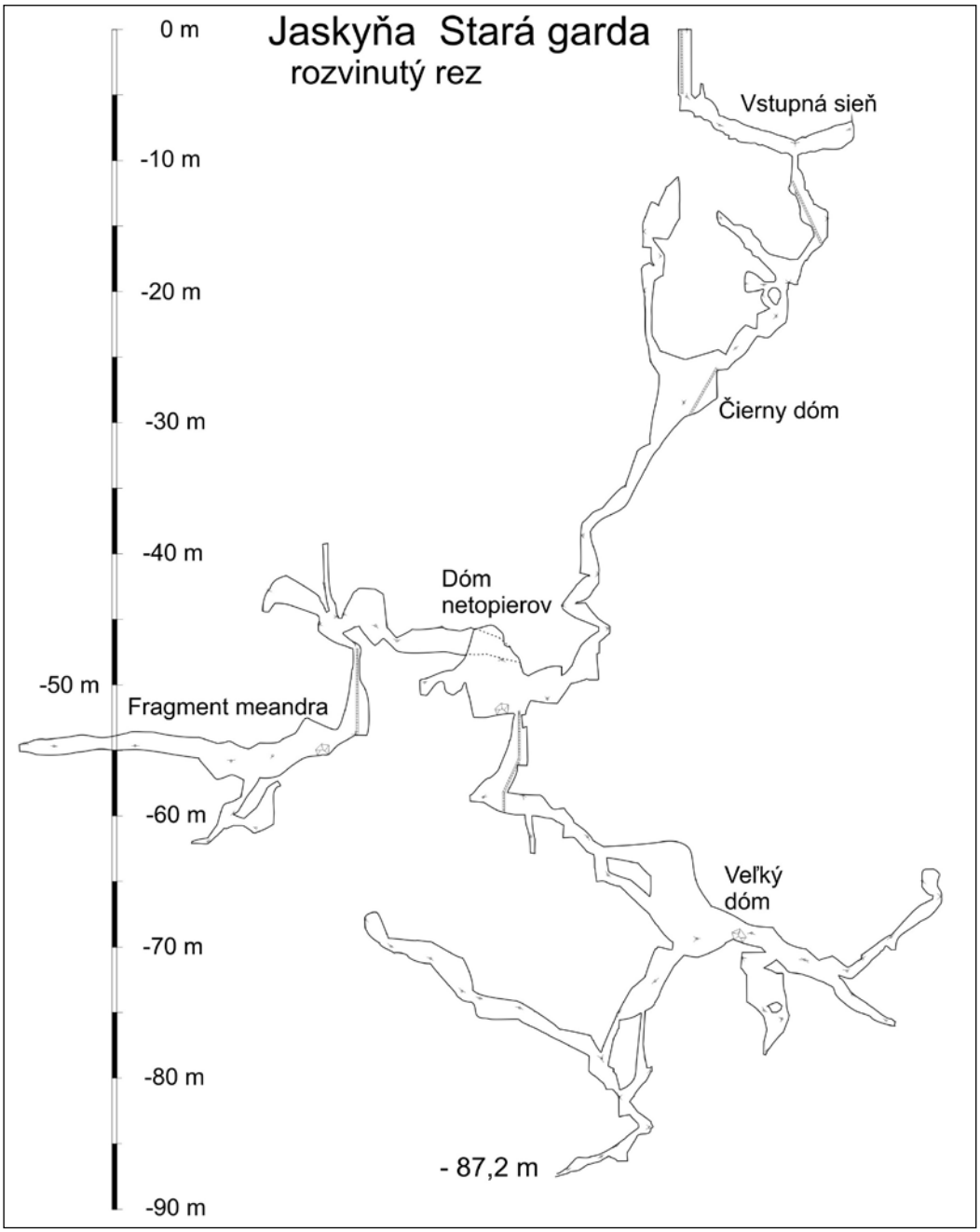
História jaskyne

Dejiny sa tu začínajú písať 3. 1. 1958, kedy skupina profesionálnych jaskyniarov z národného podniku Turista pod vedením J. Majku zistila pri povrchovej prehliadke územia otvor, z ktorého vystupovala para. Začali tu hĺbiť sondu a v priebehu troch týždňov sa dostali do hĺbky asi 8 m. Tu sa im steny sondy zosunuli, takže trvalo ešte jeden týždeň, než odstránili sutinu, sondu vydrevili a konečne prenikli do prvého voľného priestoru. Objaviteľmi sa tak vtedy stali František Pleva, Emo Chochol a Milan Kováč, ktorí dňa 1. 2. 1958 vošli do Vstupnej siene. Ďalšie objavy vôbec neboli jednoduché. Na zostup do nasledujúcich voľných priestorov začínajúcich v hĺbke -18 m potrebovali 16 pracovných dní. Objav z 21. 2. ale stál za to, prenikli do Čierneho dómu a ďalej až do hĺbky 45 m, kde ich zastavil veľký balvan, ktorý sa počas prieskumu posunul, čím znemožnil postup. Deň nato si objavené priestory prišiel pozrieť sám J. Majko, balvan bol počas akcie odstránený, ale úzky prielez s prievanom odolal a až použitie trhavín a ďalšie tri dni prác umožnili dostať sa do prvého dómu s kvapľovou výzdobou - nazvaný bol Dóm netopierov. Objavy pokračovali ďalej aj nasledujúci deň, kedy sa našlo pokračovanie z Dómu netopierov západným smerom a po zostupe studňou bol objavený priestor s bočným riečiskom, dnes nazývaný Fragment meandra. O dva dni neskôr, 1. 3. jaskyniari zostúpili z Dómu netopierov priepasťou na dne o 10 m nižšie, tam sa prebili cez úžinu do Veľkého dómu. Týmto sa ľahký postup skončil a hoci potom profesionálnym pracovníkom pomáhali i dobrovoľní jaskyniari združení pri Karolovi Silnickom, viac ako mesiac prác neprinieslo nové objavy. Pracovalo sa na dne Veľkého dómu i v bočnom riečisku, zväčša využívaním trhacích prác a stále hrozili závaly, viackrát sa so šťastím podarilo zabrániť nehodám. Práce prerušil príval vody po silnom topení snehu 12. 4. Keď sa jaskyniari dňa 20.4.1958 vrátili na lokalitu, už len konštatovali mohutný zával v hĺbke 20 m, a tak pracovisko opustili a venovali sa ešte pár mesiacov ďalším miestam Borinského krasu, kým neboli odvolaní na iné, perspektívnejšie slovenské lokality.



Artefakty po pracovnej skupine J. Majka
Foto: P. Magdolen

Po odchode profesionálnych jaskyniarov jaskyňa pustla a v priebehu rokov sa zavalil aj vydrevený vstup. Dobrovoľní jaskyniari zo Silnického skupiny sa venovali iným lokalitám a zavalená jaskyňa upadla do zabudnutia. So vznikom SSS v r. 1969 a oživení jaskyniarstva v Borinskom krase pod hlavičkou oblastnej skupiny č. 20 sa noví jaskyniari zaujímali aj o staré pracoviská a pri jednej z pochôdzok našiel Dušan Podolský (Žabák) starú sondu. Prvotný názov Žabáková riť sa neskôr zoficiálnil na Majkovu jaskyňu, keď sa vnútri našli stopy po majkovcoch. V tých časoch panovalo presvedčenie, že to je tá hlavná jaskyňa, o ktorej hovorievali Majkovi a Silnického súčasníci, respektíve, že je to časť spojeného systému. Až neskôr sme Majkovu jaskyňu stotožnili s "druhým pracoviskom", ako je uvedené v správe J. Majka. Dnešná jaskyňa Stará garda je v nej spomínaná ako "tretie pracovisko", alebo I. ponor. V čase ďalšej renesancie OS Bratislava začiatkom 80. rokov sa depresia nad Majkovou jaskyňou nazývala Majkove ponory a existencia hlbokej jaskyne v týchto miestach už bola považovaná za mýtus. Prispeli k tomu aj tradované reči, že platení jaskyniari si objavy vymýšľali a konfrontácii s realitou sa potom vyhli vyhlásením o zavalení jaskyne. Určité snaženie o znovuobjavenie jaskyne tu predviedol Rastislav Eckert zo



Stupavy v r. 1983. Jeho platonický pokus, ktorého výsledkom bola 1 m hlboká jama na mieste ponárania sa nevýrazného potôčka, potom podporili ostatní členovia skupiny dvoma-tromi väčšími akciami, ale miesto sondy bolo zle zvolené, v sonde boli len pukliny medzi blokmi a voda v nej slabo odtekala. Aktivitu sme tu ukončili rozobratím Eckertovho prístrešku, ktorý tak prestal hyzdiť okolie. Lokalita potom odpočívala až do r. 1990.

Stav poznatkov o Borinskom krase jasne ukazoval, že bez ohľadu na mýty tu niekde v okolí ponorov, na zimnom výtopovom mieste, musí byť jasky-



Vo Veľkom dóme

Foto: P. Holúbek



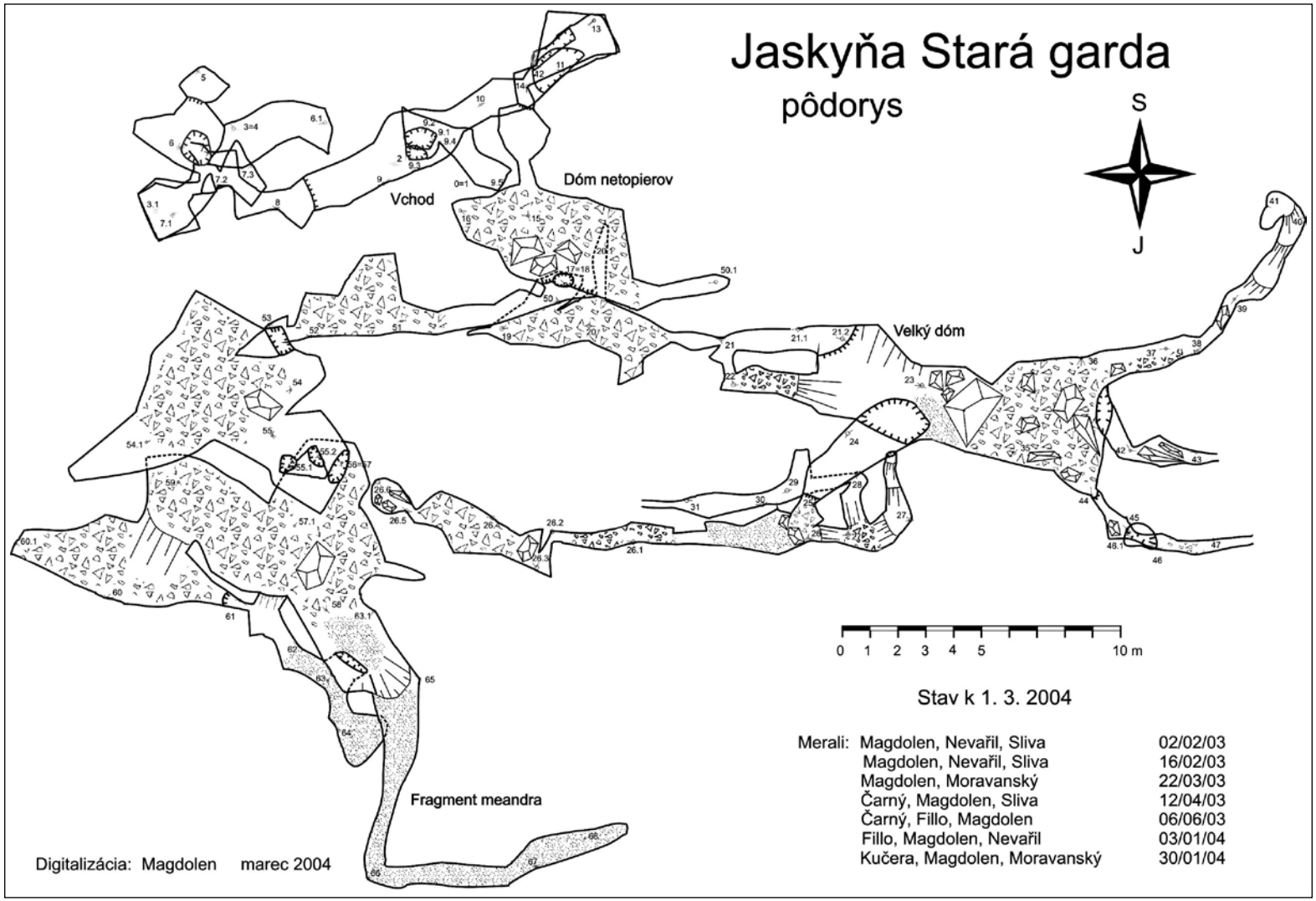
Kopaná chodba vo fragmente meandra

Foto: P. Holúbek

ňa. Seriózne kopanie sme zahájili dňa 1.5.1990. Sonda bola založená veľkoryso na mieste pôvodného Majkovho pracoviska, ako nás presvedčili kramle a hnilé drevá zo starej výdrevy. Počas 12 akcií v r. 1990 sme sa dostali do hĺbky 4 m. Nasledujúci rok sme sondu zapažili pomocou lešenárskych rúr a oceľových pažníc a už na šiestej akcii roka sa dňa 23.6.1991 podarilo preniknúť do priestorov opísaných Majkom. Do konca roku sa potom v jaskyni uskutočnilo ďalších 20 akcií. Okrem prieskumu, sprístupňovania a zameriavania jaskyne sa pracovalo aj na zabezpečení solídneho vstupu. V roku 1992 už pracovné nadšenie opadlo, lebo kopanie vo Fragmente meandra neviedlo k objavu a ani na iných miestach jaskyne sa nečrtal postup. Uskutočnilo sa tu 11 akcií, v rámci krorých sa úspešne dobudoval vchod, upravilo sa okolie a jaskyňa sa domerala v dĺžke 191 m. Aktivita bratislavských jaskyniarov sa potom presunula na iné pracoviská. Impulzom pre obnovenie prieskumu sa stala séria merkaptánových skúšok v zime 1998/99. Nimi sme zistili komunikovanie jaskyne Stará garda so všetkými okolitými jaskyňami. Miesto, odkiaľ v zime prúdil zapáchajúci prievan sme identifikovali v pukline pod Dómom netopierov, kde sme už v r. 1991 začali so strelnými prácami. Vtedajší postup 2m do hĺbky bol nepresvedčivý. Obnovenie prác v r. 2000 a 2001 s ťažšou technikou, keď na povrchu generátor vyrábal prúd a pomocou vŕtačky Hilti sme produkovali riadne diery, umožnilo preniknúť o ďalšie 2 m hlbšie, avšak pokračovanie stále nebolo v dohľade, prievan vďaka napadanej drvine ustal a podobne ustalo aj snaženie jaskyniarov. V r. 2002 sa prieskum začína sústreďovať na úplne dno. Od apríla 2002 do júna 2003 sa tu uskutočnilo 28 akcií, postupne sa zanesená plazivka kompletne zbavila sedimentov, hĺbka jaskyne vzrástla na 87m, objavil sa i prievan, no postup ďalej je možný len rozširovaním úzkeho trativodu s postupom okolo 0,5m za akciu. Jaskyňa stále zostáva pracoviskom skupiny, hoci minulé leto sa aktivita presunula inde.

Zaujímavé miesta v jaskyni.

Opisovať všetky chodby, šachty a dómy v jaskyni je zvyčajne pre čitateľa nudné, tieto pasáže preskakuje a má pravdu, veď koniec koncov sa bežne opisované údaje dajú spoľahlivo vyčítať z mapy. Preto spomeniem len niektoré významné priestory. Prvý dómovitý priestor je Čierny dóm s rozmermi 10 x 3 x 6 m. Má krásne steny tvorené čiernym vápencom s ostrými koróznymi tvarmi. Začína sa dvojmetro-


Jaskyňa Stará garda
pôdorys
S
J
Vchod
Dóm netopierov
Veľký dóm
Fragment meandra
0 1 2 3 4 5 10 m
Stav k 1. 3. 2004
Merali: Magdolen, Nevařil, Sliva 02/02/03
Magdolen, Nevařil, Sliva 16/02/03
Magdolen, Moravanský 22/03/03
Čarný, Magdolen, Sliva 12/04/03
Čarný, Fillo, Magdolen 06/06/03
Fillo, Magdolen, Nevařil 03/01/04
Kučera, Magdolen, Moravanský 30/01/04
Digitalizácia: Magdolen marec 2004

vým stupňom, ktorý sa prekonáva rebríkom, je tu ešte aj pôvodná reťaz. Šikmo uklonené dno je posiate balvanmi a spodný koniec prechádza do puklinovej studne. V strope je komín, ktorým sa dá vystúpiť do výsky 18 m od dna dómu a toto miesto je len 11 m od povrchu. Pokiaľ sa povrchová voda neponára v ponoroch povyše, čo sa stáva po silnejších dažďoch a pri upchatí ponorov lístím, tak vtedy presakuje dovnútra a prechod Čiernom dómom znepríjemňuje podzemný dážď.

Ďalší väčší priestor je Dóm netopierov. Tento názov mal svoje opodstatnenie v čase objavenia, v súčasnosti by skôr pasoval Dóm ojedinelého netopiera, keďže len niektoré zimy tu vidieť osamelého netopiera obyčajného. Ešte 1-2 podkováre bývajú vo Vstupnej sieni, tým je chiropterofauna jaskyne vyčerpaná a nezasluhuje si pozornosť netopierárov. Dóm netopierov je významný vďaka výzdobe v západnej časti a tiež ako podzemná križovatka, keď vo výške 2 m od dna v smere na V vybieha chodba k bočnému riečisku. Dóm by mohol byť mohutnou studňou, nebyť vzpriečených blokov, ktoré tvoria dno. Hoci bloky vyzerajú labilne, na svojom mieste sú už pár tisíc rokov podľa narastených stalagmitov. Studňou pomedzi blokmi sa po 8 m povrazovom rebríku zíde na štrkové dno, kde je významná Merkaptánová puklina. Pôvodne bola hneď od začiatku široká len 10-15 cm. Už pri našich prvých prieskumoch v r. 1991 bola identifikovaná ako miesto, odkiaľ v zime vystupuje prievan a začalo sa tu so strelnými prácami. Ku koncu roka 2001 bola prielezná hĺbka pukliny 4 m, avšak pokračovanie nie je vidieť pre napadanú drvinu.

Chodba vybiehajúca z Dómu netopierov na Z vytvára určitý horizont v 47 m hĺbke pokračujúci 7 m priepasťou vystrojenou povrazovým rebríkom a vyúsťujúcou do väčšieho priestoru, ktorý sme nazvali Fragment meandra pre vyvinuté erózne tvary. Tie nás jednoznačne priviedli ku kopaniu na jeho konci. Od októbra 1991 do mája 1992 sme tu odpracovali 11 akcií. Držali sme sa pravej steny, nakopané hlinito-piesčité sedimenty sme vysypávali na dno Fragmentu, kde ich postupne splavoval občasný tok bočného riečišťa. Kvôli uľahčeniu transportu bola vybudovaná lanovka, ale neosvedčila sa. Výsledkom kopania je 15 m dlhá chodba s pevným stropom a pravou stenou, sprvu smerujúca na S, po 7 m zalomená na Z. Sedimenty v závere chodby sú už celkom hutné, čo spolu s dĺžkou transportu bolo príčinou ukončenia výkopových prác. Počas vrcholnej aktivity sa tu dokonca vo februári 1992 uskutočnila akcia s bivakom, výsledkom bivakovania dvojice V.Filo, P. Magdolen bolo zistenie, že na spanie je karimatka ďaleko výhodnejšia ako hojdacia sieť.

Najväčší priestor jaskyne je za prielezom povedľa Merkaptánovej pukliny. Rozmery Veľkého dómu sú 14 m na dĺžku, 2,5 až 4 m na šírku a výška je 2-7 m. Dóm je predelený veľkým blokom na dve časti. Vo väčšej západnej si treba dať pozor na pád do šikmého studňovitého pokračovania, kadiaľ sa zostupuje na úplne dno. Severná stena dómu je pokrytá peknými sintrovými nátekmi. Skutočne pekná výzdoba je vo východnej časti dómu za blokom. Možné pokračovanie je tu v troch puklinových chodbách. Severná stúpa dohora a je v nej niekoľko pekných kvapľov. Stredná klesá dole a posledných 5 m je vystrieľaných z dôb J. Majku. Z dnešného pohľadu je to dosť pochybné pracovisko, smer je nepriaznivý, nevieme, čo viedlo prieskumnú skupinu k strelným prácam na tomto mieste. Je však možné, že pred rozširovaním tam býval prievan, alebo bolo vidieť širšie pokračovanie. Posledná, juhozápadne orientovaná puklina je vedľa kvapľového závesu, najprv strmo klesá do akejsi jamy, za ňou však pokračuje v pôvodnom smere, pričom mierne stúpa. Zameraná je v dĺžke 10 m, za neprieleznou úžinou je však vidieť, že pokračuje dopredu ďalej ešte aspoň 5 m.

Pri priepastných jaskyniach je objektom prvoradého záujmu dno. Podobne aj v Starej garde, keď sme po zavalení jaskyňu znovu otvorili a zišli na dno, napadlo nás tu pokračovať v prerušenom Majkovom prieskume. Najnižšie miesto vyzeralo povzbudivo - dno v priepasti pod Veľkým dómom tvoril zával z veľkých blokov a voda mizla pod nimi do neznáma. Tak sme ešte v lete 1991 odstrelili prekážajúci blok, pričom bolo nutné zabezpečiť lešenárskou rúrkou bloky nad ním proti posunutiu. Otvoreným prielezom sa potom dalo blokovisko prekonať do koncovej šachtičky, kde bol na dne pieskový horizont a malý pramienok vody sa strácal presakovaním v nízkej a úzkej chodičke. Túto chodbičku sme v súčasnosti vyčistili od sedimentov, po 3 m sa zalomila do 2 m hlbkého studňovitého priestoru, pôvodne bol tiež úplne zanesený, na jeho dne sa ukázal otvor s prievanom, bol ale neprielezne úzky a preto sme sedimenty ďalej ťahali z paralelnej plazivky vľavo od otvoru. Časom sa i táto plazivka neprielezne zúžila, avšak nová technológa rozširovani pomocou patróniek umožnila postupovať ďalej. Tak sme sa v priebehu zimy 2002/2003 dostali o 4 m dopredu, plazivka klesla o 1 m, ale stále je úzka, vytrvalým jaskyniarom sa však darí postupovať i túto sezónu dopredu, vedie ich zreteľný prievan.

Úrazy v jaskyni.

Zaujímavejšie než o tvare a polohe priestorov je čítanie o dramatických udalostiach v podzemí. Prvá takáto situácia sa stala už počas objavovania 21. februára 1958, keď sa po zostupe E. Kováčika do nových priestorov pohol kubíkový balvan a takmer zakryl vstupný prielez. Našťastie sa Kováčik za pomoci spolupracovníkov dostal úzkym otvorom naspäť von. O mesiac neskôr sa zase uvoľnil balvan spod nôh E. Chochola a ten ostal visieť na rukách nad 15 m priepasťou. Než sa spamätal z preľaknutia, našmátral nohami oporný bod a ozval sa F. Plevovi, ostatní zúčastnení boli v domnienke, že sa zrútil dolu. O to väčšia bola radosť, že sa nič nestalo, ale do konca smeny sa už nemohli sústrediť na prácu.

Ďalšia kolízia nastala pri prvej prehliadke po znovuotvorení koncom júna 1991. Vtedy sme voľne zostúpili paralelnou studňou do Fragmentu meandra, vystríhali sme sa pritom použiť hrdzavý železný lankový rebrík majkovcov. Cestou späť hore studňou sa pod lezúcim Paľom Meňhertom vyvalil blok, Paľo sa síce zachytil ďalšieho, ale aj ten bol voľný, takže jaskyniar spadol z asi 2 m výšky na dno. Nič sa mu však nestalo a zdravý vyšiel von na povrch. Táto studňa sa stala dejiskom i nasledujúcej udalosti ten istý rok v zime. Pri vyliezaní po nainštalovanom novom povrazovom rebríku prvolezec uvoľnil kameň veľkosti orecha a ten po odraze od balvana na dne trafil druholezca presne do pravého oka. Druholezec (autor článku) sa správne nepozeral hore, nič mu to však nebolo platné, lebo dráha letiaceho kameňa bola po odraze horizontálna. Zvyšok víkendu videl postihnutý všetky predmety ako potápač v desaťmetrovej hĺbke bez okuliarov a v prvý pracovný deň lekárka konštatovala poškodenie rohovky s trojtýždňovou práceneschopnosťou. V tých časoch boli všetci členovia SSS hromadne poistení, poistku bola snaha čo najviac využiť, tak lekárka napísala pre poisťovňu 2 mesiace PN a aj samotný úraz zveličila, výsledkom čoho dotknutý jaskyniar obdržal hotovosť 120 korún. Nebola to konečná cifra zárobku, po pol roku totiž prišla výzva na kontolnú prehliadku k posudkovej lekárke, ktorá takisto konala v prospech pacienta a tak popísala hodnotenie trvalých následkov, že by sa za to nemusel hanbiť ani Ján Žižka. Ďalších 600 korún padlo vhod, dnes by to už zmluvný vzťah lekára s poisťovňou asi neumožnil.

Len dobrým anjelom možno vďačiť za nekrvavý priebeh exkurzie v máji 1992. Oddiel pražských krasových turistov navštívil Borinský kras. Výprava 12 krasturistov sa nemotorne pohybovala po jaskyni a pri zostupe do Veľkého dómu jeden z posledných spustil balvan veľkosti konskej hlavy smerom na skupinku postávajúcu na dne. Kameň zasvišťal tesne vedľa. Po chvíli skupina vystupovala hore, mladá turistka neuržala stabilitu a zavrávorala pri hrane priepasti. Zachránila ju mocná paža kolegu, ináč sa už videla o 6 m nižšie. Odvtedy už podobných záujemcov nevodíme do spodných partií jaskyne.

V súčasnom období sa stal jeden z klasických úrazov, rozpučený prst ako následok manipulácie s veľkým kameňom bez rukavíc. Tento efekt určite poznajú mnohí jaskyniari, keď viklajú s čiastočne uvoľneným balvanom, ten naraz povolí a pritisne pracovníkovi prst o protiľahlú stenu. Pokiaľ netečie krv, zvyčajne to skončí zlezením nechta, tentokrát to bolo hodne horšie, ale stále málo na pohotovosť. Rukavice by určite zmiernili poškodenie, niektorí jaskyniari sú však nepoučiteľní a stále ich nosiť nebudú.

Zhodnotenie jaskyne

Náročnosť postupu na dne vedie k rozmýšľaniu o inej ceste za pokračovaním jaskyne. Aby sa dalo v kľude špekulovať nad možnými objavmi, rozhodli sme sa vyhotoviť podrobnejšiu mapu jaskyne s všetkými zdanlivo nevýznamnými odbočkami. Tak vzrástla dĺžka jaskyne takmer dvojnásobne na súčasných 377 m. Výsledkom nového merania s výškovými pomermi všetkých bodov a staničení je i pomerne presný rozvinutý rez. Možnosti postupu sa teraz javia nielen v miestach s prievanom, teda úplne dno a Merkaptánová puklina, ale aj puklinové chodby vo východnej časti Veľkého dómu. Tieto nesmerujú k iným známym jaskyniam, ale existencia rozmernejšieho horizontu v tejto úrovni dáva nádej na jeho pokračovanie. Do týchto končín smeruje aj vykopaná chodba vo Fragmente meandru, raz sa ešte prehodnotí jej perspektíva a výkopové práce sa snáď obnovia. Kľúčové postavenie jaskyne vyplýva zo série stopovacích skúšok, kedy sme dokázali, že tvorí hornú časť jaskynného komplexu masívu Okopanca, do ktorého patria jaskyne Sedmička, Silnického, Líščia. Jubilejná a Majkova, všetky sú prepojené chodbami, hoci zatiaľ priechodnými len pre molekuly merkaptánu. Raz tu však bude sprístupnený niekoľkokilometrový podzemný systém, žiaľ, nebudeme tu už my.

Literatúra:

MAJKO, J., 1962: Jaskyniarsky prieskum v Borinskom (Pajštúnskom) krase bol dočasne v r. 1958 prerušený. Manuskript v archíve Speleo Bratislava, upravene vyšiel pod názvom: Borinský kras v prieskume, Krásy Slovenska 1962, Bratislava, 375 – 377.

Jaskyňa Pieskový potok

Ľubomír Múka - Peter Molčanyi, Os Brezno.

Po dlhšom období menších jaskynných objavov, pri ktorých bolo treba premiestňovať kubíky sute a hliny, sa nám podarilo objaviť jaskyňu skoro bez námahy. Za účelom spoznávania činnosti staršej generácie oblastných jaskyniarov sme 26. 5. 2000 v zložení Ľ. Múka a P. Molčanyi navštívili Líščiu Jaskyňu v Dolnej Lehote. Kvôli výrazným prievanom a podzemnému toku sme skonštatovali veľkú perspektívu tejto, len 100m dlhej jaskyne.

Lokalizácia jaskyne.

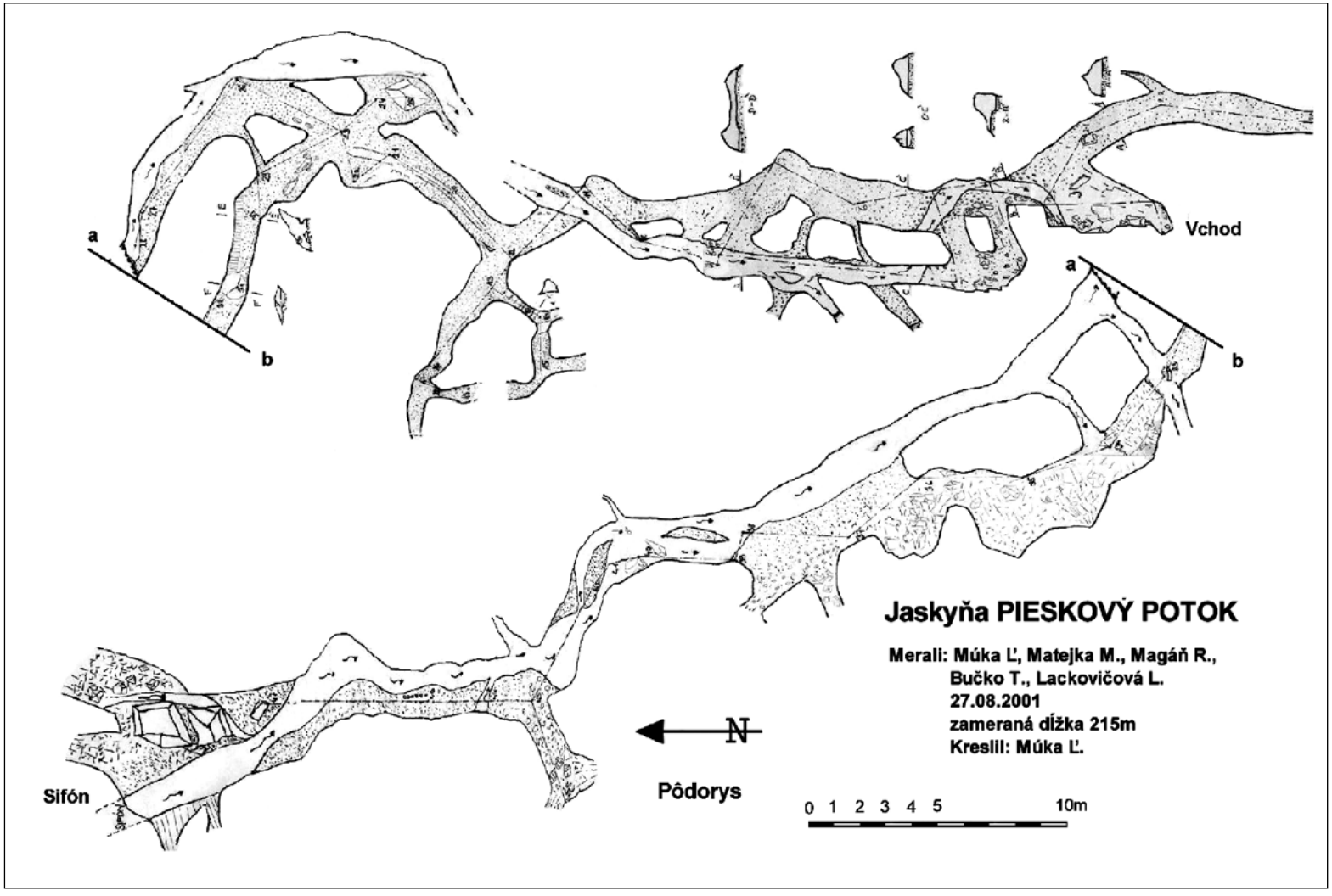
Jaskyňa Pieskový potok sa nachádza v krase Vajskovského potoka, v k. ú. Dolnej Lehoty. Vajskovský potok pri vyústení z kryštalinika Nízkych Tatier vytvára po oboch stranách terasový systém s dobre rozlíšiteľnou eróznou terasou a akumulačnou pokrývkou. Potok je v tejto časti zarezaný cca. 20 m pod úroveň akumulačného povrchu terás. Hlavným stavebným prvkom územia je stredný čiastkový chočský príkrov, v ktorom podliehajú krasovateniu gutensteinské, reiflingské a dachsteinské vápence a dolomity. Na ňom leží vrchný chočský čiastkový príkrov, ktorý má súhlasné súvrstvie s predchádzajúcim.(Jakál. J. 1990)

História objavu.

Po obhliadke Líščej jaskyne sme pokračovali povrchovým prieskumom. Kontrolovali sme miesta, kde bol v zime odtopený sneh. Pokračujúc v povrchovke sme prišli k bezmennej vyvieračke, pri ktorej v minulosti robili prieskum jaskyniari predchádzajúcej generácie. Na naše prekvapenie pár metrov nad prameňom sa v zemi černel otvor 80 x 20 cm, z ktorého dul silný prievan. Nechcelo sa nám veriť, že by to mohol byť objav. Veď po toľkých akciách v minulosti v tomto teréne, že by si to nikto nevšimol? Bolo nám to čudné. Opatrne, ešte v ten večer, sa snažíme listovať v starých denníkoch a telefonujeme starším jaskyniarom, ako je to vlastne s našim objavom. Dozvedáme sa pre nás potešiteľné informácie. Odpoveď bola nasledovná - „Cez vyvieračku sa nám nechcelo“. Bolo tam veľa vody. A čo je dôležité, nikto si žiaden zosuv nad vyvieračkou nevšimol a ani neuvádza. Zosuv bol čerstvý, určite sa stal v priebehu odmŕzania v prvých jarných dňoch. Na druhý deň 27. mája 2000 v tom istom zložení Ľubo a Peter vyrážame na prieskum. Po zväčšení vstupného priestoru sme po 8 m zišli k vodnému toku. Hneď nám bolo jasné, že jaskyňa je charakteristická nízkymi a širokými chodbami a pomerne veľkým prietokom vody, ktorá sa na povrch dostáva asi v tretinovom množstve a ostatok sa tratí v sifónoch jaskyne. Po niekoľkých metroch chôdze po štyroch popri vodnom toku si z dôvodu zníženia stropu a rozšírenia chodby ľahýname do jemného piesku, ktorý je taký jemný, že tieto miesta sme nazvali „Miamy“. Približne po 25 m plazenia v chodbe širokej 6 m a vysokej 50 – 55 cm paralelne proti vodnému toku s pieskovým podkladom sa postup zastavuje kvôli polosifónu, z ktorého prúdi silný a chladný prievan v smere toku vody. Kvôli uľahčeniu a ďalšiemu postupu cez polosifón sme sa rozhodli k zníženiu pieskových kaskád, ktoré sa vytvárali po záplavových vodách. Na ďalší deň 28. 05. 2000 sme v snahe znižovania hladiny vody a odstraňovania napadaných skál zo vstupného otvoru vytrvalo pracovali. Na tejto akcii sme preskúmali časti, do ktorých sme nenazreli počas predchádzajúceho dňa. Dostali sme sa až do širokej a extrémne nízkej plazivky. Do tvár nám fúka prievan, ale preplaziť sa ďalej nedá. Nemali sme pri sebe žiadne náradie, a tak holými rukami sa snažíme si prehrabať piesok štýlom „ korytnačka“. Dlho sme sa netrápili, piesok bol impregnovaný kalcitom a vytváral na povrchu nerozbitný pancier pre holé ruky. Na ďalšiu akciu sa k nám pridal Matúš Matejka, Vyzbrojení 3 kg kladivom a lopatkou sme sa s odhodlaním pustili do rozbíjania a prekopávania v polohe ležmo. Po prekopaní štyroch metrov sa Ľubo vtiahol do plazivky, ktorú sme nazvali Zalomený chlap. Po oznámení že je tam výzdoba ako na Bystrej ma dobiehajú cez zalomeného chlapa aj Peter a Matúš. Petra sme museli pri jeho výške 187 cm doslova prelámať a pretlačiť, aby sa vôbec mohol dostať cez Zalomeného chlapa, takže názov plazivky má svoje opodstatnenie. Objavom bola sieň, kde sa už konečne môžeme aj postaviť okrem Petra. Očarení výzdobou preliezame všetky možné zákutia. Zo siene



Riečna chodba *Foto: R. Magáň*


Vchod
a
b
a
b
Sifón
N
Pôdorys
0 1 2 3 4 5 10m
Jaskyňa PIESKOVÝ POTOK
Merali: Múka Ľ., Matejka M., Magáň R.,
Bučko T., Lackovičová L.
27.08.2001
zameraná dĺžka 215m
Kreslil: Múka Ľ.

vybiehajú dve súbežné chodby, ktoré sú spojené malou plazivkov. Chodba v pravo je pretekaná aktívnym vodným tokom končí sa sifónom, možnosť postupu je suchou chodbou ukončenou polosifónom. Na ďalšiu akciu prichádzame s lepším náradím a polosifón odčerpávame lavórom. Ten sme prekonali odčerpaným lavórom a dostali sme sa do dómiku, kde sa mohol postaviť aj Peter. Z ľavej strany je vysypaný pekný zával až z povrchu. Z pravej vodný tok, ku ktorému sa ten prekliaty strop zase priblížil. To už vieme, že nás čaká „príjemný“ kúpeľ v trojstupňovej vode. Na rad prichádza moja maličkosť a ladnými pohybmi ropuchy zdolávam ďalší polosifón. Ocitol som sa na pieskovom nánose kvality „majami bíč“, len to teplo chýba. Predo mnou sa černel ďalší polosifón. To sa už pri mne ponáhľa Peter a púšťame sa do vody. Po metri sa Peter stráca ponára sa pod vodou, ktorá tam má hĺbku asi 1,5 metra. Objavujeme sienku s krásnou výzdobou, kde sa už pohybujeme postojačky. Sienka končí plazivkou v jemnom piesku, ktorá ústi do posledného dómiku /najväčšieho/. Z neho vybiehajú dve chodby, jedna je ukončená závalom, druhá je tvorená vodným tokom a končí pre nás neprekonateľným sifónom.

Opis jaskyne.

Jaskyňa je vytvorená v dolomitickom vápenci. Vchod sa nachádza na úpätí svahu 4 m nad úrovňou potoka. Vstupná časť je tvorená blokoviskom, po ktorom sa zostúpi na aktívny vodný tok, ktorý preteká celou dĺžkou jaskyne. Náplavy štrkov z kryštalinika potvrdzujú jeho alochtónny pôvod. Chodby sú fluviokrasové prerušované rútivými časťami, ich priebeh je súbežný s dolinou Vajskovského potoka. Na dne jaskyne sa nachádzajú štrky rôznych frakcií od jemného piesku až po okruhliaky cca 15 cm, ktoré sú miestami pokryté podlahovými sintrami. Sintrová výzdoba je tvorená väčšinou bielymi stalaktitmi a stalagmitmi. V niektorých častiach sa nachádzajú sintrové jazierka s jaskynnými perlami alebo kryštálmi kalcitu. V jaskyni možno pozorovať zárezy hladinových čiar s nánosmi piesku. Z fauny sa v jaskyni vyskytujú mnohonôžky, kriváky a Mory pivničné.

Záver.

Možnosti na postup sú v koncovom závale alebo v sifóne, z ktorého vyteká potok. Jeho ponory zatiaľ nie sú známe. Na povrchu plošiny sú vytvorené dva typy krasových jám (závrty). Väčšie sú ploché, misovité s priemerom 50 m a hĺbkou 4 m, menšie s priemerom 10 m a hĺbkou 2 – 3 m sú lievikovité, občas zaplavené.(Jakál. J. 1990)

Jaskyňu zameriavali a zdokumentovali Roman Magáň, Lenka Lackovičová, Anton Bučko, Matejka Matúš, Peter Molčániy a Ľubomír Múka. Jaskyňa dosiahla dĺžku 237,4 metrov. Momentálne je jaskyňa zabezpečená uzáverom, ktorý financovala SSJ. O ďalších výsledkoch prieskumu na lokalite Vás budeme informovať.

Literatúra:

Jakál, J.1990. Hornolehotský kras Horehronského podolia. Slovenský kras, 28, Martin. str. 60- 66.

Csala, D. 1995. Hornolehotský kras a jeho niektoré už známe krasové javy. Spravodaj SSS č.2. str. 10 -11

Technické denníky Os Brezno r. 2000.



Dómik za zalomeným chlapom *Foto: R. Magáň*

Zimné sčítanie netopierov na južnej strane Nízkych Tatier

Matúš Matejka[1], Ľubomír Múka[1], Martin Ceľuch[2], Peter Kaňuch[2]

1) Slovenská speleologická spoločnosť – OS Brezno

2) Skupina pre ochranu netopierov

O netopieroch, ktorí sú symbolom našej spoločnosti a častí obyvatelia jaskýň sme donedávna v našej OS veľa nevedeli. Boli vítaní spoločníci pri objavoch, keď nám ukázali cestu do nových ciest v podzemí. Tiež príjemným spestrením, keď ich stretávame na potulkách podzemím ako dolu hlavou visiacich kamarátov jaskyniarov na miestach, o ktorých sme si mysleli, že sme tam prvý cicavci. Bližšie sme sa o ne začali zaujímať až po tom, čo nás oslovili členovia Skupiny pre ochranu netopierov. Stretli sme sa a dohodli na prieskume nesprístupnených jaskýň a baní na južnej strane Nízkych Tatier a Horehronského podolia. Akciu zorganizovala Skupina pre ochranu netopierov 28. – 29. novembra v spolupráci so Štátnou ochranou prírody – správa NAPANT, ktorá poskytla motorové vozidlá ako aj ubytovanie pre netopierárov. Zúčastnilo sa 11 členov SON, piati pracovníci Správy NAPANT, dvaja zahraniční hostia z Rakúska a len dvaja členovia OS Brezno. Pre nízku účasť domácich jaskyniarov boli vytvorené len dve pracovné skupiny. Aj napriek tomu bolo prezretých za nepríjemného daždivého počasia 33 lokalít prevažne v Horehronskom podolí, tiež šesť potenciálnych zimovísk netopierov v Nízkych Tatrách a päť vo Veporských vrchoch. Na začiatku akcie sme boli pesimisti, bolo dosť teplé počasie na to ročné obdobie, ale aj napriek dažďu bolo nájdených 8 druhov netopierov, v celkovom počte 209 jedincov. Akcia bola úspešná a ukončili sme ju ako sa na správnych jaskyniarov patrí, spoločným posedením. Tam sme sa dozvedeli viac informácií o lietajúcich jaskyniaroch, ich živote a správaní.

Na záver by sme radi povedali, že takéto akcie sú prospešné pre všetky zúčastnené strany. Viac sme sa dozvedeli o netopieroch a získali sme nový pohľad na jaskynné priestory z hľadiska ich významu pre netopiere. Členovia SON a pracovníci ochrany prírody sa dozvedeli niečo o jaskyniach v okolí Brezna a o nás. Získané výsledky poslúžia Štátnej ochrane prírody a rozšíria poznatky o výskyte jednotlivých druhov netopierov na skúmanom území.

Poďakovanie

Naše poďakovanie patrí všetkým ďalším účastníkom sčítania – *Pater Bačkor, Corinna Botzi, Ľuboš Bucko, Hubert Forstner, Miroslav Fulín, Zuzana Gálfyová, Miriam Gregorovičová, Igor Halgaš, Dan Harťanský, Štefan Matis, Tomáš Mihál, Stanislav Ondruš, Peter Pjenčák, Marek Veľký, Ivona Záhradníková, Slavomíra Zlacká.*

Prehľad lokalít a zistené druhy netopierov nájdete v tabuľke:

Lokalita-(Zoznam jaskýň, 1998)	Číslo	Miestny názov	Druh netopiera	Počet	Dĺžka jaskyne	Typ jaskyne	Katastrálne územie	Geomorfologický celok	Geomorfologický podcelok
	-	Hrebeňová jaskyňa	R. hip. M. myo. M. ema.	51 4 5	35	Puklinová	Ráztoka.	Horehronské podolie	Lopejská kotlina.
Beňadičková	232	Jaskyňa v Beňadičkovej	M. myo.	1	9	Korózna	Jasenie	Horehronské podolie	Lopejská kotlina
	-	Dupna skala 1	M. myo. R. hip.	2 3	15	Korózna	Jasenie	Horehronské podolie	Lopejská kotlina
	-	Dupna skala 2	negat.	-	10	Korózna	Jasenie	Horehronské podolie	Lopejská kotlina
Jaskyňa pod Kalváriou 1.	239	Veľká jaskyňa	R. hip.	6	110	Fluviokrasová	Predajná	Horehronské podolie	Lopejská kotlina
Predajná 2	250	Malá jaskyňa	R. hip.	2	50	Fluviokrasová	Predajná	Horehronské podolie	Lopejská kotlina
Predajná 3	251	Piesková	negat.	-	20	Fluviokrasová	Predajná	Horehronské podolie	Lopejská kotlina
Lehôtska jaskyňa	245	Lehotská jaskyňa	negat.	-	50	Fluviokrasová Aktívny vodný tok	Dolná Lehota	Horehronské podolie	Lopejská kotlina
Mokrá jaskyňa	248		R. hip.	12	30	Fluviokrasovo-rútivá Aktívny vodný tok	Dolná Lehota	Horehronské podolie	Lopejská kotlina
Riečna jaskyňa	245		negat.	-	76	Fluviokrasová Aktívny vodný tok	Dolná Lehota	Horehronské podolie	Lopejská kotlina

Líščia jaskyňa	246		negat.	-	200	Fluviokrasovo-puklinová Aktívny vodný tok	Dolná Lehota	Horehronské podolie	Lopejská kotlina
Jaskyňa v ponore	198	Udiera dolná	R. hip.	3	100	Fluviokrasovo korózna	Valaská	Horehronské podolie	Bystrianske podhorie
Jaskyňa v kameňolome 1-2	196	Jaskyňa v potôčkach	R. hip.	12	140	Fluviokrasovo korózna	Valaská	Horehronské podolie	Bystrianske podhorie
Pustovnícka jaskyňa	3736		negat.	-	12	Fluviokrasová	Valaská	Veporské vrchy	Balocké vrchy
Veľká jaskyňa	3737	Lipová nad cestou	R. hip.	2	34	Fluviokrasová	Valaská	Veporské vrchy	Balocké vrchy
Malá jaskyňa	3735	Lipová pod cestou	R. hip.	6	38	Fluviokrasová	Valaská	Veporské vrchy	Balocké vrchy
Hrončianska jaskyňa	3739		R. hip. M. myo/ oxy	16 2	100	Korózna	Hronec	Veporské vrchy	Čierťaž
Márnikova diera	229	Márniková jaskyňa	R. hip. M. nat. P. aur. M. myo.	29 1 2 6	450	Fluviokrasová	Šumiac	Horehronské podolie	Heľpianske podolie
Dudlavá skala	225		negat.	-	50	Fluviokrasová	Šumiac	Horehronské podolie	Heľpianske podolie
	-	Dudlavá skala malá	negat.	-	10	Fluviokrasová	Šumiac	Horehronské podolie	Heľpianske podolie
	-	Dudlavá skala ešte menšia	negat.	-	5	Fluviokrasová	Šumiac	Horehronské podolie	Heľpianske podolie
Varguľa	224		R. hip.	1	35	Fluviokrasová	Valaská	Horehronské podolie	Bystrianske podhorie
	-	Pod Varguľou 1	M. mys/ bra.	1	15	Fluviokrasová	Valaská	Horehronské podolie	Bystrianske podhorie
	-	Pod Varguľou 2	R. hip.	1	10	Fluviokrasová	Valaská	Horehronské podolie	Bystrianske podhorie
Bane									
Jasenie – Kyslá spodná štôlňa č. 3			R. hip.	13			Jasenie	Nízke Tatry	Ďumbierske Tatry
Jasenie – Kyslá stredná štôlňa č. 2			R. hip. E. nil.	2 2			Jasenie	Nízke Tatry	Ďumbierske Tatry
Jasenie – Kyslá vrchná štôlňa č. 4			negat.	-			Jasenie	Nízke Tatry	Ďumbierske Tatry
Štôlňa pri ústi Lopejského čelna			negat.	-			Lopej	Horehronské podolie	Lopejská kotlina
Stará štôlňa Osrblie			R. hip. M.myo/ oxy.	1 2			Osrblie	Veporské vrchy	Čierťaž
Štôlňa Horné lazy 1			M. myo.	3			Valaská	Horehronské podolie	Bystrianske podhorie
Štôlňa Horné lazy 2			negat.	-			Valaská	Horehronské podolie	Bystrianske podhorie
Štôlňa Mystrík *			B. bar.	17			Dolná Lehota	Nízke Tatry	Ďumbierske Tatry

* Pri prvej kontrole 29. 11. 2003 štôlňa negatívna, pri ďalšej 12. 1. 2004 zistených 17 ex. *Barbastella barbastellus* (Matejka, Múka)

Vysvetlivky :

R. hip. - Podkovár malý (*Rhinolophus hipposideros*)
M. myo. - Netopier veľký (*Myotis myotis*)
M. myo/oxy. - Netopier veľký / ostrouchý (*Myotis myotis / oxygnathus*)
E. nil. - Večernica severská (*Eptesicus nilssonii*)
M. nat. - Netopier riasnatý (*Myotis nattereri*)
M. ema. - Netopier brvitý (*Myotis emarginatus*)
P. aur. - Ucháč svetlý (*Plecotus auritus*)
M. mys/bra. - Netopier fúzatý / Brandtov (*Myotis mystacinus / brandtii*)
B. bar. - Uchaňa čierna (*Barbastella barbastellus*)

ZAHRANIČNÉ CESTY

Jesenná expedícia do Kosova a jaskyne Velika klisura v roku 2003

Juraj Szunyog

Z predĺženého víkendu na jar roku 2003 (19. - 23. marca) vyplynulo, že cestovať za jaskyňou tak ďaleko na krátky čas sa nám neoplatí. Do mesta Pejë (Peč) je to od nás 1100 km. Do cesty treba zarátať poplatky za diaľnice, pokuty a poistku do Kosova, kde zelená karta neplatí. Z tohto dôvodu zorganizoval Jano Šmoll jesennú expedíciu do Kosova na dva týždne. Na cestu sme vyrazili 1. 11. 2003 v skorých ranných hodinách so stretávkou všetkých účastníkov v Šahách. Odtiaľ sme smerovali na juh na troch autách v zložení Ján Šmoll, Ľubomír Očkaik, Pavol Staník (SK Červené vrchy), Martin Hurtaj, Peter Vaněk (SK Nicolaus), Juraj Szunyog (SK Chočské vrchy), Branislav Šmída, Erik Kapucian, Zoltán Ágh (SK UK Bratislava), Jozef Gliviak, Michal Megela (potápači). Príjemným prekvapením na 17 hodinovej ceste bolo minimum pokút, bezplatný vstup do Srbska a nižší poplatok za poistku na auto do Kosova ako na jar (len 25 EUR oproti 83 EUR). Po celodňovom cestovaní nás srdečne privítali naši kosovskí jaskyniarsky priatelia Afrim a Agim, ktorí nám zabezpečili ubytovanie v škole pre nevidiace deti spolu s raňajkami a desiatou, ktoré boli celé dva týždne rovnaké (teplé sladené mlieko, presladený čaj, lekvár, med, paštika), no môžeme im byť za to len vďační. Desiatové balíčky s dvoma žemľami boli v jaskyni našimi vítanými spoločníkmi.

Čo sa nedalo zariadiť bolo počasie. Oproti suchej jeseni na Slovensku nás tu privítalo začiatkom pobytu daždivé počasie s vysokým stavom vodných tokov. Rieka v kaňone Velika klisura nadobudla raftový charakter a zo skalných stien striekali mohutné vyvieračky. Z jaskyne Velika klisura vyvierala voda len pár metrov od vchodu spod skalnej steny a všetkým nám prebehol mráz po chrbte, čo sa asi deje v jaskyni. Bez ohľadu na to sme začali našu činnosť s transportovaním neuveriteľne ťažkého potápačského materiálu. Hladina podzemnej rieky stúpla o niekoľko metrov a potápači museli pri svojich pokusoch prekonať sifón zápasiť s mohutným prúdom. Niektoré časti jaskyne však boli suché zrejme po suchom lete a aj Polosifón milicionárov stačilo čer-



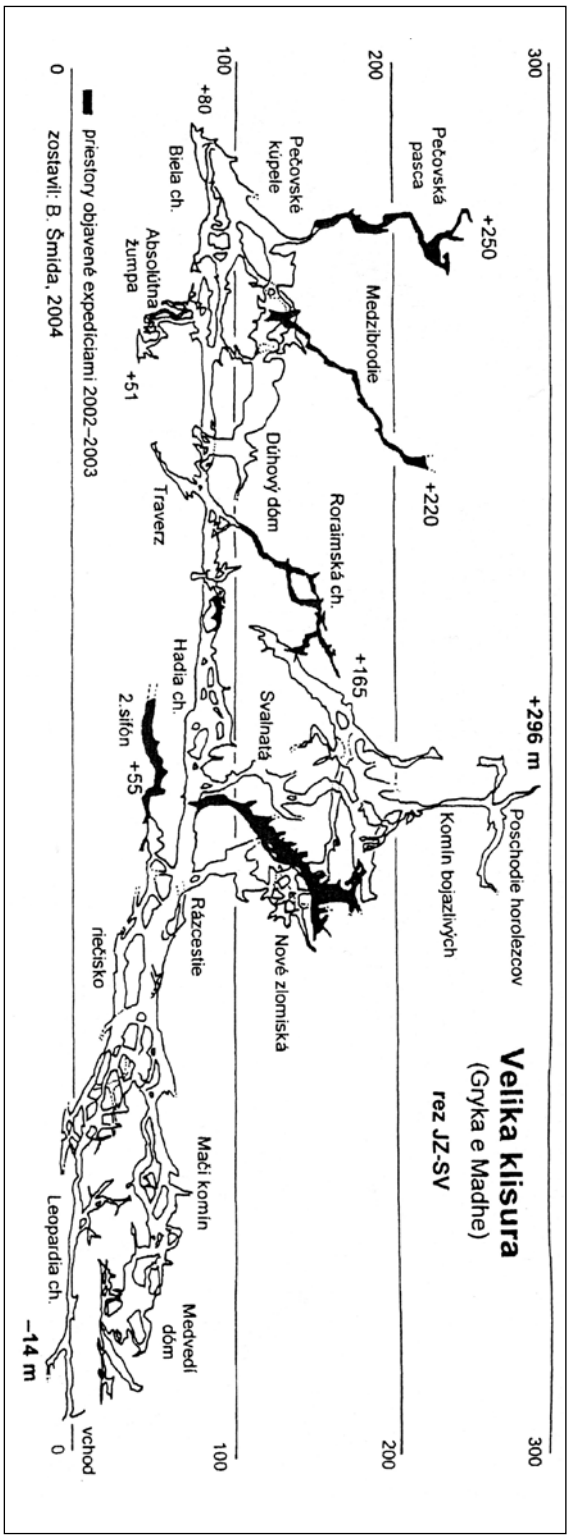
Pohľad na kaňon Velika klisura a Lumbardskú planinu z mesta Pejë
Foto: Ján Šmoll

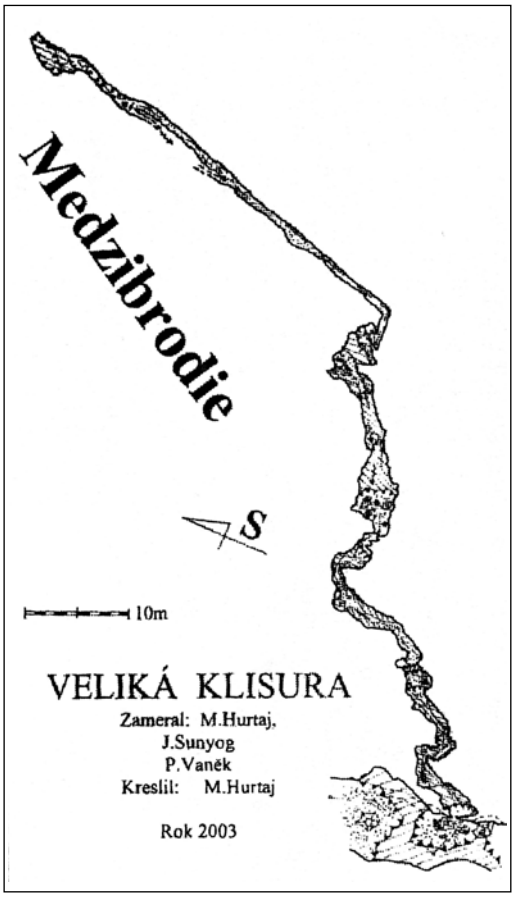
pať pomocou kýblov len 1 hodinu. Potom sme pomocou pyropatrónov zvýšili jeho strop, no nasledujúci deň bolo vždy treba kýblikovať v nepríjemnom blate dotečenú vodu. Plné bolo tiež jazierko na ceste k Dúhovému dómu, kde pri zdolávaní traverzu nad ním hrozilo okúpanie sa. Preto Peťo kúpil v meste 10 m hadicu a Maťo podobne ako keď sťahuje víno stiahol jazierko do klesajúcej bočnej chodby.

Cieľom partie jaskyniarov z Červených vrchov bol výskum strmo stúpajúcej chodby nad najvyšším miestom na konci Koralovej chodby pred Pečovskými kúpeľmi. Ktorej začiatok zdolal Martin Hurtaj 22. 3. 2003. Maťo sa po vylezení 10 m steny dostal do úzkeho komína, kde mu prievan zhasínal karbidku. Legendy vraveli aj o tom, že cestou naspäť musel proti prievanu speletovať dolu hlavou. S cieľom overiť si pravdu prišla 1. útočná skupina Hurtaj, Vaněk, Szunyog pod komín 3. 11. 2003. Uvideli sme dosť silný prúd vody stekajúci z komína po Maťom vylezenej stienke. Preto Maťo najskôr prespitoval lano z prúdu vody nabok. Za ním som sa s Peťom nasúkal do úzkeho komína a kladivom sme obíjali vyčnievajúce skaly. V úzkych miestach bol prievan skutočne silný a ťahal smerom nadol. Prehrabali sme úzku plazivku s vodou, ktorá zastavila Maťa v marci a postúpili sme už do širšieho strmo stúpajúceho komína s priemerom 1,5 m. Za ním nasledoval kolmý komín vysoký 8 m s priemerom 2 m, ktorý Maťo vyliezol voľne a zaistil fixné lano. Za ním nás zastavili znovu užšie partie. Zmáčaní vodou a prefúkaní prievanom sme to radšej prenechali druhej partii a išli sa zohriať do Pejë na pečený qebab (čítaj čebab) a pikantné klobásky, pretože aj o jedenástej večer nebol problém sa v meste najesť. Pri debate na dobrom miestnom pive sme určili aj názov nových úzkych a náročných priestorov: Kosovské medzibrodie.

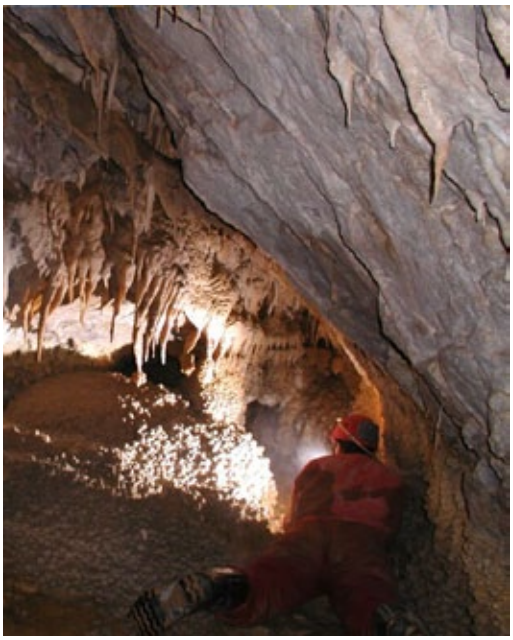
2. útočná partia Šmoll, Očkaik, Staník tu pokračovala ďalší deň. Jano vŕtačkou a pyropatrónami zväčšil úzke plazivky a dostal sa pod najťažšiu časť Medzibrodia – úzku vertikálnu puklinu zdrsnenú pizolitmi. Dodnes je možné obdivovať Paľa Staníka, ako potiaľ pretrepal transporťák plný lezeckého železa a po zbadaní ešte užších priestorov bez jeho použitia (hrešiac) aj späť.

Skupina Vaněk, Hurtaj, Szunyog pokračuje v Medzibrodí 5. 11. 2003 už za nižšieho stavu









Velika klisura - Kryštálová plazivka v Roraimskej chodbe

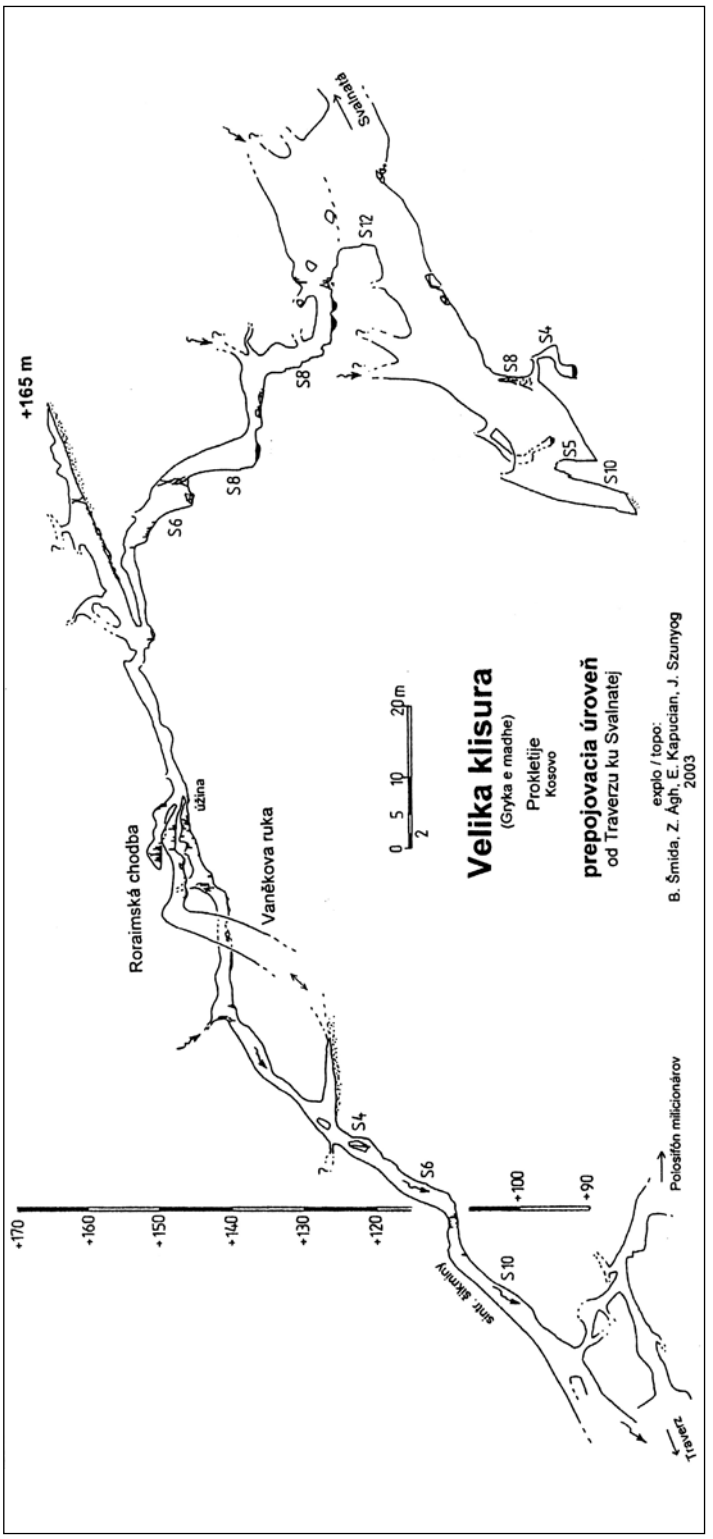
Foto:Juraj Szunyog

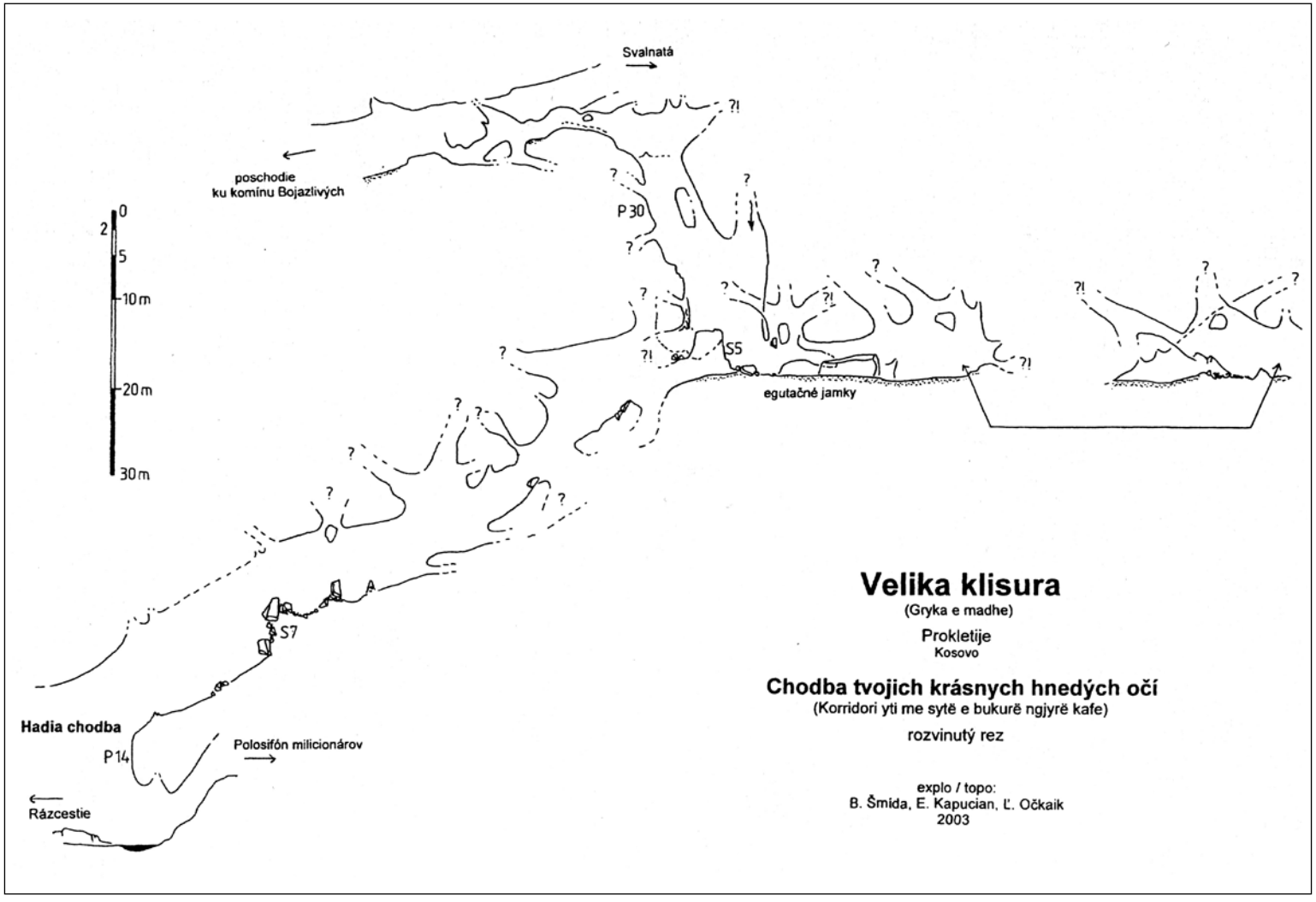
cŕkajúcej vody. Prievan sa zmenil na zimný a ťahá smerom nahor. Hurtaj – Szunyog zameriavajú prejdené priestory pomocou topofilu. Počujeme búchanie Vaněka, ktorý pred nami rozširuje vŕtačkou a podarí sa mu prekonať úzku vertikálnu puklinu dlhú 7 m. Za ňou objavil krátky meander a kolmý komín priemeru 2 m.

10. 11. 2003 Vaněk-Szunyog domeriavajú Medzibrodie a posledný bod stabilizujú na spite štandu pod komínom, ktorý prekonávajú lezci Šmoll – Hurtaj. Za 12 m vysokým komínom nasleduje znovu plazivka zaliata sintrom, ktorej prekonanie je výzva pre budúcu expedíciu. V Medzibrodí sme celkovo zamerali 184 m s prevýšením 109,8 m od bivaku na konci Koralovej chodby, takže ide zatiaľ o tretiu najvyššiu vetvu v jaskyni s dosiahnutou výškou 220 m od vchodu. Škoda, že kvôli nedorozumeniu boli stiahnuté laná zo susednej vertikály Pečovská pasca bez jej zamerania, takže presnú mapu už nikto neuvidí.

Cieľom Braňa Šmídu bolo na expedícii riešiť otázniky a nájsť postupy v niektorých nevyjasnených miestach, ktoré vznikli po nedokonalej interpretácii údajov prieskumníkov v predchádzajúcich expedíciách. Keďže sa všestranný Braňo venoval aj kúpaniu spolu s potápačmi, poslal svoju partiu Erika so Zolom preskúmať komín nad Traverzom za Polosifónom milicionárov. Tí 4.11.2003 prekonali

strmú vysintrenú chodbu pretekanú vodou podobne ako v Pečovských kúpeľoch. Prepchatím sa cez Kryštálovú plazivku sa dostali do chodieb priemeru 2 m vyzdobených okrem kvapľov aj kryštálmi, ktoré narástli v dnes už vyschnutých jazierkach. Podľa 3 cm veľkých kryštálov dali priestorom názov Roraimská chodba. Sústavou troch vertikálnych stupňov P6+P8+P8 sa dostali až pred mohutný priestor, ktorý im zízal spod nôh. Neúnavný Braňo sa vybral na druhý deň zistiť sám s 8 mm lanom o čo ide. Mne v speleoklube vyčítajú, že sám kopem v jaskyni O-3, no na Braňa nemám. Ak ho dlhšie nebude, určite zostal v nejakej diere. Sám zameral objavy nad Traverzom, a na tenkom lane zliezol do veľkého priestoru, ktorý identifikoval ako známy Dúhový dóm. Obdivuhodné je aj to, akú dokonalú mapu dokáže Braňo vytvoriť pomocou ŠRMM (Šmídova rýchla metóda merania). Azimut - na topofile, výška - na hodinkách s výškomerom, dĺžka – odhadom. Po ťažkých akciách v Medzibrodí sme si občas dali v jaskyni aj ľahšie, napr. foto-akcie. Štyri dni po Braňovom zmapovaní (9.11.2003) som išiel s Peťom pofotiť Roraimskú chodbu (300 m priestorov), do ktorej sa dá dostať dvomi cestami. Buď cez Kryštálovú plazivku, ktorá sa medzitým zaplnila vodou, alebo 8 m komínom po presekaní zasintrovanej zníženiny. Peťo nemal chuť sa namočiť, tak sme sekali a potom liezli voľne komín priemeru asi 3 m. Keď som vyliezol komín ako prvý, nevidel som ako sa za mnou s rachotom zrútil kamarát s chytom v ruke, lebo mu počas letu zhasla karbidka – nepríjemné! Rýchlo som sa




Svalnatá
poschodie
ku komínu Bojazlivých
P 30
S5
egutačné jamky
S7
A
Hadia chodba
P 14
Polosifón milicionárov
Rázcestie
0
2
5
10 m
20 m
30 m
Velika klisura
(Gryka e madhe)
Prokletije
Kosovo
Chodba tvojich krásnych hnedých očí
(Korridori yti me sytë e bukurë ngjyrë kafe)
rozvinutý rez
explo / topo:
B. Šmída, E. Kapucian, Ľ. Očkaik
2003

preplazil drsnou Kryštálovou plazivkou, aby som zistil, čo je Peťovi. Našťastie si to odniesol len vykĺbený palec, no jednu ruku mal už vyradenú z ďalších bojov a priepasť dostala názov Vaněkova ruka. Peťo sa pomaly vydal na cestu z jaskyne a ja som sa vrátil radšej mokrou plazivkou do Roraimskej chodby pofotiť kryštále a pozrieť sa k tomu Dúhovému dómu, ktorý som z rímsy nad ním vôbec nespoznával. Onedlho som začul Braňov hlas, ktorý ale mal byť niekde v Svalnatej. Takže žiadny Dúhový dóm! Takto došlo k prepojeniu častí jaskyne za Polosifónom milicionárov vrchom cez Svalnatú. Táto zložitá obchádzka polosifónu však už nemá praktický význam, lebo tri dni predtým 6. 11. 2003 Jano spolu s Očkom a Paľom presekali sintrový nátek asi 5 m nad polosifónom a umožnili tak prechod do zadných častí jaskyne bez namáhavého čerpania vody z polosifóna. Vrchnú prepojku potom zabezpečili lanovým traverzom.

9. 11. 2003 riešil Braňo spolu s Erikom v tej Svalnatej otázniky a súvislosti a podarilo sa im nájsť z medziúrovne novú mohutnú „Chodbu tvojich krásnych hnedých očí“ (také má Braňova žena). Prudko spadajúca chodba šírky 2-4 m a výšky 10-15 m, ktorú na druhý deň domerali aj spolu s Očkom (300 m priestorov) nakoniec vyústila na hlavný ťah, no zanechala ešte viacej otáznikov.

Oddych od jaskyne sme riešili prechádzkami po rušnom trhovisku v Pejë, posedávaním v kaviarňach, pozorovaním miestnych moslimských dievčat, ktoré tu našťasie nechodia zahalené a pozerať sa do obchodu s kopírovanými CDčkami, ktoré predávala Miss Pejë ´93. Keď sme Afrima otravovali, aby nás zaviedol na diskotéku, vysvetlil nám, že také niečo tu v Pejë nemajú, ale sľúbil, že nás na ňu zavedie do hlavného mesta Pristinë. S Agimom zorganizovali pre nás celodenný výlet najprv do pekného mesta Prizren ozdobeného mnohými mešitami na juhovýchode krajiny. Neďaleko Pristinë v meste Gadime sme potom navštívili jedinú sprístupnenú jaskyňu v Kosove Shpella e Mermerit, kde nás aj večer previedol sprievodca za vstupenku 2,50 EUR. Je to úplne horizontálna jaskyňa vytvorená v malom pahorku a objavená z blízkeho rodinného domu pri prehlbovaní pivnice. Po širokých betónových chodníkoch by sa dalo jazdiť aj na bicykli. Výlet sme zakončili v Pristinë na diskotéke v Piano bare, ktorá bola o pol desiatej ešte prázdna. Rýchlo sa však zaplnila až do prasknutia a tak sa v tlačenici dokázalo natriasať len pár Číňanov.

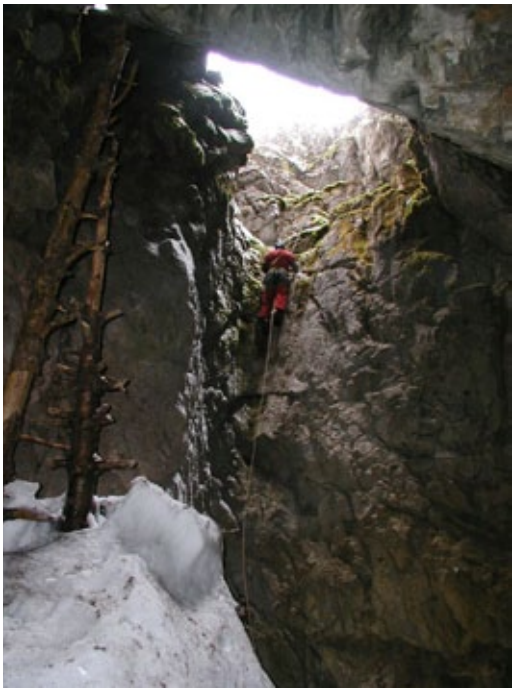
Afrim s Agimom nám ulahodili aj zorganizovaním trojdňového výletu na Lumbardskú planinu nad



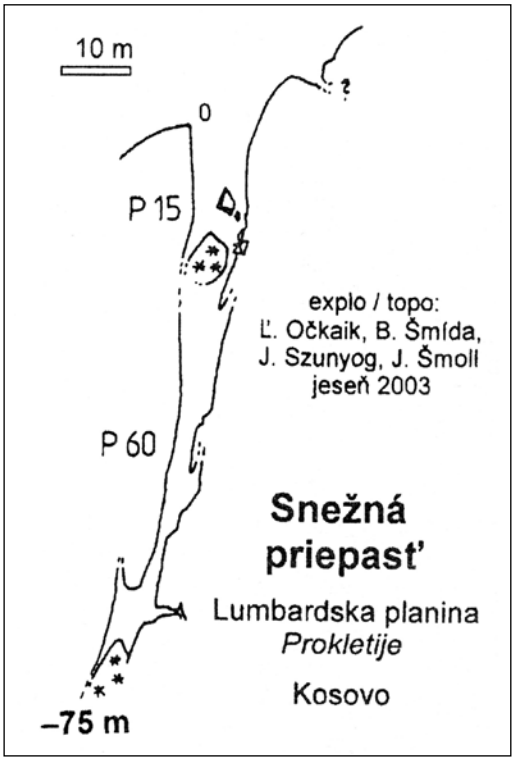
Planina Slane Poljane s pohľadom na Žuti kamen
Foto: Juraj Szunyog

jaskyňou. 11.11.2003 nás Agim na dvakrát vyviezol po lesnej ceste na Lade Nive o 800 m vyššie nad mesto k prázdnemu salašu vo výške 1500 m n. m., ktorý bol dve noci našim príbytkom. Na druhý deň nás ostré slniečko vytiahlo na turistiku na krasovú planinu Slane Poljane (2000 m n. m.) s množstvom závrtov a na najvyšší vrch týčiaci sa nad ňou Žuti kamen (2522 m n. m.). Okolie Žuteho kamena pripomínalo Červené vrchy. Natrafili sme tu na niekoľko priepastí, no na výlet sme vybehli naľahko a voľne neboli prístupné. V jednej bol v 10 m hĺbke drevený rebrík, no bez lana sa nedalo dostať ani k rebríku. Agim nás však zaviedol k priepasti neďaleko salaša, približne v miestach nad jaskyňou Veliká Klisura. Hovoril, že nepočuť vhodený kameň. Na druhý deň sme to išli overiť. A skutočne - kamene totiž dopadajú do snehu, ktorý leží na ľadovej kryhe v hĺbke asi 15 m. Priepasť potom pokračuje voľne do hĺbky 75 m. Kým Braňo zlanil na snehový firn na dne, bola Snežná priepasť zameraná metódou ŠRMM. Asi 15 m nad dnom sa nachádza v bočnom výklenku červená sintrová výzdoba v tvare guľatých nátekov. Preplazením som sa tu dostal do bočných malých priepastičiek, tie však skončia zúžením alebo zasutením približne v rovnakej hĺbke ako je dno hlavnej šachty. Prievan bol pozorovaný len vonku z malej diery pár metrov od vstupu do priepasti. Zaujímavé je hlavne to, že Snežná priepasť sa nachádza približne nad jaskyňou Velika klisura, no o 1030 m vyššie ako je jej vchod.

Na planinu ľahla nehostinná hmla a tak sme boli celkom radi, že sa vraciame do živého Pejë. Agim opäť zabezbečil dopravu, ja zostupujem naľahko pešo s Janom, Maťom a Peťom. V Pejë nás to stiahlo do prvej qebabtore oproti nemocnici. Pri opekanom mäsku sme pozorovali sestričky vybiehajúce



Snežná priepasť na Lumbardskej planine
Foto: Juraj Szunyog



z nemocnice. Neďaleko sme našli klasickú krčmu, kde väčšina chlapov hrala karty. Tu sme sa zoznámili s planinárom Chevdarom, ktorý nám porozprával o bájnej jaskyni so vzrušujúcim názvom Karamakaz (čierne spojenie). Vraj pozná jej vchod na začiatku kaňona. Podobné bájky si možno vypočuť aj v slovenských krčmách a pri pive sa to dobre počúva.

Nasledujúci deň išiel do jaskyne už len Jano s Paľom stiahnuť horolezecké lano z komína po ich speleoalpinistických výkonoch vo vysokej chodbe pred polosifónom. Ostatní sme sa pofľakovali po meste, kupovali suveníry a poobede som sa išiel prejsť s Peťom a Očkom na začiatok kaňona, kde sme si prezreli tunelovú jaskyňu nad cestou a vedľa nej asi 150 m jaskyňu s plazivkovitým vchodom. Večer nás pozval Agim s Afrimom na rozlúčkovú večeru do tej istej reštaurácie ako pred rokom a Agim nám tu premietol zábery, ktoré nafilmoval spolu s nami v jaskyni.

15. 11. 2003 na obed nostalgicky opúšťame Kosovo, pretože tentokrát sme neboli zahrabaní len v jaskyni a expedíciu sme vnímali aj ako dovolenku s výborným zázemím, ktoré vytvorili naši kosovskí priatelia. Fenimenderik edhe dite ne mir (ďakujeme a dovidenia)!

LITERATÚRA:

1. ŠMOLL, J.: Krátka správa z výskumu jaskyne Velika klisura v Kosove. Spravodaj SSS 4/2003, s. 47
2. ŠMOLL, J.: Velika klisura – Kosovo, marec 2003. Spravodaj SSS 3/2003, s. 35 – 36
3. ŠMOLL, J., ŠMÍDA, B.: Velika klisura ´97. Spravodaj SSS 1/1998, s. 50 – 55



Účastníci expedície na návšteve sprístupnenej jaskyne Shpella e Mermerit. Horný rad zľava: Ján Šmoll, Erik Kapucian, Afrim Kelmemdi, Martin Hurtaj, Ľubomír Očkaik, Juraj Szunyog. Dolný rad zľava: Branislav Šmída, Pavol Staník, Peter Vaněk
Foto: Ján Šmoll

Expedícia Velebit / január 2004
Objav priepasti Siréna (-281 m)

Branislav Šmída
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava

Prieskumom hlbokých priepastí severného Velebitu (Chorvátsko) sa zaoberáme už viac ako desaťročie. Za ten čas sme si tu poniektorí z partie pripísali na konto hoci aj stovku prieskumných dní (rekord je čistých 135!). Ide o slušnú časť jedného jaskyniarskeho života.

Mnohé záležitosti okolo jaskýň nám tu však doteraz jasné nie sú. Napríklad prievany. Princíp ich fungovania tu zostáva pre nás stále španielskou dedinou.

Model horného a dolného vchodu, zimnej a letnej fázy tu totiž miestami vôbec neplatí. Smer vanutia prievanov je neraz postavený úplne na hlavu. Silné, neznámo kam(?) dolu klesajúce prievany sme tu napríklad v podzemí registrovali aj pod bájnou métou –1000 m... Za subtropickej horúčavy na povrchu tu však na druhej strane môžete nájsť von z trhlín fúkajúci prievan doslova v špičke kopca, odkiaľ už široko-ďaleko nie je nič vyššie! Prievany v priepastiach akiste usmerňuje najmä jemná aerosólová spŕška, tlačiaca vzduch v aspoň slabým „večným dažďom“ aktivovaných šachtách smerom nadol (fosílnymi studňami a komínmi tento môže zase vystupovať hore). K tomu neznámym spôsobom pristupuje snáď značná klimatická inverzia v reliéfe hlbokých závrtov, ohromný zvrat do mínusovej teploty smerom ku dnu ľadových šácht...

Z praktického hľadiska však aj tu, ako všade inde v krase na svete, značí prievan, že tá ktorá lokalita by mohla významnejšie pokračovať. Konkrétne vo Velebite asi ani veľmi nezáleží na tom, či fúka prievan dolu alebo naopak, či je pulzný alebo stály. Ak ho nájdete, a vanie hoci z ťažko priechodného meandra, netreba váhať, špekulovať, ale pustiť sa do práce. Ani v Medúze (–707 m) nebolo smerovanie prievanu jednoznačné. Sprvu sme predpokladali, že po prestrieľaní úžin len vybehneme niekde z brál na opačnej strane hrebienka. A nakoniec sa z toho vykľula fantastická priepasť s kolosálnou šachtou, hlbokou 450 m.

Potenciálne viac ako zaujímavých miest s prievanmi máme z predošlých výprav v pohorí v talóne stále ešte niekoľko. Jeden z takýchto otvorov našiel počas povrchovky v Rožanski kukovi dňa 13. augusta 2001 B. Šmída. Samotný vchod jaskyne nebolo najprv vidieť. Prieskumníka však zaujal machom obrastený skalný žľab, kde pocítil akoby „prelievanie sa“ zreteľne chladnejšieho vzduchu, čo tiež máličko ohýbal drobné bylinky. Povyliezol zárezom preto trochu vyššie, a tu, v boku reliktu prazvláštnej sienky našiel rozmlátenú trhlinu, s citeľným, stabilným chladivým prúdením. Čudesné, že v lete a v takej výške – smerom von.

Do útrob jaskyne, pôvodne nazývanej *Machový svah*, sme vyslali počas rovnakej expedície na prvoprieskum, overiť nejasnosť prievanu, Z. Ágha a B. Kýškovú. Vchod však leží v neprehľadnom, priam džungľovitom reliéfe, a tak ho títo najprv vôbec nenašli! B. Kýškovej s K. Kýškom sa to podarilo až o pár dní neskôr. Barbora sa tu spustila dolu nejakých 25 m. Pretože disponovala iba 40-kou lanom, dno šachty nedosiahla. Niekde poniže akoby sa črtala ľadová zátka.

Po skvelej skúsenosti z akcie v januári 2001, kedy sme pobyt v exkluzívne zasneženej divočine závrtov Rožanski kukovi spojili s rozrobením Medúzy a Punoledy, sme sa v komornejšej zostave rozhodli zopakovať niečo v podobnom duchu aj počiatkom tohto roku. Bez očakávaní veľkých postupov, s úmyslom len rekognoskovať niektoré už známe lokality, ale vyzbrojení 700 m lana, cepínmi, mačkami a vybavení na poriadnu zimu, sme vyrazili z domoviny 3. januára 2004. V podstate štandardná velebitská partia: Z. Ágh, M. Audy, M. Griflík, E. Kapucian, J. Ondruška a B. Šmída. Väčší počet ľudí sme tentoraz ani nelákali, maličká chatka Rossijeva koliba v srdci rezervácie, kde sme chceli vybudovať krátkodobú základňu, totiž nepojme viac ako 6 či 7 osadníkov. Organizácia akcie bola jednoduchá, v už rokmi zohranom mančafte postačovalo niekoľko



Účastníci expedície: Zľava E. Kapucian, J. Ondruška, Z. Ágh, M. Audy, dole zľava M. Griflík, B. Šmída.
Foto: M. Audy

vzájomných telefonátov a definovanie presného termínu odchodu. Nebolo isté jedine to hlavné: odkiaľ a či vôbec sa nám podarí „prebojovať“ ku chatke. Velebit v zimnom šate, to sú neraz aj 2 m snehu!!

Situácia sa vyjasnila až priamo na mieste. Ako tak autami priechodnou zostala jediná lesná cesta, z osady Krasno okolo chatky Sića, na ktorej sa ešte nestihli vytvoriť záveje. (A aj to len preto, že ju priebežne prehŕňa k svojej meteorologickej stanici na Zavižane jej správca, pán Vukušić.) Prvú noc, po celodňovej jazde a krátkej zastávke pri rozbúrenom mori v Senji, teda táboríme na Sići. Tu zanecháme svojmu osudu na týždeň autá. Je pod –10 °C. V kútiku duše budeme veriť, že poriadny mráz vydrží čo najdlhšie, nedôjde k odmäku a príliš nezasneží. Ťažko by sme sa odtiaľto vyhrabávali.

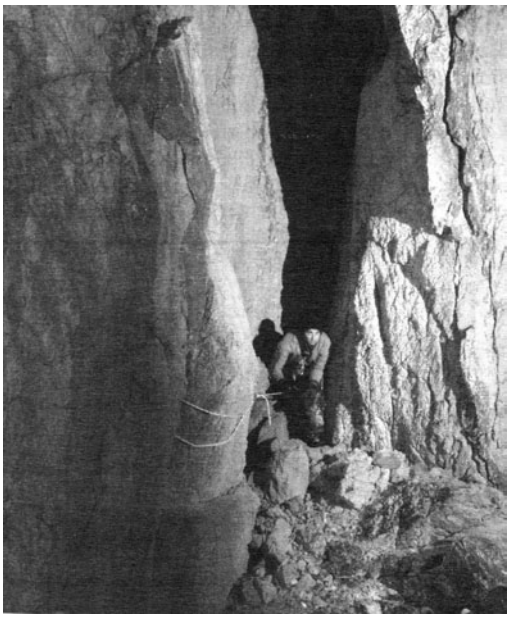
Ďalší deň je v znamení transportu. Obávali sme sa priveľmi, na horskom chodníku Premužićeva staza tentoraz žiadne ľadové preveje nie sú, nepotrebujeme ani mačky. Rozdeľujeme sa na tri dvojice: Erik s Jožom vyrážajú napred, prešliapať stopu, naštartovať kachle v chatke a pripraviť drevo, ja s Marcelom vypomáhame v čiastočnom presune batohov Zolovi a Marekovi, a tí odšoférujú k Sići naľahko autá. Tých 5 km na Rossijevu kolibu zvládame v celkom hlbokom snehu do zošerenia. V chatke je v noci ešte dosť zima, nestihla sa prekúriť.

5. januára začíname s prieskumom. Do Machového svahu vediem k prvému pokusu Jožа. Na trase ku vchodu nachádzame drobučký otvor, z ktorého sa vykľuje – originál medvedí pelech! (tentoraz našťastie opustený...) Vo vchode jaskyne je ukrutná zima. Nečudo, prievan sa otočil a všetok mrazivý vzduch nasáva teraz do podzemia. Sila prievanu je impozantná. Nejakých 5 či 6 m od nástupu do šachty je ho počuť akoby dunivý hukot nejakej riavy (!) a v šachte nie je šanca zlaniť s rozsvietenou karbidkou. Aj poriadne nažhavený plameň okamžite zhasína... Tak dynamický prievan sme ešte nikde vo Velebite nezažili. Na rad prichádzajú spoľahlivé Tikky.

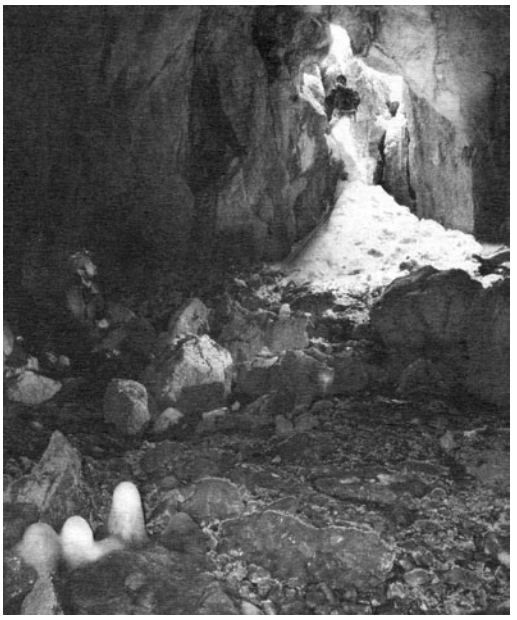
Jozef skúma dno úvodnej studne. Strašne mu vraj ťahá na zátylok (zabudol si hore šál), podľa toho jej pomenovanie: Bezšálová. Dolu maturuje na akomsi ľadovom kuželi. Úplne priezračnom! Tam je ale jaskyni predbežne koniec... Nad dnom sú však okná a jedno z nich púšťa meandrom s prievanom do paralelnej šachty. Mne zatiaľ nezostáva nič iné, než pobehovať hore-dolu po vstupnej sienke. Nehýbať sa, zamrzol by som.

Vonku cez deň vykuklo slniečko, ostatní chlapi s Marekom Audym preto zužitkovali modrú oblohu a nasnímali atraktívne okolie kóty Crikvena, v plnej zasneženej paráde.

6. januára výmena stráže, v jaskyni sú Marcel so Zolom. Prvý z nich sa spúšťa tam, kde včera skončil Jožo, ale ani ďalšia šachtička s ľadom nižšie nepokračuje... Je tu však znovu okno s úžinou a silným prievanom! Chalani ho trochu rozpracujú, spitovacím kladivom, nasledujú drobné kaskádky. Marcel



Vstup do jaskyne.....Foto: M. Audy



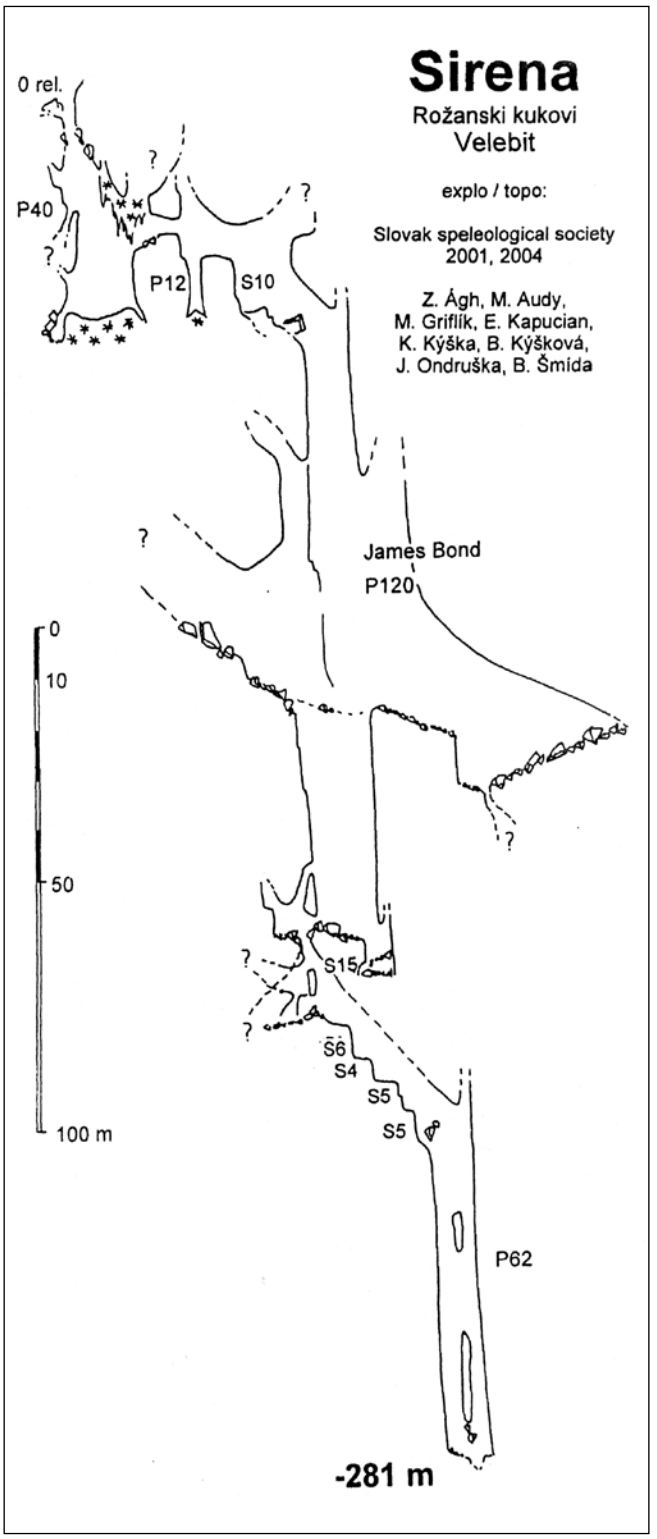
Pohľad zvnútra na vstupnú šachtu.....Foto: M. Audy

síce nadviazal 80-ku lano, napriek tomu však nižšie na žiadne dno nepristane. V druhej tretine spustu ho to zrazu „vypľuje“ do gigantického priestoru, kde sa náprotivné steny strácajú v opare... Aj tu, napriek značnému profilu studne (cez 20 m!), je stále kamsi dolu vanúci prievan zreteľne citeľný.

Braňo skúmal okolie chatky, ale okrem staronovej, 30 či 40 m hlbokej, pomerne priestrannej šachty, nenachádza nič zvláštne. Zisťujeme však, že za takýchto zimných podmienok je úžasná prehľadnosť v teréne. Čierne vytopené otvory sú v kontrastne bielom snehu zreteľné zďaleka. Tiež dá sa pomerne rýchlo presúvať po vysokých kosodrevinoviskách (záľahy tvrdého, nafúkaného snehu). Tam by sa prieskumník v lete v húštine vetiev inak „utopil“.

Marek s Erikom urobia fotodokumentáciu okolo Xantipy. Vysoký sneh im na prekvapenie umožňuje náročným reliéfom bez problémov pretraverzovať celé Rožanski kukovi, až k Hajdučke pecine! Idú priamo v stopách medveďa. V jednom momente sa takmer zrazia s náhodným hnedastým kamzíkom, čo ich omylom poriadne vystraší... Treba ale uznať, maco je naozaj obratné zviera, dokáže preskočiť aj trhliny, ktoré človek zvláda len tak-tak.

7. januára pokračujeme v objavovaní Jožo, Marek a ja. Do obrovskej šachty berieme (pre istotu) 180 m lana. Jožo zostupuje sólo napred a dosiahne jej dno (vertikála má úctyhodných 120 m). Keď tam hneď nenachádza pokračovanie, pod malým studňovitým stupňom sa pokúša kopať. My s Marekom v odstupe za ním fotografujeme. Dno šachty vyzerá na prvý pohľad beznádejne, všímam si tu však, že do úžiny bočného meandra nasáva prievan. Začínam rozoberať zával a priechod je po asi polhodine voľný. Dolu sa znovu spúšťa Jožo. Prekonáva sám ešte jedno zúženie, potom sú drobné kaskádky a opäť rozmernejšia šachta (Katarína, P62). Na jej dne je však koniec a nikde tu tiež nefúka.



Prievan sa zrejme rozptýlil niekde vyššie... Pri výstupe hore hlavnou šachtou si preto poriadne nasvetľujem jej boky. Niekde v strede, v najväčšom rozšírení, vidím rozmernú, šikmo stúpajúcu trubicu so závalom... Ahá! Tak to by mohol byť pôvodný zvod zo závrtu... na opačnej stene je zároveň akási rímsa, za kulisu ktorej nevidieť, ale blokovisko tam šikmo spadá... na boku je akási výrazná čiara... jasné, najskôr staré freatické zahĺbenie! Šachta sa prerútila cez obrovskú šikmú chodbu, možno dokonca nejakú starú úroveň.

Ale ako tam zakyvadlovať!?

To sa snažíme vyhútať po príchode na chatku dlho do noci. Erik, ktorý sa dnes „roztrénoval" rekognoskáciou JD-1 v obrovskom závrte Jerković dolac pod chatkou a v jaskyni ešte nebol, vyzerá byť jednoznačným kandidátom... Radíme mu, aby skúsil prehodiť lano, pomedzi bloky by sa mohlo obvinúť a vyvolať dostatočné trenie na pritiahnutie. Alebo hodiť tam „mačku"... do úvahy prichádza aj z dreva vyrezaná kotva. Nikto mu nezávidí, úkon bude vyžadovať maximálnu sústredenosť a poriadny kopec odvahy. Erik na to len: Uvidí sa! V duchu mu „fandíme", aby to zvládol, a robíme ešte stávky, či aj v tejto hĺbke bude prievan nasávať, alebo sa už obráti niekde do komína.

8. januára je posledný útočný deň. Marcel so Zolom sprevádzajú Erika do priepasti, ktorú sme premenovali. Velebit akoby nás lákal, po dvaajpolročnej pauze sme tu znovu... odteraz sa bude teda lokalita volať veľkolepejšie: *Siréna*. Marek ráno vyhotoví Erikovi z kosodreviny kotvičku, ten ju však nakoniec vôbec nepoužije. Po obzretí pomerov na mieste to robí úplne inak, než sme predpokladali! Od zúženého nástupu šachty sa spúšťa do asi polovice jej rozšírenia, a tu pomocou prichytávania sa slučkami 8mm lana a horolezeckým „pazúrom" (Crochet) vysúva postupne šikmo dolu os svojho spustu. Takto sa mu podarí na jedno prenitovanie, súbežne so vzdušným traverzovaním, dostať až k rímse! Paráda!

Skutočne, je tu priestranná chodba s veľkým korozívnym zárezom (pôvodné lokálne niveau?), dole pokračuje 10 m hlboký stupeň. Tam však veľká chodba končí, zvrchu vysypaným závalom. Je tu ale ešte náznak meandru, ktorým klesá prievan ďalej do hlbín... Treba tu streliť. Erik sa stáva pre svoj výkon večer populárnym a šachtu na jeho počesť nazývame: *James Bond*.

Braňo, Marek aj Jožo sa dnes pofľakovali po chate, Jožo postupne chorľavie, začíname baliť bivak.

9. januára vstaneme pozdnejšie, než sme sa hotovali... a hneď to aj ľutujeme! Začína totiž prudko chumeliť! Preto len urýchlene pobalíme veci, spratanie chatky a nasleduje náhlivý retransport. Sneženie zosilňuje, a kým sa za tie 3 hodiny prebrodíme k Zavižanu, je už asi 25 cm nového pokrovu. Je jasné, že autá si sem už nijako nepriblížime, a naopak, začíname mať zlú predtuchu, či s nimi dokážeme vôbec pohnúť... Nádej však zomiera posledná. A tak ďalších 7 km poriadne pridávame do tempa. S nabitými batohmi, no hrôza! Sme prepotení až na kosť. K chatke Sića sa dostávame až okolo štvrtej, pol piatej popoludní, pomaly padá tma...

Autá sme nakoniec odrazili! Ale bolo to na hranici, podvozkami sme rezali mokrý sneh ako s frézou. Ak by sa to nepodarilo, čakalo by minimálne dvojicu ďalších 10 km „túry" až do Krasna (za jeden deň viac ako 20 km v hlbokom snehu, no viac ako dosť!) a zháňanie pomoci (aspoň traktoru). A ostatných? Premočených, mrazivá noc na chatke... Bŕŕ!

V Senji si nakoniec ešte nad lignjami (kalamármi) na tanieroch v jednej príma reštaurácii preberáme ďalšie možné výpravy, a tým sa ďalšia, pekná a znovu úspešná akcia vo Velebite vlastne končí. Do skorého rána 10. januára sme po nočnom šoférovaní nakoniec všetci doma.

Priepasť Siréna sa nateraz stala jednou z najhlbších v oblasti. Zdá sa byť však pomerne perspektívnou, a možno sa preto už v blízkej budúcnosti o nej dopočujete ďaleko, ďaleko viac. Nechajte sa prekvapiť.

Najhlbšie priepasti severného Velebitu:

Lukina jama-Manuál II (–1392 m)*
Slovačka jama (–1320 m)*
Medúza (–707 m)*
Patkov gušt (–553 m)
Lubuška jama (–530 m)
Ledena jama u Lomskoj dulibi (–514 m)*
Olimp (–478 m)
Kita (–400 m)
Xantipa (–323 m)*
Siréna (–281 m)*
Marianna (–250 m)*

*lokality objavené alebo z podstatnej časti preskúmané slovenskými jaskyniarmi

Summary:

The twelve 6-members light expedition from the Slovak speleological society was organized into the northern part of the Velebit Mts. in January 2004. Their activity was focused to some ice-pits of the karst reserve of Rožanski and Hajdučki kukovi. The most important discovery is represented by the abyss Sirena (–281 m), with the shaft of enormous dimensions (James Bond, P120). Its entrance was finding by Slovak cavers in the time of expedition 2001. This locality is very perspective.

Potápanie v jaskyni Velika klisura

Jozef Gliviak – Branislav Šmída – Michal Megela

Značnú časť úsilia poslednej expedície v Kosove sme venovali aj pokusom o zdolanie záverového sifónu hlavnej podzemnej rieky v jaskyni Velika klisura, ktorá sa už rozsahom známych chodieb začína blížiť k hranici 10 km.

Indície z predchádzajúceho orientačného zánoru (Matocha, Šmída, v roku 1997) poukazovali na to, že sifón bude najskôr ako dlhý, tak aj hlboký. Tentoraz sa však k akcii pridali aj dvaja skúsení technickí potápači, J. Gliviak z Bratislavy a M. Megela z Rimavskej Soboty, čo bolo zárukou prinajmenej istého pokroku. Pretože až do odchodu na expedíciu sa nepodarilo zaistiť prenosný kompresor a nebolo tiež isté, či by nám bol v Kosove niekto schopný naplniť vyprázdnené fľaše vzduchom (armáda? požiarnici?), bolo potrebné vziať z domu zásobu naplnených fliaš na minimálne 3 či 4 ponory, aspoň pre 2 ľudí. Tie spolu s iným potápačským materiálom nakoniec zaplnili jeden samostatný voz (Landrover). Kvantum dosť špecifických vecí, ako moderné obleky, automatiky, podvodné počítače, či nespočet fliaš, to všetko nám robilo máličko starosti, ako vysvetlíme hraničiarom účel použitia týchto vecí – keďže Kosovo nemá more! Nakoniec ale všetko vyriešilo zázračné slovko, že sme *planinari* a nikto sa už viac nezaoberal, prečo privážame potápačský materiál do obrovských kopčiskov...

Iný problém spočíval v transporte. Druhého z autorov tohto príspevku sa podarilo nabudiť dvoch ostatných k účasti na expedícii najmä tým, že *„jaskyňou kráčaš v podstate po rovine, chodby sú veľké, ani sa nezohneš, a bude dosť nosičov“*. Reálne sa ukázalo sa, že tých cca +50 výškových metrov v jaskyni až k sifónom nie je až taká balada... lebo s fľašami na chrbte alebo v batohu je miestami potrebné až – voľne liezť! Ku sifónom je od vchodu asi 500 m trasy, nakoniec sme ale presun fliaš zvládli bravúrne (za asi pol dňa), keďže nám vypomohli aj skoro všetci ostatní účastníci výpravy (chalani, ďakujeme vám!). Mocnejší chlapi (E. Kapucian, M. Megela a B. Šmída) dokázali jaskyňou uniesť dokonca aj neforemné „dvojčatá“ 2 x 12 l, čo je váha viac než 30 kg!

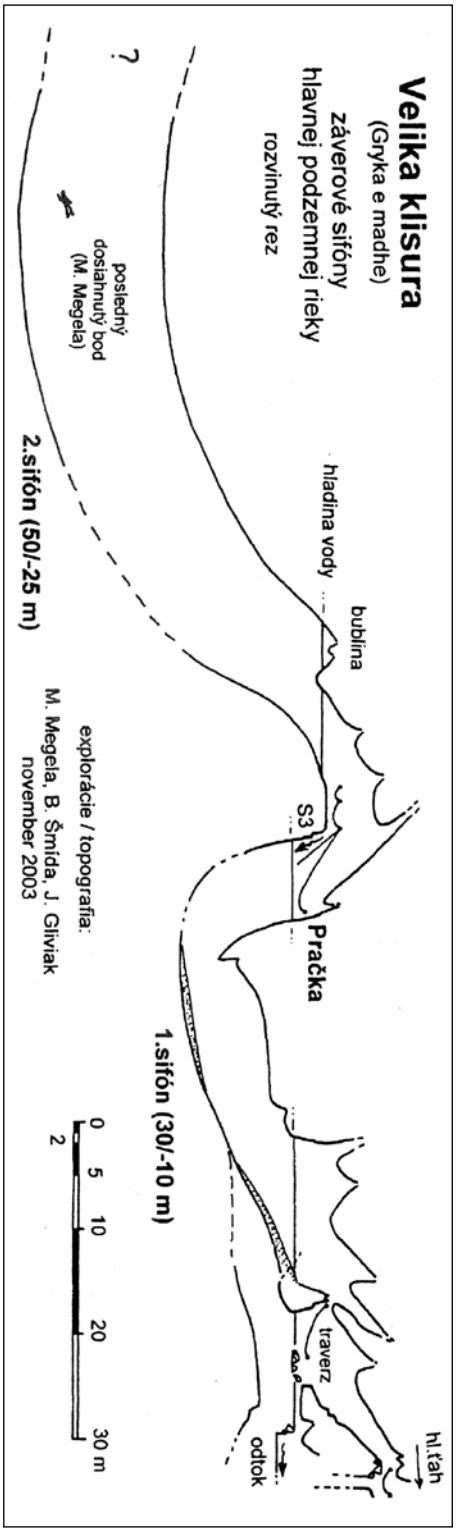
Prvý prieskumný ponor sifónu uskutočnili J. Gliviak a M. Megela. Stav nebol práve ideálny: zelenkavá voda zostala po predošlých dažďoch stále ešte silne zamútená. Prietok riečiska sme odhadovali podľa stavu vyvieračky vonku na možno 1000 l/s. Viditeľnosť bola najviac 1,5 m, J. Gliviak preto vyhľadával správnu cestu sifónom a jeho prúdnicu viac-menej po hmate a svetlom, popri stenách. Nakoniec sa to podarilo: po asi 30 m dlhom sifóne (max. hĺbka –10 m) nasledoval výstup. Avšak najprv iba do asi –4 m hĺbky. V niekoľko metrov širokom komíne, výstupovej časti sifónu na druhú stranu, tam spadala v celom profile (!) hrozivo bublajúca voda. Cez protiprúd a závoj bublín sa nedalo nijako vynoriť. Nikto si nevedel dobre predstaviť, čo za šialenstvo musí byť hore pri hladine... J. Gliviakovi sa podarilo vystúpiť pri šponovaní cievky so šnúrou M. Megelom maximálne do –1 m. Až takéto bojové podmienky veru nečakal nikto.

Počas druhej akcie (po dni odpočinku) sa do sifónu znovu zanorili najprv J. Gliviak s M. Megelom. Viditeľnosť sa evidentne zlepšila, na 5 m. Na konci sifónu vystrelili potápači hore malú bójku a tým sa vytvoril akýsi fix pre vynorenie. Aj vďaka trojnásobne zmenšenému prietoku (asi 300 l/s) sa im to tentoraz podarilo. Na hladine sa ocitli vo veľkej sieňovitej bubline, avšak skoro s kolmými stenami. Z jednej steny tu vyrážal ohlušujúci, 3 m vysoký vodopád a na zvírenej hladine sa prakticky nedalo udržať na jednom bode. Miesto bolo nazvané naozaj príhodne: *Pračka*.

Potápači sa zanorili späť a v prístupovom sifóne natiahli 8 mm lano, vodiacu šnúru na spôsob „lanovky“. Po nej s nimi za sifón preplával pod vodou aj B. Šmída. V „Pračke“ ho odstrojili a potom sa mu podarilo vytraverzovať po stene ponad vodopád. Dynamické prelezenie zvládol aj M. Megela, ale už nie J. Gliviak, ktorému sa ešte hojila nedávno operovaná platnička a nechcel sa premáhať. Zostal teda plávať dolu v jazere.

Chodba nad vodopádom je pomerne vysoká, dlhá asi 20 m, z toho druhú polovicu tvorí hlboké jazero (nástup do ďalšieho sifónu). B. Šmída tu na nádych ešte preplával popod strop (asi 3 či 4 m) do akejsi nízkej bubliny, bolo však jasné, že hlavné pokračovanie je treba hľadať ďaleko nižšie.

Finálny útok sme uskutočnili už len v zredukovanej dvojici M. Megela a B. Šmída. Prepotápanie sifónu prebehlo bez problémov a sami prekvapení, v dutine s pôvodne revúcim vodopádom bola tentoraz – úplne kľudná hladina. Vodopád sa stratil! Poklesom prietoku rieky na asi 100 l/s sa presunula jej prúdnica niekde nižšie... takže tentoraz sme poľahky vyliezli priamo v ryhe pôvodného vodopádu do chodby nad tým. Vyspitovali sme tu niekoľko kotvení, vytvorili dva traverzy (pre budúcnosť; jeden pre prípad búrlivých podmienok vodopádu,



druhý pre ideálny stav „sucha“). Cez ryhu vodopádu sme potom vytiahli za pomoci kladkostroja jednu potápačskú zostavu a M. Megela sa zanoril do ďalšieho sifónu. Tu zaplával v rozmernej zatopenej chodbe do vzdialenosti asi 50 m, pričom hĺbka ponoru bola asi –25 m. Ďalej bolo vidieť mohutný zatopený tunel, no sólo zánor bol samo o sebe riskantný a M. Megela sa radšej vrátil.

Vôbec prvé seriózne potápanie vo Velikej klisure nám ukázalo cestu, ako ďalej. V prvom rade treba zredukovať fľaše pre jedného potápajúceho na 1x Alu 80, plus ako rezervu 2 x 6 (alebo 7 l). To ohromne uľahčí transport. My sme použili 1 x Alu 80 na dýchanie, plus 2 x 12 l ako rezervu (k tomu malú argónom naplnenú fľašu na prifukovanie do oblekov, suché trilaminátové obleky). Cesta k ďalšiemu sifónu je teraz už vystrojená (traverzy, fixy pod vodou) a to aj v prípade krajne nepriaznivých pomerov (vodopád). Do záverečného sifónu je potrebné sa ponoriť už vo dvojici. Možno, keby bol vodný stav v normále, to všetko by sa zvládlo na tejto akcii. Príroda je však nevyspytateľná a v sifónoch sa veru hlavou do múru biť neoplatí.

Koncové sifóny podzemnej rieky považujeme za jedno zo strategických bodov výskumu v jaskyni. „Suchí“ jaskyniari síce trochu ohŕňajú nosom, že oni sa za sifóny aj tak nedostanú... no ak by sa tak podarilo aspoň dvom potápačom s istou jaskyniarskou skúsenosťou, vieme si tu predstaviť serióznu činnosť v plnom rozsahu (prieskum i mapovanie). Dokonca jestvuje už aj myšlienka bivaku za sifónmi. Je možné, že sifón bude mať aj 100 m dĺžku, no to pri nádhernej viditeľnosti a jednoduchých profiloch nepredstavuje až taký problém. Možno sa nakoniec podarí nájsť priechod aj pre „suchých“ jaskyniarov, niekde z druhej strany sifónu. Inšpiráciou k potápaniu na lokalite a *chuti* k sprievodným transportom môže byť fakt, že rieka sústreďuje vlastne všetky aktívne prítoky, a to z celého obrovského masívu! Ak porovnáme, že pri vyššom vodnom stave tieklo na hlavnom riečisku asi 800–1000 l/s a napr. v Pečovských kúpeľoch v rovnakom čase okolo 20 l/s, rozsahom podobných subvetiev by malo byť v masíve aspoň 40 či 50!! A to sú kilometre ďalších chodieb... No, uvidíme.

Na záver treba ešte spomenúť, že J. Gliviak a M. Megela po týždni nášho spoločného pôsobenia navštívili spolu so Z. Ághom aj čiernohorské Prokletije a tam vaucluzskú vyvieračku Savino oko, odvodňujúcu rozsiahle planiny a štítové skupiny s prevýšením cca 1400 m. Odtok z jazera výveru však tentoraz dosahoval približne 3–5 m^3/s. Voda bola súčasne *mliečne* zakalená, čo znižovalo viditeľnosť na najviac 1,5 m. M. Megela sa tu zanoril vo vode jazera niekoľko hĺbkových metrov, až k skalnému pažeráku vyvierania, ďalej sa už nedalo. Ohromnú silu prúdu, cez otvor „ako dvojo dverí“, si možno predstaviť aj podľa toho, že vhodené bloky, veľké ako ľudská hlava, sa tu vznášali v priestore sťaby bez gravitácie, alebo ich vyvrhovalo späť do jazera... Potopiť sa nižšie bolo nemožné.

Skryté svety Yucatánu

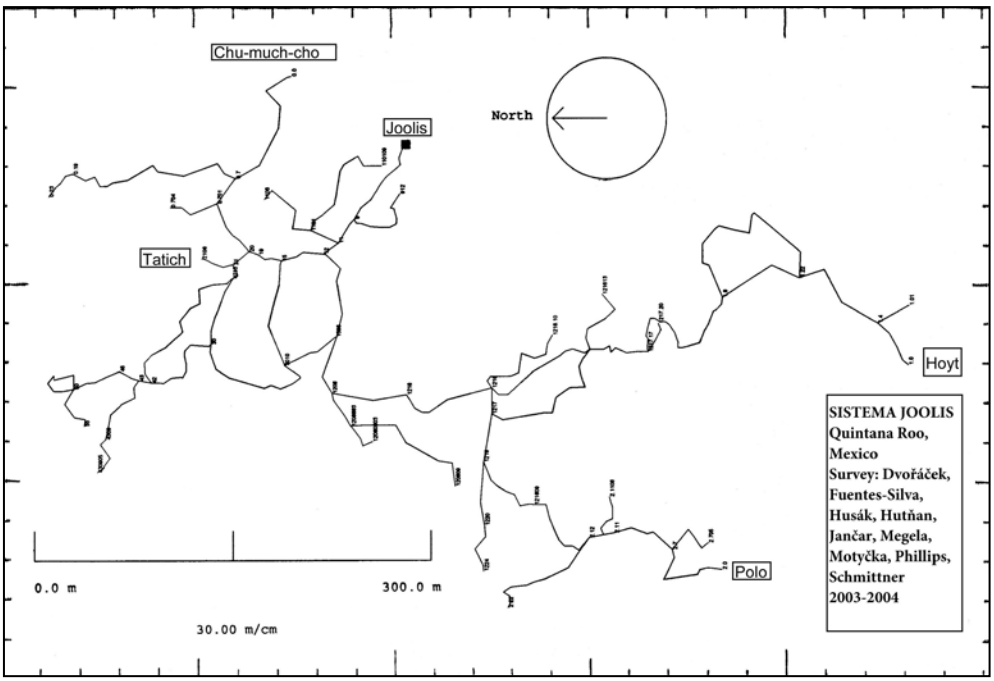
Daniel Hutňan



V jaskynnom systéme Jolis *Foto: Radek Husák*

Sedíme s Mišom Megelom na kraji cenotu JOOLIS, nohy máme vo vode a preberáme podrobne plán nášho ponoru. Chceme v ňom doplávať na koniec objaveného systému zatopených jaskýň, nájsť bočnú chodbu smerujúcu na juhozápad a prepojiť ju so susedným cenotom POLO. Je to posledný zo štyroch známych jaskynných komplexov v okolí nami skúmaného JOOLIS, ktorý odoláva pripojeniu do jedného celku. Všetky chodby, ktoré sme v jeho smere doteraz preskúmali, končili nepriechodnými nízkymi chodbami v málo kompaktnom rozožratom vápenci, skalnými blokmi alebo nádhernou ale nepriechodnou kvapľovou výzdobou. Zo strany POLO sme prenikli do neznámej chodby a až na jej koniec natiahli vodiacu šnúru. Veríme, že sa nám, tentoraz z JOOLIS, podarí objaviť a pripojiť ju k známemu systému.

Vo vstupnom jazierku prevedieme ešte vzájomnú kontrolu a pripíname stage, záložné fľaše, ktoré použijeme na cestu do záverečných častí jaskynného systému. Trasa je dlhá skoro 500 m v priemernej hĺbke 16 m. Po zanorení sa pomaly presúvame nízkou, prudko klesajúcou chodbou v takmer nulovej viditeľnosti do hĺbky 9 m, kde naraz vplávame do priezračného bludiska stalagtitov, stalagmitov a stalagnátov. Vstupná sieň cenotov, ktoré dovolia objaviteľom vstúpiť do svojho kráľovstva, je väčšinou krásne vyzdobená. Po 100 m zahneme na „téčku“ doľava. Plávame „downstream“- po prúde, i keď tak ďaleko od pobrežia nie je žiaden prúd poznateľný. Po 250 m si skracujeme cestu kvapľovou chodbou. Viditeľnosť je obmedzená iba výkonom našich svetiel. Vraciame sa k vodiacej šnúre a každú chvíľu sa zabodne kužeľ HID žiaroviek do niektorého z početného osadenstva miestnych úplne bielych živočíchov. Niekoľko kusov sme pri predchádzajúcich ponoroch odchytili pre nášho mexického priateľa Mariana z Národnej Univerzity v Mexiko City. Teraz nám len spestrujú dlhú plavbu jaskyňou. Blížime sa na miesto, ktoré sme nazvali „Tri kvaple“. Je vzdialené od vstupu do cenotu asi 400 m a práve tu zanechávame pri našich prienikoch záložné fľaše. Už 20 m pred touto métou začínam pakovať automatiku do predpisovej polohy za gumy a fľašu zatváram. Nacvičeným pohybom naraz oboma rukami odopínam karabínu na ramennom popruhu i opasku a „stage“ pripínam na vodiacu šnúru. Mišo tentoraz bude so záložnou fľašou plávať až do najužších častí jaskyne. Tam, kde nebude možné pokračovať s dvojčaťom na chrbte a v prípade, že bude šnúra z druhej strany na dohľad, plánujem odložiť rozmerné zásobníky vzduchu z chrbta a pomocou Mišovej fľaše tlačenej pred sebou, prekonať záverečnú úžinu. Na 450 m napojujeme vodiacu šnúru z bubnu na hlavnú lajnu a zabočujeme do priestornej chodby. Ťahám bubon a Mišo za mnou vyviazuje šnúru na skalné výčnelky a kvaple tak, aby sa medzi jednotlivými bodmi nedotýkala žiadnej prekážky a zároveň pri prechode do nižších a značne zasedimentovaných chodieb umožňovala bezpečný návrat v nulovej viditeľnosti. Pohybujeme sa ako v porceláne. Jemné prsiarske kopy, ideálne vyváženie, ľahučké odpichy od pevných segmentov na dne, len tak je možné udržať akú-takú viditeľnosť v nízkej chodbe. Po ďalších 30 m je strop tak blízko dna, že brucho i fľaše sú v permanentnom kontakte s okolím. Predieram sa až ku kvapľovému lesu na konci nízkej chodby, je nepriechodná. Medzi tlstými stalagtitmi svietim silným reflektorom a **je tam**. Biela šnúra so šípkou obrátenou na druhú stranu smerom do cenotu POLO je asi 8 m predo mnou. Chcem ju ukázať Mišovi, ale niekde sa pľantá vzadu. Po chvíli dopláva ku mne, nesvieti mu primárne svetlo. Rovnako ako ja má dve záložné, takže ani nás nenapadlo akciu prerušiť. Presúvam sa o pár metrov ďalej, kde mi výška stropu umožní aspoň sa otočiť na chrbát, vypúšťam kompenzátor a vyzliekam popruhy. Mišo pomáha, upravuje odložený komplet tak, aby som sa pri neskoršom obliekaní nezamotal. Podáva mi pripravenú záložnú fľašu a bubon s vodiacou šnúrou. Odkladám primárnu automatiku a prechádzam na „stage“. Cez hustú kvapľovú džungľu pretláčam fľašu a štrikujem celým telom ako had. Po 4 m sa dostávam do väčšieho priestoru a bez problémov doplavávam



ku k stalaktitu so šnúrou. Spojujem obe šnúry dohromady a uvedomujem si, že bez noža, ktorý som nechal na fľašiach pred zúženinou, ho nemám čím odrezať. Pokúšam sa nájsť na bubne ostrú hranu, potom mlátim bubnom do šnúry položenej na dne. Všetko bez úspechu. Rozpletám krútenú šnúru a uchyľujem sa k extrému, prehryznutiu jednotlivých vlákien. Pekná blbosť. Medzitým Mišo, ktorého pravdepodobne vyplašilo moje búchanie o dno, sa snaží prehodiť dlhú primárnu automatiku medzi kvapľami. Pripadá mi to tak komické, že som sa skoro rozkašľal. Radšej zanechávam výmysly a po naviazaní sa vraciam s bubnom zase späť. No čo, na 8 m bude šnúra dvojmo. Mišo je rád, že ma vidí a pomáha mi oblieť si znovu výstroj. Zo strany JOOLIS dávame na šnúru dve šípky proti sebe. Na jednej je nápis POLO, na druhej JOOLIS. Tretia šipka, tá je za kvapľovou hradbou. Je na nej napísané: SLOVÁCI, DANO A MIŠO, 17.2. 04. Ale k tej sa z tejto strany nikto nedostane. Iba že by bol taký frajer ako my. Po 130 minútach pobytu vo vode sa vraciame a oznamujeme kamarátom: Cenot POLO je pripojený. Celý jaskynný systém JOOLIS-CHU MUK CHO-HOYT-POLO-TA TICH dosahuje dĺžku 3 578,7 m a dostáva sa medzi prvú tridsiatku zaplavených jaskynných systémov v Mexiku.

Rekapitulácia:

Účastníci akcie: Zdeněk Motyčka, Radek Husák, Míla Dvořáček, Radek Jančar, Mišo Megela, Daniel Hutňan, Mariano Fuentes Silva, Michal Skribuckij,

Počet ponorov v cenotoch

JOOLIS	40
DOS OJOS	4
VAKAHA	3
CHU MUK CHO	2
HOYT	2
TORTUGA	1
POLO	1
REISES	1
TAJ MAHAL	1
ŽABURINA	1

Čas strávený pod vodou všetkými potápačmi	10 600 min (176,7 hod)
Objavené a zmapované priestory v cenotoch	2 405,9 m
Dĺžka objaveného systému so známymi priestormi	3 578,7 m
Najhlbšie miesto	20,1 m
Najdlhší ponor	140 min

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám pomohli prekonať strach z hadov, aligátorov, jaguárov a Lucia, ktorý na nás mieril guľovnicou. Chcem poďakovať Bilovi Philipsovi, Robbiemu, Nadje a Davovi za podporu pri zabezpečení potrebných povolení. A nakoniec ďakujem i „Aluchis“, že nás pri dlhých nociach v džungli nezožrali.

Budovanie vstupu do jaskyne J – 1 vo Veľkom Prepadlom

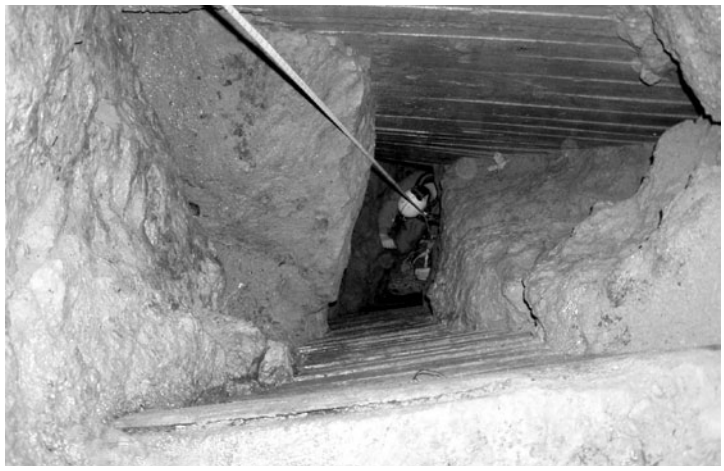
Peter Čarný

V niektorej z jaskýň zmizne kus peknej sintrovej výzdoby. Nikoho z nás to nepoteší. Zvedavosť hľadačov dobrodružstiev spojená s nadhodnotením vlastných síl v jaskyniach. Tá tiež nepoteší, najmä ľudí, ktorých poslaním je pomoc v núdzi v podzemí. To sú len dva z viacerých dôvodov na uzatváranie jaskýň. Organizáciou, ktorej v súčasnosti rozpočtovo prináleží ochrana jaskýň je SSJ. Prostriedkov na kvalitné uzávery nesprístupnených jaskýň, sa stále nedostáva dostatočne. To tiež nikoho z nás nepoteší

V mojom príspevku sa budem venovať vstupu do malokarpatskej jaskyne Veľké Prepadlé J – 1 (ponorová jaskyňa s podzemným tokom, dĺžka 638 m, hĺbka 70 m). Vstupná časť tejto jaskyne je tvorená puklinou s pôdorysnými rozmermi cca. 0,7 x 1,4 m. Jej hĺbka je 9 m.

Osemdesiate roky minulého storočia boli časy, keď sa v Borinskom krase striedali dve obdobia. Prvé so vstupnou šachtou do J – 1 zasypaná suťou a druhé, keď vstupná šachta bola prekopaná jaskyniarmi nášho klubu. Dve steny vstupnej šachty boli tvorené suťou. Tá sa zväčša pri väčšom daždi dala do pohybu a vplyvom gravitácie spadla na dno šachty. Kto chcel ísť dnu, musel si príslušné množstvo materiálu vykopať a vykýblovať. Staršie drevené dvere a výdreva doslúžili. Torzo výdrevy padalo do vstupu. Tento stav sa aj trpezlivejším jaskyniarom prestal po niekoľkých rokoch pozdávať – veď kýblovať sa dá aj hocikde inde v jaskyni. Padlo zásadné rozhodnutie – treba zabezpečiť dve nestabilné strany vstupnej šachty a vybudovať strechu, aby sa nám do vstupu nezosúvala suť zo svahu nad ňou. Toto rozhodnutie sa udialo v apríli 1988.

Ako materiál na zabezpečenie vstupnej šachty sme sa rozhodli použiť umelý kameň t.j. železobetón. Osvedčený materiál. Jeden zo skúsených jaskyniarov, v súčasnosti úspešný podnikateľ, navrhol nasledovný postup: „Treba to naraz zašalovať, vyarmovať a zabetónovať" Tento, dnes už kultový návod, nebolo možné dodržať. Na začiatku bolo n – té vyčistenie spodku vstupnej šachty klasickou technikou – kýbeľ, lopata, čakan. Potom sme doviezli dosky, hrebienkovú oceľ, štrk, piesok, cement. Aby nadobudol umelý kameň požadovaný tvar, je ho v tekutom stave potrebné umiestniť do príslušnej formy – debnenia. Keďže chceme, aby mal umelý kameň kvalitatívne vyššie parametre, vkladáme do debnenia kovové prúty. Debnenie budujeme pomaly, každý kus dosky musí kopírovať tvar masívu. Raz sme totiž podcenili tekutosť betónu. Ten nám stuhol na úplne inom mieste, ako bolo pôvodne v pláne... Po pätnástich akciách sme skonštatovali výsledok. Vyčistili a porozširovali sme vstupnú šachtu a chodbu k vodopádu (dĺžky 20 m). Tiež sme zabetónovali dno šachty. Zaarmovali a zadebnili sme dve steny do výšky tak 3 m. Pripravili sme žľaby a hadice na napúšťanie betónu. No a



Interiér vstupnej šachty
Foto: Pavol Červeň

potom nám jedna dobrá a odvážna duša doviezla raketou betón. Po lesných nespevnených cestičkách s domiešavačom (6 m^3 betónu) to bol obdivuhodný výkon. Prvá etapa úspešne skončila. Nasledovala druhá etapa oddebňovanie, armovanie, debnenie druhého úseku ... Ďalších deväť akcií. Do zimy 1988 – 1989 sme to stihli, no dovoz betónu nebol pre zlé počasie možný až do konca zimy. Raketa s betónom sa vydala na cestu do Prepadlého koncom apríla 1989. Tento pokus však skončil neúspešne – cesta bola zaprataná drevom. Práce na dokončení vstupu sme z rôznych, zväčša objektívnych príčin odkladali. Zlom nastal až v novembri 1989, kedy nám ďalšia dobrá duša doviezla štrk neďaleko jaskyne. Postupne sme urobili 27 akcií, na ktorých sme zabetónovali zvyšok nestabilných stien vstupnej pukliny. Aspoň stručne spomeniem najčastejšie činnosti - nahadzovanie a zhadzovanie štrku z prívesného vozíka za vozidlom Aro, ručné miešanie betónu, armovanie, debnenie a oddebňovanie, a tiež roztĺkanie betónu, ktorý sa nám podarilo opäť naliať aj mimo debnenia, atď... atď... Do poslednej časti debnení sme osadili zárubňu. Dlho očakávaný slávnostný okamih zavesenia dverí nastal 1. 12. 1990.

Necelých päť rokov, masívne, kovové dvere slúžili svojmu účelu. A slúžili by dodnes, keby nebolo keby, a neprišiel by niekto s náhradným univerzálnym kľúčom – tak pol kilom trhavín. Dvere sme našli pokrčené na dne vstupnej šachty, zárubňu zdeformovanú po detonácii. Železobetónové steny našťastie tento teroristický útok prežili bez vážnejšieho poškodenia.

Do opráv vstupu sme sa nehrnuli. Otvoriteľnosť dokonalých protivýbušných dverí je priamoúmerná hmotnosti univerzálneho kľúča na všetky uzávery (hmotnosti použitých trhavín). Kto pozná tento „Zákon univerzálneho kľúča“, mal by počítať aj s jeho ekonomicko – zdravotným dodatkom: „Čím vyššia je škoda na Vašom odstrelenom uzávere (prípadne škody v otvorenej jaskyni), tým viac Vás rozhnevá platnosť Zákona univerzálneho kľúča.“

V lete 1995 sme v blízkosti vchodu do J – 1 uskutočnili spoločnú oslavu viacerých jubilantov z nášho klubu. Všetko prebiehalo normálne, až pokým sme nemuseli zo vstupnej šachty J – 1 vyťahovať revúcu osobu, ktorá tam spadla. Našťastie dotyčné dieťa revalo od strachu, a nie preto, že by sa mu dačo stalo...

Počas ďalších rokov sme uskutočnili niekoľko kováčskych experimentov. Inšpirácia snáď z Medzeva, kde však mávajú lepšie výsledky.



Súčasný uzáver

Foto: Pavol Červeň

Dvere pokrčené detonáciou sme hodili do riadnej pahreby a potom sme ich, za tepla, vyrovnávali pomocou 5 kg kladivka. Odmenou za vynaloženú námahu nám boli menej pokrkvané dvere, ktoré nešli uzamknúť. Po zavesení na pánty, mali zabraňovať padaniu lístia a snehu do vstupnej šachty. Mali však jednu chybičku, tento účel spĺňali, len keď boli privreté... Dakto nám na ne ešte namaľoval zelený kosoštvorec, symbol, ktorým bolo povedané všetko.

No a v januári 2001 sa v studni s vodopádom zranil nám neznámy mladík. Pri lezení si narazil rebrá. Pre bolesť nevedel vyliezť von z jaskyne (vzdialenosť ku vchodu 30 m, dve vertikály 10 m a 7 m). Privolaní hasiči mu pichli injekciu proti bolesti a potom ho vytiahli von ...

Dve vyťahovania občanov z jaskyne. Do tretice to nemusí dopadnúť zasa relatívne dobre. Rovnaký názor mala aj SSJ. V roku 2003 sme v spolupráci s touto organizáciou opravili uzáver na jaskyni J – 1. Bola osadená nová, kovová, pozinkovaná zárubňa a hrubé oceľové dvere. Ak dakto nepoužije „univerzálny kľúč“, tak tam budú aj za pár desiatok rokov.

O uzavretie jaskyne J – 1 sa zaslúžili: V. Filo (vedúci stavebných prác), SSJ, dobré duše Jozef Fóra a Jozef Liďák, ako aj ostatní účastníci pracovných akcií zo Speleo Bratislava. Všetkým patrí vďaka.

Literatúra:

P. Čarný, T. Ďurka, V. Filo, P. Magdolen, R. Nevařil: Popis jednotlivých pracovných akcií, knihy činnosti klubu Speleo Bratislava, 1988 – 2003.

Boli ste už niekedy v jaskyni?

Milan Antal



Na prvý pohľad celkom jednoduchá otázka. No, skúste ju len tak položiť svojim susedom alebo známym. Už počujem ich reakcie...

„V jaskyni? A načo! Čo v takej diere uvidím? To si mám ničiť topánky na tých kľukatých chodníčkoch plných kamienkov a mokrého blata? A nakoniec, je tam vlhko a chladno...“

Ozaj, prečo vám kladiem takú banálnu otázku? Skúsim to teda formulovať trochu inak: „Boli ste už niekedy v jaskyni so zatvorenými očami?“

Tento nezmysel je pre mňa dennou realitou... Som totiž úplne nevidiaci a tma je môj neodlUčiteľný spoločník!. S ňou musím prežívať každý deň, sprevádza ma na každom kroku – samozrejme i v jaskyni!

Teraz už táto otázka nadobúda úplne iný zmysel. Jedni sa čudujú: „Aký to má pre teba význam? Ako rozoznáš veľkú pivnicu od jaskyne?“. Tí, ktorí ma poznajú, bez zaváhania pokračujú v načatej téme. S tými sa bez zábran rozprávam napríklad o jaskyni Driny pri Smoleniciach, Dobšinskej ľadovej alebo Jasovskej jaskyni.

Ako to vlastne je? Samozrejme, nevidiaci môže, tak ako ktorýkoľvek vidiaci človek, bez problémov absolvovať prehliadku hocijakej jaskyne. Na rozdiel od nich viac počúva sprievodcu, všíma si okolité zvuky (aj na pohľad mŕtva jaskyňa žije). Do práce zapájam, ak mi to sprievodca dovolí, alebo (odpustite mi) keď sa nedíva, aj svoje ruky a ich hmat.

„Aké je veľké to jazierko“, pýtal som sa raz svojho spoločníka. Dlho sa čudoval a obzeral. „Pozri tam“, ukazujem rukou, kde kvapká voda. Potom mi vysvetľuje...

Ak najbližšie navštívite nejakú jaskyňu, skúste sa aj vy započúvať do jej života. Možno sa vám raz podarí začuť prebudeného netopiera, určite však k vám prehovorí kvapkajúca voda, ktorú ste si doteraz možno ani nevšimli. Tá môže o sebe mnoho prezradiť. Podľa zvuku zistíte z akej výšky padá, kam padá (takmer nečujne do blata, tupo na kameň, s cinknutím do jazierka, jemnejšie do malej mláčky alebo s tichým zurčaním spokojne tečie v tenučkom potôčiku nadol za svetlom a teplom). O sebe dá znať aj skackajúci kamienok, ktorý z tuhého spánku zobudila ťažká noha vášho súputníka, nebodaj vy sám.

Ale nie je to len fyzický pohyb, čo upúta váš sluch. Sú to aj rôzni škriatkovia a nadprirodzené bytosti, tak aspoň naši predkovia o nej uvažovali - áno, je to ozvena. Tá je všade iná. Inak sa správa na otvorenej medzi pod lesom, inak v úzkej dlhej chodbe jaskyne a úplne iná je v jej sálach. Môže byť dlhá, krátka, okamžitá, oneskorená – no najkrajšia je viacnásobná alebo kombinovane deformovaná a skreslená (závisí to od členitosti terénu). Najzaujímavejšia je na začiatku veľkej sály pri ústi dlhej chodby. Vracať vám môže všeličo: slovo, vravu, tlesknutie... Dokážete sluchom rozoznať dĺžku chodby po najbližšiu zákrutu, hĺbku studne, veľkosť sály, výšku jej klenby, prípadne výklenky na jej stenách? Viem, zrak je presnejší! No, ani čitateľ knihy nemá rovnaké predstavy ako jej autor a napriek tomu ju mnohí uprednostňujete pred filmom alebo televíziou.

Hmat, to nie sú iba ruky. Je pravdou, že predmety najčastejšie spoznávame rukami. Vnímame ich veľkosť, tvar, teplotu, drsnosť, členitosť povrchu a mnoho iných faktov. Ale aj nohami vnímame terén, po ktorom ideme. Inak sa kráča po krásne rovnej chodbe v budove, či po kamienkovej cestičke v parku; inak po schodoch v dome alebo nepravidelných schodíkoch vytesaných do skaly. Všetky tieto rôznorodosti v nás zanechávajú nekonečné množstvo pocitov. V každom teréne sa musí človek na chôdzu inak sústrediť a to, keď už nič iné, ho núti ku tréningu každodenných schopností a postrehu. Prstami rád vnímam jedinečnosť povrchu stien (rôzne výstupky, hrbolčeky, jamky, roklinky) a vymýšľam si pritom všelijaké mapky, pohoria a iné veci. Rovnako nevyzerajú ani stalagmity a ich zhorapozerajúci cencúlikoví bratia – stalaktity. Sú v rôznom štádiu vývoja. Ich tvar ovplyvnila určite aj rýchlosť kvapkajúcej vody a jej nasýtenosť vápnikom alebo niečím iným. Najväčší zážitok vo mne natrvalo zanechali tzv. slonie uši v jaskyni Driny. Sprievodca na nich zahral nejakú stupnicu alebo to, čo sa na ňu veľmi podobalo. Škoda, že boli tak vysoko, že som si mohol ohmatať iba jeden, ten najväčší. Tým zážitkom bola okrem krásneho zvuku aj skutočnosť, keď mi požičal paličku, ktorú nazýval ukazovátko a postupne mi ňou (aj s mojou rukou) na jednotlivých kvapľoch zahral. Za jeho láskavosť a pochopenie som ho za krátku chvíľu naučil hrať Kohútik jarabý, čo bolo doprevádzané uznaním ostatných návštevníkov.

„Pozor, dole hlavu!“ Hovorí mi manželka kráčajúca predo mnou. A naozaj, strop sa parádne znižuje. Mňa to však neprekvapí. Jednu ruku mám stále pred čelom. „Ancijáša jeho!“ Uľaví si niekto „vidiaci“ za mnou. „Teda nemám samé nevýhody“, pomyslím si

a trochu škodoradostne sa usmejem. Ale naozaj iba trochu, veď to drieme v každom z nás!

Teplota je v jaskyni stabilná. To však nemusí platiť o jej vzduchu. V chodbách môže byť slabý prievan. Aj vo veľkých sálach sa vzduch správa inak. Ja tomu vravím, že sa kolíše; pripomína mi to ticho pred búrkou, samozrejme niekde vonku. Prítmie, chladný vzduch, vlhké steny chodieb, ticho, sprievodca zhasne svetlo. Tieto situácie vyvolávajú často v návštevníkoch podvedomý strach. Rozmanité predstavy mávajú samozrejme aj nevidiaci, na ktorých sa táto atmosféra prenáša. Práve preto jaskyne navštevujem rád.

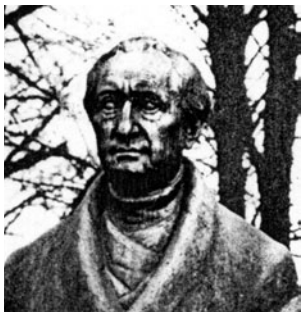
V Macoche zasa moja slepota ukľudnila všetky ženy v člne. Pýtate sa prečo? Úzkou chodbou sme sa plavili v plytkej pramici asi šestnásti. Kormidelník a sprievodca v jednej osobe vysvetľuje, že tu voda dosahuje hĺbku sedem metrov. Len čo to vyslovil, začal sa čln nebezpečne knísať na hladine. To ste mali počuť ten ustrašený jakot. Ja som svoju bielu paličku (neodmysliteľnú sprievodkyňu mojich ciest) spustil nebadane vedľa člna do vody. Asi po 50-tich centimetroch narazila na dno. Moje nahlas vyslovené zistenie priviedlo na tváre dám spokojný výraz a trochu nahnevalo kormidelníka. Bol férový, nepomstil sa!

Humor je korením života. Najradšej však mám taký nenásilný, ktorý prináša sám život. Stáli sme pred jaskyňou Driny. Sprievodca vysvetľuje, koľko druhov netopierov v nej žije. Dodáva, že najvzdialenejší z nich pochádza až od Karlových Varov. Vtom sa ozve zozadu ženský hlas: „Ja iz samoj Moskvy!“...

Ozaj, záverom sa spýtam tých, ktorí navštívili Dobšinskú ľadovú jaskyňu: Všimli ste si, aké krásne útvary „vypálili“ do jej ľadových stien lampy osvetlenia? Že nie? Tak to sa tam musíte určite ešte raz vrátiť...

J. W. GOETHE A JASKYNE

František Bernadovič



„Duša človeka sa podobá vode,
z nebies prichádza a k nebesiam stúpa“.
J. W. Goethe

Jaskyne so svojou podsvetnou mystikou, nevšednou krásou, zvláštnosťami a inými prírodnými danosťami pútali pozornosť človeka už od pradávnych čias – v priebehu tisícročí až dodnes. Príslušníkmi premnohých generácií rozličných ľudských rás – v najrôznejších končinách zeme, boli využívané na rozmanité účely: slúžili ako úkryty, pohrebiská, kultové miesta, pustovne, obrazárne, liečebne, sklady, turistické objekty, výskumné laboratóriá a iné.

Svojim osobitým kúzlom priťahovali vždy na seba, v závislosti od miesta, času a okolností tiež pozornosť rôznych umelcov – básnikov, hudobných skladateľov, spisovateľov, maliarov, sochárov i umeleckých fotografov. Tí v nich nachádzali jedinečný zdroj inšpirácií pre svoju umeleckú tvorbu. Už dávno, počas mojich niekoľkých jaskyniarskych ciest po bývalej NDR som sa dozvedel, že medzi nich patril aj jeden z najvýznamnejších predstaviteľov klasickej nemeckej literatúry, básnik Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832). Svojou básnickou tvorbou a ľudskou veľkosťou sa preslávil nielen doma, ale i ďaleko za hranicami jeho rodnej vlasti. Nie každý však vie, že popri poézii sa zaoberal aj prírodnými vedami. Patril k dobrým znalcom a veľkým obdivovateľom prírody. Medzi jeho obľúbené prírodné objekty patrili aj jaskyne.

Celkom osobitný vzťah mal k jednej z nich – neveľkej jaskyne neďaleko obce Manebach pri meste Ilmenau v Durínsku. Vchod do tejto jaskyne sa nachádza 720 m n. m. vo svahu na úpätí kopca Grossen Hermannstein, ktorý je tvorený porfýrmi. Povyše vchodu sa dohora týčia asi 80 m vysoké strmé skaly. Jedná sa o deväť metrov dlhú puklinovú jaskyňu, ktorá je 4 m vysoká a rovnako tak široká. Profil jaskyne má šošovkovitý priebeh. J. W. Goethe jaskyňu v r. 1782 ako prvý zameral a popísal. Táto dokumentácia sa nachádza v mestskom archíve vo Weimare. Počas pobytu J. W. Goetheo v Ilmenau, v rokoch 1776 – 1830, kedy sa zaoberal výskumom baníctva, častokrát túto jaskyňu vyhľadal, kde napísal niekoľko básní a listov pre pani Charlotu von Stein, do ktorých zahrnul aj jaskyňu. V jednom z listov uviedol: *V jaskyni pod Hermannsteinom, v mojom milovanom mieste pobytu chcel by som bývať a ostať.* K tejto veľavravnej myšlienke netreba nič dodať. Charlota von Stein patrila k Weimarskej dvornej spoločnosti. Bola dobrou priateľkou básnika. Často si spolu písali listy, alebo inak vymieňali myšlienky. Táto vznešená dáma mala veľký vplyv na jeho tvorbu.

Pred jaskyňou sú nainštalované na počesť Goetheo dve pamätné tabule. Každoročne sem zavíta desaťtisíce turistov.

Z prieskumu inej jaskyne v liste pani Charlote von Stein dňa 27. 5. 1784 okrem iného napísal: *Vystúpili sme na vysoký kopec a zaliezli do hlbín zeme. Určite by*

sme radi objavili najbližšie stopy, ktoré tu ostali po veľkej tvorivej ruke prírody. Dozaista príde ešte človek, ktorý bude nad všetko jasne vidieť. Chceme mu pripraviť cestu. Skutočne sme už objavili veľké veci, ktoré dávajú duši rozlet a posúvajú ju do sféry pravdy. Možno usudzovať, že v tejto jaskyni objavili aj väčšie priestory s peknou kvapľovou výzdobou, ktoré nadchli dušu básnika hľadajúceho opravdivú veľkosť a krásu.

Najvýznamnejším dielom J. W. Goetheo je filozofické dielo FAUST (I, II), ktoré vzniklo ako oslavný hymnus na tvorivého skúmajúceho a hľadajúceho človeka, na tvorivú silu ľudstva. K jeho napísaniu čerpal inšpiráciu okrem iných miest, aj v jaskyni Baumannshöhle pri mestečku Rübeland uprostred pohoria Harz v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Nenadarmo sa hovorí, že najkrajšie myšlienky a najväčšie diela sa rodia v samote a tichosti.

Jaskyňa bola už v tých časoch sprístupnená, od r. 1668, turistickým spôsobom. Goethe ju navštívil v roku 1777, 1783 a 1784. Jej najväčší priestor o rozmeroch asi 60 x 30 m je pomenovaný ako Goethesaal. J. W. Goethe ako prvý popísal sekundárny minerál železa čiernohnedej až čiernej farby, ktorý je podľa neho pomenovaný goethit. (a-FeO-OH). V r. 1777 napísal tiež štúdiu o metamorfóze rastlín a o niečo neskôr prácu o žulách Harzu.

Vo svojej rozsiahlej tvorbe vyjadril vo viacerých dielach náznakovito aj myšlienky o potrebe ochrany prírody. Napríklad v autobiografickom diele „Dichtung und Wahrheit“ (Poézia a pravda) napísal: *...prečo neleží toto nádherné miesto v hlbokej divočine, prečo ho nemôžeme ohradiť plotom, aby sme ho oddelili od ostatného sveta a aby sme ho svätili i seba v ňom...*

Harz bol obľúbeným pohorím básnika. Niekoľkokrát navštívil aj divoko-romantickú roklinu medzi osadou Treseburg a mestom Thále. Nemeckí ochrancovia prírody mu tu osadili na skalnú stenu pamätnú tabuľu.

Tento príspevok je len skromný čriepkom z pestrej mozaiky života a tvorby tohoto geniálneho človeka – človeka, ktorý nebol len veľký básnik a humanista, ale aj milovník jaskýň, dobrý znalec a obdivovateľ prírody.

V jednej svojej básni napísal: *Do každého dobrého srdca je od prírody vložený ušľachtilý cit, že nemôže byť šťastné samo o sebe, ale že svoje šťastie musí hľadať v šťastí iných.* Táto myšlienka dotvára výstižným spôsobom obraz o vnútornom svete umelca. J. W. Goetheo uctievajú v Nemecku podobne ako my u nás nášho národného poeta P. O. Hviezdoslava (1849 – 1921).

Pochovaný je vo Weimare v spoločnej hrobke s ďalším velikánom klasickej nemeckej literatúry Friedrichom Schillerom. Bezpochyby je veľmi sympatické, že bol aj jaskyniar.

Literatúra:

Lesebuch 9/10, Volk und Wissen, Volkseigene, Verlag, Berlin 1977

Schölhorn A.,: Die Hermannstein – Höhle bei Manebach / Thür. in Verbindung mit dem Besuch durch J. W. Goethe. Kulturbund der DDR Die Grotte, Jahr. 4, Heft 1, Eisenach 1981

Koľko je na Slovensku jaskýň?

Peter Holúbek

K 1. 3. 2004 je v evidencii Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva registrovaných 4671 jaskýň a priepastí spĺňajúcich kritériá pre podzemné priestory. Nové lokality sa zaevidovali na základe správ členov Slovenskej speleologickej spoločnosti, vlastným výskumom, štúdiom technických denníkov, literatúry a archívnych prameňov. K novým prírastkom patrí lokalita Horný vchod (HV-1) v Považskom Inovci. Informáciu o nej máme od I. Demoviča z Piešťan a evidujeme ju pod číslom 4500. Sonda v ponore Zadnej vody v Dernanovskej doline sa zaevidovala na základe informácie od Ľ. Holíka z L. Mikuláša, Zaujímavé jaskyne Baraskulina jaskyňa a Škutova komora sme zaevidovali v Šípskej Fatre pri Stankovanoch a novú jaskyňu Šoldovo vo Važeckom krase. Od I. Bugyiho z Liptovského Trnovca sme získali informácie o novej, 25 metrov dlhej jaskyne Bosorka v Západných Tatrách. Na dve pseudokrasové lokality Bukovských vrchov v katastrálnom území obce Zboj nás upozornil pán M. Buraľ zo správy Národného parku Poloniny. Ide o prvé jaskyne z tejto časti Slovenska. Medzi najdlhšiu novú jaskyňu patrí Pieskový potok, ktorú v roku 2000 objavili jaskyniari z Brezna v Lopejskej kotline v katastrálnom území obce Dolná Lehota. Evidujeme ju pod číslom 4658. Od jaskyniarov z Brezna máme údaje o ďalších 7 nových jaskyniach v Lopejskej kotline, Heľpianskom podolí a Bystrianskom podhorí. Na štyri zaujímavé lokality nás upozornili aj jaskyniari pôsobiaci vo vysokohorskom území Červených vrchov. Nové jaskyne sme zaevidovali aj v Strážovských vrchoch na základe informácie M. Veliča z Dubnice nad Váhom. Najviac prírastkov je už tradične z planín Slovenského krasu, kde aktívne pôsobia skúsení dokumentátori. Podľa prírastkov sa dá usúdiť, že o niekoľko rokov presiahne počet evidovaných jaskýň na Slovensku číslo 5000. V súvislosti s týmto údajom by asi bolo vhodné zamyslenie, že či je správne spočítavať rozsiahle jaskyne ako napríklad Dernanovský jaskynný systém s krátkymi dierami, ktoré sú významné azda iba tým, že sa o nich dostala zmienka do literatúry.

S P E L E O F O T O G R A F I A 2004
12. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Doba trvania: 03. 11. 2004 – 30. 11. 2004

Miesto: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. č. 4, Liptovský Mikuláš, Tel.: 044 / 547 72 10, 547 72 30, 547 72 18

Usporiadateľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenská speleologická spoločnosť, Správa slovenských jaskýň, Mesto Liptovský Mikulá, Zväz slovenských fotografov

Poslanie: Umeleckou fotografiou prezentovať prírodné hodnoty a záujem človeka o kras a jaskyne.

Podmienky súťaže:

- zúčastniť sa môžu všetci záujemcovia o speleologickú fotografiu.
- prihlásiť možno čiernobiele a farebné fotografie formátu 18 × 24 cm a väčšie.
- na zaslaných fotografiách sa musí na zadnej strane (obyčajnou ceruzkou) uviesť meno autora, presná adresa a názov fotografie; fotografie sa zasielajú s vyplneným prihlasovacím lístkom v tvrdom obale; za poškodenie fotografií počas prepravy usporiadateľ súťaže neručí.
- jeden účastník môže do súťaže prihlásiť najviac 10 prác.

Práce zasielajte na adresu:

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
SPELEOFOTOGRAFIA 2004
Školská ul. č. 4
031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Kalendár súťaže:

uzávierka súťaže:	29. 09. 2004
vernisáž a odovzdanie cien:	03. 11. 2004
výstava:	04. 11. 2004 – 30. 11. 2004

Práce zaslané do súťaže posúdi odborná porota. Víťazné fotografie budú ocenené vecnými cenami a diplomami. Usporiadatelia odovzdajú ocenenia na slávnostnej vernisáži výstavy. Každý súťažiaci dostane katalóg a certifikát o účasti.

Správa o činnosti jaskyniarskeho oddelenia SMOPaJ za rok 2003

V roku 2003 osem pracovníkov jaskyniarskeho oddelenia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva zabezpečovalo na dvoch pracoviskách (Liptovský Mikuláš a Košice) v súlade s Plánom hlavných úloh schválených Ministerstvom životného prostredia a v súlade so štatútom zber, evidenciu, spracovanie, sprístupňovanie a uchovanie fondov a predmetov viažucich sa k jaskyniarstvu. Výročné správy, informácie o múzeu a aktuality si môžu záujemcovia nájsť na internetovej stránke múzea www.smopaj.sk.

Ivica Hlaváčová spracovávala evidenciu a dokumentáciu krasových javov v programe D-speleo. Databáza sa vedie cez server Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Doplnila základné informácie o 163 nových lokalitách a k dispozícii sú údaje o 4594 jaskyniach. Súbor literatúry obsahuje 2707 článkov uverejnených v periodikách, monografiách a záverečných správach. V roku 2003 sa doplnil o 200 článkov od 142 autorov. Excerpciou literatúry a technických denníkov previedla aktualizáciu a doplnenie údajov zadaných v databáze v 1846 jaskyniach. Do fondu múzea zatriedila 2375 kusov technických denníkov z rokov 1998-1999. Spracovala 47 evidenčných listov jaskýň a mapových plánov získaných od členov speleologického klubu Slovenský raj.

Peter Holúbek spravuje depozitár technických predmetov používaných pri prieskume jaskýň. V roku 2003 zaevidoval dve acetylénové lampy M. Rybanského, titánovú acetylénovú lampu vyrobenú v Krasnojarsku na Sibíri, zaujímavé kladivko, ktoré našiel v Malužinskej jaskyni J. Ficker z Liptovského Hrádku. Ďalej spracoval 12 jaskyniarskych predmetov používaných Š. Labudom počas výskumov jaskýň na Slovensku a v zahraničí. Zaevidovali sa aj osobné predmety E. Hirka z Jasova. Spolupracoval s I. Hlaváčovou pri evidovaní nových jaskýň a priepastí. V rámci plnenia Plánu hlavných úloh skúmal jaskyne na krasovej planine Ohnišťa v Nízkych Tatrách. Podieľal sa na tvorbe a inštalácii výstavy Spolupráca slovenských a českých jaskyniarov pri prieskume

podzemia v Beroune, ako aj na výstave sprístupňujúcej krasový fenomén pre slabozrakých a nevidiacich. Na výstavu v bratislavskej Inchebe pripravil dva panely s témou záplav v krase a záchrany v jaskyniach. Spolupracoval pri tvorbe GIS vrstiev Jánskej doliny. Pre školy prednášal o slovenských a vybraných svetových jaskyniach. Záujemcom poskytoval informácie z archívu múzea o krasových javoch

Iveta Korenková pracovala ako dokumentátorka zbierok pamiatky o jaskyniach. V roku 2003 zaevidovala 67 ks nových predmetov. V rámci odbornej činnosti spracováva históriu prvých navštevovaných jaskýň na území Slovenska na základe historických pohľadníc pre pripravovanú výstavu a katalóg ku nej Spracovala prehľad vydavateľských subjektov za obdobie rokov 1945 – 1989, celkom 15 vydavateľstiev. Katalógovo spracovala filatelistickú zbierku s tematikou jaskýň a jaskyniarstva v novom programovom systéme Bach, vrátane 23 speleologických podujatí, ku ktorým sa viaže vznik zbierkových predmetov. Spolupracovala s múzeami pri prezentácii putovnej výstavy Jaskyne v živote človeka. Publikovala v múzejnom bulletine Sinter a periodiku Krásy Slovenska.

Ťažiskovou úlohou **Gabriela Lešinského** bolo dokončenie inventarizačného prieskumu na severnej časti Silickej planiny, ktorý nezahŕňal len jaskyne, ale všetky speleologické objekty (zavaleniská, prepadliská, rôzne typy iných povrchových depresných foriem súvisiacich s podzemím). Veľké množstvo týchto objektov by si zaslúžilo z hľadiska časovej náročnosti dokumentácie oveľa dlhší čas na spracovanie. Len jaskýň rôznych typov sa na severnej časti planiny nachádza 180. O. i. bola spracovaná múzejná správa o expedícii a prieskume na Alsó-hegy v Maďarsku, ktorú organizovala ZO ČSS Barandien a ktorej sa pracovník aktívne zúčastnil. K iným dôležitejším úlohám patrilo vedenie geografickej olympiády jedného z mladých jaskyniarov na tému rozmanitosti jaskyniarsky dôležitých objektov na Silickej planine. Konzultačná činnosť zahŕňala 1 diplomovú prácu študenta z katedry ekológie v Banskej Štiavnici, ktorá rieši problematiku plazov v Slovenskom krase. Významné práce za neoceniteľnej pomoci SK Drienka sa vykonali na záchrane vzácneho herbára - jednej z najväčších botanických zbierok na Slovensku. Zúčastnil sa dvoch konferencií na ktorých vystúpil s referátmi k tematike Silickej planiny. V Humennom v rámci ekologických prednášok vystúpil s témou o krase Humenských vrchov a Vihorlate, spracoval aj výstavu na túto tému. Zúčastnil sa viacerých meračských akcií v Slovenskom krase a Humenských vrchoch. Publikoval v Sintri a v Slovenskom krase. Spolupracoval s SK Drienka, SK Cassovia, Speleo Rožňava a SK Badjizer.

Milan Marušin spravuje depozitár sintrových foriem jaskýň a depozitár hornín (viac ako 3500 zbierkových predmetov). K tomu patrí katalogizácia a starostlivosť o zbierkové predmety. V roku 2003 pokračoval v prácach na úlohe riešiacej pozíciu jaskýň Jánskej doliny v štruktúrno-tektonickom pláne okolia, pričom už tretí rok prebieha v tomto smere prieskum a geologické mapovanie Jaskyne zlomísk. Takisto riešil štvrtú etapu úlohy venovanej petrologickej dokumentácii krasových území Slovenska, v roku 2003 dokumentácii Veľkej Fatry. Na úlohe venovanej GIS-ovému spracovaniu krasu Jánskej doliny participoval dodávaním geologických a tektonických podkladov. Pri elektronickej dokumentácii národnej databáze jaskýň Slovenska mu patrí úloha vypĺňať listy jednotlivých jaskýň v časti geológia. Participoval na tvorbe dvoch výstav venovaných sprístupneniu krasového fenoménu nevidiacim a spolupráci slovenských a českých jaskyniarov pri prieskume podzemia. V rámci prednáškovej činnosti na školách prednáša o geológii liptovskej kotliny či jaskyniach Slovenska.

Na prácach plánu hlavných úloh oddelenia jaskyniarstva sa na pracovisku v Košiciach sa v roku 2003 podieľal aj **Tibor Máté** ako pracovník civilnej vojenskej služby. Úzko spolupracoval pri prácach v teréne s G. Lešinským a pri počítačovom spracovaní rôznych údajov s J. Sýkorom a D. Vackovou.

Ťažiskom úloh **Juraja Sýkoru** sa stalo ukončenie komplexnej katalogizácií prístrojovej techniky, meračských prístrojov a pomôcok, pričom ich katalogizačné lístky spracoval v digitálnej podobe. Za účelom získania vhodnej fotografickej dokumentácie jaskýň svetového prírodného dedičstva pre potreby múzea vyhotovil komplet fotografických záberov vybratých lokalít Slovenského krasu. Celkove išlo o fotografie 25 jaskýň a priepastí, ako aj iných krasových fenoménov.

Darina Vacková spracovala komplexnú grafickú dokumentáciu krasových lokalít z územia severnej časti Silickej planiny s použitím databázy zbierkového fondu mapovej dokumentácie jaskýň, databázy publikovaných jaskynných máp a plánov a z interných materiálov skenovaním. Vyhotovila 7 návrhov na zaradenie 71 zbierkových predmetov do zbierkového fondu mapovej dokumentácie jaskýň, pričom zbierkové predmety priebežne skatalogizovala.

Historické pozadie prvých zostupov do Zvonice

Pavol Horváth, Banícke múzeum, Rožňava

Pri zdokumentovaní reprezentatívnych lokalít svetového prírodného dedičstva – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu vznikla potreba doplniť niektoré lokality najnovšími známymi poznatkami a vyhotoviť novú mapovú dokumentáciu. Tak to bolo aj v prípade priepasti Zvonica (Zvonivá diera) na Plešiveckej planine, zameranej Antonom Droppom ešte v roku 1957. Pri mapovaní jaskyne speleologickou skupinou Minotaurus v roku 2002 bol objavený na dne jaskyne na stene malej sienky vyrytý nápis s datovaním 1882 a s menom, ktoré bolo identifikované ako „Sussán". Podľa toho bola sienka na novej mape označená ako "Sussánova sieň". Dátum je zhodný s rokom zostupu do priepasti, ktorý zorganizoval prednosta železničnej stanice v Plešivci Jozef Pachel s finančnou podporou mesta Plešivec. Pachelova expedícia je v dostupných písomných prameňoch (v slovenských) považovaná za prvú úspešnú, ktorá dosiahla dno priepasti a informatívne ju aj preskúmala. O príprave zostupu, ako aj o podujatí bola informovaná široká verejnosť na stránkach týždenníka „Rozsnyói Hiradó"(Rožňavský spravodajca) č. 30 z 23. júla 1882.

V článku sú uvedené aj mená niektorých účastníkov zostupu. Boli to okrem Pachela ešte Spissák, Fridrich, Trunko a nemenovaní baníci zo Štítnika, ktorí obsluhovali vrátok a zúčastnili sa aj zostupu. Predsedom podujatia bol Karol Sárkány, majiteľ železiarskej spoločnosti Concordia v Štítniku. Sussán teda podľa novín nie je Sussán, ale Spissák. Do priepasti bol spustený ako prvý, a jej dno v hĺbke 48 siah (1 viedenská siaha =1,896m) dosiahol za dvadsať minút. Nemenovaný baník, ktorý do priepasti zostúpil ako posledný, dosiahol jej dno údajne za jeden a pol minúty. Reakcia na správu v menovaných novinách č. 29 z 16.7.1882, podľa ktorej sa jedna spoločnosť pripravuje na objavný zostup do Zvonice však svedčí o tom, že dno priepasti dosiahla už Fabnikova výprava. V článku okrem kritických slov autora, podľa ktorého *„...načo treba objavovať už objavené..."*, sa udáva hĺbka jaskyne 46 siah, (podľa Pachela 48 siah) a to, že jaskyňa má tvar kostola. *„...Veď v priepasti okrem kvapkajúcich skál ničoho iného niet..."*. Autor kritického článku pod pseudonymom *I.* sa taktiež zmieňuje o sutinovom kuželi na dne priepasti, o ktorom by ináč bez rozprávania iných, alebo vlastnej účasti na podujatí vedieť nemohol. Ďalej aktérom pripravovaného podujatia odporučil tri *„dobré"* rady, ktoré sú nasledovné: *„Preskúmajte, a to čím dôslednejšie, či Zvonica nie je výtvorom ľudských rúk, na čo sa pred siedmimi rokmi nemyslelo. Pritom aj viac faktorov tomu nasvedčuje, pretože aj viac takýchto hlbočín sa nachádza na svete, a to čiastočne aj z doby pravekej. Ďalej by bolo vhodné spustiť niekoľkých námezdných robotníkov, ktorí hľadajúc pokračovanie do hĺbky by mohli preložiť sutinu na dne priepasti. Ctená spoločnosť by mala upriamiť svoju pozornosť aj na prieskum Silickej ľadnice. Ako je všeobecne známe, okrem zvonka viditeľného otvára sa tu nesmierna hĺbka, ktorej dna sa ešte ľudská noha nedotkla. Aj keď sa už raz pokúsili na jej dno zostúpiť, postúpiac niekoľko stôp do hĺbky, ale po vhodení horiacich fakieľ, nedovidiac dna, sa pokusu vzdali a ponechali krkolomné podujatie snáď na Vašu spoločnosť. Predpokladá sa tu ľadová jaskyňa obdobná, alebo aj veľkolepejšia ako Dobšinská. A keďže už máte potrebnú výstroj pokope, bolo by chybou nevyužiť možnosť objavu, keď prvenstvo vo Zvonici Vám už aj tak nepatrí, objav v ľadnici by mohol byť dostatočným zadosťučinením."*

Ďalší hodnoverný dôkaz o Fabnikovom prvenstve sa nachádza zhodne v článku z „Rozsnyói Hiradó" č. 42 zo 17.10.1875 s názvom „Vyšetrenie Zvonice" (A csengőlyuk megvizsgálása). Autor pod pseudonymom *„sz"* odoslal správu do redakcie novín z Brzotína 10.10.1875. V dostupných písomných prameňoch sa uvádza, že Fabnik mal debnu v ktorej bol do jaskyne spúšťaný nabitú klincami smerom von„ aby ho drak v jaskyni nezhltol. Dostal sa len po skalný most a ďalej sa vraj už neodvážil.. V podstate údaj podľa novín, že Fabnik sa dostal len po skalný most, je pravdivý. Nie však v oklincovanej debni, ale za pomoci obyčajnej lanovej kladky a na sedačke podobnej detskej hojdačke. *„Dosiahnúc hĺbku 24 siah, sa zastavil na šikmej, klesajúcej plošinke. Približne po pätnástich minútach, okrem beztvarých menších otvorov nič zaujímavého nenájduc, sa dal vytiahnuť na povrch"*. Po ňom zostúpil na to isté miesto banský technik Feix N. a za ním ešte jeden baník, za pomoci ktorého "… *odtláčajúc spoločne lano od steny, znížiac tým trenie, od ktorého sa Fabnik bál...,"* našiel ďalšie pokračovanie do hĺbky. Preto dali vytiahnuť voľné lano späť , potom postupne boli do priepasti spustení ešte ďalší aktéri podujatia, a to obyvatelia mesta Plešivca: Pásztor, Rudnai a Bábai. Tí potom zotrvali v priepasti ďalšie dve hodiny, ale už nie v hĺbke 24 siah, ale v hĺbke 46 siah, svietiac si viacerými svietidlami (zrejme fakle, alebo petrolejky). Kým publikum na povrchu sa bavilo pri chutnej hostine, zdola prišiel povel na vytiahnutie lana. Z podzemia sa dostal na povrch dôkladne zabalený balík kvapľov a následne boli vytiahnutí aj aktéri zostupu. V článku sa priestory jaskyne nepopisujú tak obšírne, ako po Pachelovom

zostupe (v Rozsnyói Hiradó č.31 z 30.7.1882). O skutočnosti, že boli na dne priepasti prví, svedčí jednoznačne to, že autor článku hodnoverne opisuje sutinový kužeľ na dne, ktorý sa nedá vidieť ani z povrchu ani zo skalného mosta,. Množstvo sute odhadli na tisíc vozov. Udávané hĺbky sú tiež na tú dobu akceptovateľné. Rozdiel 13 metrov nie je pri použitej a dostupnej technike snáď podstatný. Je tu zmienka aj o častiach jaskyne s rôznorodými stĺpmi, ktoré *„...neprestajne kvapkajú a tvarujú sa..."* a prirovnali ju k niektorej sieni Aggtelekskej jaskyne. Cieľom vtedajšieho zostupu bolo nájsť vodu na napájanie dobytka, ktorú však nenašli.

Uvedené skutočnosti prevzal z Rozsnyói Hiradó (článok je skoro zhodný s článkom z dobových novín) aj Varga Sándor v článku „A Csengőlyuk" (Zvonivá diera), uverejnenom v Turisták lapja, a je uvedený Vojtechom Benickým aj v bibliografii o Zvonivej diere. O zostupe Fabnika do priepasti ale píše V. Benický v zborníku Slovenský kras v tom zmysle, že Fabnikovci sa dostali len po skalný most. Podľa týchto „nových" skutočností je možné konštatovať, že dno Zvonice dosiahla už Fabnikova výprava 25. 9. 1875.

Na základe identifikácie mena Spissák podľa článku z dobových novín sa zdokumentovali všetky nápisy, nachádzajúce sa v jaskyni. Našli sa tam mená, alebo iniciálky výskumníkov, ktorých činnosť je podložená správami z výskumov z rôznych prameňov. Z tých najznámejších treba spomenúť Jozefa Drenka z Kunovej Teplice, ktorý v roku 1925 vyhotovil prvú mapu jaskyne. Naším cieľom ale bolo nájsť stopu po prvom zostupe Fabnikovej výpravy aj priamo v jaskyni, čo sa však nepodarilo. Taktiež sa zatiaľ nepodarilo zistiť, kto zanechal v Kamenského chodbe vyrytý dátum: 4. I. 1918 .

Použitá literatúra:

1. Banícke múzeum Rožňava, Speleoklub Minotaurus, 2003: Dielčia správa z výskumnej úlohy Ú-33: Jaskyniarstvo v Slovenskom krase
2. Benický,V.,1959:Výskum Zvonivej diery na Plešiveckej planine. Slovenský kras, 2, Martin, s. 5-13.
3. Varga, S., 1939: A Csengőlyuk. Turisták lapja, 51/1, Budapest, s.22-23
4. Kessler, H., 1943: A csengőlyuk újabb feltárása. Turisták lapja, 55/9, Budapest, s. 157-160
5. Lalkovič, M., 1985: Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 23, Martin, s. 145-170
6. „l"., 1882: Pár szó a pelsőczi Csengőlyuk kérdéséhez. Rozsnyói Hiradó, ročník 5, č.:29 zo dňa 16.7.1882.: Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave
7. „sz"., 1875: A „ csengőlyuk" megvizsgálása. Rozsnyói Hiradó, ročník 3, č.:42, zo dňa 17.10. 1875: Okresný archív Brzotín
8. Stankovič, J.- Jerg, Z. a kol., 2001: Plešivecká planina, atlas krasových javov. Slovenská speleologická spoločnosť, Speleoklub Minotaurus, Rožňava, 301 s.



Dnes už tiež história. Oceľolankový vrátok P. Hipmana poslúžil 23. 6. 1972 exkurzii 15 členov SSS do Zvonice *Foto: Z Hochmuth*

Halogénové svietidlo

Peter Medzihradský,
JK Dubnica nad Váhom



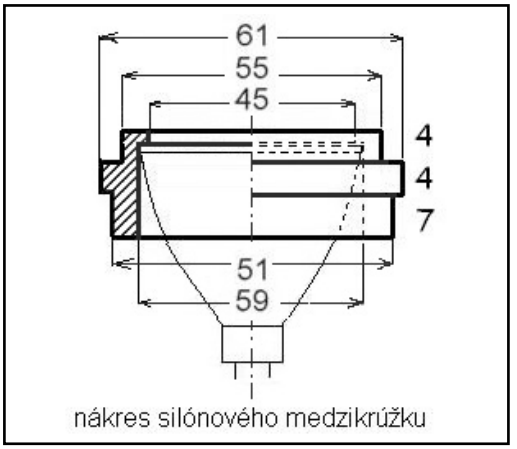
TECHNIKA

Každý, kto už niekedy v jaskyni fotografoval, mi dá za pravdu, že dobre nasvietiť väčší priestor a vhodne rozostaviť blesky vyžaduje veľké skúsenosti a prax. O čo jednoduchšie je fotografovanie v dobre osvetlenej miestnosti, obzvlášť s digitálnym fotoaparátom.

Už dlhší čas som v tejto súvislosti uvažoval o zakúpení troch svietidiel zn. LOLA. Ich cena je 2000 Sk za kus, a to navyše bez akumulátora, čo ma prinútilo poobzerať sa po lacnejšej alternatíve. To, že sa LOLA podobá na naše staré dobré banícke svetlo, rozhodlo, že začnem pri ňom.

Prestavba sa nakoniec ukázala ako veľmi jednoduchá; jediný diel, ktorý treba vyrobiť, je silónový krúžok (2), ktorý drží žiarovku (5) v objímke (1). Vnútro svietidla netreba nijak zvlášť upravovať. Vyberieme iba objímku so žiarovkou a spodné kontakty a na ich miesto nalepíme silikónom objímku (3). Pri správnom poprepájaní kontaktov sa zachová aj funkcia vypínača. Otvor vo vrchnej objímke zväčšíme asi o 1 mm a hotovo.

Ako žiarovku som použil kvôli dostatku svetla 12 V/50 W halogénovú parabolu so sklom do bodových svietidiel. Nie každá parabola má však takú istú farbu a teplotu svetla, preto je dobré nakupovať u jedného výrobcu. Líšia sa aj veľkosťou svetelného kužeľa. Pri lepších značkách je tento údaj vyznačený na samotnej parabole; mne sa osvedčili 38°, no videl som už aj 60°.



nákres silónového medzikrúžku

Ako batériu som použil olovený plynotesný bezúdržbový akumulátor 12 V/7 Ah, ktorý sa používa v záložných zdrojoch. Váži síce 2,5 kg, ale postačuje asi na 1 a pol hodiny nepretržitého svietenia, čo je viac ako dosť aj na filmovanie. Na podstatné predĺženie času svietenia stačí vymeniť 50 W žiarovku za 20 W.

Svetlá sme už otestovali; pri digitálnych fotoaparátoch treba počítať s nastavením bielej a časmi okolo sekundy. Ešte k cene: akumulátor 400 – 500 Sk, žiarovka cca 60 Sk, objímka 20 Sk, kus kábla a konektory podľa vlastného uváženia a možností.



Bezúdržbové plynotesné olovené akumulátory

Ján Kasák

Na tému svietenia v jaskyni bol už v Spravodaji uverejnený nejeden článok. Výhody či nevýhody elektrického a acetylénového svetla sú viac-menej všeobecne známe. Nikto nedá dopustiť na ten svoj zaužívaný a osvedčený spôsob. Ja som odchovaný na elektrike a o skúsenosti by som sa chcel s vami podeliť.



Začínal som s klasickými batériami – monočlánky veľkosti „D", potom som prešiel na dobíjateľné NICD (v súčasnosti sú lepšie NIMH) akumulátory rovnakej veľkosti. Ich výhodou je nízka hmotnosť a v porovnaní s predchádzajúcimi akcieschopnosť – večer ich zapnete na nabíjačku, ráno sú k dispozícii. Nevýhodou je vysoká cena (1 kus od 300 Sk) a nevyhnutnosť použiť box na ich prepojenie do série. Práve ten sa stal zdrojom problémov – jeho kontakty sa častým používaním unavili a zoxidovali a celé osvetlenie sa tak stalo nespoľahlivým. Kapacita tohto zdroja bola okolo 3 Ah a pri sériovom zapojení batérií závisela od najslabšieho zo 4 článkov.

V tomto čase sa mi dostal do rúk olovený akumulátor vyradený z UPS (zdroj nepretržitého napájania počítača) s napätím 6 V a kapacitou 12 Ah. Vyrobil som naň provizórne uchytenie na opasok a odskúšal ho v praxi. Už od začiatku pracoval spoľahlivo aj pri nižších jaskynných teplotách. V kombinácii s halogénovou žiarovkou 6 V/0,5 A poskytuje výkonné svetlo na dostatočne dlhý čas (10 až 15 h). Cena takéhoto zdroja je okolo 600 Sk a pri životnosti 5 rokov sú to neporovnateľne nižšie náklady ako na zdroje, ktoré som používal dovtedy. V porovnaní s klasickou baníckou „nifkou" nehrozí vyliatie elektrolytu, pracuje v hocijakej polohe, pri nabíjaní neunikajú žiadne agresívne plyny. Na druhej strane má zdroj vyššiu hmotnosť, potrebuje ochranný obal a špeciálnu nabíjačku. Ja používam nabíjačku s nastaviteľným konštantným prúdom a nabíjam zdroj prúdom 1,2 A (1/10 kapacity – 12 Ah/10 = 1,2 A). Výrobca odporúča nabíjať akumulátor zdrojom konštantného napätia 2,4 V na článok, t.j. pre 3 články 6 V batérie napätím 7,2 V. Nabíjanie trvá 8 – 10 hodín, tento čas sa dá skrátiť zvýšením napätia, batéria sa však prehrieva a môže sa poškodiť. Stav nabitia možno zistiť meraním napätia nezaťaženej batérie (naprázdno) a podľa údajov výrobcu sa riadim orientačnou tabuľkou:

Kapacita	Napätie
100 %	6,8 V
80 %	6,6 V
60 %	6,4 V
40 %	6,2 V
20 %	6,0 V

Špeciálne nabíjačky ukončia nabíjanie automaticky po nabití na 100 % . Nevlastním takú, a preto používam pri nabíjaní časový spínač, aby som nemusel neustále kontrolovať výstupné napätie. Kontrolujem ho až po vychladnutí batérie a prípadne nastavím ďalší nabíjací cyklus.

Všetkým druhom nabíjacích akumulátorov škodí dlhodobé nepoužívanie a skladovanie v nenabitom stave. Nevšímať si ich viac mesiacov znamená podstatné zníženie životnosti, prípadne až zničenie. Ak plánujete dve-tri akcie do roka, tieto zdroje napätia sú pre vás nevýhodné. Zaručenú životnosť má akumulátor pri pravidelnom používaní – cyklus nabíjania a vybíjania – obdoba autobatérií. Proces samovybíjania postupne znižuje napätie akumulátora. Výhodou olovených plynotesných akumulátorov je nízka hodnota samovybíjania. Pri teplote 20 °C klesne kapacita zo 100 na 80 % až za 6 mesiacov, pri teplote 10 °C je to až po roku. Naopak vyššia skladovacia teplota tento proces výrazne urýchli. V každom prípade sa odporúča skladovať len plne nabité akumulátory a aspoň raz za 6 mesiacov ich znovu nabiť. Ich dlhodobé skladovanie však nemá zmysel, pretože životnosť 5 rokov majú bez ohľadu na to, či sa používajú, alebo nie.

Akumulátor tesne pred akciou nabíjam na 100 %, aby som mohol plnohodnotne využiť jeho kapacitu. Starší akumulátor sa už nedá nabiť naplno, ale dá sa ešte dlhý čas používať s nižšou kapacitou. Známkou skončenia životnosti je nemožnosť ani niekoľkohodinovým nabíjaním prekročiť napätie 6 V.

Akumulátor by nemal pracovať v mokrom prostredí a treba ho zabezpečiť proti skratu. Samozrejme, pri našom používaní sa nedá styk s vodou vylúčiť, krátkodobo mu to neuškodí. Treba teda počítať pri výrobe puzdra s aspoň čiastočnou vodotesnosťou.

Akumulátor sa dá využiť aj na iné účely. Na napájanie vŕtačky používame ako záložný zdroj dva 12 V akumulátory s kapacitou 12 Ah spojené do série (vŕtačka je na napätie 24 V). Vzhľadom na ich hmotnosť (4 kg/1 ks) je na zváženie, kde sa ešte dajú použiť. Nedávno sme nechali nabité akumulátory v jaskyni (Četníkova svadba) a po dvoch týždňoch pri teplote asi 6 °C ešte spoľahlivo fungovali. Podobný akumulátor sa používa aj v prenosných dobíjateľných ručných svetlometoch s kapacitou 4,5 Ah, ktoré často používajú sprievodcovia v sprístupnených jaskyniach. Býva tu však osadená halogénová žiarovka 5,5 V/1 A, ktorá vybije aj úplne novú batériu za menej ako 4 hodiny. Tento akumulátor stojí okolo 400 Sk a v spojení so žiarovkou s menšou spotrebou (6 V/0,4 – 0,6 A) ho takisto môžeme dobre využiť.

Odbočím od témy zdrojov k žiarovkám. Osvedčili sa mi halogénové žiarovky 6 V/ 0,5 A (3 W), je však veľký problém ich zohnať. Menší svetelný výkon majú kryptónové žiarovky s rovnakými parametrami a asi 1/4 ceny (halogénová 60 – 100 Sk, krytónová 20 – 30 Sk). Ostávajú obyčajné žiarovky určené do bicyklových svetlometov s napájaním od dynama – tiež na 6 V/0,5 A (cena okolo 10 Sk), ešte stále s postačujúcim svetelným výkonom. Žiarovky určené na napätie 4,8 V a menej sa dajú tiež použiť, ale treba počítať s podstatným skrátením ich životnosti. Žiarovky s menším prúdom majú menší svetelný výkon a väčší prúd zasa skôr vybije batériu. Vynikajúcim riešením je použitie bielych vysokosvietivých LED diód. Štandardne sa už montujú do PETZL-ových čeloviek typu DUO LED 5 alebo DUO LED 8. Pri napájaní akumulátorom s kapacitou 4,5 Ah vydržia svietiť rádovo desiatky hodín vďaka nízkej spotrebe. Zohnať sa dajú kusovky v cene do 100 Sk/ks (amatérska úprava pozri Spravodaj č. 2/2003) alebo hotové bloky osadené do žiarovkovej pätice (v Prahe – kontakt cez kolegov v ČSS, firma JINOLI cena do 500 Kč).

Vrátim sa naspäť k akumulátorom. V nasledujúcich tabuľkách je niekoľko vyrábaných typov.

Výrobca FIAMM

Typ	Napätie (V)	Kapacita (Ah)	Rozmery š x h x v (mm)	Hmotnosť (kg)
FG10121	6	1,2	97 x 24,5 x 50,5	0,3
FG10301	6	3,0	134 x 34 x 60	0,68
FG10381	6	3,8	66 x 33 x 118	0,75
FG10451	6	4,5	70 x 48 x 102	0,89
FG10721	6	7,2	151 x 34 x 94	1,38
FG11201	6	12	151 x 50 x 94	2,1
FG20086	12	0,8	96 x 25 x 61,5	0,36
FG20121	12	1,2	97 x 48,5 x 50,5	0,58
FG20201	12	2,0	178 x 34 x 60	0,89
FG20271	12	2,7	79 x 55,5 x 102	1,1
FG20301	12	3,0	134 x 68 x 61	1,3
FG20451	12	4,5	90 x 70 x 102	1,75
FG20721	12	7,2	151 x 65 x 9	2,65
FG21201	12	12	151 x 98 x 94	4,2

Výrobca YUASA

Typ	Napätie (V)	Kapacita (Ah)	Rozmery š x h x v (mm)	Hmotnosť (kg)
NP 1-6	6	1	42,5 x 54,5 x 54,5	0,25
NP 1,2-6	6	1,2	97 x 25 x 54,5	0,31
NP 2,3-6	6	2,3	134 x 34 x 64	0,57
NP 3-6	6	3	134 x 34 x 64	0,63
NP 4-6	6	4	70 x 47 x 105,5	0,85
NP 7-6	6	7	151 x 34 x 97,5	1,32
NP 10-6	6	10	151 x 50 x 97,5	1,93
NP 12-6	6	12	151 x 50 x 98,5	2,05
NP 0,8-12	12	0,8	96 x 25 x 61,5	0,35
NP 1,2-12	12	1,2	97 x 48 x 54,5	0,57
NP 2-12	12	2,0	150 x 20 x 89	0,7
NP 2,8-12	12	2,8	134 x 67 x 64	1,1
NP 3,2-12	12	3,2	134 x 67 x 61	1,17
NP 4-12	12	4	90 x 70 x 106,5	1,57
NP 7-12	12	7	151 x 65 x 97,5	2,65
NP 12-12	12	12	151 x 98 x 98,5	4,09

Existujú ďalšie typy a výrobcovia, ich presný výpočet nie je zámerom tohto článku. Odporúčam nakontaktovať sa na servisy počítačov a UPS, telekomunikačných zariadení, montážnikov zabezpečovacích zariadení – alarmov, kde sa tieto akumulátory bežne používajú. Pri pravidelných prehliadkach sa preventívne vymieňajú a stávajú sa pre nás použiteľným odpadom. Tiež vás môžu usmerniť na dodávateľov a spresniť ceny – tie, čo som uvádzal, sú len orientačné.

Použitá literatúra:

Technická príručka ventilom riadených olovených batérií FIAMM – G od firmy AKUMA Slovakia, Turňa nad Bodvou.

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Ing. Marcel Lalkovič, CSc., šesťdesiatročný



Dňa 27. 1. 2004 sa dožil významného životného jubilea Ing. Marcel Lalkovič, CSc., jedna z najvýraznejších osobností slovenského jaskyniarstva. Šesťdesiatka je v živote mnohých ľudí hraničným kameňom, nad ktorým sa pozastavia a rozmýšľajú o spôsobe odpočinku. Určite nie je tomu tak v prípade jubilanta, ktorého poznáme ako človeka požehnaného mimoriadnou dávkou elánu, životnej energie a pracovnej zanietenosti. Preto nechcú byť tieto riadky zhodnotením jeho diela, ale len skromným kvietkom do veľkej kytice kvetov gratulácií, ktorú jubilantovi odovzdajú slovenskí jaskyniari, merači, múzejníci, historici i básnici. Áno, gratulanti prichádzajú z mnohých strán, veď Ing. Lalkovič na bojisku života otvoril veľa frontových línií. A treba dodať, že obstál na každej z nich.

Ako **jaskyniar** je členom Slovenskej speleologickej spoločnosti od roku 1972. Bol mladým erudovaným banským meračom, keď sa v roku 1973 stal tajomníkom taktiež mladej – znovurodenej Slovenskej speleologickej spoločnosti. Túto funkciu vykonával do roku 1976, členom predsedníctva však zostal až do roku 1991. Bol jednou z osobností určujúcich smer vývoja vtedajšej Spoločnosti. Jednak ako pokladník so zodpovednosťou a citom k rozumnému hospodáreniu, a jednak ako človek s citom k meračskej precíznosti, čo vo veľkom ovplyvňovalo štýl jeho ďalšej dokumentačnej a vedeckej práce. V rokoch 1976-1991 bol predsedom Komisie SSS pre speleologickú dokumentáciu, v rámci ktorej bol iniciátorom Zásad pre tvorbu názvov a názvoslovia jaskýň, Zásad pre prihlasovanie objavu jaskyne, jednotnej evidencie jaskýň a podobných dokumentov. Bol členom komisie pre názvoslovie bývalého Speleologického poradného zboru a doteraz je predsedom Osobitnej komisie MŽP SR pre schvaľovanie názvov jaskýň, prírodných pamiatok a iných chránených území. V rokoch 1979 a 1983 zorganizoval dve úspešné konferencie o dokumentácii krasu a jaskýň. Jubilant však zastával funkcie aj v Medzinárodnej speleologickej únii (UIS): v rokoch 1986-1989 bol predsedom Komisie pre krasové meranie a mapovanie UIS, ale bol členom aj viacerých komisií (pre bibliografiu, pre topografiu a kartografiu). V roku 1973 sa v rámci 6. kongresu UIS v Olomouci významne podieľal na organizácii exkurzií do slovenských krasových oblastí a jaskýň. Je dlhoročným členom redakčnej rady zborníka Slovenský kras (od roku 1992 doteraz), pričom v rokoch 1995-2001 bol jeho editorom. V roku 1993 na pôde Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva založil nový jaskyniarsky časopis s názvom Sinter, ktorý vychádza doteraz.

Jubilant za vykonanú prácu pre slovenskú speleológiu obdržal v roku 1980 plaketu Správy slovenských jaskýň a v roku 1988 striebornú plaketu Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Jubilant na bojisku života obstál aj ako **merač**, pretože banské meračstvo po ukončení štúdia na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach sa stalo jeho profesiou. Vzťah k tomuto remeslu je pochopiteľný, veď jubilant sa narodil v historickom centre baníctva, v Banskej Štiavnici. S meračskou dokumentáciou jaskýň sa zaoberal ihneď po nástupe do Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši v roku 1970. Postupne zameriaval Čachtickú, Stanišovskú, Jasovskú, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, časť jaskýň Demänovského systému, prerážku do Krásnohorskej jaskyne a iné. Z hľadiska banského meračstva sa podieľal na tvorbe Bezpečnostného predpisu SBÚ v roku 1975 a v rokoch 1977-1983 zastával funkciu hlavného merača Správy slovenských jaskýň a potom Ústredia štátnej ochrany prírody. Ním zostavený značkový kľúč Výnosu Ministerstva hospodárstva SR z roku 1993 o banskomeračskej dokumentácii sa používa dodnes. Z oblasti banského meračstva obhájil v roku 1990 aj kandidát-

sku dizertačnú prácu na tému Efektívne spôsoby zameriavania a zobrazovania jaskynných priestorov.

Jubilant patrí k typom človeka, ktorí svoju prácu berú veľmi vážne. A keď v roku 1970 nastúpil do práce v Múzeu slovenského krasu, bolo len otázkou času, kedy sa z neho stane popredný **múzejník**. Stalo sa tak o sedem rokov neskôr, keď na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyně v Brne ukončil postgraduálne štúdium muzeológie a obhájil záverečnú prácu na tému Analýza krasového múzea a jeho postavenie v sieti múzeí. V roku 1988 sa stal riaditeľom Múzea vývoja ochrany prírody, ktoré neskoršie dostalo súčasný názov Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Jeho zásluhou sa zaviedol jednotný systém dokumentácie v oblasti štátnej ochrany prírody na Slovensku, a boli inštalované nové stále expozície „Kras a jaskyne Slovenska“, „Chránená príroda, fauna, flóra“ a „Minerály, výskyt, využitie, vlastnosti, ochrana“ ako aj početné výstavy s jaskyniarskou a ochranárskou tematikou. Založil aj tradíciu usporiadania súťažnej výstavy Speleofotografia. Jubilant bol členom výkonného výboru Zväzu múzeí na Slovensku, v roku 1992 sa stal jeho tajomníkom a v roku 1993 jeho predsedom. Bolo to veľkým uznaním jeho odbornej pripravenosti a aktívnej práce v oblasti slovenského múzejníctva. V rokoch 1990-1992 bol členom Česko-slovenskej muzeologickej spoločnosti. Významná je aj pedagogická činnosť jubilanta v tomto smere. Na začiatku deväťdesiatych rokov externe prednášal na Katedre muzeológie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a neskôr na Katedre ekomuzeológie Fakulty humanitných vied Univerzity M. Bela v Banskej Štiavnici. Táto inštitúcia je aj súčasným pracoviskom jubilanta po jeho odchode zo SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši.

Múzejnícka činnosť jubilanta predurčila aj jeho vzťah k **histórii**. Zo zanieteného dokumentátora, ktorý v múzeu zakladal kartotéky významných jaskyniarskych osobností, evidenciu o prvých zmienkach o jaskyniach, prvých sprístupnených jaskyniach a pod., postupne vyrástol uznávaný odborník. Ing. Marcel Lalkovič je v súčasnosti špičkovým znalcom histórie jaskyniarstva na Slovensku. Jaskyniarska verejnosť si už zvykla, že na rôznych konferenciách a sympóziách vždy prekvapí nejakou historickou zaujímavosťou o našich jaskyniach. Slovenská speleologická história sa vďaka nemu dostala v roku 1998 do medzinárodného povedomia, keď na pôde SMOPaJ organizoval medzinárodné sympózium o histórii speleológie a karsológie ALCADI ‘98. Histórie jaskyniarstva sa týka aj prevažná časť jeho bohatej publikačnej činnosti, keď doposiaľ publikoval vyše 400 štúdií, vedeckých správ, populárnych príspevkov a článkov, vrátane knihy o živote Jána Majka.

Mnohotvárnosť jubilanta potvrdzuje aj jeho **básnická tvorba**. S jeho milými básňami sa stretávame na stránkach Spravodaja SSS, nechýbajú pri významných jaskyniarskych podujatiach, sobášoch či pohreboch. Doposiaľ vyšli tri jeho básnické zbierky s názvami Svitanie jaskyne (1993), Disident lásky (1996) a Jaskynná žena (1997).

Na veľkom bojisku života nakoniec, ale nie v poslednom rade obstál jubilant aj ako človek. Obstál, keď podržal kolegu bojujúceho so smrteľnou chorobou alebo keď bolo potrebné poskytnúť pomocnú ruku pri obstarávaní liekov pre dcéru jaskyniara trpiacu cukrovkou. Keby boli obstáli aspoň na niektorých frontoch tak aj jeho neprajníci, možno by bol život menej komplikovaným. História však postupne ukladá všetko na svoje miesto.

Marcel, v mene širokej rodiny jaskyniarov Ti želáme pevné zdravie, pohodu v kruhu rodiny i v práci a veľa tvorivých síl.

Ad multos annos!

Ľudo Gaál

Jubileum Milana Veliča



Dňa 30. l. 2004 sa **Milan Velič,** náš člen a zakladateľ JK Dubnica nad Váhom, dožil v závideniahodnom zdraví a vitalite **65 rokov.** Prajeme mu ešte veľa kilometrov na ceste životom – na nohách, ktoré nebolia, a s hlavou, ktorá nezabúda; aj preto, že v nej nosí históriu speleologického prieskumu celého Mojtínskeho krasu a Strážovských vrchov a ešte nám neukázal všetky jaskyne.

So želaním dobrého zdravia a všetkého najlepšiehol

výbor a ostatní členovia JK

Náš jubilant

Tohto roku sa v zdraví a plný elánu dožíva 75-tych rokov náš dlhoročný a zároveň najstarší člen, Mgr. Jaroslav Švacho. Po obnovení SSS v roku 1970 bol zakladajúcim členom Čachtickej skupiny. Spolu s ďalšími nadšencami pre speleológiu Jánom Kubišom, Jozefom Gáborom, Petrom Zámečníkom a Jánom Šťastným tvorili pod vedením dnes už zosnulého Emila Kováčika jadro progresívnych prieskumníkov, pôsobiacich v Čachtickom krase. V rokoch 1974-1978 vykonával funkciu tajomníka skupiny. Popri tejto funkcii pôsobil v rokoch 1975-1978 aj ako vedúci skupiny. Okrem prieskumnej činnosti, jeho druhou záľubou je fotografovanie. Keďže v minulosti sa tejto činnosti v jaskyniach veľa ľudí nevenovalo, bol to práve on, ktorý dlhé roky vykonával túto dokumentačnú činnosť v našej skupine. Kras Čachtickej planiny mu natoľko prirástol k srdcu, že popri podzemných javoch ho zaujal i povrch planiny, kde trávi veľa voľných chvíľ skúmaním a dokumentovaním hlavne flóry a fauny. Svoje poznatky prezentuje v regionálnych a miestnych rnédiách a spoluprácou s Čachtickým múzeom. Nemalou mierou sa venoval výchove mládeže, ktorú viedol k poznávaniu a ochrane prírody, čo vyplývalo s jeho celoživotného poslania učiteľského povolania. Pravidelne organizoval populámo-náučné exkurzie po planine Čachtického krasu. Spočiatku pre žiakov základných škol a neskoršie aj pre učiteľov Trenčianskeho regiónu, vyučujúcich prírodné vedy. Takisto vykonáva prednáškovú činnosť na školách i kultúrno-osvetových strediskách. Jeho snom je ešte vybudovať náučno-východný chodník po Čachtickom krase. V tomto smere už podnikol prvé kroky spracovaním návrhu. No realizácia tohto projektu stojí na materiálno-finančnej podpore kompetentných orgánov.

Ešte aj vo svojom vysokom veku sa aktívne zapája do pracovných činností skupiny. Pravidelne sa zúčastňuje spoločných akcií skupiny, čím môže byť príkladom pre mnohých mladších členov, ktorí si ten čas len ťažko hľadajú. V mene celej oblastnej skupiny želám nášmu jubilantovi ešte veľa zdravia. Nech ho neopúšťa súčastná vitalita a mladicky elán. Aby prežil ešte veľa šťastných chvíľ v lone prírody a medzi nami pri spoločných stretnutiach.

Pavel Pospíšil, vedúci oblastnej skupiny

Vitaj v klube päťdesiatnikov !

1. 9. 2004 oslávi paťdesiate narodeniny člen OS Čachtice Ján Rajčany, rodák z Nového Mesta nad Váhom. Po skončení ZŠ absolvoval stavebnú priemyslovku, po ktorej nasledovala čestná povinnosť, služba vlasti. Po návrate z vojenčiny pracuje v oblasti stavebníctva na rôznych miestach republiky, ako majster alebo stavebný technik.

Keďže Čachtický kras mal ako Novomešťan takpovediac za chrbtom, už ako chlapec sa neraz za hrami a dobrodružstvom spolu s kamarátmi zatúlal na Kamennú, Drapľák či Belákové lúky. Spočiatku sa sem chodili iba hrávať. No ako dorastali, začali ich stále viac zaujímať prepadliská a tajomné diery. A tak, ako mnohí z nás, aj náš jubilant začínal s jaskyniarstvom ako sa vraví na divoko. Ale keďže ho záujem o jaskyne neopustil ani v dospelosti, a chcel sa mu venovať seriózne, po príchode z vojenčiny sa kontaktoval s chlapcami z OS Čachtice, a stal sa jej čakateľom. Pre jeho snaživý a zodpovedný prístup stal sa v roku 1978 členom SSS. V tom istom roku bol zvolený do funkcie tajomníka skupiny. Túto funkciu vykonáva do roku 1983, od roku 1988 je pokladníkom skupiny.

Jeho úspechy v prieskumnej činnosti sa viažu na Čachtickú jaskyňu, ktorej venoval najväčšiu časť svojich aktivít. V nej bol objaviteľom alebo spoluobjaviteľom niektorých jej častí ako: Travenz komína J2 nad vstupom do Osvieżovne, Emilovej chodby či Smradľavej chodby. Keďže pracovné povinnosti ho teraz zaviali až do Prahy, na prieskumnú činnosť mu toho času zostáva pomenej. No snaží sa túto absenciu kompenzovať aspoň vykonávaním byrokratických záležitostí skupiny. Keď v roku 2002 nastal problém, kto bude ochotný pôsobiť vo funkcii tajomníka, a zo strany členov nebol záujem, bol to on, čo sa podujal dočasne toto bremeno zobrať na svoje plecia. A zostalo mu dodnes.

Janko, želám Ti v mene všetkých členov oblastnej skupiny veľa zdravia do ďalších rokov života. Aby si v budúcnosti pracoval bližšie k domovu, a mohol si sa častejšie dostať medzi nás do terénu.

Pavel Pospíšil, vedúci oblastnej skupiny

V roku 2004 jubilujúci členovia SSS:

	meno	dátum narodenia	jaskyniarska skupina
50	Miroslav Eliáš	21. 01. 1954	nezaradený
	Jozef Kovalík	18. 02. 1954	Komisia pre potápanie
	Pavol Horváth	23. 03. 1954	Speleo Rožňava
	Ján Ilgo	27. 03. 1954	JK Strážovské vrchy
	RNDr. Martin Sluka	30. 03. 1954	nezaradený
	Milena Valaštiaková	14. 04. 1954	JK Liptovský Trnovec
	Ing. Martin Lutonský	16. 04. 1954	OS Handlová
	Pavel Vozárik	14. 06. 1954	JK Liptovský Trnovec
	Ján Múka	21. 06. 1954	OS Brezno
	Michal Dvorský	13. 07. 1954	OS Čachtice
	Ján Rajčány	01. 09. 1954	OS Čachtice
	Mgr. Ján Hučík	15. 09. 1954	SK Nicolaus
	Elena Hipmanová	09. 09. 1954	Speleo Detva
	Vlastimil Knapp	12. 10. 1954	OS Liptovská Teplička
	Karel Molík	17. 10. 1954	SK Slovenský Raj
	Ing. Peter Nociar	20. 10. 1954	OS Rimavská Sobota
	MVDr. Vladimír Tencer	03. 10. 1954	OS Plavecké Podhradie
	Ing. Ján Záborský	7. 10. 1954	JK Liptovský Trnovec
	Ing. Ondrej Bolaček	15. 11. 1954	Speleo Rožňava
	Ondrej Hoško	10. 12. 1954	SK Neandertal
	Ing. Ľubomír Matuška	7. 12. 1954	JS Spišská Belá
60	Ing. Marcel Lalkovič, CSc	27. 01. 1944	nezaradený
	Eugen Gindl	21. 02. 1944	Speleo Detva
	Ing. Juraj Sýkora	07. 03. 1944	SK Drienka
	Ing. Ján Slančík	25. 08. 1944	Speleo Detva
	Štefan Sitek	13. 08. 1944	SC Chočské vrchy
65	Milan Velič	30. 01. 1939	JK Dubnica nad Váhom
	Alfonz Chovan	07. 04. 1939	nezaradený
	Ondrej Knapp	24. 11. 1939	OS Rimavská Sobota
70	Rudolf Radúch	09. 09. 1934	JK Liptovský Trnovec
75	Jaroslav Švacho	30. 03. 1929	OS Čachtice
	Milan Veselko	10. 10. 1929	OS Brezno

Za Ondrom Knappom



Zákerná choroba nečakane a nemilosrdne vytrhla z kruhu rodiny, priateľov, turistov a jaskyniarov Ondra Knappa, človeka s mimoriadnou húževnatosťou v práci, otvorenou povahou a s úprimným vzťahom k prírode. Patril k tým ľuďom, ktorí ani po dovŕšení dôchodkového veku nezostávajú nečinní. Neuveriteľná energia ho hnala po tisovských bralách, planinách Muránskeho a Drienčanského krasu spoznávať nepoznané, cítiť prírodu okolo seba a odhaľovať záhady podzemia.

Ondrej Knapp sa narodil 24. novembra 1939 v Rimavskej Bani, kde navštevoval aj základnú školu. Vzťah ku krásam prírody sa prejavovali uňho veľmi skoro, už v útlom veku pochodil všetky kúty Rimavskej doliny, neskôr Tisovského a Muránskeho krasu, potom najznámejšie pohoria Slovenska. Neúnavne organizoval turistické výlety, založil miestnu základnú organizáciu Zväzu slovenských turistov a získaval čoraz viac a viac členov pre túto zdravú a ušľachtilú činnosť. Ako turista udržiaval vrelé vzťahy s jaskyniarmi okolo Ing. Svatopluka Kámena v Tisovci a neskôr aj s členmi oblastnej skupiny SSS Rimavská Sobota. Tieto vzťahy postupne vyústili do dobrého priateľstva a do stále častejších návštev speleologických lokalít Drienčanského krasu. Nakoniec, koncom deväťdesiatych rokov sa Ondro stal aj členom SSS, oblastnej skupiny Rimavská Sobota. Úspechy dosiahol najmä na západnom svahu Holého vrchu, kde so synom na jeseň 1997 objavil Kosťovú jaskyňu s 9 ľudskými kosťami pravdepodobne z konca doby bronzovej alebo raného stredoveku.

Taktiež v tejto oblasti objavil v roku 1985 priepasťovitú, 11 m hlbokú jaskyňu, ktorá dodnes nesie jeho meno Knapovka. Pokúsil sa o odčerpanie sifónu Jaskyne pri ceste a na jeho podnet bola zameraná a zaregistrovaná Posledná diera medzi Hrušovom a Driencanmi.

Ondro mal vytypované aj ďalšie perspektívne lokality v západnej časti Drienčanského krasu. Žiaľ, ale zabránili mu v tom sily, ktoré nikto z nás nedokázal ovplyvniť. Na poslednej ceste sme ho odprevadili 12. januára 2004.

Ondro, v prieskume na Tvojich lokalitách budeme pokračovať a na každej akcii budeme spomínať na Tvoju prácu, nezištnú pomoc a priateľstvo.

Česť Tvojej pamiatke.

Ľudo Gaál

Odišiel Milan Guzma



Začiatkom novembra 2003 sme sa v Dome smútku v Tisovci navždy rozlúčili s našim priateľom – jaskyniarom Milanom Guzmom. Hoci sme vedeli o jeho podlomenom zdraví, táto zvesť nás veľmi prekvapila. Donedávna sme sa stretávali v meste, kde sedával v parku na lavičke. Zdravie mu nedovolilo chodiť do terénu a tak bol veľmi rád keď sme spolu prehodili pár viet o činnosti klubu, jaskyniach, príro-de, o spoločných priateľoch…

Milan pochádzal z robotníckej rodiny, narodil sa 2. 5. 1944 v Tisovci ako prvý z piatich detí. Vyučil sa v Lučenci za murára. Od malička mal kladný vzťah k prírode, k jaskyniarstvu sa dostal takmer v chlapčenských rokoch, kedy sa formovala Oblastná skupina č.6 Tisovec pod vedením Ing. Kámena. Už v päťdesiatych rokoch sa zúčastňoval prvých „pionierskych“ akcií v Tisovskom krase a na Muránskej planine. Patril k prvým prieskumníkom jaskýň na Hradovej, Kášteri, Veľkej a Malej Stožke, v Martincovej, Javorníkovej a Hrdzavej doline. Najviac času však venoval prácam v jaskyni Bobačka a neskôr v jaskyni Teplica. Muránsku planinu však poznal najlepšie, všetky jej zákutia. I po mnohých rokoch bezpečne našiel všetky chodníky vedúce k známym krasovým javom.

Po vojenčine vystriedal rôzne zamestnania, pracoval ako údržbár v priemyselnej škole, vodič ČSAD, robil chatára vo Veľkej Fatre, pôsobil na Martinských holiach, neskôr ako zvárač v bývalých ZTS Tisovec, pokúšal si založiť vlastnú firmu, pracoval i v zahraničí. Pôsobil ako dobrovolný člen Horskej služby Nízke Tatry – juh. Na Martinských holiach si vyslúžil prezývku Kůlnička, ktorá mu prischla na celý život. Zúčastnil sa speleologickej expedície do Alžírska.

Bol veselej kamarátskej povahy, preto mal mnoho priateľov nielen medzi jaskyniarmi. Kůlničku poznali jaskyniari, turisti, lyžiari, horolezci, ochranári takmer na celom Slovensku.

Okrem lásky k prírode zdedil i technickú zručnosť, čo zužitkoval pri zhotovovní a vylepšovaní našej jaskyniarskej výstroje, hlavne svietidiel a lezeckých pomôcok. Keď skupina získala terénne vozidlo, stal sa jeho vodičom a súčasne mechanikom. Zaslúžil sa o prestavbu a rekonštrukciu výskumnej terénnej stanice v Suchých doloch. Väčšina jaskynných uzáverov bola zhotovená v jeho réžii. Na jeho podnet natočila Slovenská televízia štúdio Banská Bystrica do regionálneho vysielania krátke reportáže z jaskýň Kostolík a Michňová.

Problémy s hľadaním stáleho zamestnania, ako i tragédia v rodine len prispeli k zhoršeniu zdravotného stavu, čo vyústilo k jeho predčasnému odchodu vo veku 59 rokov.

Zo smútočného prejavu Ivana Kubíniho :

„ Keď v kozube tíško praská oheň
sedíme večer stola kol,
do srdc sa vkráda smutná trýzeň
lebo tu chýba kto tu včera bol.

Chýba tu jeden kamarát,
ten starý jaskyniarsky bard
čo odkrýval nám skrytých jaskýň svet
za to Ti vďaka priateľ náš…“

Ďakujeme Ti Milan za spoločne strávené chvíle v lone našej prekrásnej prírody, za Tvoj typický humor, za kamarátstvo. Nech svetlo karbidky osvetľuje Tvoju cestu do večnosti …

Za Speleoklub Tisovec

Dušan Čipka

† Dňa 18. 2. 2004 nás navždy opustil **Štefan Jendrál**, náš dlhoročný člen SK Slovenský raj.
So zármutkom spomínajú členovia SK Slovenský raj

Summary

The first this-year issue brings on as usually a report given by chairman of SSS Bohuslav Kortman, whos been elected by the last Plenary assembly. The report informs about activities of organization committee as well as about the most important administrative and financial informations. The single reports given by almost each chief of the single caving clubs and commissions as well as a table of the most important data are added too. On its base it is obvious, that Slovak speleological society counted 730 members in the year of 2003, who during the more than 2000 actions discovered 7913 m ofudergrounds spaces + 4475 abroad and mapped more than 15 km of them.

A substantial part ofthis thick issue belongs to the reports on the latest discoveries in the country and abroad. I. Papp and B. Šmída as well as R. Macháň and J. Szunyog in two contributions write about the red-hot important discovery in Muráň‘ plateau – The Lost creek cave, which is 1,5 km long, with a water flow inside. A flashback of the further progress in cave of Pustá (Demänová‘ valley) is given by J. Dzúr. Some interesting informations about a speleodiving exploration come from B. Šmída. He writes about a diving in the karst spring „Below Muráň castle“. His another article about diving, this time in The River cave was unfortunatelly erased by the censorship. But if you are interested, you may find it at www.speleork.sk. We have inserted socalled discovery of M. Hačo also among speleological contributions. In The Low Carpathians he found many underground granaries which are reminiscent to caverns as well as being a speleoarcheological rarity. In three contributions M. Buraľ and J. Ducár mention about interesting and until-now very few known pseudokarstic phenomena in a volcanic mountain-range Vihorlat near Slovakia – Ukraine state border.

To the traditional localities and working places of regional caving club Brezno there have been belonging the cave „U diery“. M. Matejka and M. Múka measured the cave and have given its nice description as well as map ofthe cave being added. This locality wasnt published until now. The members of regional caving club Rimavská Sobota who operate more-less near Lučenec – F. Radinger and P. Nociar describe two interesting caves near Tuhár (the only locality in Slovakia where a marble gets mined): The gap of Ružínska and The Morháč cave. P. Holúbek describes the caves from The Šíp hill, where also editor of the Bulletin worked and which are known only from archive materials unii now. A retrospective contribution on legendary working place of J. Majko in Borinka karst – The cave of Old guard, written by P. Magdolen, is interesting too. Among the latest meaningful discoveries there belongs also The Sandy creek cave. The authors as well as discoverors Ľ. Múka, P. Molčányi and A. Bučko comment an added map and photos of this unexpected discovery from the border of The Low Tatras and Horehronské podolie basin. An article on winter bat summation in southern side of Low Tatras comes from the same caving club.

In winter several interesting expeditions abroad, which are generally organized as a cooperation among several clubs, took palce too. There was a revival of slovak speleological activities in Kosovo, where in The cave of velika Klisura a siphon had been overcome in the dry way and where other diving attempts in the further one took place. By the discovery of The shaft of Siren, B. Šmída together with his team also renewed an activity in The Velebit mountain range (Croatia). Finally, two of our members – D. Hutňan and M. Megela, took part in an international action in Mexico, where they were diving in cenotes of Yucatan. Perhaps also other articles will take the interest of our readers. These are about feelings of a blind man in cave, about constructing an entrance gate in Borinka karst near Bratislava, about undertakings organized by Slovak museum of nature protection and speleology as well as contribution on speleological technique – the lighting in caves, in concrete. In Social reports collumn there are congratulations to life-jubilees of Ing. M. Lalkovič, J. Cvacho, J. Rajčany, M. Velič and – sad to say – also obituaries of our members who are gone for always – O. Knapp, M. Guzma and Š. Jendrál.

Compiled by Zdenko Hochmuth
Translated by Gabriel Lešinský

